DW13678 审稿意见解析与论文修订研究手册

目录

DW13678 审稿意见解析与论文修订研究手册 **7**

版本沿革与事实边界 7

版本记录 7

当前采用的材料与尚未解决的事实问题 8

阅读与使用原则 8

文档导航与推荐阅读顺序 8

按科研问题连续阅读 9

各专题内部的固定阅读顺序 9

专题之间必须共同分析、但不应混成一章的关系 9

章节快速跳转 9

章节职责：完整解释放在专题内，共用章节只做管理 9

一、审稿意见总体总结 10

1.1 核心问题 10

1.2 修改优先级 10

1.3 本文如何使用：一个主题只在一个位置裁定物理状态 11

1.4 原始编号、内部语义单元与 G 标签的关系 11

1.5 总评与 Recommendation：如何读懂审稿人的总体态度 11

二、主要意见一：补充标量扇区的现象学分析 12

2.1 审稿人原文、准确释义与具体诉求 12

2.2 物理问题与理论依据 15

2.3 需要补充的工作及其目的 23

2.4 总体流程与任务依赖 23

2.5 逐项执行：推导、方法、输入输出与失败分支 24

2.6 理论验证、实验适用性与交叉核查 40

2.7 结果判读与论文修改 44

2.8 审稿回复、验收标准与未决事项 45

三、主要意见二：解释 EFT 参数范围与 UV–EFT 一致性 47

3.1 审稿人原文、准确释义与具体诉求 47

3.2 物理问题与理论依据 48

3.3 需要补充的工作及其目的 51

3.4 总体流程与任务依赖 . . . 51
3.5 逐项执行：推导、方法、输入输出与失败分支 . . . 52
3.6 理论验证、实验适用性与交叉核查 . . . 58
3.7 结果判读与论文修改 . . . 59
3.8 审稿回复、验收标准与未决事项 . . . 61
四、主要意见三：检查中微子振荡与 PMNS 混合矩阵的兼容性 . . . 61
4.1 审稿人原文、准确释义与具体诉求 . . . 61
4.2 物理问题与理论依据 . . . 63
4.3 需要补充的工作及其目的 . . . 64
4.4 总体流程与任务依赖 . . . 65
4.5 逐项执行：推导、方法、输入输出与失败分支 . . . 65
4.6 理论验证、实验适用性与交叉核查 . . . 67
4.7 结果判读与论文修改 . . . 68
4.8 审稿回复、验收标准与未决事项 . . . 69
五、主要意见四：补充实验与天体物理约束 . . . 69
5.1 审稿人原文、准确释义与具体诉求 . . . 69
5.2 物理问题与理论依据 . . . 71
5.3 需要补充的工作及其目的 . . . 72
5.4 总体流程与任务依赖 . . . 73
5.5 逐项执行：推导、方法、输入输出与失败分支 . . . 73
5.6 理论验证、实验适用性与交叉核查 . . . 76
5.7 结果判读与论文修改 . . . 78
5.8 审稿回复、验收标准与未决事项 . . . 78
六、次要意见及逐项处理建议 . . . 79
6.1 “Light” 的定义与扫描范围 . . . 79
6.2 Eq. (12) 附近的纯轴矢量极限 . . . 80
6.3 VLL 质量下限、混合角限制与 Eq. (27) . . . 81
6.4 “Conservative benchmark” 的含义 . . . 84
6.5 μ 子对撞机部分的篇幅与深度 . . . 85
6.6 “Representative bounds” 及其他模糊表述 . . . 89
6.7 当前存档稿 v6 的 Minor Points 逐项核对（事实复查表） . . . 91
6.8 Minor Points 的统一深度执行表：从语言问题到可验证修改 . . . 91
七、最重要的策略建议 . . . 93
八、跨专题科研任务索引与依赖顺序 . . . 93
阶段 A：锁定理论结构 . . . 93
阶段 B：核查 UV–EFT 对应关系 . . . 94
阶段 C：补充现象学约束 . . . 94
阶段 D：修改论文和回复信 . . . 94
8.5 任务索引：每项工作在专题内完成，不在这里重复方法 . . . 95

8.6 结果分支与失败处理原则 . . . 95
8.7 执行任务时的输入、计算、输出和复核协议 . . . 96
九、四项补充内容的优先级与验收清单 . . . 96
9.1 补充任务的验收判据 . . . 97
> **执行原则：**先完成会影响模型一致性与实验限制的计算（中间标量质量区域、动能混合、VLL 限制），再决定是否扩展对撞机现象学（μ 子对撞机）。若某项分析最终证明影响很小，应在文稿中给出定量依据；若尚未完成，应明确标为未分析或未来工作，而不是提前作出肯定结论。 . . . 97
十、审稿意见追踪矩阵与最终状态管理 . . . 97
10.1 先锁定输入材料与版本 . . . 97
10.2 任务队列状态（与 S0–S7 证据等级分开登记） . . . 98
10.3 总体追踪矩阵 . . . 98
10.4 定量结论与文献证据登记表 . . . 99
10.5 阶段门槛与依赖关系 . . . 99
10.6 最终验收规则 . . . 100
10.7 证据状态的细化、转换规则与统一登记字段 . . . 100
十一、逐点回复信的标准结构 . . . 101
11.1 引用审稿意见 . . . 101
11.2 直接回答问题 . . . 102
11.3 说明实际完成的工作 . . . 102
11.4 指出修改位置 . . . 102
11.5 说明对结论的影响 . . . 102
11.6 总体回复开头模板 . . . 102
11.7 回复信决策树：根据真实结果选择措辞 . . . 102
十二、最终提交前检查清单 . . . 103
理论结构 . . . 103
EFT 与参数扫描 . . . 103
现象学约束 . . . 104
证据登记与可复现性 . . . 104
表达与回复信 . . . 104
十三、从模型核查到论文提交的端到端路线 . . . 105
13.1 一条连续主线：从冻结输入到结案 . . . 105
13.2 三条必须守住的依赖关系 . . . 105
13.3 如何处理失败或未完成的阶段 . . . 106
13.4 最终结案条件 . . . 106
附录 A：原始审稿意见英文原文（按原始编号） . . . 106
A.0 总评与 Merits . . . 106
A.1 Major Point 1 — Phenomenology of the scalar . . . 107
A.2 Major Point 2 — Motivating the range of effective theory parameters . . . 107

A.3 Major Point 3 — Neutrino oscillations . . . 107
A.4 Major Point 4 — Completeness of experimental constraints . . . 108
A.5 Minor Point 1 — Range of parameters . . . 108
A.6 Minor Point 2 — Defining the pure-axial limit . . . 109
A.7 Minor Point 3 — Bounds on the vectorlike leptons . . . 109
A.8 Minor Point 4 — Conservative benchmark . . . 109
A.9 Minor Point 5 — Muon collider bounds . . . 109
A.10 Minor Point 6 — Terminology . . . 109
A.11 Recommendation . . . 110
A.12 Statement . . . 110
附录 B：当前存档稿 v6 的事实、公式与跨版本差异（查证库） . . . 110
B.1 更正后的公式核对：Eq. (30)、Eq. (34) 与 Fig. 2 一致 . . . 110
B.2 参考文献编号：以当前存档稿 v6 为核对对象 . . . 111
B.3 四项 Major Points 的当前存档稿 v6 状态 . . . 112
B.4 本轮原始实验文献纠错与现有投稿稿必须修改的位置 . . . 112
附录 C：原始审稿意见的 38 项完整覆盖索引 . . . 113
C.1 全部 38 项（原始编号、当前落点和待做事项） . . . 113
C.2 条件性筛查与证据边界 . . . 117
附录 D：统一术语、证据状态与科研任务卡模板 . . . 117
D.1 统一术语表 . . . 117
D.2 一条物理结论的最小证据链 . . . 118
D.3 统一科研任务卡空白模板 . . . 118
D.4 统一参数扫描结果表模板 . . . 119
D.5 统一回复信措辞的证据门槛 . . . 119
D.6 版本更新与重新计算规则 . . . 119
附录 E：从读懂审稿意见到完成投稿修订的阶段门槛与执行索引 . . . 120
E.1 全流程一览与依赖关系 . . . 120
E.2 每轮研究记录的最小字段 . . . 120
E.3 Higgs portal / 近简并标量的专用检查表 . . . 120
E.4 常见结果分支 . . . 121
E.5 最终交付包 . . . 121
E.6 一条意见何时可以结案？ . . . 121
附录 F：Higgs–S 近简并的可复核示例与审稿意见结案样例 . . . 121
F.1 验证输入与本征态标签 . . . 122
F.2 同一分支的精确角与小角对照 . . . 122
F.3 宽度与自能的独立触发检查 . . . 122
F.4 Major 1.3 的最低结案包 . . . 122
F.5 Major 1.2 的最低结案包 . . . 122
F.6 如何判断整条意见是否真的解决 . . . 123

附录 G：关键物理概念速查、常见误判与章节索引 123
G.1 原始审稿报告的视觉核对结果：哪些事实已确认，哪些仍有版本疑问 123
G.2 Major 1.1：不能任意退耦、可以积分出去、可以数值忽略，是三个不同判断 123
G.3 Major 1.2：质量 “上界” 如何推导，为什么不等于完整的实验允许窗口 123
G.4 Major 1.3：门户、二点混合、近简并与实验信号 124
G.5 Major 2：EFT 参数范围、图上显示范围和真正允许区域 124
G.6 Major 3 与 Major 4.1：从荷到 PMNS 124
G.7 Major 4.2：动能混合的基底与边界 124
G.8 Major 4.3 与 Minor 2–3：VLL 混合与残余矢量耦合 124
G.9 Major 4.4：恒星冷却限制为什么必须做适用性判断 124
G.10 Minor Point 1：定义 $m_{A'}$、g_X 的目标范围与 “light” 124
G.11 Minor Point 2：Eq. (12) 的 pure-axial limit 应用公式明确定义 124
G.12 Minor Point 3：VLL 下限不是可以无条件代入的单一混合角上限 124
G.13 Minor Point 4：benchmark、实验约束、保守选择是三个概念 125
G.14 Minor Point 5：未来 μ 子对撞机章节应有清楚的研究定位 125
G.15 Minor Point 6：六个术语必须分别解释，不能统一用 “措辞不清” 结案 125
G.16 Recommendation 与 Statement：如何理解审稿报告的结尾 125
G.17 本手册的使用方式与尚未完成的研究 125
附录 H：审稿意见逐句核对与回应索引 126
R-01 | 开头总体评价-句 1 126
R-02 | 开头总体评价-句 2 126
R-03 | 开头总体评价-句 3 126
R-04 | 开头总体评价-句 4 126
R-05 | 开头保留意见-句 1 127
R-06 | 开头保留意见-句 2 127
R-07 | Merits-模型构造 127
R-08 | Merits-唯象 127
R-09 | Merits-用途 127
R-10 | Major 总引言 128
R-11 | Major 总引言-条件语气 128
M1-00 | Major 1 总述 128
M1-1 | Major 1.1 128
M1-2a | Major 1.2-问题 129
M1-2b | Major 1.2-示例建议 129
M1-2c | Major 1.2-条件 129
M1-3a | Major 1.3-树级假设 129
M1-3b | Major 1.3-圈图判断 130
M1-3c | Major 1.3-实验推论 130
M1-3d | Major 1.3-近简并问句 130

M1-3e | Major 1.3-定量要求 . . . 130
M1-3f | Major 1.3-Higgs 实验 . . . 130
M1-3g | Major 1.3-条件性忽略 . . . 131
M1-3h | Major 1.3-退耦疑问 . . . 131
M2-1 | Major 2-主问 . . . 131
M2-2 | Major 2-图 2 范围 . . . 131
M2-3 | Major 2-微扰性 . . . 132
M3-0 | Major 3-开头 . . . 132
M3-1 | Major 3.1 . . . 132
M3-2 | Major 3.1-对齐 . . . 132
M3-3 | Major 3.2-右手中微子建议 . . . 133
M3-4 | Major 3.2-代际混合 . . . 133
M3-5 | Major 3-结论分支 . . . 133
M4-0 | Major 4-总问 . . . 133
M4-1 | Major 4.1-中微子 . . . 134
M4-2 | Major 4.2-动能混合 . . . 134
M4-3 | Major 4.3-有限矢量耦合 . . . 134
M4-4 | Major 4.4-恒星冷却 . . . 134
m1-1 | Minor 1-参数范围 . . . 135
m2-1 | Minor 2-纯轴矢量定义 . . . 135
m3-1 | Minor 3-VLL 下限 . . . 135
m4-1 | Minor 4-conservative benchmark . . . 135
m5-1 | Minor 5-muon collider . . . 136
m5-2 | Minor 5-额外不对称 . . . 136
m6-1 | Minor 6.1-术语 . . . 136
m6-2 | Minor 6.2-术语 . . . 136
m6-3 | Minor 6.3-术语 . . . 137
m6-4 | Minor 6.4-术语 . . . 137
m6-5 | Minor 6.5-术语 . . . 137
m6-6 | Minor 6.6-术语 . . . 137
REC-1 | Recommendation-句 1 . . . 138
REC-2 | Recommendation-句 2 . . . 138
REC-3 | Recommendation-句 3 . . . 138
REC-4 | Recommendation-句 4 . . . 138
REC-5 | Recommendation-句 5 . . . 138
ST-1 | Statement . . . 139
SRC-EQ34-REPORT | 审稿报告 p.1，Major 1 总述中的 Eq. (34) 引用 . . . 139
SRC-THETA-BENCH | 审稿报告 p.2–3，Major 4.2 与 Minor 2–4 . . . 139
SRC-VS-LINE | 审稿报告 p.3，Minor Point 6.6 . . . 139

附录 H 的最终使用规则 140
v5.6 Major 1–4 统一闭环版修订记录 140
v5.7 阅读结构说明 140
v5.7 主要校核与增补 140
当前研究状态与结案边界 141

DW13678 审稿意见解析与论文修订研究手册

v5.7 ｜物理校核与专题连续阅读版｜ 2026-10-20

本手册面向论文作者及参与修订的研究者。它按照“审稿人提出了什么问题—问题涉及哪些物理—应如何推导和检验—结果如何影响论文”的顺序组织材料。阅读后，应能理解各项审稿意见的物理含义，并依照文中的步骤开展模型核查、解析推导、数值计算、实验约束比较和论文修订。

本手册不是科研结果的替代品。凡涉及模型专属圈图系数、数值拟合、参数扫描或实验重铸，只有在实际计算或核查完成后，才能将相应结论标为已确认。原始论文、实验官方分析和投稿系统中的版本记录仍是必须核对的一手证据。

本版修订重点：按物理博士生的连续研究阅读需求，把四项 Major 的正文统一重排为八个环节；将 VLL 和对撞机的具体方法归回各自 Minor。修正混合角、传播子、BR 完备性、PMNS 状态、动能混合定义及交叉引用，补充匹配、对角化、实验产额与统计方法。保留 38 项高层索引和全部 59 个原子条目；精简重复解释，不以任务卡代替正文方法。

版本沿革与事实边界

版本记录

- **v5.7（本版，2026-10-20）：**物理与公式校核；四个 Major 的正文统一为原文、物理、工作、流程、方法、验证、结果、回复八段；补齐可执行方法，合并重复推导并更新引用。模型专属科研结果仍按实际证据登记。
- **v5.6（2026-10-20）：**将 Major 1–4 统一为明确的专题闭环结构，逐项列出原文诉求、物理分析、补充工作、总体流程、执行方法、约束核查、结果判读、论文修改、回复与验收。为 Major 2 增加联合扫描结果到论文修改的判读环节；为 Major 3 增加按兼容/不兼容/未定结果分流的修改与结案环节；为 Major 4 前置工作清单和流程，并补充结果分类与论文修改验收。保留全部 59 个原子审计条目，未将计划误标为已完成计算。
- **v5.5（2026-10-20）：**重排阅读导航和专题内的阅读路径；将第 8 章改为任务索引、第 13 章改为端到端路线，并加强专题间关联提示。
- **v5.4（2026-10-20）：**去除跨章节的整段重复，统一证据状态体系，重整当时的 §3.4、§8、§13 与附录 E 的职责，将附录 G 改为概念速查，并保留全部 59 个原子条目。
- **v5.3（2026-10-20）：**深化同一 UV 参数点的联合参数扫描、EFT 误差评估、失败分支和逐点验收流程。
- **v5.2（2026-10-20）：**建立 UV–EFT 映射与 Higgs portal 分章研究、共享输入并联合验收的框架。

- **v5.1（2026-10-20）**：面向研究者整理叙述，澄清 38 个高层级归类单元与 59 个原子审计条目的区别。
- **v5.0（2026-10-20）及更早版本**：包含专题扩写、公式核对、审稿意见覆盖索引与早期结构修订；均作为历史版本保留。

当前采用的材料与尚未解决的事实问题

本手册以原始审稿报告 `dw13678_report_1_a.pdf` 和当前存档稿 `axial_vector_model_building-v6.pdf` 为主要核对对象。**当前存档稿不一定就是审稿人实际收到的版本**；在投稿系统记录得到确认之前，涉及版本差异的判断都应保留条件性。

- **标量质量公式**：审稿报告第 1 页引用的形式为

$$m_S^2 < 4\pi \left(\frac{m_{A'}}{2g_X}\right)^2 = 4\pi v_S^2.$$

  当前存档 v6 的 Eq. (34) 在 $\lambda_S^{\max} = 4\pi$ 时给出 $m_s^2 < 8\pi v_s^2$。两者相差因子 2。现有材料不足以断定原因；应先核对实际送审版本、势能归一化和微扰性判据，不可直接断言任何一方错误。
- **中微子结构**：在当前存档稿 v6 的荷分配、仅有带新规范荷的 S 获得 VEV、无额外破缺结构的假设下，残余 Z_2 强制电子味与 μ, τ 味分块，不能复现观测 PMNS。第 4 章给出允许算符和质量矩阵的条件性解析证明；候选扩展的质量机制、拟合与关联约束仍待完成。
- **实验约束**：相关实验是否适用于本文模型，取决于实验实际限制的物理量、信号假设、质量区间和模型参数映射。找到一条实验曲线并不自动等于完成重铸。
- **仍待完成的科研结果**： Higgs portal 的模型专属一圈系数与重整化/阈值计算、近简并区的物理极点和实验信号、候选扩展的 PMNS 质量矩阵、拟合及关联约束、有限 VLL 质量下的动能混合数值、实验约束的模型适配，以及最终联合允许参数区域。

阅读与使用原则

1. 先阅读第 1 章了解审稿人的总体关切，再按 Major Points 和 Minor Points 阅读第 2–6 章。
2. 开展某项工作时，先读对应物理推导，再按该节的步骤确定输入、方法、计算量和交叉检查。文中的步骤是研究流程，不代表相关计算已经完成。
3. 每项结果都要区分：原文含义是否确认、解析关系是否复核、数值计算是否复现、实验限制是否适用、论文与回复信是否已更新。这些是不同的完成层次。
4. 审稿人使用 “seems” “may” “would be useful” 等措辞时，应保留其疑问或建议语气；不能把审稿人的预期直接写成已经证明的物理结论。
5. 本手册中的 38 项索引是较高层级的原始意见归类；附录 H 的 59 个原子条目进一步拆分了句子、从句和独立诉求。两者粒度不同，均不代表对应科研结果已经完成。
6. 外部附件只用于保存较大的代码、运行日志、扫描数据和证据副本。理解物理逻辑和执行方法不应依赖另一份内部说明文档；但真正的科研结论仍必须以原始论文、实验分析、可复现计算和投稿记录为依据。

文档导航与推荐阅读顺序

本手册采用**专题闭环式阅读**。读者进入某一条审稿意见后，应能沿着该专题依次读到：审稿人原文和准确释义、物理问题拆解、需要补充的工作、每项工作的执行方法、结果的判读方式、论文修改要求和回复模板。原则上不必为了弄清 “下一步做什么” 而先跳到第 8 章或第 13 章。

按科研问题连续阅读

专题	连续正文	本专题的具体方法
Major 1：标量与 Higgs portal	§2.1–§2.8	势与真空、圈图、谱、近简并、衰变、质量扫描和实验
Major 2：UV–EFT 映射	§3.1–§3.8	传播子匹配、精确质量、同点扫描、截断误差和图示
Major 3：PMNS	§4.1–§4.8	算符表、残余对称性、矩阵分解、扩展拟合及决策
Major 4：实验约束	§5.1–§5.8	物理电流、动能混合、产额/效率、统计和天体输运
Minor Points	§6.1–§6.6	按原始编号分别给出修改、方法和结案要求
实际工作记录	第 8–12 章及附录 D–H	按需登记输入、结果、状态与回复位置；不补藏物理方法

四个 Major 都采用相同的八段顺序，不能只由表中的物理主题推断阅读安排。每章的第五段是详细方法，第六段核查，第七段解释结果，第八段组织回复；具体工作记录可另存文件，方法本身保留在主文档。

各专题内部的固定阅读顺序

1. **原文与诉求**：原文、准确释义、明确要求与建议的区别。
2. **物理分析**：问题的理论依据、关键量、近似及适用条件。
3. **补充工作**：分析对应到哪些工作，为什么必须做。
4. **总体流程**：前置输入、依赖顺序和中途决策。
5. **具体执行**：推导、计算方法、输入输出及失败分支。
6. **验证与约束**：独立核查、理论条件和实验适用性。
7. **结果与修改**：不同结果如何改变正文、图表及主张。
8. **回复与验收**：按实际证据填写回复，登记未决事项。

专题之间必须共同分析、但不应混成一章的关系

- **Major 1（标量/Higgs portal）与 Major 2（UV–EFT）**：第 2 章负责完整解释标量和 portal；第 3 章负责整体 UV–EFT 框架，并在 §3.5 把两者放到同一 UV 参数点联合计算。它们分章讲清物理、在 §3.5 联合验收。
- **Major 3 与 Major 4.1（PMNS）**：第 4 章保存唯一的质量矩阵和兼容性推导；第 5 章只处理 Major 4 的其他实验约束。两条原始意见分别回复，但共用同一套 PMNS 证据。
- **Major 4.3 与 Minor 2–3（有限 VLL 质量）**：第 5 章解释物理机制与实验影响；第 6 章保留 Minor 原编号的独立回应，不重复整套推导。

章节快速跳转

- Major 1 • Major 2 • Major 3 • Major 4
- 第 6 章：Minor 原始编号；第 8 章：任务索引；第 10 章：证据与实际记录。
- 第 11–12 章：回复与投稿检查；第 13 章：全局依赖路线；附录 A–H：原文、事实、覆盖索引和记录模板。

章节职责：完整解释放在专题内，共用章节只做管理

内容	权威位置	共用章节的职责
审稿意见含义、完整物理推导、执行方法、结果分支	第 2–6 章对应专题	不复制推导，只提供总览与追踪入口
UV–EFT 与 Higgs portal 同一参数点联合计算	§3.5	§8 提供任务入口；§10 登记证据；附录 E 规定阶段门槛
专题执行方法与失败处理	各专题中的 “工作”“执行路径”“完成判据”	§8 只登记任务和依赖，不替代专题正文
证据成熟度	§10.7	开篇简要说明；附录 D 提供表格模板
原始审稿文字与逐句覆盖	附录 A、附录 H	专题正文负责解释，附录 H 负责逐项追踪
概念速查	附录 G	只提示关键区别、常见误判和权威章节位置

使用原则：第一次阅读某个专题时，从该章开头顺读至英文回复模板；真正执行时仍在该章内按顺序完成工作。只有需要跨专题联合计算、登记证据或准备投稿时，才使用 §3.5、§8、§10–§12 和附录 E。

连续阅读与去重：每个计算的完整推导采用统一的符号、假设和方法；承接下一步所需的矩阵、关键条件和物理结论可以在当前位置简要重述。读者应当能顺着正文理解为什么做、接下来做什么，再在详细计算段落中完成推导。删减前逐项核对独有的适用条件、例外和执行要求，将其保留在对应正文中；以阅读连贯和信息完整作为去重的判断标准。

一、审稿意见总体总结

1.1 核心问题

以下四类问题是整理者对原始报告的归纳，并非审稿人逐字原话。对应英文原文按原始编号先在相关主题章摘录，再由附录 A 完整归档（来源：资料库文件 `dw13678_report_1_a.pdf`）。当前需要重点处理四类主要问题：

1. **标量扇区的现象学分析不够完整。**需要进一步讨论额外标量的质量范围、与标准模型 Higgs 的混合、Higgs portal 相互作用、可能的环图诱导混合，以及标量质量接近 Higgs 质量时的特殊情况。
2. **EFT 参数范围及 UV–EFT 一致性需要更充分的解释。**需要说明扫描范围的物理依据、EFT 的适用条件，以及低能有效理论参数与紫外模型参数之间的对应关系。
3. **中微子振荡与 PMNS 混合矩阵的兼容性需要明确论证。**需要根据模型的场内容、荷分配和中微子质量矩阵，判断模型能否产生观测到的中微子质量谱和混合角。
4. **部分实验和天体物理约束可能不够完整。**需要检查中微子振荡、动能混合、有限质量矢量样轻子（VLL）引起的残余矢量耦合，以及恒星冷却等约束。

此外，还需要修正若干表述不清楚的问题，包括质量扫描范围、纯轴矢量极限的定义、VLL 质量与混合角限制、保守基准点的含义，以及未来 μ 子对撞机部分的分析深度。

1.2 修改优先级

优先级	工作内容	原因
P0	中微子质量矩阵与 PMNS 兼容性	关系到模型本身是否具有理论自洽性
P0	UV–EFT 匹配与参数范围	关系到参数扫描结果能否被正确解释
P1	标量扇区与 Higgs 混合	可能改变允许参数空间和主要结论
P1	动能混合、有限 VLL 质量修正及额外约束	影响模型的完整现象学分析
P2	图表、术语和公式附近的解释	提高论文可读性与论证严谨性
P2	μ 子对撞机部分的取舍	确保预测的深度与证据相匹配

建议顺序：先做版本和 PMNS 理论决策（P0），同时启动可复现的标量窗口与基础参数表（P0）；再联合完成 portal、动能混合、VLL 和实验筛查（P1），最后统一正文、图表和回复信（提交前 P0）。P0 中 “做决定” 并不等于 “解决模型”。

1.3 本文如何使用：一个主题只在一个位置裁定物理状态

内容类型	现行权威位置	说明
标量不可退耦、质量范围、portal、Higgs 约束	**第 2 章**	§2.1 解释三项要求，§2.5.1 处理机制，§2.6、§2.5.3 处理质量区间、实验与验收
EFT 与 UV 同点实现	**第 3 章**	扫描域、参数表、图的颜色/图注以及扩展场对原图的影响
中微子与 PMNS	**第 4 章**	最小场内容结构性分块、候选扩展与必须做出的作者决策
动能混合、有限矢量耦合、恒星与开放性约束	**第 5 章**	对象、benchmark、适用性、复核与额外的条件性筛查
Minor Points：VLL、benchmark、对撞机与术语	**第 6 章**	与第 2–5 章交叉引用，不以 “已提过” 代替原编号答复
审稿人原文、推导与出处	**第 2–6 章前置引文；附录 A/B**	各主题的审稿人引文放在相应分析之前；附录 A 备查完整原文，附录 B 记录 Eq. (30)/(34) 与引用编号核对事实
38 项逐条勾稽	**附录 C**	索引，**不是另一套物理解释或新章节的重复分析**
分工、交付与验收	**本手册第 8–12 章及附录 D–E**	本手册集中提供任务顺序、输入输出、证据登记和最终验收；不依赖另一份内部执行手册

证据状态口径：唯一正式的证据成熟度等级是 §10.7.1 定义的 S0–S7。诸如 “已核对的 v6 稿件事实”“有前提的结构性推导”“条件性数值”“候选扩展 / 待拟合”“待文献查验 / 待独立复核”“未解决” 等，是对结论性质或未决原因的文字标签，不是另一套并行等级。38 项索引和 59 个原子条目只用于追踪覆盖情况，不表示相应科研结果已经完成。审稿原文与 v6 若不同，标记为待确认版本差异，不以某份分析文件出现较晚就替代证据。

记号约定：在旧报告、中文讨论中经常笼统称 “标量 S”，但 S 是破缺前的复标量场，其破缺后的径向物理态在 v6 中记作 s（质量 m_s）。本文讨论审稿人所问的 “m_S 范围” 时，数值计算和物理谱以稿件定义的 m_s 为准。本文保留用户熟悉的 “S 的现象学 / m_S 窗口” 的统称；讨论 $s \to A'A'$、$h \to ss$ 或粒子寿命时，指实际径向质量本征态。若有 Higgs 混合，必须再改用物理质量本征态定义，不能把复场 S、径向态 s 与混合态当作三种独立粒子。

1.4 原始编号、内部语义单元与 G 标签的关系

原始报告保留 Major 1–4、Minor 1–6（含 Minor 6 的六个子项）、Recommendation；内部拆为 38 个可追踪单元：`A` 5 项开篇/优点评价、`B` 7 项标量、`C` 3 项参数、`D` 4 项 PMNS、`E` 5 项约束、`F` 13 项 Minor、`H` 1 项 Recommendation。**G-1/G-2/G-3 并非审稿人原始编号**，只是旧表的未定义工作包标签：G-1 → B-3/E-1（连带 B-1/B-2/B-7/F-10），G-2 → B-4/B-5/B-6，G-3 → D-2/D-3/D-4（连带 E-2）。今后正文按真实主题展开，附录 C 和独立对照表仍使用上述 A/B/C/D/E/F/H 单元追踪。

1.5 总评与 Recommendation：如何读懂审稿人的总体态度

审稿报告最后的 Recommendation 不是一个新的技术问题，而是对前述问题严重性的排序和对修订质量的总体判断。原文的核心意思是：以当前稿件状态，论文尚未达到可发表程度；Major Points 必须实质处理；

审稿人承认自己可能误读了某些细节，但认为这些问题至少说明相关理论和论证需要澄清；Minor Points 也应进一步完善。审稿人特别强调，中微子振荡兼容性是关键问题，而忽略标量 S 会让 UV 模型的实际预言没有进入现象学讨论。

应如何解释：

1. **"not ready for publication" 不是要求作者只做语言润色。**需要解决的是模型自洽性、UV–EFT 连接和遗漏的现象学，而不是仅把英文写得更清楚。
2. **"I may have misinterpreted" 不等于可以忽略质疑。**如果作者认为审稿人误解了模型，应提供更清楚的公式、定义和推导，使读者无需猜测；不能仅回复"审稿人误解了"。
3. **PMNS 是结构性优先问题。**如果当前模型没有给出符合振荡数据的质量/混合机制，增加一段背景介绍不足以解决。应先作出可验证的理论判断，再决定扩展模型或收窄主张。
4. **标量 S 是 UV–EFT 衔接问题。**审稿人不是单纯要求增加几条标量实验界限，而是要求解释为什么一个 UV 模型必需的自由度可以在后半部分的低能分析中被忽略，以及这种忽略对论文结论的误差是否可控。
5. **Minor Points 仍需逐条答复。**术语、benchmark、参数域、参考文献和未来对撞机部分即使不是模型成立性的核心，也影响读者能否复现结果和判断证据强度。

总评对应的结案标准：回复信应把 PMNS 和标量问题放在明确位置；对其他 Major Points 给出实际计算或限定主张；Minor Points 逐条引用并回答；所有完成状态都有最终稿落点和证据。总体致谢段不能替代技术答复，38 项索引也不能替代具体计算。

二、主要意见一：补充标量扇区的现象学分析

本专题按以下八个环节连续阅读；具体推导和执行方法均在本章，任务表只记录实际进展。

1. 原文与诉求 → 2. 物理分析 → 3. 补充工作 → 4. 总体流程 → 5. 具体方法 → 6. 验证与约束 → 7. 结果与修改 → 8. 回复与验收

2.1 审稿人原文、准确释义与具体诉求

准确释义：审稿人认为仅讨论轴矢量 EFT 与 UV 模型之间存在缺口；要求说明标量不能任意退耦的后果、允许质量范围、圈级门户和近简并 Higgs 信号，并以定量证据说明何时可以省略标量。其关于"可能最强"的判断仍需检验。

审稿人原文（Major Point 1，节选；完整原文见附录 A.1）：

> "Phenomenology of the S scalar. The second half of the paper reviews a set of experimental bounds on only an effective theory of the A' axially coupled to the $L_{\mu-\tau}$ current. This leaves a major gap between these two parts of the paper: the authors show that their UV theory requires a scalar S that cannot be arbitrarily decoupled from the low-energy dynamics, e.g. from (34) which states that $m_S^2 < 4\pi(m_{A'}/2g_X)^2$."

审稿人原文（Major Point 1.1–1.3，关键句节选）：

> "It is thus an odd choice to exclude the scalar from the phenomenology of the effective theory: if the S is unavoidable at phenomenologically relevant scales, shouldn't one of the main points of the paper be that the only known UV completion of an axial $L_{\mu-\tau}$ gauge boson has a prediction for a scalar particle in a mass range that can be probed by colliders?"

> "What is the range of phenomenologically allowed S mass including perturbativity limits on λ and a motivated range of $m_{A'}$ and g_X."
>
> "Above (34): the authors 'assume negligible Higgs-portal mixing.' Is this interaction not generated at loop level?"

以上引文反映的是审稿人的疑问与判断，不应直接当作已经验证的物理结论。

与 UV–EFT 章节的关系：本章单独处理 Higgs portal 的物理机制与标量现象学；它不取代第 3 章对整体 UV–EFT 映射的分析。第 3.4 节进一步说明 portal 如何通过物理质量谱、阈值、匹配系数和实验筛选影响低能 EFT，以及如何在统一参数扫描中把两章结果接起来。阅读本章时，应把 portal 的计算视为整体 UV–EFT 分析中的一个专门模块，而不是与 EFT 无关的附加约束。

原始意见及内部编号：Major 1 总述、1.1、1.2、1.3（追踪单元 B-1–B-7）；另关联 Minor 5、Minor 6.3。上面已原样恢复旧版 §2.1 的前置英文引文，附录 A.1 另保留完整原文与段落上下文。审稿人并非只要求增加一句"考虑了标量"，而是指出 UV 模型必有破缺标量 S，但后半论文主要讨论仅含轴矢量 A' 的二维 EFT：**模型构造与唯象学之间存在可检验性缺口**。

2.1.1 Major Point 1 逐句解剖：从审稿人原文到可验收的物理问题（B-1–B-7） 本节不重复 §2.2.1、§2.2.2、§2.2.3、§2.2.4 的推导，而是把审稿人使用的每一类表达转换成"必须回答的问题—所需证据—不能越界的结论"。其用途是写回复信前逐项检查：有没有真正回答原句，而不是只在正文中增加相关内容。

句组 A："The second half of the paper reviews ... only an effective theory ... This leaves a major gap ..." 逐句中文释义：论文后半部分回顾的主要是一个只含轴矢量 A'、并令其耦合于 $L_{\mu-\tau}$ 流的有效理论实验界限；审稿人认为，这与前半部分构造的 UV 模型之间存在明显衔接缺口，因为该 UV 模型还要求一个不能在固定参数关系下任意推到无限重的标量 S。

审稿人直接指出的结构问题：论文前半部分的理论模型包含 S，后半部分的现象学分析却主要沿用只有 A' 的低能描述。读者因此无法判断：后半部分的限制是否真的适用于前半部分的 UV 模型？遗漏 S 是受控近似，还是仅为简化分析而作的假设？

隐含的技术问题：

1. "UV 模型必需 S" 与 "低能观测量必须显式包含 S" 不是同一个命题。前者由对称性破缺和质量关系决定；后者需要结合质量层级、耦合、产生率、衰变及观测精度判断。
2. "不能任意退耦" 应限定为固定 $m_{A'}$、g_X、破缺场内容和微扰性判据下的质量关系。它不是无条件的全参数空间上界，也不自动说明 S 必然能被现有对撞机看到。
3. 即便在指定低能过程中 S 的贡献很小，S 仍可能受到 Higgs 数据或直接搜索约束；"低能 EFT 可忽略 S" 不能代替 "UV 模型实验可行性已检查"。

最低充分证据：给出质量映射的假设；明确后半部分 EFT 积分掉/保留了哪些自由度；说明采用该 EFT 的能标和观测量；用至少一个明确 benchmark 检查省略 S 对目标可观测量的误差；独立列出 S 的适用实验约束状态。若没有完成最后两项，只能称 "低能近似的候选条件"，不能声称模型已被完整检验。

句组 B："... shouldn't one of the main points ... be that ... the scalar ... can be probed by colliders?" 逐句中文释义：如果 S 在现象学相关的能标不可避免，那么作者是否应把该 UV 构造预言一个可能被对撞机检验的标量，作为论文的主要贡献之一？

语气判断：这是审稿人的研究定位建议和可检验性挑战，不是已证明 "S 一定在现有对撞机可探测"。"can be probed" 需要由具体产生和衰变模式支持，不能仅凭质量落入实验的运动学覆盖区。

作者需要作出的选择：

- 若标量的信号率与实验灵敏度分析支持可检验性：把它作为 UV 模型的一个明确预测，给出 benchmark、通道、信号率/分支比和实验前提。
- 若现有数据尚不敏感但未来设施可能测试：将其表述为条件性的未来测试前景，写清设施、能量、亮度和信号假设。
- 若标量在某些 benchmark 下很难探测：不必强行把它提升为“主打信号”；应如实说明模型预言存在，但当前灵敏度不足，并解释其寿命或分支比的原因。

禁止的跳步：“质量低于微扰性上界”不推出“对撞机可探测”；“没有被某一项搜索排除”也不推出“实验允许且容易探测”。

句组 C：“What is the range of phenomenologically allowed S mass ...?” 逐句中文释义：在考虑 λ_S 的微扰性限制，并选取有物理动机的 $m_{A'}$、g_X 范围后，S 的现象学允许质量范围究竟是什么？

审稿人要求的输出不是一条单独的理论上界。至少要给出参数范围的定义、m_S 与 UV 参数的映射、微扰性判据、适用实验清单，以及经模型预测重铸后的允许/排除/未评估区域。若结果依赖 benchmark，必须在图注和表格中明确写出 benchmark；若参数投影产生非连通区，不应为了简洁而把它强行写成单一连续区间。

“phenomenologically allowed” 的可操作定义：对一个具体参数点，先检查指定模型假设下的理论一致性，再检查已核实且适用的实验限制。只有在这两步都通过时，才可说“在所列理论条件和已检查实验下未被排除”。该表述仍不意味着对所有未检查实验都安全，也不自动代表未来可探测。

句组 D：“Is this interaction not generated at loop level? ... θ becomes large as $m_S \to m_h$ ...” 逐句中文释义：作者假设 Higgs–portal 混合可忽略，但审稿人追问门户相互作用是否会在圈级产生；他认为轻子圈可能使 S–h 混合不可避免，并怀疑质量接近时混合会明显增强。

正确性分层：

- 门户算符 $(H^\dagger H)(S^\dagger S)$ 是否规范允许、哪些 UV 顶角会生成其反项、轻子/重轻子二点图是否非零，是三个不同问题。
- 规范允许的算符可以在某个重整化尺度被设为零；这是一项边界条件，不代表其在所有尺度都自然为零，也不等于物理混合严格为零。
- 单个非对角自能图并不自动给出方案无关的物理混合角。必须包括完整的质量矩阵、反项、重整化条件及相关阈值；圈图的味/手征结构可能使某些贡献消失，但这不能未经分析就推断四点门户算符也必然不产生。
- 小混合角表达式中的质量差分母趋近零，表示该近似失效并提示需做精确处理，不表示物理混合角发散。近简并时须检查完整传播子/极点、有限宽度和实验分辨率。

必须交付的证据：完整拉氏量和荷表；参与门户四点函数及非对角二点函数的图；味/手征结构；重整化方案、尺度和边界条件；有限阈值与 RGE 处理；精确标量质量本征值；Higgs 信号强度和新衰变宽度；相关直接搜索及其模型适用性。若未做完整一圈计算，应明确区分“解析结构已识别”和“本模型一圈数值已算出”。

句组 E：“Existing Higgs measurements may set the strongest bounds ... if negligible, justify ignoring S ...” 逐句中文释义：Higgs 测量可能对 UV 模型施加最强限制；若作者认为这些限制显然不重要，就应拿出证据，说明为什么低能理论中可以忽略 S。

这里至少包含两条独立的比较：

1. Higgs 数据是否限制门户混合或新衰变：需要计算混合后 Higgs 的耦合缩放、总宽度、奇异衰变、近简并态的信号重叠，并与实际实验似然/界限匹配。
2. S 是否可从指定低能可观测量中省略：需要比较保留/省略 S 的预测差异，定义误差容限，并限定观测量、能标和 benchmark。

Higgs 约束是否 “最强” 是相对结论，必须与 A'、VLL、低能精密观测、直接标量搜索和其他实际适用约束在同一 UV 参数点比较。没有做联合比较时，应用 “一个可能重要的约束” 而非 “最强约束”。

B-1–B-7 的最终结案清单

- ☐ B-1：在声明的模型和微扰性判据下，质量上界的推导与归一化已核对。
- ☐ B-2：论文是否把 S 作为主要可检验预测，已经由实际结果而非修辞决定。
- ☐ B-3：质量范围表明确区分理论条件、实验状态、EFT 适用性与可探测性。
- ☐ B-4：门户四点函数与二点自能的圈图来源、味/手征结构、边界条件已分开处理。
- ☐ B-5：近简并区不再使用失效的小角公式代替精确处理。
- ☐ B-6：Higgs 数据、标量直接搜索和其他相关约束按同一点模型预测比较。
- ☐ B-7：任何 “可忽略” 结论都限定过程、benchmark、误差门槛和实验清单。

以上各项当前仍需以真实计算与文献核查结案；勾选表是验收工具，不代表本手册已替代计算。

2.2 物理问题与理论依据

先解释哪些量控制谱与信号、为什么现有近似可能失效；随后将每个物理问题落实为工作和计算。这里不重复展开后文的完整对角化。

2.2.1 为什么 S 不能在固定参数下任意变重（B-1）　先明确这条结论讨论的是哪种情况。以下推导采用 v6 的**最小破缺场内容**：复标量 S 的荷为 $Q_S = 2$；其径向标量态尚无显著的 Higgs–S 混合；新的规范玻色子质量主要来自同一个 v_S。本段沿用稿件常用的 m_S 记号指这个径向态的质量；若以后研究 Higgs 混合态，必须重新定义物理质量本征值。

在这一基准下，v6 的参数关系为

$$m_{A'} = 2g_X v_S, \qquad m_S^2 = 2\lambda_S v_S^2.$$

它们分别表示：A' 的质量由规范耦合 g_X 和破缺尺度 v_S 决定；标量径向态的质量还取决于其自耦合 λ_S。消去 v_S，可以逐步得到

$$v_S = \frac{m_{A'}}{2g_X}, \qquad m_S = \sqrt{2\lambda_S}\,\frac{m_{A'}}{2g_X}, \qquad \lambda_S = 2g_X^2\frac{m_S^2}{m_{A'}^2}.$$

这里要求 $g_X > 0$，并固定一组 $(m_{A'}, g_X)$。所谓 **“固定参数切片”（benchmark slice）**，就是先选定这两个值，再问不同的 λ_S 对应多重的 S；换一组 $(m_{A'}, g_X)$，所得质量范围也会变化。

第一层结论——理论质量上界。选择一个明确的微扰性判据 $0 < \lambda_S \le \lambda_S^{\max} < \infty$，上式立即给出

$$\boxed{m_S \le m_S^{\mathrm{pert,max}}(m_{A'}, g_X) = \sqrt{2\lambda_S^{\max}}\,\frac{m_{A'}}{2g_X}}.$$

这表示：**在这组固定的 $m_{A'}$、g_X 和指定的微扰性判据下，若继续增加 m_S，所需 λ_S 会增大，最终超过选定的微扰性阈值。**因此，在维持这些条件不变时，不能简单把 S 调得无限重来将它从 UV 模型中删除。$\lambda_S^{\max}$ 是需要声明的计算判据（例如 v6 使用的特定约定），并不是普遍且唯一的实验上限。

第二层结论——这个不等式没有给出什么。它只排除了**超过上界的质量**（在上述模型假设和微扰性判据下），并不为 m_S 单独给出正的数值下界。若 λ_S 取较小的正值，m_S 也可随之减小；例如在相同的 $m_{A'}$、g_X 下将 λ_S 改为原来的四分之一，公式得到的 m_S 就变为原来的一半。但是，这不等于所有低于上界的质量都已通过真空稳定性、其他耦合、VLL 质量或实验约束。**单独改变 $m_{A'}$ 或 g_X 时，理论上界也会移动**；不能由某一个切片推断整个参数空间都有同一个普适质量上界。

第三层结论——"不能任意退耦" 不等于 "对撞机一定能看见"。对撞机是否能够测试某个质量点，还取决于 S 的产生截面、与标准模型的有效耦合、$S \to A'A'$ 等衰变道、可见末态的分支比、寿命、实验能量与探测效率。一个实验的质量覆盖区间只是**有可能进行比较的运动学区间**；只有把该实验的信号假设与本文模型的预测相匹配，才能判断该点被排除、尚被允许或可被未来实验探测。不能把 "m_S 低于微扰性上界" 直接翻译为 "整个质量段已被 collider 覆盖"。

三个需要区分的概念	具体回答的问题	目前能够作出的判断
微扰性理论上界	固定 $m_{A'}$、g_X 时，在选定 $\lambda_S^{\max}$ 下 m_S 最大是多少？	可由上式给出，但依赖当前未混合模型和判据。
实验允许区域	哪些**同时满足理论条件和已核验实验限制**的参数点仍未被排除？	需要把产生、衰变及实验限制逐点映射；当前尚未完成。
实验可探测区域	哪些参数点在某项现有或未来实验中能产生足够可识别的信号？	需要信号率、寿命、效率和灵敏度比较；不由质量上界自动保证。

适用范围再核对：一般荷归一化下，如 $m_{A'} = g_X|q_S|v_S$，质量比为 $m_S/m_{A'} = \sqrt{2\lambda_S}/(g_X|q_S|)$，但只能在约定一致且同一 VEV 控制两种质量时使用。若 Higgs portal $\lambda_{HS} \neq 0$ 且混合不可忽略，则 $2\lambda_S v_S^2$ 是 CP 偶标量质量矩阵的**对角元**，通常不直接等于某个物理质量本征值的平方；应对完整矩阵对角化，再施加稳定性和微扰性要求。若 PMNS 扩展引入额外破缺 VEV，必须先重推 $m_{A'}$ 和全部 VEV 的关系，也不能沿用此上界作为扩展模型的最终物理谱限制。

公式核对： v6 Eq. (30) 的根号为 `sqrt(lambda_S^max/2)`，与 Eq. (34) 及 Fig. 2 的 $v_S = 2\,\mathrm{GeV}$ 示例一致；报告引用的 $m_S^2 < 4\pi v_S^2$ 与 v6 在 $\lambda_S^{\max} = 4\pi$ 时的 $m_S^2 < 8\pi v_S^2$ 不是同一边界，原因尚未查明（详见附录 B.1）。不应把版本差异解释为 v6 内部计算错误。

不可从 "强耦合上限" 直接推出固定质量端点：将上界写成 $m_s^{\mathrm{pert,max}} = \sqrt{2\lambda_S^{\max}} m_{A'}/(2g_X)$ 后可以立即看出，对固定 $m_{A'}$，若实验只给出 $0 < g_X \leq g_X^{\max}$，则 g_X 越小，该条件性上界反而越高；在没有独立的 g_X 正下限、$m_{A'}$ 上限或其他限制时，**不能**据此得到整个参数域的有限全局 m_s 上界。若同时选定 $m_{A'} \leq M$ 与 $g_X \geq g_{\min} > 0$，则在上述未混合模型与微扰性假设下有 $m_s \leq \sqrt{2\lambda_S^{\max}} M/(2g_{\min})$，但这些额外范围必须有理由且不能假装是实验已证明的普适界限。小 g_X 极限是否满足轻子质量、VLL、Higgs 和其他输入的同点约束，另行检查。

2.2.2 第一项要求：考虑将 S 纳入论文核心物理主张（B-2）　原始 Major 1.1 的准确含义：审稿人批评论文前半部分展示了 UV 完备所需的标量，而后半部分的约束分析主要围绕只有 A' 的轴矢量 EFT；其反问是：如果 S 在相关能标不可避免，为什么不把标量的质量、可能的对撞机信号视为 UV 构造的关键预言之一？这是一项对**论文叙事、可检验性和 UV–EFT 衔接**的实质挑战，而非一句形式上的 "请介绍 S"。审稿人在 Minor Point 5 还明确建议考虑未来轻子对撞机/Higgs 工厂对 S 的检验（见附录 A.9 与 §6.5）。

审稿人提出的假设不是已证明的事实：原文中的 "the only known UV completion" 是审稿人的限定性表述，不能在未系统调查文献之前变成作者自称 "唯一 UV 完备"；"a mass range that can be probed by colliders" 也是应**定量测试的可能性**。质量落入某项实验的运动学范围不保证有足够生产率、可见 BR、衰变长度或效率。是否把 S 上升为摘要和结论的核心结果，必须以 §2.2.3、§2.6、§2.5.3 的真实 benchmark 和信号/灵敏度计算为据。

推荐的回应路径： (i) 承认单独讨论纯轴 A' EFT 有条件性；(ii) 给出标量与规范玻色子参数的关系和理

论上界；(iii) 在声明清楚的 UV 输入下筛选已发表的 S 搜索及 Higgs 数据，并区分未覆盖与未排除；(iv) 若有可核查的对撞机潜力，突出其作为 UV 可检验预言的意义；若算得标量对某个**限定的低能可观测量**的贡献可以忽略，则给出量化证据并限定结论适用域，不得从一个基准外推为全 UV 模型可退耦。

2.2.3 第二项要求：给出含微扰性和实验约束的 m_S 允许区域（B-3）　审稿人明确问什么：原文 Major 1.2 要求 *phenomenologically allowed S mass*，并指定考虑 λ 的微扰性限制，以及有物理动机的 $m_{A'}$、g_X 范围；所采用的实验限制须清楚列出（参见 Minor Point 1）。审稿人关于 “可把 $m_{A'}$ 设在某个 benchmark 质量以下” 的表述用了 *For example*、*perhaps*，属于提供**一种可选研究路线**，不是规定阈值或强制要求全 UV 高维扫描。独立的 Major 1.3 则要求检验 Higgs portal 和 Higgs 测量对 S 的影响；二者在物理上相关，但要分别逐条回应（附录 A.1）。

回答是否充分的检验问题：在作者**清楚限定的**模型、参数范围和实验清单之下，哪些完整参数点既能实现、又没有被适用的观测排除？在这些点中，哪些 m_s 值可能出现？为什么选择该参数范围？最后能否合理评论现有或未来对撞机的可检验性？如果计算只得到上界、若干非连通区域，或约束未完整重铸，就必须如实报告，不能人为凑成一个 “全局允许区间”。

把工作要求分四层，而不是一概声称是审稿人命令：

层次	具体内容	是否必须，以及理由
A. 审稿人直接要求	解释 $m_{A'}$、g_X 的目标范围及其动机；说明 λ_S 微扰性标准；给出 m_s 的条件性质量范围/区域；说明选用了哪些相关实验限制及其物理含义	**必须直接作答**（Major 1.2、Minor 1）
B. 支撑所宣称结论的最小技术依据	核对电荷/VEV/质量归一化；区分物理标量与复场；明确固定参数与扫描参数；将实验真正限制的耦合、截面和 BR 映射到相同的 UV benchmark；留出尚未检验的约束	**若声称 “允许/排除”，就必须具备相应证据**，不是可跳过的装饰
C. 依赖模型或研究目标的 UV 一致性与扩展检查	标量势的有界性和所选真空、Higgs–S 混合、Yukawa 和 VLL 质量/混合、RGE 尺度、EFT 截断条件、PMNS 扩展中的额外破缺 VEV	**按声称的 UV 完整性与信号通道确定检查深度**；不等于 Major 1.2 明文要求无条件重扫全部模型参数
D. 进一步增强论文贡献	Higgs 工厂/未来对撞机灵敏度、联合二维/高维允许域与优化分析	**有充分计算时推荐**；不能把能量可达当作可探测的证明

一、先锁定所分析的模型和质量记号。在当前 v6 的单一破缺复标量 S、$Q_S = 2$、无显著物理 h–s 混合的基准（规范荷、VEV 约定见 §1.3、§2.2.1）下，径向态 s 满足

$$m_{A'} = 2g_X v_S, \qquad m_s^2 = 2\lambda_S v_S^2, \qquad v_S = \frac{m_{A'}}{2g_X}, \qquad \lambda_S = \frac{2g_X^2 m_s^2}{m_{A'}^2}.$$

明确 $g_X > 0$、$m_{A'} > 0$ 和 $\lambda_S > 0$；“m_S 窗口” 在此只是审稿文字的统称，实际径向态质量依 v6 记为 m_s。选定 $\lambda_S \le \lambda_S^{\max}$（声明是在哪一尺度检验以及选定何种微扰性准则）后，得到

$$m_s \le \sqrt{2\lambda_S^{\max}}\,\frac{m_{A'}}{2g_X}.$$

这只是**固定 $(m_{A'}, g_X)$ 时的条件性理论上界**。它既不提供普适的 m_s 正下界，也不保证整个上界以下区间的 UV 参数点都物理可实现，更不能直接称为实验未排除区。**仅有 g_X 的实验上限也不能推出全局有限的 m_s 上界：**固定 $m_{A'}$ 时若 $g_X \to 0^+$，上式右边增大；要得到全局上界需额外经论证的 $m_{A'}$ 上限、g_X 正下限或其他联合约束，且必须核查这些假设能否在同一个 UV 点上同时成立（见 §2.2.1）。

二、检查上述等式是否仍适用。当 Higgs portal 不可忽略时，$2\lambda_S v_S^2$ 一般只是二态 CP 偶**质量矩阵对角元**，不等于任意一个物理极点质量平方；应使用实际的质量本征态、混合和实验耦合（§2.5.1）。若为修复 PMNS 引入额外具有非零 VEV 的带荷标量，则在忽略额外规范混合、且采用 $\phi_i = (v_i + \cdots)/\sqrt{2}$ 的统一规范归一化时，规范质量关系一般改为

$$m_{A'}^2 = g_X^2 \sum_i q_i^2 v_i^2,$$

不能机械地套回 $v_S = m_{A'}/(2g_X)$ 或单标量 m_s 上界。上述扩展是**待作者选定并验证**的模型路线，不能在现有 v6 的质量窗口计算里悄然替换模型。

三、建立有理据的 benchmark，而不是随意指定端点。先在一张表中写出 $m_{A'}$ 和 g_X 的研究域、具体扫描或固定数值、为何关注该域、相应实验直接测量的是哪个可观测量、所选 $\lambda_S^{\max}$ 及其尺度。区分：**作者的兴趣范围、理论一致性允许范围**和**实验未排除范围**。若只是按某个实验阈值分段，先查明该实验是否约束与本文实际 A' 轴矢量耦合相同的相互作用；某些搜索直接限制 ϵ、g_A、g_V 或 $\sigma \times \mathrm{BR}$，不能未经动能混合、有限 VLL 修正或衰变模式匹配就写成对裸 g_X 的无条件限制（§3.5.1、§5）。

四、同一个完整 UV 参数点先过理论关，再过实验关。对最小基准至少记录 $(m_{A'}, g_X, v_S, \lambda_S, m_s)$；另根据实际计算需要声明 λ_{HS}、VLL 质量、轻重混合角、Yukawa、动能混合边界、可见分支比等固定或扫描条件。不能逐项取各参数最优值，却让它们对应互不兼容的不同 UV 完成。标量势稳定性（含真空结构）与 Yukawa/VLL 检查是支持 **UV 实现性**的条件性任务；若只分析未混合 EFT 的演示切片，可以明确限制主张，但不得称其是完整 UV 模型的物理允许区。只有当生产机制、自旋、可见度、衰变长度、统计置信度等与本文同点模型匹配时，才能把 BaBar、Belle、Belle II、Higgs、直接标量及其他适用搜索的结果转成该点的排除判断；原始覆盖质量段不等于本文的排除质量段。

五、以相互独立的字段记录结果，而非强塞五种互斥物理状态。

判定维度	可复现状态（建议值）	不可混淆的内容
`theory_status`	已检查条件通过 / 不通过 / 尚未充分检查	失败须有具体约束 ID；仅通过部分理论测试不能写成完整理论一致
`experiment_status`	已证明适用的实验排除 / 在**列明的已核查实验下**未排除 / 尚未核查到足以判断	“尚未查某实验” 必须单列；未排除不等于全球允许
`eft_validity`	指定过程与指定 EFT 下适用 / 不适用 / 尚未确认	当前近似失效**不等于 UV 理论被实验排除**；要注明被积分掉的是 VLL 还是 s 等粒子
`detectability`	特定实验与设定下预测可检验 / 灵敏度不足 / 尚未计算	质量可及、实验未排除、未来可探测是三个不同命题

同一个参数点可能同时 “理论通过、实验未排除、某个仅含 A' 的 EFT 不适用、未来实验尚未计算”；所以在图上以图层、交叉标记或多个表列表示，避免一个颜色强行覆盖所有维度。未扫描区域与 “已扫描但缺数据区域” 也应区分。把高维参数域投影到 m_s 轴时，须说明**固定其他参数**还是对它们做 “存在某个允许取值” 的投影；这样的质量集合可能不连通，不应预设存在单一 $[m_{s,\min}, m_{s,\max}]$。

六、如何界定结案：可交付的是一组明确的条件性质量上界、至少一个可复现的理论一致 benchmark、对应各约束的模型适配记录、实际检查范围内的 “排除 / 未排除 / 不确定” 判定，以及对 S 产生、衰变和对撞机灵敏度的**有依据的**评论；若信息不足以给有限的实验允许上下界，应说明为何只能给条件上界或部分可行域。完整任务与输入表见 §2.6、§2.5.3、§3.5.1、§10.4；Major 1.1 的论文贡献表述随实际结果调整。**当前这仍是待做研究，不应作为已完成的 rebuttal 结果。**

2.2.4 第三项要求：不能未经量化就令 Higgs portal 可忽略（B-4–B-7） 完整语义与准确翻译（Major 1.3；全文英文见附录 A.1）：审稿人指出，在 Eq. (34) 上方，作者 “假设 Higgs-portal 混合可忽略”；他追问这一相互作用是否会在圈级产生，并推测 μ、τ 圈图可能使 S–h 混合难以避免，进而引出很强的 UV 模型实验限制。审稿人尤其问：当 $m_S \to m_h$，是否会出现所谓 “resonance” 使混合显著增大？他要求**在所研究的 m_S 允许范围内量化混合**，考察现有 Higgs 测量是否可能成为最强约束；如果认为限制可以忽略，就拿出定量理由，说明为何只含 A' 的低能现象学近似仍有效。最后他仍对 S 不能形式上任意退耦表示怀疑。

特别区分审稿人的质疑与已证实结果。原文的 *It seems*、*may*、*I expect* 与反问语气表达的是审稿人**有物理根据的怀疑**，不是已经证明 “混合必然很大”“$m_s \simeq 125$ GeV 一定被排除” 或 “现有 Higgs 数据一定最强”。应把要求转化为明确的计算和比较，而不是照抄这些判断作为论文结论。

必须澄清的两个不同层次：

1. **门户算符（四场顶点）：** $V \supset \lambda_{HS}(H^\dagger H)(S^\dagger S)$。当前 v6 荷分配下 H 对新 $U(1)$ 中性，S 带荷；此项**规范允许且可重整**。取 $\lambda_{HS}(\mu_0) = 0$ 是一种选定尺度与方案下的参数/重整化条件，而不是新规范对称性自动禁止门户。重 VLL 等同时关联 H、S 的场可能产生阈值与 RGE 效应，但具体是否非零及大小须由完整 UV 耦合检查。
2. **混合自能（两场二点函数）：**若质量本征态轻子同时耦合 h 和 s，则可能出现 $h \to (\mu, \tau \text{ 圈}) \to s$ 的非对角自能 $\Pi_{hs}(p^2)$。这是**圈级传播子混合**，不能简单等同于 “测得一个固定的 $\delta\lambda_{HS}$”；包含质量项、波函数项、反项和动量依赖。相应图是否产生及是否在某方案中抵消取决于 UV 拉格朗日量、重整化边界和匹配；不能仅凭画图宣称存在普适、与边界条件无关的**物理混合角正下限**。轻 μ/τ 并非必定主导，必须评估重 VLL。

一圈耦合结构不能预设为 “Yukawa × gauge”：在具有适当 H、S Yukawa 顶点的费米子/VLL 链中，允许的四点门户一圈项可示意为

$$\delta\lambda_{HS} \sim \frac{C}{16\pi^2} y_H^2 y_S^2 \ln\frac{\Lambda}{\mu} + \text{有限阈值项},$$

其中 C、矩阵乘积或迹、质量函数及该图是否非零，都取决于实际味结构、手征、荷分配和匹配方案；**这不是本模型已算出的系数**。规范耦合是否在相同圈阶出现，需要有相应顶点支持；尤其 H 对新 $U(1)'$ 中性时，不能仅凭 VLL 带新荷就断言出现一圈 $y_H y_S g_X^2$ 项。$\lambda_{HS}(\mu_0) = 0$ 只是边界条件，不能把单个圈图当作总重整化耦合或无条件物理混合下限。若 $h\bar{\ell}_i\ell_i$ 味对角，而 $s\bar{\ell}_i\ell_j$ 在所选质量基下仅有 $i \neq j$ 顶点，单个 s 插入的纯轻子二点圈图可能因味指标不能闭合而为零；但含 S 和 $S^\dagger$ 两次插入的四点图仍需独立计算，重 VLL 亦不可预先忽略。

为什么近简并令人关切、又为什么不能叫 “必然共振”：在实对称二态**树级**质量矩阵中，按工作 E 的记号，非对角质量平方 $\Delta = \lambda_{HS} v v_S$ 与两个对角元的差 $b - a$ 竞争；远离简并且 $|\Delta| \ll |b - a|$ 时小混合角近似成立。当两个未混合对角质量接近时，这一近似失效，**即使非对角项数值小，混合也可能显著**。但精确二态角度不会发散；具有衰变宽度的近简并标量还需研究复数二点函数、极点和干涉。审稿人的 “resonance” **首先应解释为对近简并增强的担忧**，不能未经计算就当作截面共振峰或一条固定宽度排除带。

与 Major 1.2 的直接关系： §2.2.3 的 $m_s^2 = 2\lambda_S v_S^2$ 和微扰性上界只针对未显著混合的最小基准；当门户打开后，$2\lambda_S v_S^2$ 是 CP 偶质量矩阵对角元，m_s 需由**物理本征态/极点**重新定义。若某实验限制依赖 Higgs 混合或新的 s 衰变，应对**同一组** $(m_{A'}, g_X, \lambda_S, \lambda_{HS}, \text{VLL/Yukawa 输入})$ 同时计算质量、信号、寿命与实验限制，不能先给 “完整允许窗口” 再在另一套 benchmark 中评估 portal。

本条最低交付（按照 B-4–B-7 分解）： B-4：写出允许项、完整 UV 圈级来源、重整化/匹配条件；B-5：远离简并提供可计算的混合估计或上界，近简并改用精确矩阵/极点与可观测率；B-6：比较 Higgs signal strengths、exotic decays、额外标量直接搜索与其他实验的**同点限制强度**；B-7：仅在明确过程、能标与参数区域中，凭量化结果证明忽略 S 的贡献或约束是可接受近似。§2.5.1 工作 A–F 为推导和计算方案，§2.6、§2.5.3 为实验映射与复现/验收规则，§10、附录 C 为状态追踪。

2.2.4.1 审稿人原话的完整中文释义：他究竟已经断言什么、又只是怀疑什么 为避免在逐条回复时把审稿人的推测误译为已经证明的结论，建议把 Major Point 1.3 的关键论证按原文语气译为以下连续段落（英文逐字版本见附录 A.1）：

> 作者在式 (34) 上方写道，他们 “假设 Higgs–portal 混合可以忽略”。但是，这一相互作用难道不会在圈图层次产生吗？看起来，由于 μ 子和 τ 子的圈图，S 与标准模型 Higgs 玻色子 h 的混合似乎无法避免；如果如此，UV 完备模型似乎会受到很强的实验约束。进一步说，一旦存在混合，当 $m_S \to m_h$ 时，是否会出现一种混合显著变大的 “共振” 现象？因此，有必要在作者所讨论的整个允许 m_S 范围内定量计算这一混合。现有 Higgs 测量甚至可能构成对 UV 完备模型最强的限制。如果最后发现这类限制确实可以忽略——尽管审稿人预期在 $m_S \to m_h$ 附近限制会尤其强——那么作者应当展示定量理由，以此论证为何在低能理论中省略 S。不过，审稿人仍怀疑能否省略 S，因为它看来不能在形式上任意退耦。

此处应特别标出四组不同的逻辑词：① **“Is this interaction not generated?”** 是要求证明门户相互作用是否会辐射产生；② **“It seems”** 是基于圈图直觉的质疑，并非已计算出非零结果；③ **“Is there not a resonance?”** 是要求专门处理近简并，而不是提交一条已知的 “共振排除线”；④ **“may set the strongest bounds”** 是要求将可适用的 Higgs 数据与其他约束比较，而不是预先宣布 Higgs 数据最强。准确回复应正面计算并分情况回答这些问题，不能仅重复假设。

2.2.4.2 审稿人推理链的五个环节，以及每一步的独立验证要求

审稿人论证的因果链可写为：

1. **允许的门户算符**：如果 $(H^\dagger H)(S^\dagger S)$ 在规范和其他模型对称性下允许，为什么在原稿中将其省略？其系数是物理输入、重整化边界、某个可检验的保护机制，还是为了数值方便设为零？
2. **UV 圈图与耦合重整化**：若模型里存在同时关联 H、S 的 μ、τ、VLL 或其他相互作用，则相关四点函数、非对角二点函数在什么圈阶第一次非零？分别怎样受味结构、手征、规范荷与重整化方案影响？
3. **从相互作用到物理混合**：非零门户系数或非对角自能怎样进入两个 CP 偶标量的质量/传播子矩阵？哪部分可以用树级混合角描述，哪部分不能用单一角度取代动量相关的物理振幅？
4. **近简并放大与 Higgs 数据**：当两个未混合质量平方接近时，小角近似可能失效；但质量本征值避免交叉、有限宽度、能否实验分辨双峰以及是否有额外衰变，会共同决定真实观测率。必须检查实测 Higgs 信号，而不能从小角公式的分母趋零直接宣告模型被排除。
5. **低能理论的成立条件**：即使某个特定重整化方案中混合足够小，也不能因此推出 S 对 A'、VLL 或轻子过程的作用为零；即使当前实验没有排除 S，也不能推出可以在接近 S 壳上产生的过程中将其积分掉。需要独立回答 “辐射稳定”“实验限制” 和 “EFT 误差” 三类问题。

这五步是**验证顺序**而不是五个已经得到的结论。如果第 2 步发现某类单圈图因味结构严格为零，仍需检查其他环阶、阈值与四点函数；如果第 4 步发现两个态近简并但实验未分辨，不能将 “大混合角” 自动翻译为 “大实验偏差”；如果第 5 步发现某个低能过程可以忽略 S，也不能将结论外推至直接产生 S 的高能过程。

2.2.4.3 三个特别容易误写成 “物理定理” 的句子

- **误写 A：“令 $\lambda_{HS} = 0$ 之后，量子圈图必然生成一个唯一、正定且与重整化边界无关的混合角。”** 正确说法：允许的门户算符一般需要重整化；圈图修正与反项、输入边界共同决定经重整化的参数。无额外边界条件时，单个圈图的量级不等于总耦合的预测，更不是模型无关的正下界。
- **误写 B：“$m_S \simeq m_h$ 必然出现发散的 resonance，因而附近必然排除。”** 正确说法：远离简并时的一阶展开含小分母；当小分母与非对角项可比时，应改用精确矩阵对角化。实对称二态混合角有界，实际的实验灵敏度还由宽度、双峰分辨率、额外衰变与干涉决定。
- **误写 C：“门户混合很小，因此 S 在所有低能过程均可忽略。”** 正确说法：门户小只涉及与 Higgs 关联的一部分相互作用。S 可以仍然直接耦合 A' 或轻子，并参与 UV–EFT 匹配、传播子修正、低能接触算符及实验产生/衰变。需逐一指定过程和数值精度。

2.2.4.4 为什么本问题可能改变本文 “UV 完备—两参数 EFT” 的叙述 原稿低能现象学主要围绕 A' 与轴矢量轻子电流，但 UV 完备结构需要额外的破缺标量。若存在固定 $(m_{A'}, g_X)$ 下由微扰性限制而无法任意增大的径向质量，则 “存在一个低能可探测的标量” 可能成为 UV 构造的重要预测；然而能否真的**探测到**它，还取决于剩余自由参数、产生率、分支比、寿命及实验背景。Higgs–portal 的问题紧接在这条链上：它既可能改变物理标量质量谱和理论上界，也可能打开原来未纳入的实验搜索通道，进而影响 Fig. 2 的解释。

因此，后续论文修改至少应区分以下四种结果：**(A)** 在指明的 UV 参数切片中，计算证明 Higgs–portal 混合与相关实验效应可忽略；**(B)** 有某些窗口必须保留 S，但不推翻轴矢量 EFT 在其他能区的结果；**(C)** 新增约束排除了部分原来图中看似可行的参数点，需要重扫、重画或收窄论断；**(D)** 因门户重整化边界或实验接受度尚未确定，尚不能宣称任何完整的 “允许窗口”。这四种状态不应混称为 “模型安全” 或 “模型已排除”。

2.2.4.5 近简并的物理含义：从小分母到可测信号 混合前场 h, s 的质量平方矩阵由对角元 a, b 和非对角元 $\Delta = \lambda_{HS} v v_S$ 决定。λ_{HS} 无量纲；Δ 与非对角自能 $\widehat{\Pi}_{hs}(p^2)$ 均有质量平方量纲，后者还依赖外动量与重整化条件。三者不能互相替代。

在统一旋转 $h_1 = c_\theta h - s_\theta s$、$h_2 = s_\theta h + c_\theta s$ 下，小角展开由 $|\Delta/(b-a)|$ 控制。靠近简并时失效的是展开，真实角度并不发散。$a = b, \Delta \neq 0$ 时两态等权混合；$a = b, \Delta = 0$ 时质量矩阵不能唯一选定基底。完整推导和分支算法在本专题工作 E，附录 F 只作独立数值验证。

实验约 125 GeV 的对象是物理 Higgs 候选态。混合不可忽略时，应固定或拟合物理 m_1，再确定对角元；不能直接把未混合 $\sqrt{a}$ 当作测量值。h_1 按场成分标记，不默认比 h_2 轻。

审稿人说的 resonance 首先是对近简并可能增强混合的担忧；这本身不证明截面出现可辨认新峰，更不直接给出排除带。实验测量事件率、线形、总宽度与末态。两态的 SM 耦合可重新分配；即使角度小，直接 Yukawa 或新衰变也可能重要。

计算精度依次为：小角展开及误差；精确实矩阵；统一方案的自能、反项与极点；必要时共同初末态的矩阵传播与相干振幅。比较质量差与宽度，或质量平方差与自能，不可跨量纲比较。探测器分辨率随后进入实验重建；无法分辨双峰不自动意味着量子振幅必须相干。

完整回答要顺着 “允许顶角与门户边界—物理谱—衰变与产生—实验比较—低能省略标量的误差” 执行。后续逐项给出方法；不能从 portal 小直接跳到全部标量效应可忽略。

2.2.5 深度专题：Major Point 1.3 的完整物理解释——从门户算符到近简并实验信号

2.2.5.1 先把审稿人的八个意思分开 审稿人这段话不是一个单一问题，而是连续提出了八个问题：

1. 论文把 Higgs–portal mixing 设为可忽略，依据是什么？
2. 门户算符是否在当前规范对称性下允许？
3. 即使树级设为零，哪些圈图可能重新产生门户耦合或非对角混合？
4. 轻子圈是否必然非零，味指标和手征结构会不会令部分图消失？
5. 当 m_s 接近 Higgs 质量时，小混合角近似是否失效？
6. 混合会怎样改变 125 GeV Higgs 的耦合、总宽度和新衰变？
7. Higgs/直接标量/长寿命粒子等实验是否会排除部分 UV 参数域？
8. 即使 portal 混合小，是否足以在指定低能 EFT 中省略 s？

这八项不能用一句 “圈图很小，因此可以忽略” 同时回答。每一项都需要不同的理论或实验证据。

2.2.5.2 四点门户算符与两点混合自能不是同一个对象 最简单的规范允许门户项为

$$V \supset \lambda_{HS}(H^\dagger H)(S^\dagger S).$$

采用 $H = (0, (v+h)/\sqrt{2})^T$、$S = (v_S + s + ia)/\sqrt{2}$ 的约定，展开后包含

$$V \supset \lambda_{HS} v v_S hs + \cdots, \qquad \delta m_{hs}^2 = \lambda_{HS} v v_S.$$

这里的 λ_{HS} 是四场可重整化算符的耦合；而 $\Pi_{hs}(p^2)$ 是 h 与 s 的非对角二点自能，通常依赖外部动量，并且包含不同圈图、反项和波函数混合的贡献。两者相关但不能直接画等号。特别是，单个轻子二点图非零并不自动意味着四点门户耦合的重整化系数等于该图；反过来，某个二点图由于味结构消失也不自动证明门户四点函数的所有圈级贡献都消失。

因为门户算符本身是规范允许的可重整化算符，取 $\lambda_{HS}(\mu_0) = 0$ 通常是指定重整化尺度和方案下的边界条件，而不是仅凭新规范对称性就得到的禁戒。若要声称其自然为零，必须指出保护它的额外对称性或机制，并检查该机制是否与模型的 Yukawa 项和 VEV 相容。若没有保护机制，也可以把 $\lambda_{HS}(\mu_0)$ 作为输入参数，但须说明其基准、运行和有限阈值如何处理。

2.2.5.3 如何判断 μ、τ 与 VLL 圈图是否真的非零 正确的步骤不是先写一个通用的 "Yukawa × gauge coupling" 公式，而是从真实的质量本征态拉氏量开始。

1. 列出所有 $h\bar{f}_i f_j$ 和 $s\bar{f}_i f_j$ 顶角，包括轻子与 VLL；明确左右手投影、复共轭和味指标。
2. 写出相关费米子质量矩阵及将规范本征态转到质量本征态的旋转矩阵。
3. 对 h–s 二点函数，检查每个闭合味链是否存在，例如其结构会包含类似 Y_h 与 Y_s 的矩阵乘积；若味矩阵无法形成闭合迹，该项可能为零。
4. 对门户四点函数，单独枚举外腿为 $H, H^\dagger, S, S^\dagger$ 的一圈图，检查所需顶角、规范表示和内部粒子是否存在。
5. 分别识别发散部分、所需反项、有限阈值项以及在指定方案下的重整化群贡献。
6. 若一圈贡献消失，判断是否由精确对称性保护，还是仅由当前参数纹理导致的偶然零；前者与后者的稳定性不同。

只有在完整 UV 拉氏量已知后，才能判断哪些图在一圈非零、哪些仅在更高圈出现，以及是否存在抵消。任何仅依赖耦合量级的估算都应标记为估计，不应写成该模型的最终数值。

2.2.5.4 质量矩阵与近简并：应由什么量判断 Δ 始终表示非对角质量平方项，$b-a$ 表示对角元之差，不复用同一符号。小角条件是 $2|\Delta| \ll |b-a|$；失效后须精确对角化。$m_- \le m_+$ 表示质量排序，h_1, h_2 表示场成分标签，二者由本征矢对应。工作 E 给出唯一完整推导；附录 F 给出两种质量排序下的数值检验。

2.2.5.5 何时加入宽度与非对角自能 树级实矩阵先确定谱和场成分。圈级混合是审稿人关注的对象，即使树级门户取零，仍须核算允许图、反项和阈值。统一逆传播子为 $p^2\mathbf{1} - \mathcal{M}_0^2 - \widehat{\Pi}(p^2)$，树级非对角项不能被遗漏；工作 E 给出显式矩阵及极点求解。

比较 $|m_2 - m_1|$ 与 Γ_1, Γ_2；在树级质量基底另比较 $|m_2^2 - m_1^2|$ 与 $|\widehat{\Pi}_{12}|, m_i\Gamma_i$。自能影响目标精度时求极点；共同初末态中的重叠与干涉重要时算完整振幅。实验分辨率和效率不能替代粒子宽度。

2.2.5.6 从混合转到 Higgs 信号与新标量衰变 单个可分辨 Higgs 候选态、SM 耦合普适缩放且无其他产生/衰变修正时，才可用 $\mu \simeq c_\theta^2(1 - \mathrm{BR}_{\mathrm{new}})$。双态重叠、额外振幅、直接轻子 Yukawa 与新增总宽度要求逐过程计算。

工作 F 连续给出信号强度、候选通道与阈值、部分宽度、总宽度和寿命，再说明如何对应实验。味变末态须从真实耦合矩阵判断，不能默认 $\mu^{\pm}\tau^{\mp}$ 存在；两体道关闭也不证明粒子稳定。h_1, h_2 是质量本征态，破缺前复场 S 不是第三个物理标量。

2.2.5.7 为什么 Higgs 数据可能很强，但不能先验称为最强 实验分析必须从理论预测量开始。对每个 benchmark，先计算物理 Higgs 态的产生截面、部分宽度、总宽度、分支比及可能的共振重叠，再确定哪些公开分析适用。Higgs signal strength、奇异衰变、直接标量搜索、长寿命粒子搜索和电弱精确测量限制的是不同的耦合组合与观测量，不能仅凭一个混合角数字判断哪项一定最强。

对 $m_s < m_h/2$，应特别检查 $h_1 \to ss$；对 $m_s \approx m_h$，应检查双态的质量分裂、宽度、干涉和实验重建；对 m_s 较重的区域，则按真实的产生/衰变机制选择直接搜索和精密约束。每项限制都要登记：原始来源、置信度、质量覆盖、假设的产生机制、末态、效率/接受度、模型映射、重铸结果和不确定度。若实验假设与模型不匹配，应标记需重铸或未评估，而非直接把曲线覆盖范围称为排除。

2.2.5.8 “portal 小” 与 “低能可以忽略 S” 是两个独立问题 即使算得 Higgs–S 混合角很小，也不能直接推出 S 对所有低能过程的贡献都小。S 仍可能通过 A' 质量/耦合、标量交换、VLL 或其他 UV 交互影响观测量。反过来，即使不能构造一个严格的形式退耦极限，也可能在指定 benchmark 和指定可观测量上证明省略 S 的误差低于预先声明的容限。

因此要分别回答：

- **混合问题**：物理 Higgs 与 s 的混合是否小，实验是否允许？
- **EFT 问题**：被积分掉的自由度相对于目标过程能标是否足够重，截断误差是否受控？
- **数值近似问题**：保留/省略 s 后目标可观测量的差异是否低于明确误差门槛？
- **UV 完整性问题**：所选质量、耦合和 VEV 是否能在同一个参数点同时满足理论条件？

这些结论不能互相替代。合格的结论必须写成 “在给定参数域、指定 EFT、指定可观测量及误差容限下，省略 s 的相对影响为……”，而不是无条件说 “S 可忽略”。

2.3 需要补充的工作及其目的

工作	要解决的问题	需要的输入与输出
A–B：势、真空与谱	门户是否允许，所选真空与物理谱是否成立	荷表和势 → 驻点、质量矩阵、稳定性
C–E：门户、圈图与混合	零边界能否稳定、近简并应如何计算	全 UV 顶角、边界及方案 → 阈值、自能、谱与误差
F–G：产生、衰变与实验	真实信号、寿命及适用搜索是什么	本征态耦合 → 率、宽度、BR、实验适用性
H：省略标量的误差	哪个过程、能标和精度下可简化	同点 UV/EFT 预测 → 有限定的误差结论
质量窗口与联合筛选	“允许范围” 是否有同点实现	理论条件、实验与扫描域 → 已验证/排除/未评估区域

下一节规定依赖顺序，再逐一展开 A–H 和质量扫描的方法。不能用一条微扰性线代替整项工作。

2.4 总体流程与任务依赖

先冻结约定，再求谱和耦合，之后计算率与实验，最后才判定质量窗口和 EFT 误差。相关工作可以分工，但结果必须属于同一 UV 参数点。

1. 从原始拉格朗日量和 Table I 荷分配中核对 H, S 允许的全部相关耦合，明确门户边界条件、场基底、重整化方案和 VLL/Yukawa 输入；根据 §2.5.1 工作 A/D 逐图检查允许项、味闭合与圈阶。

2. 由真空驻点条件推导标量质量矩阵，独立检查微扰性、局部/全局真空、RGE 与多 VEV 例外；详见工作 A/B。
3. 同点求解两物理标量质量与耦合：先作树级精确对角化，再按精度要求加入自能与极点；远离简并的小角近似必须附其适用条件，近简并分支见工作 E。
4. 由实际顶角逐项计算 h_1, h_2, A' 的在壳/必要的离壳衰变、总宽度、BR、寿命和产生机制；用工作 F/G 的质量和实验分支表防止阈值误用。
5. 对原始 Higgs signal-strength、exotic-decay、直接标量、LLP、EW 精确及必要的 B 工厂等搜索，核对质量覆盖、自旋、产生、BR、寿命、接受度和置信水平；不适用或尚未重铸者留明确信息缺口。
6. 在相同的 UV benchmark 上同时更新理论状态、已核查实验排除状态、指定 EFT 的有效性和可探测性；仅当存在真正可比较的预测和实验量时才判断相对约束强弱。
7. 使用 §2.5.3.1 的数据结构和单元测试进行复现；需要时重新扫描，并更新质量窗口、Fig. 2 或新增标量/Higgs 图与表。
8. 按工作 H，逐个目标低能可观测量定量检验是否可省略传播中的 s，区分形式退耦、实验未排除与数值上可忽略三个命题。
9. 先形成附证据的中文/技术结论，再依据 §2.8 专用模板更新正文、图表、摘要、结论与回复信，不把模板完成时态误用为已经实现的研究结果。

2.4.1 门户任务的阶段交付与核验

1. 锁定真实投稿稿版本、场定义、规范荷和标量势。
2. 明确 λ_{HS} 是独立参数、边界条件还是有保护机制的零。
3. 列出所有可能同时耦合 H 与 S 的轻子/VLL 质量本征态顶角。
4. 分别枚举四点门户函数与非对角二点自能图，检查味/手征/规范结构。
5. 选择重整化方案、尺度和边界条件，计算所需发散项、反项、有限阈值及 RGE（按结论需要的精度）。
6. 展开势并验证驻点条件，建立完整 CP-even 质量矩阵。
7. 在非简并区比较小角近似与精确对角化，建立数值单元测试；近简并区使用精确本征态。
8. 比较质量分裂、总宽度和非对角自能；满足触发条件时求复极点/完整传播子矩阵。
9. 计算 Higgs 耦合缩放、奇异衰变、s 的部分宽度/总宽度/BR/寿命。
10. 将理论预测逐点匹配到 Higgs、直接标量、LLP、EW 和其他相关实验。
11. 独立检验目标低能 EFT 的有效性和省略 s 的数值误差。
12. 输出圈图登记、质量谱、混合/极点表、衰变表、实验适用性矩阵、参数域分类图、代码/输入文件及论文修改落点。

结案标准：不要求所有参数点都被排除或都被允许；要求每一个被报告的结论都能从已声明的输入复现，并且 “待计算、未评估、实验排除、在已核查实验下未排除、EFT 不适用” 被严格区分。

2.5 逐项执行：推导、方法、输入输出与失败分支

以下是实际计算主体。工作 A–H 按依赖展开，随后说明如何将同点计算组织成质量窗口扫描；附录仅保存额外例子和记录模板。

2.5.1 需要补充的理论工作

工作 A：整理完整的标量势 首先写出模型允许的标量势，例如一般形式可以包含

$$V(H,S) = -\mu_H^2 H^\dagger H + \lambda_H (H^\dagger H)^2 - \mu_S^2 S^\dagger S + \lambda_S (S^\dagger S)^2 + \lambda_{HS} (H^\dagger H)(S^\dagger S),$$

其中 H 是标准模型 Higgs 双重态，S 是额外标量场。

上式以 $-\mu_H^2, -\mu_S^2$ 记二次项系数；在一般含 portal 的模型中，记为 μ_i^2 的实参数不必都为正。两者为正可作为与 v6 自发破缺讨论相近的一种基准，但不是双 VEV 真空的必要条件；**二次项负号不代表在有 portal 时两个 VEV 自动存在或指定真空自动稳定**，实际极小值由耦合和驻点条件共同决定。它只是允许项的树级示意形式，应根据实际规范荷及其他对称性核对；如采用不同质量参数的符号约定，须在全稿统一，不可将示例当作已核算的最终质量谱。

对当前模型的直接判断：由 Table I 的荷分配可知，H 在新 $U(1)$ 下中性，而复标量 S 带荷。因此 $(H^\dagger H)|S|^2$ 是规范不变且可重整的 Higgs-portal 项；它不是 “可能存在、也可能被对称性禁止” 的一般性问题。当前文稿只写出 $V(S)$ 的自相互作用时，应说明这是忽略或设定 portal 耦合的边界条件，而不是完整标量势。由于重 VLL 同时耦合 H 和 S，还须检查其阈值修正与重整化群演化是否会再生该耦合。不能只笼统归因于轻 μ/τ 环。

具体任务：

1. 列出所有允许的标量势项。
2. 明确每个参数的定义和量纲。
3. 说明哪些参数由对称性限制。
4. 推导真空期望值和质量矩阵。
5. 检查标量势的稳定性和真空结构。
6. 对 $\lambda_{HS}(\mu_0) = 0$ 等边界选择写明保护对称性是否存在，以及该参数的 RGE、阈值和反项。没有保护机制时，不应将树级零值推广为所有能标的严格零值，也不得把圈图量级当作无条件下限。

进一步的详细推导（应作为正文模型部分或补充材料的计算底稿）。不应只罗列门户项的名字；需要真正展示为什么两个 VEV 会把四点门户相互作用转化为混合质量项。对上述最简 CP 守恒、单 S 复标量模型，选择酉规范（Goldstone 模式在求物理质量谱时不必显示）

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ v+h \end{pmatrix}, \qquad S = \frac{v_S + s}{\sqrt{2}}, \qquad v > 0,\ v_S > 0.$$

在树级势中代入 $H^\dagger H = (v+h)^2/2$、$S^\dagger S = (v_S+s)^2/2$，并在 $(h,s) = (0,0)$ 处取一阶驻点条件，得到

$$\mu_H^2 = \lambda_H v^2 + \frac{1}{2}\lambda_{HS} v_S^2, \qquad \mu_S^2 = \lambda_S v_S^2 + \frac{1}{2}\lambda_{HS} v^2.$$

二阶导数给出

$$\frac{\partial^2 V}{\partial h^2}\Big|_0 = 2\lambda_H v^2, \qquad \frac{\partial^2 V}{\partial s^2}\Big|_0 = 2\lambda_S v_S^2, \qquad \frac{\partial^2 V}{\partial h \partial s}\Big|_0 = \lambda_{HS} v v_S.$$

其中第三式直接来自 $\lambda_{HS}(v+h)^2(v_S+s)^2/4$ 中的 $\lambda_{HS} v v_S hs$ 项。**这一步是混合来源的最清楚解析证据：**在两个 VEV 非零且 $\lambda_{HS} \neq 0$ 的最简模型里，混合并非可任意省略的独立开关。反过来，树级 $\lambda_{HS} = 0$ 会使这一个树级质量项消失，但不能替代后续的圈级辐射稳定性检查。

标量势在大场值方向满足四次势有界、双 VEV 驻点为局部极小，以及全局真空为所选真空，是三个**不同**的判断。对于这个特定的两场、树级且规范荷不引入新四次项的例子，可用 $\lambda_H > 0$、$\lambda_S > 0$、$\lambda_{HS} > -2\sqrt{\lambda_H \lambda_S}$ 检查严格的四次势有界性；边界等号须另行分析平坦方向与高阶效应。双 VEV 处两个 CP 偶质量平方均为正还要求 $4\lambda_H\lambda_S - \lambda_{HS}^2 > 0$。必须再核实是否存在更深的其他驻点，以及 RG 演化后是否仍满足所声

称的稳定性条件。若扩展出多个破缺标量或有效高维算符，上述简式并不构成充要判据。逐点记录所用判据、检验能标及适用的模型假设。

此外，一圈混合并不等于用一个固定的 λ_{HS} 就能捕捉全部辐射影响。建议从一圈有效势 $V_{\rm eff}(H,S;\mu)$ 的混合二阶导数、以及动量相关的 1PI 二点函数两个方向交叉复核：前者主要给出零外动量下的曲率质量修正，后者用于极点质量与在壳振幅。计算时必须统一 tadpole 处理、场重整化、质量定义与反项，避免把同一个费米子阈值效应既当作门户耦合修正又重复计入自能。

与 A' 质量的耦合关系。在稿件所采用的单 S 破缺及规范荷归一化下，$v_S = m_{A'}/(2g_X)$；如果模型扩展导致多个带荷标量均有 VEV，或规范质量矩阵发生混合，应重新推导此关系。只有先锁定该关系，才能讨论固定 $(m_{A'}, g_X)$ 时 $\lambda_{HS} v v_S$ 的数值大小、微扰性边界和标量退耦问题。

工作 B：写出质量矩阵、识别物理本征态并检查真空条件 工作 A 的势与双 VEV 驻点条件确定了 CP 偶涨落 h, s 的 Hessian。先把它写成可以直接计算的树级质量平方矩阵：

$$\mathcal{M}_0^2 = \begin{pmatrix} a & \Delta \\ \Delta & b \end{pmatrix}, \qquad a = 2\lambda_H v^2, \quad b = 2\lambda_S v_S^2, \quad \Delta = \lambda_{HS} v v_S.$$

a, b 是混合前的对角元，Δ 是质量平方量纲的非对角项。两个物理 CP 偶态来自矩阵对角化，统一采用 $h_1 = c_\theta h - s_\theta s$、$h_2 = s_\theta h + c_\theta s$。$h_1$ 标记较大 h 分量的 Higgs 候选态，等权混合时须声明分支；轻重排序另用 $m_- \le m_+$，因此 h_1 可以是较轻态或较重态。对角化同时改变质量与耦合；例如 $h = c_\theta h_1 + s_\theta h_2$ 将原先 h 的 SM 相互作用分配给两个物理态，接下来工作 C 才能据此讨论 Higgs 与新标量的实验信号。

在本例的两场树级势中，四次势严格有界可检查 $\lambda_H > 0$、$\lambda_S > 0$、$\lambda_{HS} > -2\sqrt{\lambda_H \lambda_S}$；双 VEV 驻点在 CP 偶方向为严格局部极小，还需两个质量平方均为正，此处等价于上述正的对角耦合配合 $4\lambda_H \lambda_S > \lambda_{HS}^2$。边界等号须另行分析平坦方向或零模。全局真空、RG 演化、圈级及扩展模型的检查按工作 A 的适用条件执行，逐点保存判据、能标和模型假设。

混合的大小由非对角项与对角差共同决定。在上述旋转及就近 Higgs 候选分支下，只有 $|\Delta| \ll |b-a|$ 时才可用 $\theta \simeq \Delta/(b-a)$；接近简并时应使用精确对角化，角度保持有界。工作 E 随后完整推导本征值、角度分支和耦合反解，并展开自能、宽度与极点的处理。这里先保留下一步需要的矩阵、条件和物理含义，便于顺读。

逐点输出 m_1, m_2, θ、场成分、轻重排序、真空检查及近似适用性；在实际计算中按工作 E 核验旋转残差、迹、行列式和反解输入。

需要说明：

- 混合角由哪些模型参数决定；
- 采用了什么近似；
- 混合角是否受到实验限制；
- 是否存在质量简并或近简并区域；
- 近简并区域是否需要重新处理混合和衰变。

如果模型的对称性禁止树图混合，也应明确说明，并进一步判断环图是否可能诱导相关效应。

对本文而言，portal 在树图层面已经允许；需要量化的是其取值及其辐射稳定性，而不是仅判断其 “是否允许”。当 $m_S \simeq m_h$ 时，先按工作 E 精确处理树级混合，再视目标精度加入重整化自能、复极点和干涉，避免把远离简并时的微扰混合角公式直接外推。这里宜称为 “近简并导致的混合增强”，不宜未经计算称为新的物理共振。

工作 C：检查 Higgs portal 和实验限制 根据模型实际情况，评估以下约束：

- 标准模型 Higgs 的信号强度；
- Higgs 的额外衰变道；
- 轻标量的直接搜索；
- 新标量对可见衰变或不可见衰变的贡献；
- 与模型相关的低能实验和天体物理限制。
- **条件性**检查电弱精确测量（标量、VLL 和新规范玻色子的实际贡献）与长寿命粒子搜索（先确认有合适的寿命、产生率和可见末态），不能把两类搜索无条件套在每个质量点。

每项约束都应注明其适用的质量范围、耦合假设和参数依赖。

工作 D：Higgs portal 与近简并区的同一 UV–EFT 计算口径（B-4/B-5/B-6） 将合并版中原先分散的 A2、现有 v4.1 的单圈提示合并到本节，统一按照以下次序计算。

1. **模型与边界：**在同一套 `H,S,VLL,mu,tau` 规范荷、质量本征态与归一化下写出全 UV 拉氏量。明确树级 `lambda_HS(mu_0)` 是自由输入、被设为零的重整化条件，还是另有可证明的限制；写出所用反项、匹配尺度和 RGE 方案。
2. **匹配而非拼接：**将重 VLL 阈值、轻轻子 EFT 自能、相应 EFT 接触项与反项按同阶重整化/匹配。分别列出允许的四点门户图与二点自能图，逐一核查味指标、手征与荷分配导致的零贡献；不可预先使用普适 $\delta\lambda_{HS} \propto y_H y_S g_X^2$ 公式。现存资料中 `deltam^2_hs proportional_to M^2` 的候选阈值结果与一个示例低能自能 `|deltaPi_hs| approx 0.168 GeV²`（`v_S=50 GeV`，固定外动量的条件性计算）**定义不一且未统一复核**；不能相加、二选一或当作自然性/混合角的最终结论。
3. **常规二态对角化：**在势含 `lambda_HS|H|²|S|²` 且 `H=(0,(v+h)/√2)^T`、`S=(v_S+s)/√2` 的常用归一化下，树级非对角元可写为 `deltam²_hs=lambda_HS v v_S`，

$$\tan(2\theta_{hs}) = \frac{2\delta m_{hs}^2}{m_{S,0}^2 - m_{h,0}^2}.$$

   远离简并且混合很小时可用 `theta_hs approx deltam²_hs/(m_S²-m_h²)`，但符号、极角和自能重整化由实际模型约定决定；**近简并时不得外推小角公式**；若 portal 非零，v6 的 $m_S = \sqrt{2\lambda_S} v_S$ 应被解释为未混合输入/对角元关系，不能将其直接作为实际极点质量用于 §2.5.3 扫描。
4. **近简并可观测量：**在 $m_S \simeq m_h$ 处使用恰当的质量矩阵/复数二点函数、极点、总宽度与相干/非相干产生率，比较实测 Higgs 信号强度及适用的直接搜索。混合增强不自动意味着 “新共振” 或固定宽度排除带。
5. **竞争衰变：**$s \to A'A'$ 的两体道在 $m_S > 2m_{A'}$ 时可能开放;经 Higgs 混合出现的 $s \to f\bar{f}, WW, ZZ, hh$ 分别需满足相应阈值及耦合。$h \to ss$ 若 $m_S < m_h/2$ 且实际三标量顶角非零，须与 Higgs exotic-decay 限制比较。还须计算 total width、BR 与寿命，进而区分 prompt、位移与 invisible 搜索。列为 “可检查通道” 不等于这些过程在全部参数点有可观测率。
6. **输出：**给出 m_S 分段的 `theta_hs` 或物理率、适用 Higgs/标量搜索原始引用、实验假设与重铸方法；标记已验证点与未评估点。只有在这些结果证明某区域效应小之后，才有理由保留 negligible portal benchmark。

两个不同的 “圈级混合” 计算必须分开记账：重 VLL 等粒子对规范允许四点门户算符的阈值/RGE 修正，和质量本征态费米子对 h–s 非对角二点函数的修正，需在同一个重整化方案匹配，不能将二者直接设成同一个 $\delta\lambda_{HS}$。量纲为质量平方的 Π_{hs} 不等于无量纲 λ_{HS}；实际可观测量不应依赖单独一个未指明反项的圈图。详见工作 E/F。

当前状态：未完成，需同一 UV 基准独立复核。不得使用合并版中的示意圈图系数、任何固定宽度 “共振排除带”、任意 $h \to ss$ 上限或尚无模拟支持的全空间安全判断。

逐图计算指引：不能把圈图示意替代真正的 UV 结果。为回答 “为什么树级设零仍可能有门户项” 这一提问，至少列出两类不同的绿函数：四个外腿为 $H^\dagger, H, S^\dagger, S$ 的 1PI 四点函数，以及两个外腿为径向涨落 h, s 的 1PI 二点函数。前者涉及无量纲四次耦合的重整化与匹配，后者涉及具有质量平方量纲的非对角自能；两者会在对称性破缺后联系，但不可将某一个图上的有限结果未经转换直接当作全部物理混合。

第一类：门户四点图。若 UV 拉氏量存在如 $\bar{\psi}_L Y_H H \chi_R$ 和 $\bar{\chi}_L Y_S S \eta_R$ 一类合法 Yukawa 顶点（这里只表示可能的连接结构，实际场表示和指标须以 v6 拉氏量为准），一圈费米子箱图在适当手征流向、荷守恒和味闭合条件下可生成 $H^\dagger H S^\dagger S$。一般预期会出现 Y_H, Y_S 的四阶矩阵组合或其迹，而非无需推导的 $y_H y_S g_X^2$。可将运行和阈值形式形式化地写作

$$\lambda_{HS}(\mu) = \lambda_{HS}(\mu_0) + \int_{\ln \mu_0}^{\ln \mu} dt\, \beta_{\lambda_{HS}}(t) + \Delta\lambda_{HS}^{\text{thresholds}}(\mu; M_i),$$

并在同一阶数和方案下匹配。该式只是记账结构：运行项与阈值项的具体拆分依赖方案，不能把它们当作可任意独立相加的 “两个物理观测量”。$\beta_{\lambda_{HS}}$ 可能含有与 λ_{HS} 本身成比例的项，也可能含有即使 $\lambda_{HS} = 0$ 仍非零的源项。**只有检查实际 β 函数中的源项以及门槛条件，才能判断设零是否辐射稳定。**

为了帮助识别量纲和圈阶，可写**只用于估算、不是本模型结果**的例子：

$$\delta\lambda_{HS}^{(1)} \sim \frac{C_{\text{UV}}}{16\pi^2}\, \text{Tr}\left[Y_H^\dagger Y_H Y_S^\dagger Y_S\right] \ln \frac{\Lambda}{\mu} + \Delta_{\text{finite}}.$$

这一迹的具体排列可能因轻重费米子、左右手空间和质量插入方式而不同；C_{UV} 的符号和数值也非普适，因而不能直接据此绘制模型排除图。对于能够同时连到 H 和 S 的重 VLL，阈值函数可随 p^2/M_{VLL}^2、各 VLL 质量比以及左右混合角变化；单取一个 $\ln(\Lambda/\mu)$ 可能遗漏有限项或主导的重质量效应。

规范耦合何时出现。不能把 “VLL 带 $U(1)'$ 荷” 理解为 “必然存在一圈 $g_X^2 y_H y_S$ 门户图”。在 H 对该新群中性、S 带新荷的基准下，纯新规范玻色子顶点并不能无条件把所有外部 H、S 连在同一一圈四点图内。若存在规范动能混合、额外带双重荷场、规范混合或其他桥接相互作用，可能出现不同圈阶和耦合幂次的贡献；这些应从实际图的顶点和群生成元推导，不能猜测幂次。还要区分一种情形：在设定的新规范基底中 H 的原始 $U(1)'$ 荷为零，但规范场重定义后存在动能混合引起的有效耦合；这两种参数化必须一致。

第二类：$h \leftrightarrow s$ 二点函数。在质量本征态轻子基下，定义耦合矩阵 Y_h^{ij} 与 Y_s^{ij}，并显式标注左右手结构。对内部传播子在味空间对角的纯轻子圈图，若 Y_h 味对角、Y_s 严格仅有非对角项，只有一个 s 插入的某些二点图具有类似

$$\sum_{i,j} (Y_h)_{ij} (Y_s)_{ji}\, F_{ij} \quad \longrightarrow \quad \sum_i (Y_h)_{ii} (Y_s)_{ii}\, F_{ii} = 0$$

的味闭合结构。但这不是一个不需要检查手征、质量插入和轻重混合的通用为零定理：VLL 质量本征态、非对角传播、复杂相位或其他顶点会改变选择规则。尤其是含两个 S 或 s 插入的四点图，可以通过味序列 $\mu \to \tau \to \mu$ 闭合，**某个单 s 二点图为零并不意味着门户四点耦合的 β 函数为零。**

对于已破缺理论，一个示意性的轻子自能可记为

$$\Pi_{hs}(p^2) \supset \frac{1}{16\pi^2} \sum_{i,j} (Y_h)_{ij} (Y_s)_{ji}\, F_{ij}(p^2; m_i, m_j) + \cdots,$$

其中 F_{ij} 的质量平方量纲、紫外发散、有限部分、外动量依赖和相关反项都必须在明确的手征拉氏量中决定。一个单独计算的 $\Pi_{hs}(p^2)$ 在未指明重整化条件时不能直接除以 $m_s^2 - m_h^2$ 就叫做 UV 完整模型的 “不

可避免混合角”。若选择在某一参考动量点消除非对角混合，不意味着其他动量点的自能必然为零，也不意味着物理产生与衰变中的所有混合效应消失。

建议计算记录格式（每类图一行）： `diagram_id`、外腿和圈内粒子、是否在规范/离散对称性下允许、味指标与手征闭合、耦合矩阵乘积、UV 发散项、有限阈值项、采用的反项和重整化条件、p^2、与 EFT 匹配的关系、数值基准与误差。明确区分 “示意可能贡献” “模型计算得到非零” “因明确对称性严格为零” “相应圈阶尚未评估”。严禁把某份旧分析中的非对角自能数值与门户阈值公式直接相加。

物理上的关键问法应从 “圈图必然有多大？” 改为：“在作者明确声明的 UV 输入、边界条件和可接受的参数调节程度下，能够使 λ_{HS}、$\widehat{\Pi}_{hs}$ 与最终 Higgs 观测率小到何种程度？在指定精度下对原结论是否有影响？” 这才是审稿人真正需要的、可验证的答复。

工作 E：混合角的可核查解析关系与近简并处理边界（B-5）　输入与约定。使用工作 A 的势、驻点条件和规范固定：

$$H=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,v+h)^T,\quad S=\frac{v_S+s}{\sqrt{2}},\quad \mathcal{M}_0^2=\begin{pmatrix}a & \Delta\\ \Delta & b\end{pmatrix},\quad a=2\lambda_H v^2,\quad b=2\lambda_S v_S^2,\quad \Delta=\lambda_{HS}vv_S.$$

若使用一般矩阵元记号，则 $m_{hh}^2=a$、$m_{ss}^2=b$、$m_{hs}^2=\Delta$；这些是混合前的矩阵元，不能直接当作物理极点质量。统一旋转

$$\begin{pmatrix}h_1\\ h_2\end{pmatrix}=R(\theta)\begin{pmatrix}h\\ s\end{pmatrix},\qquad R=\begin{pmatrix}c_\theta & -s_\theta\\ s_\theta & c_\theta\end{pmatrix}.$$

h_1 为具有较大 h 分量的 Higgs 候选态，h_2 为另一态，不预设轻重。按质量排序另记 $m_-^2\le m_+^2$。等权混合处声明分支，此时不能说某态唯一更像 SM Higgs。

第一步：求本征值并验证旋转。特征方程与根为

$$(a-m^2)(b-m^2)-\Delta^2=0,\qquad m_\pm^2=\frac{a+b\pm\sqrt{(b-a)^2+4\Delta^2}}{2}.$$

由此还应逐点核对 $(m_+^2-m_-^2)^2=(b-a)^2+4\Delta^2$；这是谱的独立代数检查，不额外引入新的质量定义。旋转后非对角元为

$$(R\mathcal{M}_0^2R^T)_{12}=\frac{a-b}{2}\sin 2\theta+\Delta\cos 2\theta.$$

令其为零得到 $\tan 2\theta=2\Delta/(b-a)$；正负号与上述旋转必须一并使用。

$$|\sin 2\theta|=\frac{2|\Delta|}{\sqrt{(b-a)^2+4\Delta^2}}.$$

第二步：数值实现同一个分支。先取

$$\alpha=\tfrac{1}{2}\operatorname{atan2}(2\Delta,b-a),\qquad \theta=\begin{cases}\alpha, & |\alpha|\le\pi/4,\\ \alpha-\operatorname{sgn}(\alpha)\pi/2, & |\alpha|>\pi/4.\end{cases}$$

直接算 $R\mathcal{M}_0^2R^T$；第一、第二对角元分别为 m_1^2,m_2^2，再与 $m_\pm^2$ 核对。未经分支处理的半角 atan2 不能直接与小角解比较。$a=b,\Delta=0$ 时记录简并并选择基底，不把软件默认角当作物理结论。

第三步：判定近似。就近 Higgs 候选分支上，只有 $|\Delta|\ll|b-a|$ 时才有 $\theta\simeq\Delta/(b-a)$。$a=b,\Delta\neq0$ 时 $|\theta|=\pi/4$、质量平方分裂 $2|\Delta|$；若两者同时趋零，极限依赖路径。输入 $\sqrt{a}$ 不自动等于观测约 125 GeV，应由物理 m_1 拟合输入。附录 F 在质量差两侧验证分支。

第四步：反解耦合并独立复核。

$$2\lambda_H v^2=m_1^2c_\theta^2+m_2^2s_\theta^2,$$
$$2\lambda_S v_S^2=m_1^2s_\theta^2+m_2^2c_\theta^2,$$
$$\lambda_{HS}vv_S=(m_2^2-m_1^2)s_\theta c_\theta.$$

从输入耦合算谱再反代，核验矩阵、迹、行列式和本征值，按量级设置绝对/相对残差容限。$\lambda_S \le \lambda_S^{\max}$ 限制第二式的加权质量平方，不能无条件套在某个混合态上。扩大标量谱或采用圈级物理谱后须重推。

第五步：圈级修正与重复计数。重整化 1PI 自能 $\widehat{\Pi}_{hs}(p^2)$ 中的轻轻子、VLL、反项、波函数与 tadpole 处理须在同一 UV 方案。结构示意

$$\widehat{\Pi}_{hs}(p^2) \supset \frac{N}{16\pi^2} y_{h\ell\ell} y_{s\ell\ell} F(p^2, m_\ell^2; \mu) + \text{counterterms/matching}$$

中 F 有质量平方量纲；系数、有限项及相消必须用实际质量与耦合矩阵计算。在单 S 破缺且 $v_S = m_{A'}/(2g_X)$ 的未混合基准下，$y_{s\ell\ell} = m_\ell/v_S = 2g_X m_\ell/m_{A'}$ 是有条件的关系，不证明 VLL 阈值很小。逐图追踪味：一个对角 h 顶点与一个纯非对角 s 顶点可能无法闭合轻子味，但两个 S 插入的四点图未必为零。二点自能、门户反项、有限阈值分别求解，再按匹配约定组合。

第六步：需要时求极点和振幅。统一采用自能负号约定：

$$\mathbf{D}^{-1}(p^2) = p^2\mathbf{1} - \mathcal{M}_0^2 - \widehat{\Pi}(p^2) = \begin{pmatrix} p^2 - a - \widehat{\Pi}_{hh} & -\Delta - \widehat{\Pi}_{hs} \\ -\Delta - \widehat{\Pi}_{sh} & p^2 - b - \widehat{\Pi}_{ss} \end{pmatrix}, \qquad \det \mathbf{D}^{-1}(p^2) = 0.$$

各自能在同一 p^2 取值；$\widehat{\Pi}$ 不包含已经写入 $\mathcal{M}_0^2$ 的树级 Δ。开放衰变阈值可使自能产生虚部，不能只用实质量修正代替宽度。先以树级根作初值追踪两复极点，检查行列式残差、初值/步长稳定性、弱耦合极限及尺度变化。

在树级质量基底比较 $|m_2^2 - m_1^2|$、$|\widehat{\Pi}_{12}|$、$m_i\Gamma_i$；另比较质量差与宽度。若共享初末态的重叠改变目标精度，计算

$$\mathcal{A}_{i\to f}(p^2) = \mathbf{g}_f^T \mathbf{D}(p^2) \mathbf{g}_i$$

并补齐必要顶角、非共振图和相干项。一个实常数角不能替代完整振幅；重求和须采用一致的规范和重整化处理，不把任意自能子集当作完整规范无关率。实验分辨率、效率和背景随后进入线形比较。

输出与判断。每点输出输入矩阵、质量、场成分、角度分支、近似误差、宽度/自能比较及方法精度。分为“小角受控”“需精确实矩阵”“需圈级极点/干涉”“计算不足”；这些不是排除带。模型专属一圈系数和可观测率仍须实际求得。

“质量接近” 须分清三种量：未混合对角元 a, b 接近、两物理极点质量接近、实验重建时两峰无法分辨。前者控制树级小角展开，第二项决定宽度/自能处理，第三项取决于探测器与分析；三者不可互换。圈级修正重要但两极点仍分离时，可先求一致方案下的极点与本征态，不自动要求相干双峰拟合。图的横轴若写 m_s，须说明是未混合输入、曲率质量、树级本征质量还是物理极点质量；不能把 $b = 2\lambda_S v_S^2$ 同时作为输入和混合后的输出。

工作 F：从物理谱到 Higgs 实验限制及“能否忽略 S” 的证据（B-6/B-7） 125 GeV 类 Higgs 的信号强度。对不近简并且可以解析出一个 h_1 的**简单单态混合情形**，其与 SM 场的树级耦合通常按 $\cos\theta$ 缩放；若没有额外产生算符且没有新衰变宽度，标准信号强度可近似写 $\mu_X \simeq \cos^2\theta$。若同时存在新增总宽度 $\Gamma_{\rm new}$，在 SM-like 各通道统一缩放且忽略其他新效应的假设下，

$$\mu_X \simeq \frac{\cos^4\theta\,\Gamma_{\rm SM}}{\cos^2\theta\,\Gamma_{\rm SM} + \Gamma_{\rm new}}.$$

该式也等价于 $\mu_X \simeq \cos^2\theta(1 - \mathrm{BR}_{\rm new})$，其中 $\mathrm{BR}_{\rm new} = \Gamma_{\rm new}/(\cos^2\theta\,\Gamma_{\rm SM} + \Gamma_{\rm new})$ **专指已观测 SM-like Higgs 的新增分支比**，不是另一个标量态的衰变分支比。

此式只是用来检查**参数依赖**，不是当前模型实际的观测预测；若有 VLL 圈级产生修正、非 SM 耦合、两个近简并态同时贡献信号或干涉，必须按具体生产和衰变通道重新计算，不能把 $\mu_X \simeq \cos^2\theta$ 无条件当作 Higgs 排除线。

其他应按阈值检查的通道：以下以 h_1 表示 SM-like（约 125 GeV）的质量本征态、h_2（亦记 $s_{\rm like}$）表示新标量主导的本征态，不预设谁较重。通道是否允许必须同时检查**实际顶角**和**运动学阈值**：

通道	在壳阈值、直接顶角及离壳情况	需要比较的实验量
$h_2 \to A'A'$	$m_2 > 2m_{A'}$ 且 $h_2A'A'$ 顶角非零；阈值下还应按模型查离壳 A'^* 过程	Γ, BR、A' 的后续衰变与接受度
$h_2 \to f\bar{f}$	$m_2 > 2m_f$；可经 Higgs 混合，也可经模型直接 Yukawa	味对角耦合、可见 / 不可见信号
$h_2 \to \mu^\pm\tau^\mp$（条件性）	$m_2 > m_\mu + m_\tau$ 且味变 Yukawa 非零；即使门户混合极小也可能存在	轻子味变信号及对应约束
$h_2 \to WW, ZZ$	两个在壳分别要求 $m_2 > 2m_W$、$m_2 > 2m_Z$；阈值下可有 WW^*, ZZ^* 等离壳过程	产生率、衰变率、实验类别
$h_2 \to h_1h_1$	$m_2 > 2m_1 \simeq 250\,\text{GeV}$ 且三标量顶角非零；仅有混合并不自动令此道开放	双 Higgs 搜索
$h_1 \to h_2h_2$	$m_2 < m_1/2 \simeq 62.5\,\text{GeV}$ 且三标量顶角非零；不等同于小混合角约束	Higgs exotic decays、总宽度
$h_1 \to A'A'$（条件性）	$m_1 > 2m_{A'}$ 且混合或有效顶角使该衰变存在；阈值下按模型查离壳	Higgs exotic decays、A' 寿命

在 v6 的**单个带荷 S 的 VEV、H 对新 $U(1)'$ 中性、无其他有效顶角**的最小基准，若 h_2 在径向 s 方向的振幅投影为 c_s，两个**在壳** A' 的条件性树级部分宽度为

$$\Gamma(h_2 \to A'A') = \frac{c_s^2 m_2^3}{32\pi v_S^2}\sqrt{1-4x}\,(1-4x+12x^2), \qquad x = \frac{m_{A'}^2}{m_2^2} < \frac{1}{4}.$$

小混合 s-like 极限 $|c_s| \simeq 1$；多 VEV、更大标量谱或其他顶角时必须重推。这是与 v6 Eq. (33) 同口径的**条件性树级校验式**，不是本轮新完成的模型全宽度或实验结果。$m_2 < 2m_{A'}$ 仅表示两条**在壳** A' 的二体道关闭，不意味着新标量必然稳定或长寿命；离壳、轻子、可能的圈图及其他新粒子末态均要检查。对每个开放通道分别记录 $\Gamma_i, \Gamma_{\rm tot}, {\rm BR}_i, c\tau$，再按照 prompt、displaced、invisible 或特殊拓扑比较实验。

近简并不自动代表更严格的 Higgs 排除。对双态均在一个实验质量窗口内、且可近似忽略相干效应与新增衰变的极限，其 SM 耦合平方权重可能按 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ 分配；不可分辨两态的总率因此未必对大混合敏感。实际结论仍取决于分辨率、接受度、宽度、干涉和 BSM 衰变，不能仅凭 $m_1 \simeq m_2$ 推出实验限制强弱。

实验比较表不应提前指定谁“最强”。至少对于同一个 UV 点列：观测量（Higgs signals/exotic decays/直接标量/B 工厂/LLP/其他适用搜索）、实验原始假设、实际模型生产率或耦合、衰变/宽度与接受度、CL/灵敏度、是否可直接应用或需要重铸。对两个 125 GeV 附近态，先判断实验是否能分辨两个峰、是否必须叠加振幅、是否存在新增宽度。与其他约束在同一参数点比较后，方可评价 Higgs 数据是主导、次要还是尚不能定量判断。

判定“可以忽略 portal / 可以忽略 S”必须回答不同问题：(i) 门户耦合被设为零的边界是否合理、圈级及阈值效应是否在**目标精度**下足够小；(ii) S 在某个特定过程/能标的贡献是否小到可以省略；(iii) S 自身现有实验限制是否不影响作者所用参数切片。只证明 (i) **并不能自动证明 (ii) 或 (iii)**；也不能从 (iii) 推论一个包含可产生 s 的高能过程可用只含 A' 的 EFT 描述。

形式退耦与低能可忽略不是同一判断。单 VEV 最小基准给出 $v_S = m_{A'}/(2g_X)$ 和 $m_{ss,0}^2 = 2\lambda_S v_S^2$；固定 $(m_{A'}, g_X)$ 增大径向标量质量会使 λ_S 增大，并可能受到微扰性限制。这并不能单独证明**任何** UV 参数极限中都不存在退耦方案。应分别判断：①有无一致的参数极限可形式上积分掉新标量；②在本文指定能标与可观测量上，包含 / 省略标量的预测差异是否小于目标精度；③该标量的实验限制是否不影响给定 UV 点。即使 portal 很小，s 仍可能通过 A'、VLL 和直接轻子 Yukawa 起作用。

一条可复核的示范性验收链（不是已有数值结果）：对每个 benchmark 保存 `scheme_and_scale`、`lambda_HS_at_mu0`、`delta_lambda_HS_threshold`、`Pi_hs(p2)`、`physical_poles`、`mixing_or_amplitudes`、

`Gamma_tot`、`Higgs_signal_strengths`、`constraint_ID/CL`、`decoupling_observable_and_precision`；评估能否在同一个 UV 点通过 Higgs、S、A' 和 VLL 约束。如果认为某些点不需完整近简并计算，也要说明相对于宽度、分辨率和混合项的判断依据。最终输出应是**限定的结论 + 不确定性 + 适用范围**，而非全模型的 "portal 已证实可忽略"。

现阶段状态：仅建立解析计算框架；λ_{HS} 的实测或自然大小、重 VLL/轻轻子圈的总贡献、近简并线形、实验联合排除和 "最强 Higgs 限制" 仍**待独立定量核实**。

为什么 Higgs signal strength 不能只写成一个混合角上限。实际实验报告通常与具体 Higgs 生产模式 p 和衰变末态 X 相关。对单个可分辨 Higgs 主导态，在窄宽度、适用的因子化近似下，可先写

$$\mu_{p,X} \equiv \frac{\sigma(p \to h_1)\,\mathrm{BR}(h_1 \to X)}{\sigma_{\mathrm{SM}}(p \to h)\,\mathrm{BR}_{\mathrm{SM}}(h \to X)} \simeq \frac{\kappa_p^2 \kappa_X^2\,\Gamma_{\mathrm{SM}}}{\sum_Y \kappa_Y^2 \Gamma_{\mathrm{SM},Y} + \Gamma_{\mathrm{new}}},$$

其中 κ_p、κ_X 是相应生产或衰变振幅的有效缩放，Γ_{new} 是新增衰变道的总部分宽度之和。**只有**所有 SM 产生和衰变耦合都近似按 c_θ 普适缩放、没有额外贡献使各通道偏离普适缩放（例如 VLL 对 $h \to \gamma\gamma$ 的圈图修正）、又能把两个标量峰作为单峰处理时，才退化为前述 $\mu \simeq c_\theta^2(1 - \mathrm{BR}_{\mathrm{new}})$。若 Γ_{new} 不为零，单独的 c_θ^2 不能描述观察到的信号强度。

无色 VLL 的范围。本模型 VLL 不带色荷，不直接贡献一圈 $gg \to h$ 三角图；它们可影响 $h \to \gamma\gamma$、$h \to Z\gamma$、轻子 Yukawa，并通过混合等间接改变产生率。可对照矢量样费米子与 Higgs 耦合分析，不可将有色新费米子的胶子融合效应套用到 VLL。

实际比较 Higgs 数据的建议步骤：先选固定的 UV 点并完整求谱；确认 125 GeV 附近是哪个 SM-like 本征态；计算它与 W, Z、各带电轻子、夸克、胶子、光子的有效耦合和相应部分宽度；核算是否开放 $h_1 \to h_2 h_2$、$h_1 \to A'A'$ 或其他新粒子末态；最后对每个实验测量提供 $\mu_{p,X}$ 或公开分析所要求的等效观测量。若两态可能同时落在 Higgs 数据的质量窗口中，应先做双态信号与可能的干涉/线形处理，再决定是否可以把结果重解释为一个普适的 θ 上界。

将 $s \to A'A'$ 的宽度公式追溯到 Lagrangian。在只有一个带荷标量 VEV 贡献 $m_{A'}$、所分析的 CP 偶态 h_2 在径向场 s 方向的投影为 c_s 的限定条件下，规范动能项 $|D_\mu S|^2$ 在破缺后产生 $sA'_\mu A'^\mu$ 顶角。将两个相同的在壳矢量末态求和、使用标准二体相空间，得到

$$\Gamma(h_2 \to A'A') = \frac{c_s^2 m_2^3}{32\pi v_S^2}(1 - 4x + 12x^2)\sqrt{1-4x}, \qquad x \equiv \frac{m_{A'}^2}{m_2^2}, \quad m_2 > 2m_{A'}.$$

这一式子的系数来自上述单 VEV、规范顶角归一化以及**相同**末态粒子的相空间对称因子。它不是无条件适用于任意多 VEV、混合后的规范质量矩阵、附加有效顶角或强非微扰区域的通式。请在 v6 Eq. (33) 的原有定义下逐符号核对，不要因为 $m_{A'}$ 很小就把长纵向极化的贡献误判为不存在；同时要保证不超出标量耦合的微扰性与理论有效范围。若 $m_2 < 2m_{A'}$，只是该**双在壳矢量二体过程**关闭；$A'A'^*$、$A'^*A'^*$ 等多体末态是否存在及大小，还要由 A' 的可达衰变、耦合和相空间积分确定。

通过 Higgs 混合诱导的可见衰变也应写出可用的宽度基准。当 h_2 与 SM 费米子的耦合完全来自 h 分量 s_θ、没有其他直接 Yukawa 耦合和显著高阶修正时，

$$\Gamma(h_2 \to f\bar{f}) = s_\theta^2\,\frac{N_c m_f^2 m_2}{8\pi v^2}\left(1 - \frac{4m_f^2}{m_2^2}\right)^{3/2}, \qquad m_2 > 2m_f.$$

其中 $N_c = 1$ 或 3，并需根据所选质量区间加入必要的 QCD、电弱及阈值/束缚态修正。在阈值下该在壳二体道关闭；在 b, c 等阈值附近直接以自由夸克公式描述低质量强子谱并不可靠。如果模型另有 $s\bar{\ell}_i\ell_j$ 的直接轻子 Yukawa，实际衰变振幅是**直接耦合与混合诱导贡献的相干组合**，不能把两种独立近似宽度无条件相加。

在相同 “只有混合耦合到 SM 规范玻色子” 的假设下，可初步以 $\Gamma(h_2 \to WW^{(*)}) \simeq s_\theta^2 \Gamma_{\rm SM}[H(m_2) \to WW^{(*)}]$ 和 $ZZ^{(*)}$ 对照现有标准模型质量依赖宽度，但对高质量态须重估其他新增通道与总宽度；两个在壳矢量的阈值分别为 $2m_W$ 和 $2m_Z$。$h_2 \to h_1 h_1$ 的宽度则取决于**实际三标量顶角**。若拉氏量含 $\mathcal{L} \supset -\frac{1}{2} g_{211} h_2 h_1^2$，

$$\Gamma(h_2 \to h_1 h_1) = \frac{|g_{211}|^2}{32\pi m_2} \sqrt{1 - \frac{4m_1^2}{m_2^2}}, \qquad m_2 > 2m_1.$$

不能因为存在非零 θ 就假定该过程在任意 m_2 发生。同理，$h_1 \to h_2 h_2$ 要求 $m_1 > 2m_2$ 且 g_{122} 非零；它不仅受混合角影响，三标量耦合可能是更直接的控制参数。例如在相互作用本征态展开 $\lambda_{HS}|H|^2|S|^2$，即含 $\frac{1}{2}\lambda_{HS} v\, h s^2$ 的势项；因此对某些参数选择，**仅以信号强度给出的混合角约束并不能取代 Higgs 奇异衰变检验**。

必须把 “部分宽度—总宽度—寿命—探测器签名” 串起来。对每个点需要独立计算

$$\Gamma_{\rm tot}(h_2) = \sum_{k \in \text{开放通道}} \Gamma_k, \qquad {\rm BR}_k = \Gamma_k / \Gamma_{\rm tot}, \qquad c\tau = \frac{\hbar c}{\Gamma_{\rm tot}},$$

并与产生机制和加速器束流的 $\beta\gamma$ 分布结合，才能得到实验中的平均飞行距离 $\ell_{\rm lab} = \beta\gamma c\tau$。因此，在某个质量区间看到两体道阈值关闭，不足以称 h_2 为 “长寿命粒子”；反之，即使在壳 $A'A'$ 开放，若整体耦合很小，仍需真正求宽度才能判断衰变是否及时（prompt）。LLP 搜索、位移顶点搜索和不可见搜索各有不同的触发、几何、末态和接受度，不可互相取代。

完整的实验流程应区分对象与物理机制。需要分别核查：

1. **125 GeV Higgs 精密测量**：产生模式与衰变末态的信号强度、耦合拟合、可用的总宽度或不可见/未探测衰变限制；若相关原始结果假设只有一个窄 Higgs 峰，须检查是否仍能用于双态近简并情形。
2. **Higgs exotic decays**：$h_1 \to h_2 h_2$、$h_1 \to A'A'$ 及模型允许的其他新末态；在两体在壳阈值之外，只有在相应离壳率有意义且实验分析接受该拓扑时才进行比较。
3. **直接标量搜索**：产生机制可包括 Higgs 混合诱导的过程、直接轻子 Yukawa 诱导的过程，以及重 VLL、新规范玻色子介导的具体过程。不同机制的截面与质量标度不同，不能只复用 “标准模型 Higgs 按 $\sin^2\theta$ 缩放” 的图表。
4. **低质量和轻子关联搜索**：BaBar、Belle、Belle II 的自旋零模型解释、稀有轻子/介子衰变、固定靶或束流打靶，仅在模型实际产生/衰变拓扑和原始搜索假设匹配时重铸。对低质量强子末态尤其需合理处理阈值。
5. **长寿命/位移/不可见搜索**：先由实际 $\Gamma_{\rm tot}$、BR 和 boost 计算实验签名，再选择有关分析；不能把 “寿命未知” 的点当作已证明不受 LLP 限制。
6. **电弱精确测量**：至少区分 CP 偶标量混合对电弱观测量的修正、VLL 混合对 Z / W 耦合的影响，以及 A' 与标准模型规范场混合或新耦合的贡献；不能无条件把一个单态 singlet-scalar 的 oblique-parameter 限制直接套在全 UV 模型上。
7. **不同约束的相对强弱**：对同一 UV benchmark，分别列出实验的观测量、质量覆盖、自旋与初态、假设 BR、寿命、接受度、CL、直接使用或需重铸，以及模型预测。最后才能判断 Higgs 数据是不是这一点的主导约束。

一个易被忽视的近简并反例。如果两个 CP 偶态在实验质量分辨率内无法分开，且没有额外衰变，两个态各自的 SM-like 率在某些理想条件下分别近似按 c_θ^2 与 s_θ^2 缩放；其非相干总和可以接近一。这说明 “大角度” 不必然给出 “观察到的总 Higgs 率严重下降”。但这一论断也不是模型免疫证明：不同分析的事件选择、质量分辨率、线形、重叠干涉、新衰变宽度及粒子质量拟合仍可能区分二态；需要按相应实验数据集判断，不能以简单三角恒等式宣告近简并区安全。

工作 G：根据实际质量阈值、衰变机制与实验重建策略建立分段物理图景（B-6） 本工作与 §2.6 的标量质量窗口任务交叉，但特别解决 Major 1.3 要求的 **“在整个允许 m_S 范围”** 怎样量化混合与实验效应。这里不预先将 m_S 画成一个连续的 “低—中—高” 三段，因为不同阈值取决于 $m_{A'}$、m_{h_1} 以及其他新粒子质量。建议对每个完整 UV 参数点执行以下分支，而非把所有 benchmark 套入同一条搜索界限。

质量/机制条件	模型层面必须计算	实验解释时主要风险	不能直接得出的结论
$m_2 < 2m_{A'}$	离壳 A'、直接轻子与混合诱导衰变、$\Gamma_{\rm tot}$ 和 $c\tau$	prompt 与 displaced 信号可能相差极大	“s 稳定”“A' 过程完全没有贡献”
$m_2 > 2m_{A'}$	在壳 $A'A'$ 宽度，A' 可见/不可见衰变及寿命，竞争部分宽度	A' 对象与 s 对象的实验限制容易混淆	“$A'A'$ 一定是主导模式”
$m_2 < m_1/2$	g_{122}、$h_1 \to h_2 h_2$、Higgs 新宽度及 h_2 后续衰变	即使 θ 小，Higgs exotic decay 仍可能重要	“$\mu \simeq 1$ 就足以排除所有 Higgs 限制”
m_2 靠近 $m_1 \simeq 125$ GeV	精确混合、极点、宽度、双态产生及观测率	小角近似失效，单峰拟合或双峰重叠	“混合必发散”“Higgs 限制必然最强”
$2m_W, 2m_Z$ 附近	$WW^{(*)}, ZZ^{(*)}$ 的阈值、离壳率和总宽度	用简单在壳公式会误算阈值行为	“不到阈值就完全没有弱玻色子末态”
$m_2 > 2m_1$	g_{211}、$h_2 \to h_1 h_1$ 及所有其他高质量通道	双 Higgs 实验对产生机制敏感	“只有混合角决定双 Higgs 限制”
m_2 接近轻子、强子或新重费米子阈值	质量相关的部分宽度与高阶/非微扰处理	自由夸克公式、稳定粒子近似可能失效	“阈值附近任何曲线都可平滑外推”

以上是**条件分支**，不是按 m_2 排序的互斥段；例如一个轻标量可同时满足 $m_2 > 2m_{A'}$ 和 $m_2 < m_1/2$，也可能开放味变轻子末态。不同质量段的限制只能通过实际耦合、产生截面与实验可见率联合判定。若扫描发现某个段没有物理或实验上的确定边界，应直接写明数值覆盖，而不发明 “中间质量区” 的固定端点。

为提高可复核性，建议绘制至少两张互补图：**图 A** 在固定 $m_{A'}$、g_X、门户边界与 VLL 耦合的切片上显示两标量质量、混合角或近简并标记、总宽度随标量参数变化；**图 B** 显示在同一切片下 Higgs 信号与直接标量、LLP、其他适用约束的排除/未排除/待评估状态。图 A 是理论预测与计算分支，图 B 才是实验结果；不要用图 A 的 “大混合角” 区域直接填成 “实验排除”。

工作 H：把 “形式退耦”“EFT 中省略 s”“实验未排除” 拆成三个可验证问题（B-7） **问题 H1：是否存在严格或形式上的退耦极限？**在单 VEV 最小近似中，$m_{A'} = 2g_X v_S$、$m^2_{ss,0} = 2\lambda_S v_S^2$。固定 $(m_{A'}, g_X)$ 即固定 v_S，试图令径向标量质量趋于无穷时，必须增大 λ_S，可能离开作者声明的微扰域。这个事实支持审稿人对 “不可任意退耦” 的质疑。但它**不能逻辑上排除所有联合参数极限**：例如同时改变 g_X、v_S、$m_{A'}$ 或新的 UV 质量参数，可能出现不同的有效理论；这些极限须逐一说明哪些物理量保持固定，哪些耦合趋零/趋无穷，以及原论文的低能轴矢量信号是否仍存在。禁止把 “固定输入下没有无限重的微扰极限” 偷换为 “任何极限中都绝对无法退耦”。

问题 H2：在指定低能过程里省略 s 是否数值可靠？当过程特征能量 E、动量转移 $\sqrt{|q^2|}$ 和其他相关尺度足够低于标量极点质量时，积分出 s 可能产生按 $1/m_s^2$ 展开的局域算符，但算符系数还依赖 s 对外部流的耦合。如果这些耦合随着被增大的标量质量或 VEV 同时变化，简单的 “m_s 较大所以贡献小” 不一定成立；若过程允许 s 的在壳产生或靠近阈值，局域展开往往不能描述共振与实际衰变。建议选择文章最核心的每个观测量 $\mathcal{O}$，在同一 UV 点比较

$$\delta_{s,\mathcal{O}} \equiv \frac{|\mathcal{O}_{\rm full\,UV} - \mathcal{O}_{\rm EFT\,without\,s}|}{\max(|\mathcal{O}_{\rm full\,UV}|, \mathcal{O}_{\rm reference})}$$

并**预先**指定 $\mathcal{O}_{\rm reference} > 0$、目标理论误差与实验灵敏度。这里只给出避免接近零分母的一个可操作的误差定义；具体归一化要与观测量相匹配。若发现 $\delta_{s,\mathcal{O}}$ 在研究切片内均低于预先规定阈值，才可就该过程写 “忽略 s 是数值上可接受的 EFT 近似”。若只计算了一个代表 benchmark，不能声称整个模型或全部能区有效。

问题 H3：现有标量实验限制是否可以不改变原有参数扫描结论？ “实验未排除” 是一个有明确适用数据集的事实判断，与积分出 s 的数学条件毫不等价。即便 s 无法在某台探测器产生，实验也可能通过虚过程限制它；反过来，某种 EFT 可能在低能精确描述过程，但高能 Higgs 或直接标量搜索仍排除同一 UV 参数点。必须将 `experiment_status` 和 `eft_validity` 做成不同列，不要用一个 “允许/不允许” 的颜色覆盖两者。

门户混合小并不能自动保证 s 可忽略的三个反例。 ① $\lambda_{HS} \to 0$，但 $sA'A'$ 顶角仍由 $|D_\mu S|^2$ 给出；② Higgs 混合可被边界条件压低，但 s 与轻子仍有 UV Yukawa 或 VLL 诱导耦合；③ 低能虚过程可被局域算符近似，但如果某个对撞机能量足以产生 s，则原 EFT 不包含这条在壳信号。每个反例都是不同物理机制，不应以 “弱混合” 一笔带过。

建议写入论文的限定性结论句型。仅当全部计算完成且结果支持时，可写：“For the specified benchmarks and observables, we find that the scalar-induced corrections remain below [specified accuracy] after imposing [listed experimental constraints]; hence neglecting the propagating scalar is justified only for [specified EFT regime].” 若结果显示有重要效应，应转而写明失效质量段、新增信号及被排除的 UV 切片。如果结果尚未完成，明确写 “the extent of the allowed scalar parameter space remains to be quantified”，而不是将未完成事项包装为已完成结果。

2.5.2 深度专题：如何真正回答 “m_S 的现象学允许质量范围是多少？”

本专题把 Major Point 1.2 从一句审稿问题拆成完整的科研流程。它与 §2.2.1 的理论质量关系、§2.2.3 的允许区域分类、§2.5.1 的计算任务和 §2.5.3 的扫描输出配套使用；这里提供从原始参数到最终质量域的完整解释，不预设扫描一定会产生一个连续的上下界。

2.5.2.1 审稿人问题的准确含义

审稿人问的是：在选择有物理动机的 $m_{A'}$、g_X 范围，并施加标量自耦合的微扰性要求之后，S 的质量在现象学上究竟能取哪些值？这句话至少包含四个要求：

- **参数选择要有理由。**为什么选这个 $m_{A'}$ 区间，而不是任意扩大或缩小？为什么 g_X 的范围合理？这是本文的目标研究域、某个 benchmark，还是由实验/理论真正推导出的范围？
- **理论限制要转成质量条件。**必须从同一套场定义、荷归一化和势能约定推导 m_S 与 $m_{A'}$、g_X、λ_S 的关系，并说明微扰性判据在哪个尺度使用。
- **实验限制要与模型信号相匹配。**实验可能直接限制动能混合 ϵ、有效矢量/轴矢量耦合、截面、寿命或分支比，并不一定直接限制 g_X。不能把不同模型中的耦合上限原样搬过来。
- **最终结论要分类而非只给一个数字。**某质量可能理论上可实现、在已检查实验下未排除，但某个只含 A' 的 EFT 在该点不适用；也可能是理论不一致、实验排除或尚未评估。这些状态必须分开记录。

因此，“质量范围” 不是先猜一个 $[m_{S,\min}, m_{S,\max}]$ 再找文献来支持；而是由明确的 UV 输入、理论筛选、实验适配和所选投影方式共同决定。

2.5.2.2 从质量关系推导条件性理论上界

在当前最小模型约定 $Q_S = 2$、单个带荷复标量 S 提供 A' 质量、$S = (v_S + s + ia)/\sqrt{2}$、且先忽略显著 Higgs–$S$ 混合时，

$$m_{A'} = 2g_X v_S, \qquad m_s^2 = 2\lambda_S v_S^2.$$

逐步消去 v_S：

$$v_S = \frac{m_{A'}}{2g_X}, \qquad m_s = \sqrt{2\lambda_S}\,\frac{m_{A'}}{2g_X}, \qquad \lambda_S = 2g_X^2\frac{m_s^2}{m_{A'}^2}.$$

若在指定重整化尺度采用 $0 < \lambda_S \le \lambda_S^{\max}$，则

$$\boxed{m_s \le \sqrt{2\lambda_S^{\max}}\,\frac{m_{A'}}{2g_X}}.$$

这个不等式有三个严格限定：

1. 它是固定 $(m_{A'}, g_X)$ 后的**条件性理论上界**，不是不依赖参数的普适上界。
2. 它来自指定的微扰性判据；$\lambda_S^{\max}$ 不是实验直接测出的常数，也不是唯一公认的边界。必须写清选用例如 $\lambda_S < 4\pi$ 的理由、重整化尺度、是否需要 RGE 演化，以及更严格判据会怎样改变结果。
3. 它不是实验允许区间。低于上界的点仍可能违反标量势稳定性、真空要求、VLL/Yukawa 约束、Higgs 混合限制或直接搜索限制。

特别要避免一个数学陷阱：若只有 $g_X \le g_X^{\max}$ 而没有 g_X 的正下限，固定 $m_{A'}$ 时 $g_X \to 0^+$ 会使该上界增大；所以仅凭规范耦合的上限不能推出整个参数域存在有限的全局 m_s 上界。若另外给出 $m_{A'} \le M$，仍须检查 g_X 的取值和其它条件是否允许同一 UV 点实现，不能把彼此不兼容的独立界限拼在一起。

如果 portal 不可忽略，$2\lambda_S v_S^2$ 是未混合 CP-even 质量矩阵的对角元之一，不一定等于物理标量质量本征值的平方。此时应先构造完整质量矩阵、求物理本征态，再用物理质量及其耦合计算实验信号。若加入其它带荷标量并令其获得 VEV，$m_{A'}^2$ 还会改为由各 $q_i^2 v_i^2$ 求和的关系，原先单 VEV 映射不能继续机械使用。

2.5.2.3 怎样选择有物理动机的 $m_{A'}$ 与 g_X 范围 先把三个常被混淆的集合分开：

- **研究域**：作者为了回答某个问题而选择扫描的范围。它可以出于物理兴趣、已有实验覆盖或计算可行性，但不自动具有理论边界意义。
- **理论可实现域**：在指定 UV 场内容和关系下，同时满足质量映射、微扰性、标量势稳定性、必要的规范/异常一致性及质量矩阵条件的参数集合。
- **实验未排除域**：在理论可实现域中，进一步通过已经核实且对模型适用的实验比较后仍未排除的集合。若有实验尚未检查，只能说 “在已列明的实验下未排除”，不能写成无条件允许。

对每个实验源，先问它直接测量或限制什么：

实验直接限制的量	何时能映射到本模型	常见误用
动能混合参数 ϵ	已推导本模型的动能混合边界/阈值贡献，并采用相同规范与耦合约定	把 ϵ 的上限直接当成 g_X 上限
有效 g_V 或 g_A	已从模型计算左右手耦合、有限 VLL 混合及规范归一化	将纯轴矢量极限的限制直接用于有限质量 benchmark
产生截面 σ	模型的初态耦合、末态、干涉和质量设定与实验分析匹配	只比较质量，不比较信号率
分支比/总宽度/寿命	已计算相关部分宽度、总宽度、可见 BR 和衰变长度	认为质量落在搜索覆盖区就自动排除
精密观测量	已计算相同观测量及相关新物理修正	把对另一个粒子表示/模型的约束无条件移植

2.5.2.4 一次完整的质量窗口扫描应怎样执行 建议按以下顺序执行，每一步都保存输入和输出。

1. **锁定模型定义**。记录场内容、Q_S、VEV 归一化、规范耦合定义、标量势和 m_s 是未混合参数还是物理本征质量。
2. **选择扫描域**。明确 $m_{A'}$、g_X 的扫描上下限、线性/对数网格、固定 benchmark、取值理由和数据来源。研究域之外不能自动标为排除。

3. **构造 UV 参数点。**对每个 $(m_{A'}, g_X)$ 计算 v_S；对每个 m_s 或 λ_S 计算相应另一参数。不能把相互依赖的参数当作独立自由输入。
4. **应用理论筛选。**检查 λ_S 微扰性、势的有界性、目标真空是否满足所采用的稳定性标准，以及 VLL/Yukawa/质量矩阵等与该 benchmark 有关的条件。记录失败原因，不只保存 "pass/fail"。
5. **处理 Higgs portal。**如果 λ_{HS} 被设为零，记录这是何种边界条件及其尺度；若 portal 不可忽略，则先对角化质量矩阵并更新物理质量、耦合和衰变。
6. **计算衰变预测。**对每个开放通道计算部分宽度、总宽度、分支比和寿命；在阈值附近加密网格，区分在壳两体、离壳和多体过程。
7. **重铸实验限制。**对每项实验记录原始来源、置信度、质量覆盖、产生和衰变假设、效率/接受度及模型映射。适用性不足时标记 "未评估/不适用"，而不是猜测允许。
8. **独立判定 EFT。**对本文每个 EFT 可观测量检查被积分掉的自由度是否足够重，截断误差是否受控。EFT 不适用不等于 UV 理论被排除。
9. **进行参数投影。**如果要把高维参数空间投影到 m_s 轴，必须说明是固定其它参数、扫描后存在至少一个允许解，还是对所有其它参数均允许的投影。三者给出的集合不同，且可能是不连续区间。
10. **报告不确定性和覆盖边界。**记录理论近似、实验重铸、数值扫描分辨率和未检查来源；不要把图上没有颜色的区域默认成允许。

2.5.3 m_S 允许窗口的可复现扫描与交付格式（B-3/E-1） 这一小节吸收合并版 §2.1(2) 的 "微扰性、g_X、v_S、其他标量耦合、A' 与 S 约束" 五项要求。任务是生成数值窗口，而不是填入凭空猜测的质量端点。

1. **锁定输入：**对每个扫描点登记 `{m_{A'},g_X,lambda_S,m_S,v_S,lambda_HS,M_VLL,theta_L,theta_R,` 其他 `Yukawa}`，以及电荷、VEV 归一化、RGE 截止尺度和相关稳定性/微扰性判据；明确哪些固定、哪些边缘化、哪些来自 benchmark。`g_X=0` 不可代入 $v_S = m_{A'}/(2g_X)$。
2. **先验理论筛选：仅在最小破缺、可忽略 h–s 混合基准下，**计算 $v_S = m_{A'}/(2g_X)$ 与 $\lambda_S = 2g_X^2 m_S^2/m_{A'}^2$；这是 v6 Eqs. (28)–(30) 的关系，不是任意 portal/扩展模型的物理谱公式。非零或近简并 portal 应先 diagonalize 包含 $\lambda_{HS} v v_S$ 的质量矩阵，再由对角元约束 λ_S；额外破缺 VEV 则要同时重推 $m_{A'}$。分别核对稳定性、微扰性、VLL/Yukawa 和 EFT 条件，不沿用最小模型的 Fig. 2 线作为扩展模型的最终边界。**请同时保存每个切片的 $m_S^{\mathrm{pert,max}}$，并将该列标为 "理论阈值（未混合基准）"，不能标成 "实验允许上界"。**
3. **物理通道计算：**在各 m_S 区间检查 $s \to A'A'$（在壳阈值 $m_s > 2m_{A'}$）、$s \to f\bar{f}, WW^{(*)}, ZZ^{(*)}, hh$、允许的味变轻子末态、$h \to ss/A'A'$ 及离壳/圈图末态。分别标记 "顶角是否存在" "是否运动学开放" "实验是否可见"，记录 `channel_status`、各 `partial_width`、`BR`、`Gamma_tot`、`ctau` 及探测器尺度；计算信号所需的截面或分支比，而不是仅列实验名字。
4. **实验重铸：**建立实验名称、原始论文/数据版本、质量/耦合适用区间、spin/production、寿命、BR、置信水平、重铸关系、状态的登记表。S、A' 的限制分开；必要时包含 Higgs signal strengths、B factory、Belle II 的 **spin-0** 结果、固定靶、LLP、直接标量搜索以及条件性天体约束。
5. **合并可行域：**对每点分别保存 `theory_status`（通过/不通过/待检）、`experiment_status`（在列明的适用实验下排除/未排除/待检）、`eft_validity`（按具体过程与被积分掉粒子判断）和 `detectability`（按具体实验给出信号/灵敏度/待检）。采用四维**独立字段**，而非一个互斥的 "五色总状态"；绘图时使用互不覆盖的图层或并列表。若投影到 m_s 轴，声明其余参数固定、扫描或边缘化/存在量词的规则。至少提交一张 benchmark 表与一个标清假设的 `(m_{A'},g_X)` 条件性切片；在 portal 影响显著时应另配物理标量质量与混合参数的图，绝不可将未混合的 `(m_s,lambda_{HS})` 关系直接等同物理质量谱。**Major 1.3 的联合扫描附加列（仅对 portal 已纳入的模型和适用能标）：**记录 `lambda_HS(mu0)`、重整化方案与尺度、重 VLL 阈值及独立轻轻子二点函数、h_1/h_2 的物理质量/宽度、是否为近简并双

态、该过程采用的混合角或完整传播幅度、Higgs rate/BR/实验 ID。若模型仅固定 $\lambda_{HS} = 0$ 而未计算辐射稳定性，标记 `portal_assumption_unverified`，不得据此将 Higgs 限制栏置为 “已证明不适用”；更不可直接使用 §2.2.1 的未混合标量质量上界对混合物理态逐个裁切（详见 §2.5.1 E/F）。

6. **结案条件**：提供公式脚本、原始输入、可重现结果、每条引用及修订正文位置；有独立复核。未经这些交付，不得写 “已获得完整的 S 实验允许质量窗口”。

可执行的判定顺序（不预置任何实验数值）：

1. `model_id` 锁定最小单 VEV/portal 打开/扩展 VEV 三类中**实际选择**的模型；保证从质量、耦合到衰变计算均在同一模型下。
2. 固定或遍历 $(m_{A'}, g_X, m_s)$ 等基础参数；未混合最小模型用 $v_S = m_{A'}/(2g_X)$、$\lambda_S = 2g_X^2 m_s^2/m_{A'}^2$ 反算，跳过 $g_X \le 0$，并登记微扰性阈值及其尺度。若 portal/多 VEV 重要，则改为质量矩阵和规范玻色子质量关系的**重新求解**，不调用最小模型快捷公式。
3. 理论状态：按该模型检查所宣称的微扰性、势能有界性、选定真空、必要 VLL/Yukawa 一致性、近似层级；若某项尚未计算，标记 `theory_status=insufficient`，不是自动通过。
4. 实验状态：每条约束分别记录 `object`（$s/A'/h$/VLL）、`process`、原始论文、覆盖域、CL、实际可观测量、实验假设、本文 UV 预测、BR/寿命/效率与重铸计算；不适用的约束给出解释，缺少输入的标成 `unchecked`。在**已检查且适用**的集合下判断排除/未排除；同时保留 `unchecked_constraints` 列。
5. EFT 有效性：分别检验相关过程是否允许积分掉 VLL 或 s；例如在明确保留 A' 而积分出 VLL 的 EFT 中，需比较该过程动量转移与 VLL 质量尺度；若在接近 s 壳上产生的过程试图积分掉 s，仅含 A' 的 EFT 显然不足以描述该过程。但一个 EFT 的失败不是 UV 排除。
6. 可探测性：按具体实验计算 $\sigma \times \mathrm{BR}$、衰变长度、事件率及效率，与相应限额/预计灵敏度比较。未算的不写 “将被探测”。结果附带 `benchmark_id`、`constraint_id`、方法/脚本版本与计算时间。

参数映射的限制性说明：审稿人举例提到的 “低于某个 $m_{A'}$ benchmark 时对 g_X 的强限制” 不构成一个普适的 m_s 上界。对纯轴 EFT 的直接约束可能是 g_A 而非裸 g_X；有限 VLL 修正使二者不完全相同，动能混合又可引入独立的 ϵ，而很多 s 搜索只约束 $\sigma \times \mathrm{BR}$。应区分正反映射的独立输入、是否有实验证明的 g_X 正下界与是否真的对所有选定 benchmark 成立。不能用实验给定的 g_X **上限**替代推导全局 m_s 上界所需的**正下限**。

最终质量 “窗口” 的严格意义：选择一个清楚声明的 UV 参数域 Ω 和已核查适用约束集 $\mathcal{E}$，定义

$$\mathcal{M}_s(\Omega, \mathcal{E}) = \{m_s : \exists \vartheta \in \Omega \text{ with mass } m_s, \text{ theory conditions pass and } \mathcal{E} \text{ does not exclude } \vartheta\}.$$

该集合只表示 “存在至少一个所检条件下未排除的 UV 参数点”；并不保证每个同质量点都允许、所有实验都已检查，或其在对撞机上可探测。对所有未核查的潜在重要约束，应**额外**列出未完成项；不能将 $\mathcal{M}_s$ 当作模型普适质量预言。如只有解析上界或不完整文献核对，可只报告条件性不等式及部分参数切片，不编造区间端点。

交付文件（建议）	必备字段 / 验收要求	当前状态
`scalar_benchmark_and_window.csv`	每点完整 UV 输入、`model_id`、选定微扰尺度和阈值、可适用时的未混合理论上界；独立的 `theory_status`、`experiment_status`、`eft_validity`、`detectability`、`unchecked_constraints`、`constraint_id` 与判定依据	待计算
`scalar_constraint_registry.md`	各实验的对象、通道、假设、质量段、来源和适用性	待文献核查

交付文件（建议）	必备字段 / 验收要求	当前状态
`portal_matching_and_near_degenerate.md`	同一 UV–EFT 定义、圈级/反项、极点、可观测率	待独立复核
`higgs_portal_constraint_map.csv`	每点 λ_{HS} 边界与方案、轻轻子/VLL 圈图及反项、h_1/h_2 物理极点、Higgs 产生/BR/总宽度、实验适用性与未覆盖原因、近简并双态处理	待计算 / 待文献核查
`figure_UV_EFT_scalar_overlay.*`	理论/实验分类与 EFT 适用性用独立图层表示；注明模型、参数固定/投影规则、实验来源和未核查区域	待作图

2.5.3.1 统一的参数输入、计算结果与证据等级：不让图表掩盖模型前提 为防止同一个符号 m_S 在不同版本中指代 “未混合对角元”“经树级对角化的本征质量” 和 “含宽度的一圈极点质量”，建议将参数扫描文件拆成至少四张可按 `benchmark_id` 联结的表，而不是在一张图里只保留 (m_S, g_X)：

数据表	建议的最少字段	验证目标
`uv_input_and_boundary.csv`	`benchmark_id`, `model_id`, `mAprime`, `gX`, `vS`, `lambdaH`, `lambdaS`, `lambdaHS_mu0`, `mu0`, `scheme`, `UV_field_content`, `YH_matrix`, `YS_matrix`, `MVLL`, `thetaL/R`, `kinetic_mixing_input`, `renormalization_condition`	说明每一条曲线对应哪个真正可实现的 UV 模型和边界条件
`scalar_spectrum_and_loops.csv`	`benchmark_id`, `a`, `b`, `Delta`, `mass_tree_1/2`, `theta_tree`, `Pi_hs_p2`, `loop_origin`, `mass_pole_1/2`, `Gamma_1/2`, `near_degenerate_flag`, `propagator_treatment`	区分树级、圈级、简并分支和物理谱，防止双重计数
`scalar_channels_and_signals.csv`	`benchmark_id`, `channel_id`, `coupling_exists`, `on_shell_open`, `offshell_checked`, `partial_width`, `BR`, `Gamma_tot`, `ctau`, `production_mode`, `cross_section`, `boost_assumption`, `acceptance`, `mu_pX`	从粒子谱和理论顶角真正映射到可观测量
`constraints_and_status.csv`	`benchmark_id`, `constraint_id`, `source`, `CL`, `mass_range`, `spin`, `production`, `BR_assumed`, `lifetime`, `recast_method`, `predicted_signal`, `limit`, `constraint_status`, `unchecked_reason`, `theory_status`, `eft_validity`, `detectability`	不把 “理论通过”“实验未排除”“EFT 适用”“未来可检验” 混为一谈

输入数据的单位和定义必须统一：质量及 v, v_S 推荐以 GeV；θ 与各 Yukawa 和四次耦合为无量纲；Π_{hs}、a, b, Δ 均为 GeV^2；宽度为 GeV；$c\tau$ 声明使用 mm 或 m；无实验分析号的重铸不能写成已核查的 exclusion。每点都应存储 `calculation_version`、原始代码/公式引用、数值收敛容差以及使用的实验数据日期。

推荐的计算和验收顺序（仅为算法框架，不能直接当作已运行代码）：

```
for each well-defined UV benchmark P:
    verify gauge charges, Lagrangian terms, VEV conventions
    check perturbativity, vacuum conditions, VLL/Yukawa realizability
    solve or match lambda_HS(mu), self energies, counterterms
    construct scalar mass matrix / physical poles; tag degeneracy regime
    enumerate vertices, on-shell and relevant off-shell decay channels
    compute Gamma_i, Gamma_total, BR_i, ctau, production amplitudes
```

```
compute Higgs observables (single or two-state treatment as needed)
for each experimentally applicable search E:
    validate spin, production, BR, lifetime, acceptance, CL
    compare the predicted observable to E on the same UV point
evaluate EFT truncation error for each claimed low-energy observable
save theory_status, experiment_status, eft_validity, detectability
save untested assumptions and reasons explicitly
```

最重要的单元测试：

1. 在 $\lambda_{HS} \to 0$ 且忽略圈图的极限，混合角应趋于适当分支的零值，两标量树级质量应回到各自的对角元；同时由 $|D_\mu S|^2$ 导出的 $sA'A'$ 顶角仍一般存在。
2. 在小角区，精确对角化与 $\theta \simeq \Delta/(b-a)$ 数值一致；进入 $|b-a| \lesssim 2|\Delta|$ 时，程序不得继续使用小角表达式作实验限制。
3. 反代 m_i, θ 应复原 a, b, Δ；不允许把未混合的 $m_s^2 = 2\lambda_S v_S^2$ 再当成混合后的极点质量。
4. 当 $m_2 \to 2m_{A'}$ 的在壳阈值上方时，相空间因子应按预期趋零；阈值以下应改用另行验证的离壳计算，不可对平方根硬取实部冒充二体宽度。
5. 在 $\Gamma_{\rm tot} > 0$ 时检验 $\sum_i \mathrm{BR}_i = 1$，但这只检查归一化：若总宽度也由同一不完整通道表求和，漏道后等式仍成立。须另用独立的顶角—阈值清单核查所有允许的在壳、必要离壳及圈级末态；有独立包含性宽度时再比较。避免把含同一共振的多体率与因子化级联重复相加。总宽度为零时不能定义 0/0 的 BR。
6. 对 Higgs 单态、无新增宽度且所有耦合普适缩放的测试输入，程序应回到 $\mu_{p,X} \simeq \cos^2\theta$；打开 $\Gamma_{\rm new}$ 后必须得到不同的结果。
7. 对同一个物理点，改变一个并不影响物理预测的场基底或无害的旋转角符号约定，最终质量、总宽度与截面不能改变；如果改变，往往说明混合角标签或顶角符号不一致。
8. 把一个实验从 “未核查” 改为 “已核查”，必须有原始来源、适用性判断和重铸证据；不能仅通过填入图例颜色改变状态。

2.6 理论验证、实验适用性与交叉核查

理论筛选和实验适用性分别登记。先明确实验测量的对象，再比较当前模型的率、寿命和线形；未计算不等于未排除。

对应审稿意见：Major Point 1.2；Minor Point 6.3。Minor Point 1 关于 $m_{A'}$、g_X 的目标范围及 “light” 的定义，另在 §6.1 单独处理；不将其误当作 “中间标量质量区间” 的专属意见。

2.6.1 审稿人真正关心的问题 审稿人要求说明标量的允许质量范围，并指出如果某个低质量区域受到很强的实验限制，应明确给出相关限制，再讨论剩余允许区域。

审稿人 **Minor Point 6.3** 所质疑的是**论文原稿自己写的** “intermediate scalar-mass region cannot simply be assumed unconstrained” 这句话，而不是审稿人自己提出了一个新的物理结论。审稿人追问：所谓 “中间质量” 究竟在哪一段？作者是在报告一条真正算出的限制，还是只是提醒读者可能存在限制？为什么读者本会假设新标量在这一质量段没有约束？须准确区分**论文原句**与**审稿人对原句的质疑**（附录 A.10，Minor 6.3）。

因此，本项工作不能仅仅把 “intermediate” 换成另一个形容词，而需要给出明确的质量区间、适用约束及其结论。

原始实验文献已核对的事实与本模型的区别：投稿稿 v6 第 12 页引用的 BaBar [56]（arXiv:2005.01885）研

究 $e^+e^- \to \tau^+\tau^-\phi_L$、$\phi_L \to e^+e^-/\mu^+\mu^-$，标量质量范围约 **0.04–7.0 GeV**；Belle [57]（arXiv:2207.07476）研究同类过程，范围 **0.04–6.5 GeV**。它们是对应实验的**原始质量覆盖**，而非合并版猜测的端点，更不是整个范围对本文 S 的模型无关排除。

更重要的是，Belle II [58]（arXiv:2306.12294）的 **3.6–10 GeV** $\tau^+\tau^-$ 共振搜索明确同时给出 **spin-1、spin-0 leptophilic scalar 和 ALP** 的模型诠释。v6 第 12 页及旧合并文档将其概括为 “发表的诠释采用 spin-1，需要从零对标量重铸” **并不准确**。应该首先核查该 Belle II 论文已经提供的 **spin-0 限制和假设**，再评估是否可映射到本文的 S，尤其要考虑其质量比例 Yukawa、产生截面、$S \to A'A'$ 与可见衰变的竞争、总宽度和接受度。**不能因为已有 spin-0 结果就宣布本文某个 S 区域已被排除**。

本项属于**必须修改投稿稿本身的文献表述**，不能仅修改回复信。报告的实验来源和与本文可比性分别记录，不把 “已核实论文研究对象” 误写成 “本模型约束已完成”。

2.6.2 具体执行步骤　任务 A：定义质量区间

1. 以标量质量 m_S 为主变量，结合相关实验搜索的适用范围，将研究区域分段。
2. 分段边界应来自实际的物理阈值、实验搜索覆盖范围、衰变模式变化或约束强度变化，而不是随意指定。
3. 对每个区间，注明主要衰变模式和影响实验可见度的关键参数。
4. 如果某个区间没有明确的物理分界，应直接使用数值范围描述，而不要继续使用含糊的 “低质量”“中间质量” 或 “高质量”。
5. 将 BaBar 0.04–7.0 GeV（arXiv:2005.01885）、Belle 0.04–6.5 GeV（arXiv:2207.07476）作为**已核实的原始搜索质量覆盖**分别登记；Belle II 3.6–10 GeV（arXiv:2306.12294）已有 spin-0 解释，应先使用其对应标量结果核对假设，再研究是否还需要本文 S 的专门重铸。三者均不自动成为本文的排除线。

建议使用下表作为整理模板：

标量质量区域	划分依据	主要衰变模式	相关实验限制	当前判断
区域 I	待确定	待计算或查证	待核查	待确定
区域 II	待确定	待计算或查证	待核查	待确定
区域 III	待确定	待计算或查证	待核查	待确定

这里的区域 I、II、III 仅是工作标签，并非预先确定的物理质量区间。

任务 B：建立实验约束与参数的对应关系

对每项可能相关的实验约束，记录：

1. 约束的具体物理过程。
2. 所适用的标量质量范围。
3. 对混合角、产生截面、分支比或其他相关参数的假设。
4. 实验结果是排除某个参数区域，还是只对特定模型假设成立。
5. 该限制是否可以直接用于本文的 UV 完成。

不能仅凭某个搜索覆盖了相应的质量范围，就声称该区域已被排除；需要将实验灵敏度与本文模型预测的信号强度联系起来。

任务 C：把四个独立维度分别标注

不要仅画一条微扰性边界后，将线内区域整体涂成 “实验允许”。对于每个**完整参数点**（全部必要 UV 输入、质量、耦合、衰变假设一致），保存四种相互独立的结论：

- **理论状态 `theory_status`**：列明已检查的微扰性、稳定性、选定真空、必要 UV 关系等，是通过、不通过还是检查不足；不通过要给出具体原因。
- **实验状态 `experiment_status`**：对能够重铸到此点的现有实验逐一判断排除/在已检查实验下未排除；不能重铸或尚未核查的结果以 `unchecked_constraints` 单独记录。
- **适用性 `eft_validity`**：指明哪个 EFT、哪个过程、积分掉哪些自由度以及相关能标；EFT 不适用与 UV 理论是否成立、实验是否排除都不是同一件事。
- **可探测性 `detectability`**：针对每个明确实验配置单列可检验、预测灵敏度不足或尚未计算，并给出截面、BR、寿命、接受度、置信水平或预期显著性依据。

其中 “理论不一致”“实验排除”“实验未排除”“未评估”“EFT 不适用” 可以用于图表解释，但**不能当作彼此互斥的物理状态五选一**。例如，同一点完全可能理论通过、在 Belle II 已核查的搜索下未排除、仅含 A' 的 EFT 对该过程不适用、未来对撞机可探测性尚未计算。状态字段定义与建议取值见 §2.2.3、§2.5.3。

输出注意：同一个 m_S 数值，在不同 g_X、λ_{HS}、寿命或分支比下可能分别属于不同类别。因此，不能未经扫描就宣称 “从某下界到某上界所有质量均允许” 或 “全部质量均被对撞机覆盖”。

任务 D：与 Higgs 门户混合分析统一

将中间质量区域与 Major Point 1.3 的混合分析结合：

1. 在每个质量区域计算或估计 Higgs–标量混合。
2. 比较混合结果与相关 Higgs 实验约束。
3. 单独检查 $m_S \simeq m_h$ 附近的近简并区域，因为混合角的简单近似可能在此失效。
4. 如果忽略 Higgs 门户混合，应给出可检验的理由，例如混合被定量证明足够小，而不是只陈述 “假设混合可以忽略”。

对于近简并情况，应从完整的二阶标量质量矩阵或适当的自能修正出发分析；不能将远离简并时的微扰表达式直接外推到分母接近零的区域。

任务 E：把 “近简并混合增强” 转成实际 Higgs 数据判定（B-5/B-6）。对每个 m_s 接近 125 GeV 的 benchmark，不仅保存质量差和近似角度，还记录：(i) 两物理态极点和总宽度、能否实验分辨，(ii) 对各 Higgs 生产/衰变通道的预测信号率及必要的干涉处理，(iii) 该数据集对单峰/双峰/不可分辨信号的统计假设，(iv) 新衰变和可能的直接轻子耦合。仅在物理率与实际公布的适用实验限制比较之后，才能说该近简并点已排除、未排除或无法评估。常规 $\cos^2\theta$ 约束仅用于满足其假设的可分辨单态、无新增修正近似；不应套到不可分辨双态中。完整解析和验收定义见 §2.5.1 工作 E/F。

2.6.3 将合并版中 “标量相关实验线索” 落到可核查的物理通道 不能只列 “有实验约束” 或照搬不同自旋的 exclusion plot。应逐条核对以下通道：

物理对象 / 过程	最低触发前提	必须记录的数据	与审稿问题关系
$s \to A'A'$	实际规范顶角存在且 $m_S > 2m_{A'}$	部分宽度、BR、A' 后续衰变、接受度	直接决定 S 寿命与可见搜索
$s \to f\bar{f}, WW^{(*)}, ZZ^{(*)}, hh$	检查 Higgs 混合或其他直接顶角；在壳两体阈值分别为 $2m_f, 2m_W, 2m_Z, 2m_h$，离壳另算	有效耦合、部分宽度、BR 与寿命	直接标量搜索、Higgs 类比约束
$s \to \mu^{\pm}\tau^{\mp}$（条件性）	需要味变 Yukawa 且 $m_s > m_\mu + m_\tau$，不必依赖 portal	味结构、部分宽度、相关味变约束	本文特有的可见末态可能性
$h \to A'A'$（条件性）	$m_h > 2m_{A'}$ 且混合/有效顶角使过程存在	Higgs BR、总宽度、A' 后续衰变	Higgs exotic decays
$h \to ss$	$2m_S < m_h$ 且三标量耦合非零	`hSS` 顶角、BR、Higgs 总宽度	Higgs exotic-decay 约束
Higgs 信号强度 / 质量附近双态	非零混合、相关质量区间	物理极点、宽度、信号率、所用组合数据	$m_S \simeq m_h$ 是否受强限

物理对象 / 过程	最低触发前提	必须记录的数据	与审稿问题关系
B 工厂、稀有介子衰变	有相应产生机制、衰变模式与质量覆盖	质量端点、接受度、寿命、原始实验论文	“intermediate scalar mass” 具体是否受限
固定靶 / 束流打靶、LLP、位移顶点	生产截面与衰变长度匹配	衰变长度、探测器几何、背景、效率	不得把未检查区域说成允许
LEP/LHC/未来 Higgs factory	相应生产通道真实存在	混合角、截面、BR、能量/亮度	论文的可探测性主张
A' 的现有搜索及天体界限	新规范玻色子电流结构匹配	$m_{A'}$, g_A, g_V, `epsilon` 与分支比	与 S 排除分别计算；详见 §5.2.3、§5.6

事实已核实，模型排除尚未核实： v6 已引用 BaBar [56] 与 Belle [57]，对应标量原始搜索质量段分别为 **0.04–7.0 GeV**、**0.04–6.5 GeV**；Belle II [58] 的 **3.6–10 GeV** 搜索还包含 **spin-0 leptophilic-scalar 解释**，不是 “只能借用 spin-1 曲线”。应核对 Belle II 已提供的自旋零效率/耦合假设，必要时按本文 S 的产生率、分支比和寿命重新解释；不能直接视作本文 S 的排除。来源：arXiv:2005.01885、2207.07476、2306.12294（与 v6 Ref. [56]–[58] 对应）。

已有的 v6 结果不能重新宣称为新增计算： v6 第 13 页 Eq. (33) 已给出未混合基准下的 $S \to A'A'$ 和 $S \to \ell^+\ell^-$ 部分宽度。新工作是将其与新的 portal/扩展模型耦合、全宽度/分支比、实际实验条件共同核算，并检验该公式在新路线下的适用性，而不是从零编造这两个部分宽度。

2.6.4 由 “可忽略 S” 转为可验收判断（B-7） 在至少一个明确的 UV 可实现 benchmark 下，列出 S 产生和主要衰变、理论质量上界、已适用的限制、尚未评估的限制。然后在**有数据覆盖**的参数点比较 “包含 S” 与 “只有轴矢量 EFT” 产生的实验解释差异。如果差异在经评估域内不足以影响文章主要结论，可保留限定性的 EFT 近似；否则须将 S 现象学加入正文并回归修订 Fig. 2。**不能把狭窄 benchmark 的结论外推为对整个 UV 完备模型的声明。**

2.6.5 将 Major 1.3 的各类 Higgs/标量实验限制逐项转成 “适用性问题” 为了从前面详细的场论推导真正走向实验分析，本小节提供逐实验核查清单。对每个实验**先查是否测量了本模型实际能够产生的物理量，再比较数值**，顺序不能倒置：

实验或观测类别	要求先核查的模型量	何时可能适用	何时不能直接照搬公开曲线
Higgs signal strength / coupling fits	SM-like 态质量、κ_p, κ_X、$\Gamma_{\rm new}$、其他新粒子圈图	观测到的态与原始拟合的假设一致	两个近简并态重叠、非普适耦合或新增宽度未计入
Higgs exotic/invisible decays	g_{122}、$h_1A'A'$ 耦合、BR、后续 A'/h_2 寿命	新末态开放且信号拓扑进入搜索接受度	只因运动学开放就视为已排除，或把位移信号套入 prompt 搜索
直接标量产生搜索	σ、产生机制、质量、$\Gamma_{\rm tot}$、末态 BR	与实验公布的自旋、产生和衰变假设匹配	把 SM Higgs-like 标量曲线用于直接 μ/τ Yukawa 产生而不重铸
近 125 GeV 双共振搜索	两复极点、宽度、分辨率、质量重建、必要时干涉	数据集可对应单峰/双峰/联合线形假设	用 $\theta \propto 1/(m_S^2 - m_h^2)$ 的近似奇点直接判排除
轻子味变或稀有衰变	$Y_s^{\mu\tau}, Y_s^{\tau\mu}$、轻重混合、相关有/无辐射跃迁	UV 真有该项角且相应过程可发生	仅凭 “$U(1)_{L_\mu - L_\tau}$” 名称就认定所有 LFV 通道存在
LLP、位移顶点、不可见	$c\tau$、$\beta\gamma$、次级衰变位置和分支比	寿命与探测器几何、触发条件匹配	宽度没有计算，仅凭 $m_S < 2m_{A'}$ 假设长寿命
电弱精确量与 oblique 参数	两 CP 偶态耦合权重、VLL 参数、A' 的规范混合	对应精密可观测量确有非零新物理修正	将只含 singlet scalar 的单参数拟合当作全 UV 的联合结论

对每一条原始搜索建立 `reference_id`、`analysis_version`、`publication_date`、`process`、`spin_assumption`、`mass_range`、`lifetime_assumption`、`benchmark_couplings`、`BR_assumption`、`CL`、`observed_or_expected_limit`、`recast_status`、`reason_if_inapplicable`。如果没有原始数字或相关效率曲线，应标记 “**可疑相关但未完成重铸**”，而不是 “实验未排除”。如果已核查某项约束的**原始文献质量覆盖**，仍不能直接据此宣称本文参数点在该范围全排除。A' 约束与 h_2/s 约束应按粒子对象分别管理。

2.6.6 近简并区的专门判定流程和读图提示

1. 先用统一的基底和自能重整化方案产生两物理极点 $m_i - i\Gamma_i/2$（极点定义与高阶精度保持一致），不要用未混合对角元充当实验物理质量。
2. 判断 $|m_1 - m_2|$ 是否足以使它们在目标实验中分辨；另行判断共同初末态中的相干贡献是否需要保留，两个问题分别记录，不以 “不可分辨” 直接替代 “必须干涉”。
3. 当两个态对 SM 信号均有贡献时，先构建实验需要的 $\sigma_{p,i}\mathrm{BR}_{i\to X}$、线形及接受度，然后与公布的 Higgs 单峰/双峰搜索或耦合拟合逐项对应；检查是否有 $h_2 \to A'A'$ 等新宽度降低可见率。
4. 输出图中用独立标记区分：数学上小角近似不适用、完整树级角度达到较大值、实际 Higgs 实验可排除、实验未覆盖或尚未重铸。这些不是同一条曲线。
5. 若出现近简并点被排除，应保存导致排除的**具体观测量**及 CL；若近简并点没有被当前已评估数据排除，也只能写 “在列明的分析和模型假设下未排除”，而不能说审稿人的担忧 “显然无关”。

一句适合在修订稿中解释审稿人 “resonance” 的英文模板（须按实际结果调整）：“The apparent singularity in the small-angle expression near equal diagonal masses is an artifact of that expansion. We therefore diagonalize the full scalar mass matrix and, whenever required by overlapping poles or experimental resolution, evaluate the physical production and decay rates beyond the single-angle approximation.” 这解释方法选择，不自行声称已通过任何 Higgs 数据。

2.7 结果判读与论文修改

建议在模型部分补充标量势和质量矩阵，在现象学部分补充标量约束，在数值结果部分展示约束叠加后的参数空间。

2.7.1 最终结果应怎样写成表格与图 每个扫描点至少记录：

字段	内容
`input_id`	唯一参数点 ID 与配置文件版本
`mAp, gX, vS`	原始输入与由关系式得到的派生量
`lambdaS, lambdaHS`	自耦合、portal 参数及重整化尺度/边界条件
`m_s_unmixed, m1_phys, m2_phys, theta`	未混合质量、物理质量本征值与混合角；不适用项须注明
`theory_status`	通过/不通过/部分检查/未评估，并记录失败原因
`experiment_status`	已排除/在已核查实验下未排除/未评估/不适用
`eft_validity`	指定过程和指定 EFT 下适用/不适用/未确认
`widths, BRs, ctau`	部分宽度、总宽度、分支比、寿命或衰变长度
`sources`	每条实验限制的原始来源和版本
`projection_rule`	固定参数、存在性投影或全域条件

图上最好分层显示理论筛选、实验排除、EFT 适用性与可探测性，而不是用一个颜色表达所有状态。图注须说明扫描范围、固定参数、portal 假设、微扰性判据、实验清单及 “未排除” 的限定范围。

2.7.2 论文中应增加什么

- 明确的标量质量区间定义。
- 每个区间对应的实验约束、理论条件及其适用假设。
- 对中间质量区域是否受限的明确结论。
- 对近简并区域的独立说明。
- 一张质量—耦合或质量—混合角图，区分已排除、理论不允许、未分析和在已检查条件下允许的区域。

如果没有足够数据制作完整参数空间图，至少增加一张汇总表，并在正文中明确说明尚未检查的部分。

2.7.3 输出图与结论的最小报告标准 建议在最终修订稿中至少提供：① 一个限定 UV benchmark 或明确扫描投影的标量质量谱与混合参数表；② 一个展示 $m_s \simeq 125$ GeV 附近精确处理分支的图或等效数值表；③ 一张与 Higgs signal strength/exotic decays/直接标量搜索**同点比较**的实验判定图；④ 一张包含各质量段 $\Gamma_i, \mathrm{BR}, c\tau$ 及尚未检查通道的表；⑤ 一段清楚说明何种能区的 EFT 可忽略 s 的文本。

在结果尚未获得前，可先完成公式、实验适用性筛查和图表空模板，但应在所有表格里将相关状态标注为 "待理论计算""待实验重铸""已完成解析检查" 等，而不是留空使读者误会为通过。若最后获得的 "允许 m_s 区域" 不是一个连通区间，不应为了简单而写成 $[m_{\min}, m_{\max}]$；若结果高度依赖 $\lambda_{HS}(\mu_0)$ 或 VLL Yukawa，也应将其作为图注/结论的明确条件。

结果分支。若标量效应超出目标误差，就纳入标量重算对应过程；若只在限定切片可忽略，就收窄摘要、图注和结论的范围。若某点仅通过标量微扰性而未通过 Yukawa、混合或实验筛选，只能报告该项通过。若未完成重铸，保留未评估区，不画成允许岛。

2.8 审稿回复、验收标准与未决事项

> **Response:** We thank the referee for pointing out that the scalar-sector phenomenology requires a more explicit discussion. In the revised manuscript, we have clarified the scalar potential, the relevant mass parameters, and the conditions under which scalar mixing can arise. We have also examined the applicable constraints on the scalar mass range considered in our analysis and clarified the treatment of the region in which the additional scalar mass approaches the SM Higgs mass. The corresponding discussion and results have been added in Sec. [X] and Fig. [Y]. The impact on our main conclusions is [provide the actual quantitative result].

注意：如果尚未完成相关环图计算或数值扫描，不应在回复中声称已经完成。应先完成工作，再将实际结果写入回复信。

针对 Major Point 1.3 的专用回复草案：先作为条件性模板，不得在计算完成前照抄成完成时态。与上面涵盖整个 Major Point 1 的泛用回复不同，本段必须直接回应 "圈图—近简并—Higgs 限制—低能可忽略性" 四个环节。

> **Response to Major Point 1.3 (template; replace bracketed fields after the actual calculation):** We thank the referee for drawing our attention to the possible radiative generation of the Higgs-portal interaction and to the near-degenerate scalar region. In the revised analysis, the portal operator $|H|^2|S|^2$ is treated as an allowed renormalizable interaction rather than assumed to vanish identically. The renormalization boundary condition is specified at [scale and scheme], and the contributions from [the identified light-lepton and vectorlike-lepton diagrams] are evaluated, with the flavor and chirality structure explicitly taken into account. For separated scalar masses, we determine the mixing from the scalar mass matrix, while near $m_S \simeq m_h$ we use [the exact mass matrix / the pole and line-shape treatment actually implemented] rather than extrapolating the small-angle expression. We then confront the resulting Higgs signal strengths, possible exotic decays, and applicable direct-scalar searches with [the specified experimental datasets], including the scalar branching fractions and lifetimes. We find [the actual allowed/excluded/unevaluated domains with uncertainties]. Consequently, the scalar can be neglected in [the explicitly stated low-energy observables and parameter domain] only to [the established accuracy], while [the remaining scalar-sensitive observables or domains]

require an explicit scalar treatment. The corresponding derivations and results are provided in [actual manuscript sections, equations, tables and figures].

若暂未完成相应计算，模板中不得保留 “are evaluated”, “we find”, “can be neglected” 等完成状态的句子。在科研内部版中，这只能作为写作目标和证据清单；正式提交时要用真实结果替换每一个方括号。审稿回复的结论必须包含**质量/耦合范围、实验数据集、实际数值或可重现曲线、待评估区域、对原图和论断的具体影响**，而不是只有方法描述。

2.8.1 什么结果算真正回答了审稿人？ 合格的交付不一定是一个漂亮且连续的质量区间；它可以是条件性上界、若干互不连通的可行岛，或者在现有输入下无法得出有限全局界的结论。但必须做到：

- 清楚说明为何选取 $m_{A'}$、g_X 和 λ_S 的范围；
- 说明每个公式的约定、适用范围和失效条件；
- 对每个被称为排除的区域提供适用实验与模型预测的比较证据；
- 对每个被称为未排除的区域明确已检查哪些实验；
- 对尚未扫描/未重铸的区域单独标记；
- 解释该质量域与论文低能 EFT 的关系；
- 将结果反馈到摘要、结论和对撞机可检验性主张。

若无法给出有限全局上下界，应直接说明参数依赖，而不是人为设定数值端点。这仍然是对审稿人问题的有效回答，前提是推导与范围定义透明、可复现。

2.8.2 完成判据

- “intermediate scalar-mass region” 有可复现的定义。
- 每项实验约束都注明适用条件。
- 论文不再暗示尚未分析的区域自动不受限制。
- 低质量、中间质量及近简并区域的讨论与标量混合分析一致。

2.8.3 英文回复模板

Response to Major Point 1.2 and Minor Points 1 and 6.3:

We have replaced the qualitative description of the scalar-mass regions with an explicit classification based on the relevant physical thresholds and experimental coverage. For each region, we identify the applicable constraints and their assumptions, and distinguish experimentally excluded regions from theoretically inconsistent regions and parameter space that has not yet been fully analyzed. We have also clarified the treatment of the region near $m_S \simeq m_h$, where the usual perturbative mixing approximation may require special care.

2.8.4 面向审稿回复的因果链和两种条件性答复路线 **路线甲：计算支持在某些参数点忽略门户。**先报告选取的门户边界和是否受辐射修正影响；接着给出 θ 或近简并完整物理率、Higgs 信号强度/新宽度、当前实验适用限制及理论/实验不确定性；最后展示在指定低能观测量中忽略 s 的预测误差，且其低于明确目标精度。只有这样，才可解释原稿的 negligible-mixing assumption **在哪些 benchmark 仍成立**。若某些质量段失效，应并列排除或从该近似的适用域中移出。

路线乙：计算发现门户或 s 现象学不可忽略。应直接修改原稿中的简单假设，补充新标量的质量谱、产生/衰变、Higgs 数据、必要的重新扫描与图表，并交代主要结论哪些保留、哪些必须收窄。承认近简并区域需要专门处理，并不等于承认整个 UV 构造错误；关键是给出受影响参数空间的范围和物理原因。

不可接受的回复路线：在 rebuttal 中只说 “loop suppressed hence negligible”；只说 “m_s 可取重所以 decouples”；只贴一条纯理论的 $m_s^{\mathrm{pert,max}}$ 线就称 “实验允许质量窗口”；或声称 “现有 Higgs 实验是最强约束” 而没有模型预测率及实际实验出处。这些做法都会绕过审稿人最关心的推论链。

三、主要意见二：解释 EFT 参数范围与 UV–EFT 一致性

本专题按以下八个环节连续阅读；具体推导和执行方法均在本章，任务表只记录实际进展。

1. 原文与诉求 → 2. 物理分析 → 3. 补充工作 → 4. 总体流程 → 5. 具体方法 → 6. 验证与约束 → 7. 结果与修改 → 8. 回复与验收

3.1 审稿人原文、准确释义与具体诉求

准确释义：参数范围需要物理动机，低能参数与 UV 输入的联系要展示，并判断图中的参数组合能否由同一个满足条件的 UV 点实现；不是只补一张上下限表。

审稿人原文（Major Point 2，逐字引用）：

> “Motivating the range of effective theory parameters. To further aid in the comparison between the UV theory and the two-parameter low-energy theory, it would be useful to explicitly state in one place (perhaps in a table or a figure like Fig. 2) the range of the effective model parameters that are feasible. The main phenomenological results are in Fig. 2, but it was not clear why this range of couplings and A' masses were chosen: are values outside this range not allowed? What, if anything, does the perturbativity of the UV theory impose on the effective parameters?”

以下为整理者对这条原文的归纳，具体处理须回到上述原文及附录 A.2：

论文需要更清晰地解释：

- EFT 参数范围为什么这样选择；
- EFT 的适用条件是什么；
- EFT 参数如何由 UV 模型参数决定；
- 哪些区域受到实验排除；
- 哪些区域不满足理论条件；
- 哪些区域只是没有被扫描。

这几个概念必须严格区分。

3.1.1 Major Point 2 逐句拆解与判断规则 审稿人这段话虽然只有几句，但包含四个不同的问句，必须分别作答，不能只补一张参数表便视为全部完成。

句 1： “… explicitly state in one place … the range of the effective model parameters that are feasible.”

中文释义：希望在一个清楚的位置（例如表格或类似 Fig. 2 的图）集中说明有效模型参数中哪些范围是可行的。

- **直接诉求：**建立统一参数总表或参数空间图，而不是让读者从正文不同位置拼凑质量、耦合和基准值。
- **隐含诉求：**“feasible” 必须有操作性定义。至少说明是仅满足理论参数关系、通过某些理论筛选，还是也经过实验约束；若这三者混在一个 “可行” 标签里，图表会误导。
- **最低输出：**每个参数的定义、扫描范围、固定值、映射公式、选择理由、理论状态、实验状态、EFT 适用性及证据来源。若这些状态尚未完整，表格应保留 “未评估”。

句 2： “The main phenomenological results are in Fig. 2, but it was not clear why this range … were chosen.”

中文释义：主要现象学结果集中在 Fig. 2，但读者看不出为什么选择这些耦合和 A' 质量范围。

- **直接诉求：**解释横纵轴范围、上下限、benchmark 和选择动机。
- **隐含诉求：**区分 “为了展示主要现象学而选取的范围” 与 “理论或实验推导出的边界”。图轴截断本身不是物理排除。
- **应检查：**该范围是由已有实验覆盖、目标现象、UV 参数映射、微扰性、质量层级，还是计算便利决定？每个端点应有对应理由，不必假装所有端点都是严格界限。

句 3： “are values outside this range not allowed?”

中文释义：这个范围之外的参数值是否不允许？

- **这是对论文表达的直接挑战。**作者必须明确回答 “是”“否” 或 “目前未判断”，并说明所指的 “不允许” 是理论不一致、被实验排除、EFT 不适用，还是不属于本文研究目标。
- **不能使用的说法：** “图中没有显示，所以不允许”；“不在扫描范围，所以被排除”；“某个 UV 近似失效，所以完整 UV 模型失效”。
- **推荐分类：** `theory_status`、`experiment_status`、`eft_validity`、`detectability` 四个独立字段；见 §10.7 与附录 D。

句 4： “What, if anything, does the perturbativity of the UV theory impose on the effective parameters?”

中文释义： UV 理论的微扰性究竟对 EFT 参数施加了什么限制（如果确实有的话）?

- **直接诉求：**把 UV 耦合约束转换成 EFT 参数限制，解释推导和适用假设。
- **隐含诉求：**不能只对 UV 自耦合施加一个上限，就声称整个 $(m_{A'}, g_X)$ 平面都满足 UV 一致性；需要检查同一 EFT 点是否存在同时满足所有质量、混合、Yukawa 和标量条件的 UV 参数集合。
- **最低输出：**明确匹配公式、积分掉的粒子、质量层级、保留算符阶数、微扰性判据、是否含 portal/额外 VEV、同点实现性检查，以及无法判断的区域。

建议将 Major 2 的回答分为三个层次：

1. **参数描述层：**把研究范围与选择动机放在同一张表/图。
2. **理论实现层：**对每个 EFT 点检查是否存在同一组 UV 参数满足已声明的理论条件。
3. **实验判定层：**对该 UV 点预测可观测量并重铸适用实验限制。

只完成第一层，可以回答 “本文研究了什么范围”；不能单独回答 “哪些范围物理允许”。完成前两层，可以讨论理论可实现性；若要说 “实验允许”，还必须完成第三层。

最终验收问题：任取 Fig. 2 的一个点，另一位研究者能否仅凭参数表和计算流程判断：(i) 固定了哪些量；(ii) 如何求 v_S, m_s, λ_S 与 VLL 参数；(iii) 该点通过了哪些理论筛选；(iv) 哪些实验已检查、哪些未检查；(v) 该点是否在指定 EFT 的有效范围内？如果不能，该图仍未充分回答审稿人。

3.2 物理问题与理论依据

本专题区分研究域、匹配域、UV 可实现性和实验状态。共同的标量模块只说明输入输出；不在这里重新定义旋转或质量标号。

3.2.1 深度专题：如何从 “参数范围不清楚” 走到 UV–EFT 可实现性结论

A. 先分清审稿人问的三个不同问题 Major Point 2 的核心不是要求作者为每个参数随意找一个数值区间，而是要求参数范围有可解释的依据，并且低能 EFT 结果与声称的 UV 完备模型相容。要分别回答：

1. **本文实际扫描什么？**这是研究域问题，可以由目标现象学和已有实验覆盖来动机化。
2. **哪些 EFT 点可由指定 UV 模型实现？**这是映射与理论一致性问题，需要存在一组同时满足关系式和理论条件的 UV 参数。
3. **哪些点在实验上仍未排除？**这是实验重铸问题，需要将 UV 点预测的观测量与具体实验分析比较。

这三者是嵌套关系但不是同义词。研究域可能比可实现域宽，也可能只取可实现域的一部分；实验未排除域又依赖已检查的实验清单。

B. 把每个参数的身份登记清楚 为每个参数标注它属于哪一类：

- **独立 UV 输入：**由模型拉氏量直接指定，如某些质量参数、耦合、边界条件。
- **EFT 输入：**低能分析中直接扫描的有效耦合或质量。
- **派生参数：**由质量关系、匹配或对角化计算得到，如单 VEV 模型中的 v_S。
- **benchmark：**为展示现象学选定的点或切片，并不声称是唯一或最优值。
- **受限参数：**由微扰性、真空条件或实验比较得到允许/排除范围。

同一个量可以在不同研究方案中扮演不同角色，但在一次具体扫描中必须固定其身份。例如，在固定 $(m_{A'}, g_X)$ 的切片里，v_S 是派生量；如果扫描直接以 v_S 为输入，就必须由质量关系反算 $m_{A'}$ 或 g_X，不能将三者独立取值。

C. UV–EFT 匹配的最小证明链 对每个用于支撑论文结论的 EFT 参数点，应提供以下证据：

1. 写出 UV 拉氏量中产生该有效算符的相互作用项。
2. 明确被积分掉的粒子及其质量本征态。
3. 说明匹配尺度与过程能标之间的层级；若能标接近重粒子质量，说明高阶算符或完整传播子的影响。
4. 推导 EFT 系数与 UV 参数的关系，注明树级/圈级、算符维数和近似阶数。
5. 检查同一组 UV 参数是否满足所有质量关系、微扰性和稳定性条件。
6. 对 EFT 预测使用的能标和过程，估算截断误差或说明其受控条件。
7. 对同一个 UV 点单独执行实验重铸；不能用理论匹配结果替代实验限制。

当前稿件中的维五匹配 $c_\alpha/\Lambda \simeq y_\alpha \lambda_\alpha / M_{E_\alpha}$ 应与 $(m_{A'}, g_X)$ 的 UV 实现性分开处理：前者说明轻子质量算符怎样由重 VLL 交换生成，后者要求同一个 UV 参数集合同时实现 EFT 参数和其它约束。两者有关联，但不等价。

D. 结果应如何报告

结论类型	最低证据	推荐写法	不应写成
研究域	扫描边界和选择动机	“We study the benchmark range …”	“Values outside are forbidden”
理论可实现	显式 UV 参数映射和理论筛选	“A UV realization exists for the tested points …”	“The entire plane is UV complete”
理论排除	明确违反的条件及计算	“This point violates the stated perturbativity criterion …”	“Not considered, therefore excluded”
EFT 不适用	质量层级/截断误差失败	“The EFT approximation is not controlled for this process …”	“The UV model is ruled out”

结论类型	最低证据	推荐写法	不应写成
实验未排除	已列明实验及模型匹配	“Not excluded by the constraints recast here …”	“Experimentally allowed in all respects”

E. 可执行的计算和验收步骤

1. 建立参数字典并锁定约定；2. 将原论文每个参数范围回溯到其来源；3. 对每个 EFT 网格点求 UV 派生参数；4. 检查同点理论条件；5. 计算 EFT 适用性；6. 对适用实验逐项重铸；7. 用多维状态字段而不是单一 “allowed/excluded” 标记；8. 重新生成图例、表格和图注；9. 对比修改前后结论；10. 更新回复信与追踪矩阵。

失败处理：若某个 EFT 点暂时找不到 UV 参数实现，只能标记 “在当前搜索策略下尚未找到实现” 或 “已证明违反某项条件”，两者不可混用。若无法计算实验重铸，则实验状态保持未评估。若只有一条条件性微扰性界限，正文应将其称为条件性理论界，而不是完整的现象学允许窗口。

结案标准：读者可以从图中任意一个点追溯到参数输入、匹配公式、理论筛选、EFT 误差和实验状态；正文对范围外区域的表述与证据一致。

3.2.2 两个章节分别回答什么问题　UV–EFT 映射是整体框架。它回答：给定完整 UV 拉氏量，哪些重自由度在什么尺度被积分消去，低能算符及其 Wilson 系数如何由 UV 参数产生，阈值修正和重整化群演化怎样处理，当前 EFT 近似在哪些过程和能标下受控，以及哪些 EFT 参数点能够由同一组 UV 参数实现。

Higgs portal 是其中一个需要独立深入分析的物理模块。它回答：标量势是否允许 $(H^\dagger H)(S^\dagger S)$ 这一可重整相互作用；轻子、VLL 和其他场的圈图是否生成门户四点函数或非对角二点自能；门户耦合如何改变标量质量矩阵、物理本征态、衰变和实验信号；以及在给定能标和目标可观测量下，是否可以将径向标量从 EFT 中积分消去，或在误差容限内忽略其影响。

因此，Higgs portal 的结果必须回流到 UV–EFT 映射；反过来，UV–EFT 所采用的粒子内容、匹配尺度、重整化条件和 EFT 目标过程，也必须约束 portal 分析所使用的假设。

3.2.3 门户进入联合分析的物理接口　完整标量推导在第 2 章工作 A/E；这里调用同一计算模块。输入 $(\lambda_H, \lambda_S, \lambda_{HS}, v, v_S)$，输出物理 (m_1, m_2, θ)、场成分、顶角与阈值。$h_1 = c_\theta h - s_\theta s$ 仍标记 Higgs 候选；$m_\pm$ 只作质量排序，不另换约定。

这些输出确定匹配中保留/积分消去的自由度、阈值和相关实验。树级谱先作初筛，再由宽度、自能及目标精度决定是否升级到极点与干涉计算。联合扫描在本章记录该模块的输入输出，不重复标量推导。

3.2.4 门户对 EFT 系数的直接影响与间接影响　分析中必须把两种依赖区分开。

直接依赖是指某个匹配系数的计算式在所采用的阶数上确实含有 λ_{HS}，或含有由 portal 参与的图与阈值。例如，积分消去重标量时，portal 相互作用可以参与 Higgs 自相互作用和更高维 Higgs 算符的匹配；具体出现在哪个 Wilson 系数、从哪一阶开始出现，必须由实际 EFT 算符基底、场平移和匹配阶数决定，不能笼统断言所有系数都会改变。

间接依赖是指某个最低阶匹配公式中没有显式的 λ_{HS}，但 portal 改变了物理质量、本征态、阈值位置、衰变分支比或实验允许性，进而改变最终可用的 UV 参数域和 EFT 预测范围。例如，稿件中的带电轻子维五算符树级关系

$$\frac{c_\alpha}{\Lambda} \simeq \frac{y_\alpha \lambda_\alpha}{M_{E_\alpha}}, \qquad \alpha = \mu, \tau,$$

主要由相关 Yukawa 耦合和被积分消去的 VLL 质量决定；不能仅因这个最低阶表达式没有写出 λ_{HS}，就断言 portal 与整套 UV–EFT 分析无关。portal 可能通过标量谱、阈值和联合约束影响 “哪些参数点可以使用这条匹配关系”，但是否进入该系数的某个更高阶修正，必须另行计算。

在实际计算中，对每个目标 Wilson 系数都应记录：匹配阶数、输入质量是拉氏量参数还是物理极点质量、portal 是否直接进入该阶图、是否通过质量/阈值间接影响、以及遗漏项的误差估计。若在当前阶数上没有直接依赖，应明确写成 “在本次采用的阶数与匹配定义下未出现直接依赖”，而不是说 “完全无关”。

3.2.5 为什么 “实验未排除” 不等于 “可以从 EFT 中忽略” 实验允许性与 EFT 可用性是两类独立判断。

- **实验未排除**只表示在已经核查、且模型信号假设适用的实验限制下，该参数点尚未被排除；它不代表该粒子对低能过程的贡献很小。
- **能够积分消去**要求目标过程的能标相对该自由度的质量足够低，并且匹配与截断展开受控。若 s 与过程能标相近，或者 s 与 Higgs 显著混合，就不能只凭 “它没有被实验排除” 而省略它。
- **在指定观测量中数值上可以忽略**还需要比较保留与省略 s 后的预测差异，并将差异与事先说明的误差容限、实验精度或理论不确定度比较。
- **严格退耦**是更强的理论陈述，要求说明参数极限中该自由度对低能可观测量的影响如何消失。它不等同于某个 benchmark 下数值修正较小。

因此，若 portal 使物理标量谱或混合发生明显改变，UV–EFT 章节必须使用更新后的本征态和匹配尺度；如果标量无法在所需精度下被积分消去，则应保留它作为 EFT 的动力学自由度，或明确限制本文 EFT 结果适用的过程和能标，而不是把整个 UV 模型直接称为被排除。

3.3 需要补充的工作及其目的

工作	物理目的	要形成的结果
参数字典和范围	区分独立输入、派生量、benchmark 与实验界	可复现的扫描定义
重 VLL 匹配	从同外线振幅导出维五算符	系数、归一化、保留阶数及首个遗漏项
精确质量和理论条件	同点生成轻子质量并满足所选判据	质量/混合/Yukawa/标量联合检查
UV–EFT 误差	检查具体过程中的截断	随能标和参数变化的误差、失败域
实验与图示	让图中每类区域有可追溯证据	多维状态、参数图、限制性结论

下面先看执行顺序，再按工作 A–E 阅读参数表、匹配方法和逐点联合计算。

3.4 总体流程与任务依赖

先完成规范和参数定义，再匹配与求谱，随后检查误差与约束。质量关系无解时停止该点，数值搜索未找到时保留搜索状态。

1. 建立完整的参数定义表。
2. 推导 UV 参数与 EFT 系数的对应关系。
3. 说明 EFT 的能标层级和截断条件。
4. 对扫描点实施理论一致性筛选。
5. 分别标记实验排除区、理论无效区和未扫描区。
6. 重新绘制参数空间图。
7. 在正文中说明各类区域的物理意义。
8. 检查论文摘要和结论是否过度概括了 EFT 结果。

3.5 逐项执行：推导、方法、输入输出与失败分支

具体方法包括传播子展开、独立运动方程核对、轻重矩阵比较以及从输入到实验状态的逐点执行，不以“进行匹配/扫描” 代替这些步骤。

本节把第 2 章的标量扇区分析与本章的整体 UV–EFT 分析连接起来。两者应当**分章推导、共享模型输入、双向传递结果，并在同一组 UV 参数点上联合验收**。不能把它们写成一章里混杂的两套公式，也不能将其视为彼此独立、最后才简单拼接的两个问题。

3.5.1 需要补充的工作

工作 A：列出参数扫描范围 按本文实际定义建立两张参数表，不使用未在论文中定义的通用 m_X 或 c_i 扫描变量。

低能现象学参数：

参数	物理意义	数值范围/基准	选择依据与约束	状态
$m_{A'}$	新规范玻色子质量	按原文 Fig. 2 与正文逐项抄录	实验覆盖范围、目标现象学及 UV 一致性	待按指定版本核对
g_X	新规范耦合	按原文 Fig. 2 与正文逐项抄录	实验限制、微扰性与 UV 可实现性	待按指定版本核对

UV 完成参数及其关系：

参数/关系	物理意义	应登记的内容	注意事项
$v_S = m_{A'}/(2g_X)$	当前 $Q_S = 2$、单破缺 VEV 基准的新 $U(1)$ 破缺尺度	仅在该模型的每个 $(m_{A'}, g_X)$ 点计算	若有额外带荷 VEV，先重推 $m_{A'}^2 = g_X^2 \sum_i q_i^2 v_i^2$，不可沿用原映射
m_S, λ_S	新标量质量与自耦合	标量质量 benchmark、Eq. (30)/(34) 的筛选条件	区分理论微扰性与实验排除
y_α, λ_α	UV Yukawa	同尺度微扰性和精确质量矩阵	与混合、v_S 联合检查，见 §6.3.2
M_{E_μ}, M_{E_τ}	矢量样轻子质量	质量假设、简并/分裂情况与适用实验限制	不把质量下限直接当作混合角上限
$\theta_{\mu L,R}, \theta_{\tau L,R}$	轻–重轻子混合角	论文采用的 benchmark 及推导关系	区分严格纯轴极限与有限质量近似
$c_\alpha/\Lambda \simeq y_\alpha \lambda_\alpha / M_{E_\alpha}$	Eq. (3) 的维五算符树图匹配	说明匹配尺度、算符阶数及近似条件	这条匹配关系不等于 $(m_{A'}, g_X)$ 平面的完整 UV 可实现性条件

具体数值须从本次锁定的论文版本抄录并核对，不在本工作计划中猜测或补造。

工作 B：推导 UV–EFT 匹配关系 从 UV 拉格朗日量出发，明确说明：

1. 哪些重粒子被积分掉；
2. 采用了什么能标层级；
3. 保留了有效算符的哪一阶；
4. 每个 EFT 系数依赖哪些 UV 参数；
5. 哪些 EFT 参数组合无法由当前 UV 模型实现。

对当前文稿应使用的匹配关系：本文并非只有抽象的两参数 EFT。Eq. (3) 已明确给出积分出 E_μ, E_τ 后的维五算符，树图层面

$$\frac{c_\alpha}{\Lambda} \simeq \frac{y_\alpha \lambda_\alpha}{M_{E_\alpha}}, \qquad \alpha = \mu, \tau.$$

修订时应说明 M_{E_α} 是被积分掉的 VLL 质量尺度，明确保留的算符阶数及 M_{E_α} 相对于过程能标的层级。不要引入与本文没有对应定义的一般 c_i 扫描表，也不要把仍作为动力学自由度保留的 A' 两参数现象学描述笼统称为 “EFT 失效”。必须分开两类映射：A）Eq. (3) 的带电轻子质量算符匹配；B）给定 $(m_{A'}, g_X)$ 后，是否存在满足 VLL 质量、混合角、标量自耦合微扰性及本文其他假设的 UV 参数组合。后者才直接回应 Major Point 2 对 “feasible” 参数范围的疑问。

如果 EFT 是通过重粒子交换产生的，应展示相应的匹配公式，并说明忽略高阶算符的条件。

工作 B 的逐步匹配方法。对每个 $\alpha = \mu, \tau$，从原稿复制实际 y_α、λ_α 顶角及 S 或 $S^\dagger$ 指派，画具有相同轻外线的重 E_α 交换图。采用已固定的场相位和拉氏量正负号，不先由量纲猜系数符号。

重传播子的低动量展开为

$$\frac{1}{\not{p} - M_E} = -\frac{1}{M_E}\left(1 + \frac{\not{p}}{M_E} + \frac{p^2}{M_E^2} + \cdots\right).$$

将两端手征投影实际相乘，保留首个非零项，匹配到选定的规范不变算符基底，得到原稿维五系数量级 $y_\alpha \lambda_\alpha / M_{E_\alpha}$。有的导数项因手征结构消失，不能普遍把第一项相对误差指定为 p/M_E 或 p^2/M_E^2。用该过程的下一非零项定阶，并检查外线方程、基底约化及厄米共轭的重复计数。

第二条独立检查是消去重场的经典运动方程，再代回拉氏量；与同外线振幅展开比较，核对 $1/\sqrt{2}$、场共轭和符号。非简并 VLL 分别在阈值匹配；要做一圈匹配时，计算同一方案的 UV 与 EFT 振幅，减去共同低能贡献后提取短程系数，不能把完整 UV 圈图全部当作 Wilson 系数。一般匹配方法可参见重场路径积分匹配研究，本处公式须由 v6 顶角具体实现。

直接使用 v6 的两态质量矩阵。每个轻子味的树级块为

$$M_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & m_{\alpha L} \\ m_{\alpha R} & M_{E_\alpha} \end{pmatrix}, \quad m_{\alpha L} = y_\alpha v/\sqrt{2}, \quad m_{\alpha R} = \lambda_\alpha v_S/\sqrt{2}.$$

这是左右手之间的 Dirac 质量矩阵，通常不对称，应求奇异值而不是照搬标量的正交对角化。记

$$T_\alpha = |M_{E_\alpha}|^2 + |m_{\alpha L}|^2 + |m_{\alpha R}|^2, \qquad P_\alpha = |m_{\alpha L} m_{\alpha R}|^2.$$

由 $M_\alpha M_\alpha^\dagger$ 的迹和行列式得到

$$m^2_{\alpha,\pm} = \tfrac{1}{2}\left(T_\alpha \pm \sqrt{T_\alpha^2 - 4P_\alpha}\right).$$

强层级时，轻根用等价的 $2P_\alpha/(T_\alpha + \sqrt{T_\alpha^2 - 4P_\alpha})$ 计算以避免相减消失，并与 SVD 交叉核对。重质量大于两非对角项时，轻质量约为 $|m_{\alpha L} m_{\alpha R}/M_{E_\alpha}|$，左右混合量级分别为 $|m_{\alpha L}/M_{E_\alpha}|$、$|m_{\alpha R}/M_{E_\alpha}|$。消去重块所得有效质量的整体符号可由场重相位吸收，不能将它当作负的物理质量。两侧旋转仍从完整矩阵求得，随后用来计算物理电流。

从匹配转到质量及误差。插入 VEV 后检验轻质量近似 $m_\alpha \simeq y_\alpha \lambda_\alpha v v_S/(2M_{E_\alpha})$，与精确轻重矩阵的奇异值比较；同时检查两侧旋转及 Yukawa 微扰性（§6.3.2）。对于用于约束的过程，选相同外线、输入参数与相空间切选，分别算完整 UV 和截断 EFT 的振幅/率。在前向、阈值和共振附近单独加密；误差须在实验相关的分箱或积分量上验收。若参考率接近零，改用绝对误差或包含实验尺度的混合容差，避免相对误差假发散。

输出应包含匹配式的完整归一化、保留阶数、首个遗漏项、精确质量比较、过程误差及其适用区间。反演 UV 参数时，找到一个满足条件的点可证明该 EFT 点有实现；有限扫描未找到则只能报告搜索范围与失败状态，除非另有解析排除证明。

工作 C：检查 EFT 的适用范围 一般而言，EFT 要求过程能标低于被积分掉的新物理质量尺度，并且高阶项的忽略是合理的。

需要逐项检查：

- 被积分掉的粒子是否确实足够重；
- 过程能标是否接近 EFT 截断尺度；
- 耦合常数是否处于采用近似所需的范围；
- 是否存在高阶算符不可忽略的区域；
- 是否需要对接近 EFT 失效边界的结果作出限定。

不能仅凭某个参数值较大或较小，就不加说明地将相应区域称为有效或无效。

工作 D：重新定义参数空间图例 建议在图上分层标注以下**不同性质的信息**，而非将它们视作互斥的五类参数点：

- **Experimentally excluded**：在原始限制适用、模型重铸和所注明置信度成立时，已被相关实验排除；
- **Theoretically inconsistent**：违反已列出的微扰性、稳定性或其他模型条件；
- **Outside the EFT validity range**：只表明为该过程采用的特定 EFT 近似不成立，不等于完整 UV 理论被排除；
- **Not scanned / insufficiently checked**：未扫描或已扫描但缺必要约束信息，需分别标记；
- **Not excluded by the constraints checked here**：仅在所注明模型和**已经核查的约束**下未被排除，不保证其他未核查实验同样允许。

上述理论、实验、EFT 判定可同时成立；未来可探测性应另成字段或图层（§2.2.3、§2.5.3）。特别注意：**未扫描区域不等于被排除区域。**

对 Fig. 2 而言，优先做法是叠加或单列说明 **UV-consistency overlay**：它应包含 Eq. (30)/(34) 的 λ_S 微扰性条件、所选 m_S benchmark、VLL 解耦层级及 portal 假设。这样能避免把低能图中未覆盖的区域误标为一般的 “EFT 无效区”。

工作 E：合并版 §2.6 的参数总表与联合 UV 实现性检验（C-1–C-3） 审稿人并不只要求给 $m_{A'}$、g_X 两个范围；还要求判断这些 EFT 点**能否同时由同一组 UV 参数实现**。不能只列各参数单独满足的上限。拟添加到论文的总表应至少包括：

类别	参数	需说明的内容	判定状态
低能扫描	$m_{A'}$, g_X 或 g_A	研究上下限、扫描方式、动机；是否只是 Fig. 2 切片	待登记
标量/破缺	v_S,m_S,λ_S,λ_{HS}	Eq. (30)/(34) 映射、稳定性、Higgs 限制；是否有额外 VEV	待联合筛选
重 VLL	M_{E_μ}, M_{E_τ} 等实际独立质量	模型质量本征态、直接搜索、质量简并假设	待核查
轻子质量/混合	`theta_{ellL}`, `theta_{ellR}`, Yukawa	同一质量矩阵生成 SM 轻子质量，满足 EW/CLFV	待核查
非纯轴修正	g_V, ϵ_{kin}	由该 benchmark 推导而非另行设定，比较实验	待计算
中微子扩展（若选）	新荷、新 VEV、新质量矩阵	改变 $m_{A'}$、标量谱与 LFV，原扫描需要回归	待作者决策

Fig. 2 的每个 EFT 网格点应说明它能否由**某个在同一套假设中成立的** UV 参数集合实现；若要作联合实验证明，还需区分理论筛查、已核查实验状态、该过程的 EFT 适用性和预测可探测性四个维度（§2.2.3、§2.5.3）。这些属性可同时存在，**不应写成互斥的单一 “五类点”**。超出论文 “研究兴趣范围” 不自动成为理论排除。

合并版曾给出以 `2m_mu`、`O(1-10) GeV`、`10 GeV` 划分 `light A'` 的示例。它**不是经验证的普适分段**：轴/矢量电流、动能混合、可见与不可见衰变、寿命均影响通道。只可把明确的运动学阈值（例如 `2m_mu`）作为阈值提示，切勿直接推断阈值下 “只能经圈图衰变到 `e^+e^-`” 或 “特定实验必然主导”。最终区间依论文实际 benchmark 和原始实验范围确定，并与 Minor 1、Minor 6.1 联动修改。

3.5.2 统一参数定义：哪些是输入，哪些是派生量 在联合分析前先建立一份参数字典，并固定一次扫描内各参数的身份。

参数或量	常见角色	必须检查的关联
$m_{A'}$、g_X	EFT 图上的扫描坐标或 UV 输入组合	与破缺 VEV 及荷归一化的关系
v_S	在固定 $m_{A'}$、g_X 的最小单 VEV 模型中通常为派生量	如 $Q_S = 2$，则稿件约定下 $v_S = m_{A'}/(2g_X)$；换荷归一化需重算
λ_S、m_s	自耦合输入与标量质量派生量；有 portal 时物理质量需对角化	微扰性、势稳定性、portal 混合与阈值
λ_{HS}	门户参数、重整化边界条件或由额外理论条件确定的量	重整化尺度、反项、有限阈值、RGE
M_{E_α}、y_α、λ_α	VLL 质量及相关 UV 耦合	轻子质量算符匹配、混合角、直接 VLL 搜索
EFT 系数 c_i/Λ^{d-4}	低能参数或匹配输出	算符定义、匹配尺度、匹配阶数和截断误差

同一个参数在不同扫描方案中可以换角色，但在一张具体扫描图中不能同时把相关的独立量和派生量都任意变化。例如，若固定 $(m_{A'}, g_X)$ 并由此计算 v_S，就不能再独立选一个不满足质量关系的 v_S。若扩展模型增加了带荷标量或额外 VEV，必须重新推导规范玻色子质量，不能沿用最小模型的单 VEV 公式。

3.5.3 联合扫描的逐步执行方法：从输入到可复核结论 联合扫描不是先完成 portal 扫描、再独立完成 EFT 扫描，最后把两张图叠在一起。它应当以一组明确的 UV 边界条件为起点，在每个参数点上按相互依赖关系计算，并把每个阶段的输入、输出、误差和失败原因保留下来。各计算模块可以采用不同的适当微扰阶数或重整化尺度，但必须来自同一套 UV 输入和相容的约定；不同阶数之间的差异应作为理论不确定度处理，而不是把不同 benchmark 的结果拼成一个点。

步骤 1：冻结模型与约定。

- **输入：**实际送审稿/当前稿的版本记录、UV 拉氏量、规范荷、场内容、标量势、VEV 定义、VLL 质量项和 Yukawa 结构。
- **做法：**建立一份权威参数字典；写明拉氏量中的符号、规范耦合归一化、场的归一化、重整化方案（如采用）、参考尺度以及独立输入。对原文版本之间尚未核清的公式，先列为待核实项。
- **输出：**唯一的模型定义与参数约定表。每个 benchmark 必须引用这张表，不得在不同章节重新定义同一符号。
- **失败处理：**如果规范荷、质量关系或送审公式仍有冲突，不开展依赖该关系的大规模扫描；可以先做不依赖争议项的解析工作。

步骤 2：定义独立输入并建立派生参数映射。

- **输入：**步骤 1 的模型定义，以及要研究的参数区间和物理动机。
- **做法：**对每个参数说明它是独立输入、由方程解出的派生量，还是仅用于作图的坐标。例如在单一带荷标量 VEV 主导暗规范玻色子质量的约定下，若

$$m_{A'} = |q_S| g_X v_S,$$

则可选择 $m_{A'}$ 与 g_X 为输入并计算 $v_S = m_{A'}/(|q_S| g_X)$。若模型的荷约定为 $|q_S| = 2$，才得到 $v_S = m_{A'}/(2g_X)$。不能在已经固定前两者后再独立指定一个不满足关系的 v_S。

- **输出：**对每个参数点生成 UV 输入向量、派生参数和映射残差；每个点分配唯一 `point_id`。
- **失败处理：**若输入组合与模型方程不相容，标为 “参数映射无解/不一致”，不要把它当作理论允许点继续计算。

步骤 3：先求树级物理谱，再做完整理论筛选。

- **输入：**一组满足代数质量关系的 UV 参数和门户边界条件。
- **做法：**检查驻点并构造 $\mathcal{M}_0^2 = \begin{pmatrix} a & \Delta \\ \Delta & b \end{pmatrix}$，其中 $a = 2\lambda_H v^2$、$b = 2\lambda_S v_S^2$、$\Delta = \lambda_{HS} v v_S$。采用第 2 章工作 E 的精确对角化、分支与反解；同时记录场成分标签 h_1, h_2 和质量排序 $m_\pm$。不要把混合前对角元当作物理质量。
- **输出：**树级质量本征值、本征态成分、混合角、阈值位置及质量排序。
- **失败处理：**若本征值不满足所需的物理条件，先检查驻点、符号、参数约定和数值实现；不得仅靠丢弃负本征值来 “修复” 模型。

步骤 4：实施分层理论一致性筛选。

- **解析预筛选：**检查规范荷、质量关系、标量势有界性与各耦合微扰性；同时执行 §6.3.2 的 UV Yukawa—轻子质量—混合联合条件，不能只检查标量自耦合。
- **树级完整筛选：**检查驻点是否为所需真空、物理标量质量平方是否合理、标量混合后的耦合是否仍处于所采用的微扰范围，并检查 VLL 质量与混合条件。
- **需要时的 RG/圈级筛选：**若论文声称在较宽能标范围内保持微扰性或真空稳定性，就要把耦合演化到相应尺度并检查阈值；树级势稳定不自动等于 RG 演化后稳定。
- **输出：**每个点的理论状态、判据、使用的阶数和失败原因。
- **失败处理：**区分 “明确违反理论条件”“当前数值求解未找到解” 和 “尚未评估”。后两者不能直接写成理论不可能。

步骤 5：确定门户耦合的量子定义与改进质量谱。

- **输入：** λ_{HS} 的重整化边界条件、参考尺度、重整化方案、相关 Yukawa/规范耦合和 VLL 质量矩阵。
- **做法：**先明确 $\lambda_{HS}(\mu_0)$ 是独立输入、由 UV 条件给定，还是由额外机制限制。计算时区分门户四点函数的重整化（包括反项与 β 函数源项）、有限阈值修正，以及动量依赖的非对角二点自能 $\widehat{\Pi}_{hs}(p^2)$；三者相关但不是同一个量。确认轻子/VLL 的味与手征结构后，才判断哪些圈图非零。
- **质量区间处理：**远离简并时可在条件满足后使用小混合角近似；接近 $m_S \simeq m_h$ 时应使用完整质量矩阵，若质量分裂与宽度或非对角自能处于相近量级，进一步评估复极点、有限宽度和线形/干涉处理是否影响目标可观测量。
- **输出：**与所采用计算阶数一致的物理质量、本征态、混合信息和理论不确定度。
- **失败处理：**若门户边界条件未指定，则结果只能是条件性预测，不能声称圈图唯一决定了一个物理 λ_{HS}。若只完成树级对角化，不得标记为 “近简并圈级分析已完成”。

步骤 6：逐项执行 UV–EFT 匹配。

- **输入：**经核验的物理谱、相互作用、目标 EFT 算符基底、匹配尺度与计算阶数。
- **做法：**对每个 Wilson 系数写明匹配对象、保留的外线、积分消去的物理自由度、树级/圈级贡献和所采用的质量参数。比较 UV 与 EFT 的相应振幅或 Green 函数，按所定义的匹配方案求系数；必要时在阈值处分段匹配，再将 EFT 参数 RG 演化到观测尺度。
- **直接/间接依赖标记：**记录 λ_{HS} 是否在当前阶数的匹配图中直接出现；若没有，说明 portal 是否仍通过物理质量、阈值、混合或实验筛选产生间接影响。不得把 “当前阶数无直接依赖” 写成 “与 portal 完全无关”。

- **输出：**该点的 Wilson 系数、匹配尺度、运行结果和截断误差估计。
- **失败处理：**若目标过程能标不满足所采用的低能展开，标记为 “当前 EFT 近似不适用”；这不自动表示 UV 理论不一致。

步骤 7：计算该点的衰变与实验可观测量。

- **做法：**用物理本征态及其耦合计算 Higgs 信号强度、非标准 Higgs 衰变、新标量产生率、部分宽度、总宽度、分支比和寿命。只有在物理质量满足阈值且相互作用允许时，才打开相应道；这里的质量必须是对应物理标量本征态的质量，例如 S-like 物理态衰变为 $A'A'$ 要求该态满足 $m_{S,\mathrm{phys}} > 2m_{A'}$；两体道关闭不等于标量稳定，仍须检查其他两体、离壳或多体衰变。简单混合模型中的 $\mu_{\mathrm{Higgs}} \simeq \cos^2\theta$ 只在相应产生/衰变耦合均按该方式缩放且没有额外衰变影响时才可直接使用。
- **实验适配：**对每条实验限制核对其真正限制的可观测量、质量覆盖、末态拓扑、寿命/宽度假设、置信水平和适用参数。若实验给出的是 $(m_{A'}, \epsilon)$ 平面限制，必须通过模型中已确认的映射转化，不能直接称为对 g_X 的限制。
- **输出：**同一 `point_id` 对应的预测量、所用实验条目和适用性判断。
- **失败处理：**若实验信号假设与本模型不匹配，标记为 “该限制尚未重铸/不直接适用”，不能仅凭曲线位置宣称排除。

步骤 8：定量检验省略标量或 portal 的误差。

- **做法：**针对论文实际使用的每个目标可观测量，比较同一 UV 点在完整理论与所用 EFT/简化模型中的预测。先规定可接受的精度标准，并说明标准来自目标理论精度、实验不确定度或论文所需精度，而不是在看到结果后再挑选有利阈值。
- **误差定义：**若 O_{full} 不接近零，可报告相对差异 $\delta_O = |O_{\mathrm{full}} - O_{\mathrm{EFT}}|/|O_{\mathrm{full}}|$。若分母接近零或该量会变号，应改用事先定义的参考尺度/实验不确定度归一化，或直接报告绝对差异；不得让数值不稳定的相对误差主导结论。若观测量是截面、分支比或干涉量，还要确保两种计算使用相同输入、相同切选和相同定义。
- **输出：**目标过程逐项的误差、误差来源和是否满足预设精度。
- **失败处理：**若误差超过容限，考虑保留标量自由度、增加 EFT 算符/匹配阶数、改变匹配尺度并估算残余尺度依赖，或缩小论文结论的适用域。

步骤 9：形成多维分类，不用单一标签替代全部判断。

每个点至少分别记录：①理论一致性；②是否找到 UV 实现；③已核查实验下是否排除；④当前 EFT 对目标过程是否适用；⑤在该过程精度下 portal/标量影响是否可忽略；⑥是否仍有未评估事项。一个点可以理论一致、实验未排除，但 EFT 不适用；也可能 UV 模型理论上可行却因实验被排除。各状态必须独立保存。

步骤 10：独立验证并回写论文。

- 在阈值、近简并和排除边界附近加密采样；检查采样密度提高后允许域是否稳定。
- 用解析极限、独立质量矩阵对角化、第二套实现或手算基准点交叉验证关键结果。
- 检查数值收敛、积分误差、RG/匹配尺度变化及所忽略高阶项的影响。
- 将相同 `point_id` 的数据用于图、表、正文、图注、摘要、结论和回复信。报告扫描边界与未覆盖区域，不把 “当前扫描未发现排除” 写成 “整个参数空间均允许”。

3.5.4 每个参数点应保存哪些结果 至少保存以下字段，避免只能看到最终的 “allowed/excluded” 颜色而无法追溯判断：

字段	内容
参数点编号	唯一 `point_id`
UV 输入	独立质量、耦合、portal 边界条件、重整化尺度
派生量	v_S、物理标量质量、本征态混合、VLL 混合及 EFT 系数
理论检查	微扰性、势稳定性、质量关系、模型一致性及失败原因
Portal 结果	四点函数/二点自能所采用的阶数、混合、宽度、衰变和寿命
EFT 结果	被积分自由度、匹配尺度、Wilson 系数、截断误差或适用性判断
实验比较	实验标识、适用假设、预测量、排除/未排除/未评估状态
数值验证	精度、收敛测试、独立复核、近简并/阈值标志
论文落点	图、表、公式、正文和回复信中引用该结果的位置

3.5.5 单个参数点的 “通过—失败—待评估” 判定流程 为避免不同计算阶段的状态混淆，每个点应按下列顺序判定。该顺序是逻辑依赖，不要求所有模块都由同一程序执行；不同模块的输出必须通过唯一的 `point_id` 连接。

阶段	核心问题	通过条件	未通过或信息不足时的处理
A. 输入合法性	独立参数是否完整，派生关系是否相容？	所有代数关系和边界条件一致	不相容则标记 “输入/映射不一致”；缺参数则 “待输入”
B. 树级谱与真空	驻点、质量矩阵和本征值是否合理？	满足模型所需的真空和谱条件	核对符号、归一化、极小值条件；不得静默修补本征值
C. 理论一致性	微扰性、稳定性和必要的 RG 条件是否满足？	通过明确写出的判据	区分明确违反、数值求解失败、未检查三种状态
D. 量子门户与改进谱	重整化条件、圈图、阈值和近简并处理是否足够？	计算阶数与目标精度匹配	缺边界条件则条件性报告；近简并处理不足则暂停最终判定
E. UV–EFT 匹配	目标能标与质量层级是否支持所用 EFT？	匹配定义明确、截断误差可控	当前 EFT 不适用时保留 UV 点，但不把 EFT 结果用于该过程
F. 实验适配	实验限制是否适用于该点的信号？	预测量与实验定义可比	记录 “不直接适用/待重铸”，不能直接判排除
G. 简化误差	忽略 portal 或标量是否达到预设精度？	误差在预先规定的容限内	保留自由度、提高计算阶数或缩小适用范围
H. 全局报告	图表与正文是否对应同一点及同一状态？	输入、结果、实验条目和图表可追溯	不进入最终允许域图，直到差异得到解释

“通过” 不是一个全局布尔值。应分别报告理论状态、实验状态和 EFT 状态。若某阶段失败，仍可保留此前有效的计算作为诊断信息，但不能越过失败阶段把该点标为最终允许。

3.6 理论验证、实验适用性与交叉核查

3.6.1 本节的最低验收标准 只有以下项目全部完成，才可以说 UV–EFT 与 Higgs portal 已被一致地联合分析：

1. 两章使用同一份已核对的场内容、参数字典、归一化和 benchmark 定义。
2. λ_{HS} 的重整化条件、所用圈阶、阈值与不确定性均已说明；若未完成圈图，明确标记未完成。
3. 标量物理质量与本征态已按适用精度确定；近简并区域未使用失效的小角近似。
4. 每个 EFT 系数均说明直接依赖、间接依赖或在当前阶数下无直接依赖，并注明匹配尺度与截断条件。
5. 每个最终报告的参数点来自同一组 UV 输入，且通过同点理论筛选、EFT 适用性检查和实验比较。
6. “实验未排除” “理论可实现” “EFT 适用” “数值影响可忽略” 分别有证据，不用一个状态替代另一个。
7. 参数图、正文、图注、摘要、结论和回复信采用一致的区域定义，并说明未评估范围。

目前的研究状态：本节给出联合分析的理论逻辑和可执行方法；它本身不证明模型专属 portal 一圈系数、

所有 Wilson 系数、实验重铸或最终联合允许区域已经计算完成。这些结果仍须在实际执行后填入，并通过上述标准验收。

3.6.2 EFT 误差与数值稳健性：如何选择比较标准 EFT 的有效性是针对具体过程、能标和精度要求的陈述，不是粒子质量表上的单一标签。至少需要做三类检查：

1. **能标/阈值检查。**比较目标过程涉及的典型外部不变量、可达阈值和内部传播动量与被积分自由度的质量。低能展开通常要求这些动量尺度相对重质量足够小；若过程可直接产生该自由度，或处于阈值附近，就不能仅凭 “新粒子较重” 使用局域展开。质量接近 125 GeV 本身并不自动判定 EFT 失效，关键是目标过程的能标、被保留的物理 Higgs 态和混合后的质量谱。
2. **振幅/可观测量检查。**优先比较同一组输入下的相关振幅或最终可观测量。若 UV 与 EFT 的振幅在所选阶数不同，需确保比较的是同一物理量、同一外部运动学、同一切选和同一参数方案。对于接近零、变号或有明显干涉的量，单一相对误差可能失真，应同时报告绝对差异及合适的物理归一化。
3. **稳定性检查。**在改变匹配尺度、采样密度、数值精度和合理的高阶估计后，观察允许域和关键可观测量是否稳定。数值扫描边界不稳定时，应报告该不确定性，而不是用一条看似精确的边界线。

建议对每个目标可观测量预先说明容差 $\delta_{\max}$ 的来源：例如目标理论精度、未计算高阶项的估计、或与实验误差的比较目的。若使用实验误差作归一化，须说明该误差是否包含统计、系统和理论分量。不存在适用于所有观测量的统一 “5%” 或 “10%” 规则；阈值必须由研究目的决定。

3.6.3 联合分析的最终交付物与复核要求 在论文中声称已完成联合分析之前，至少应准备：

1. **模型与参数定义表：**所有独立输入、派生量、重整化尺度、边界条件、荷归一化和 benchmark。
2. **质量谱与混合结果：**树级矩阵、使用的圈级/极点修正、物理质量、本征态、近简并判据和数值精度。
3. **匹配记录：**每个目标 Wilson 系数的算符定义、匹配阶数、积分消去的自由度、阈值、RG 运行和 portal 的直接/间接依赖。
4. **实验约束清单：**每条限制的原始来源、实际限制的量、质量覆盖、信号假设、寿命/宽度假设、置信水平和模型适配方法。
5. **EFT 验证：**对论文主要可观测量比较 UV 与 EFT 预测，说明归一化、容差来源、尺度依赖和数值收敛。
6. **联合参数表与图：**所有颜色和边界均对应同一套参数字典及同一 `point_id` 数据；图例清楚区分理论失败、实验排除、EFT 不适用、已检查实验下未排除和未评估。
7. **可复现信息：**代码/版本、数值容差、采样策略、独立交叉检查和未覆盖范围。
8. **论文一致性检查：**正文、图注、摘要、结论与逐点回复信使用同一结论口径，不将条件性结果写成普遍定理。

这些交付物中，计算代码和原始数值可以另行归档；但主文档必须说明采用何种方法、为什么采用、如何判定结果，以及每种结果会怎样改变论文结论。

3.7 结果判读与论文修改

前面的 §3.5.3、§3.5.4、§3.7.1、§3.6.1、§3.5.5、§3.6.2、§3.7.2、§3.6.3 说明了如何计算、记录并解释同一 UV 参数点。本小节把这些结果转成审稿人可以核查的论文修改，不另起一套计算方法。

联合结果	必须采用的物理解释	正文/图表应怎样修改	回复信应怎样表述
找到同点 UV 实现，理论条件通过，实验已按模型重铸，且 EFT 误差受控	只对已扫描的参数域和目标过程支持 UV–EFT 对应	给出参数映射、适用能标、误差与实验覆盖；图例注明已检查范围	使用 “在所研究范围与所检查约束下”，不宣称全参数空间已证明
UV 点可实现但 portal/标量效应不可忽略	该点不能继续使用原先忽略标量的简化结论	纳入物理标量谱、衰变、相关 Higgs/标量限制，并重新计算受影响的 EFT/观测量	明确指出哪些结论保留、哪些范围收窄或重算
某点被适用实验排除	排除的是对应模型与假设下的点/区域，不等于理论不自洽	在参数图中标出来源、置信水平、信号假设和适用质量范围	引用实际实验和重铸结果，避免无条件外推
理论条件违反	该点不属于采用判据下的理论可行域	说明具体违反的微扰性、稳定性或质量关系条件	给出公式/数值证据，不用 “实验排除” 代替理论失败
EFT 误差超出预设容限，但 UV 点本身可行	当前 EFT 对该过程不适用；不应把 UV 点直接称为排除	保留自由度、提高匹配阶数，或明确限制 EFT 结论适用范围	说明修订的是有效描述的范围，而不是宣称 UV 模型被排除
关键圈图、实验映射或扫描尚未完成	结论仍为条件性或未评估	不画成已确认的允许/排除区域；在方法或局限性中标记缺口	不能使用 “we have demonstrated / we find” 等完成时态

本专题的最低结案包：(i) UV/EFT 参数定义及匹配公式；(ii) 同一 `point_id` 的物理谱、理论筛选、portal 与实验结果；(iii) EFT 误差和扫描稳健性记录；(iv) 更新后的图、图注和参数总表；(v) 对每条 Major Point 2 原子诉求的逐项答复；(vi) 附录 H 中相应条目状态与正文位置。若缺少其中任何关键项，应把该条目标为 “部分完成” 或 “未评估”，而不是以方法描述代替结果。

3.7.1 联合分析结果如何解释

结果情形	物理解释	论文应采取的行动
Portal 影响小，且 EFT 截断误差受控	在指定参数域、能标和可观测量下，省略标量可能是可靠近似	给出定量误差、参数域和成立条件；不要泛化到所有过程
Portal 影响小，但标量并不比目标能标重	混合小不等于可积分消去	保留标量自由度，或重新定义 EFT 的适用过程/能标
Portal 显著改变质量谱或 Higgs 信号	原先使用的未混合质量、衰变或限制可能不再适用	用物理本征态重算阈值、衰变、实验比较和匹配
某点被实验排除	该点在指定模型预测和适用实验假设下不允许	排除该点或区域，并注明实验与模型适配依据；不自动排除整个 UV 模型
找不到 UV 实现，但未证明违反条件	当前搜索尚未找到实现，不构成不可能性证明	扩展求解策略或标为 “尚未找到实现/未评估”
EFT 近似失败，但 UV 理论仍自洽	失败的是当前 EFT 描述，不必然是 UV 模型	使用完整理论或其他 EFT，或限制该结论的适用范围
圈图/边界条件尚未确定	无法给出唯一 portal 预测	保留条件性结果，先完成重整化条件与阈值核查，不发布伪精确的允许窗口

3.7.2 典型参数点的判读示例 以下是用于说明判读逻辑的假设情形，不是本模型已经得到的数值结果。

- **情形 A：**参数映射合法，理论筛选通过，门户混合小，Higgs 与标量搜索在已检查范围内未排除该点，且目标低能可观测量的 UV–EFT 差异低于预设容差。此时可以在明确的参数区间和目标过程内使用简化 EFT，并报告误差；不能由此宣称标量对所有过程均可忽略或已证明严格退耦。
- **情形 B：**参数点理论上可实现，但 m_S 接近 125 GeV，混合后耦合和信号线形发生变化。若近简并处理或实验重铸尚未完成，该点应标为 “近简并分析待完成”，而非直接归入允许或排除区域。完成后再按物理本征态、宽度和实际搜索假设判断。
- **情形 C：**点通过理论筛选且在已检查实验下未排除，但目标过程的能标与被省略标量质量不满足当前 EFT 展开条件。结论应为 “UV 点未因此被排除，但当前 EFT 对该过程不适用”；可保留标量自由度、构造另一套 EFT，或限定论文的适用范围。
- **情形 D：**某点被适用的 Higgs 搜索排除，但模型在理论上自洽。应从实验允许域中去掉该点或区域，而不是把整个 UV 理论称为理论不一致；是否影响其他参数区域，须重新扫描。

- **情形 E**：当前数值程序没有找到满足全部方程的解，但没有解析证明无解。应标记为 “当前算法未找到实现”，并记录初值、求解器、容差和失败信息，不能写成 “理论上不可能”。

3.8 审稿回复、验收标准与未决事项

> **Response:** We agree that the rationale for the EFT parameter ranges and their relation to the UV completion should be stated more clearly. We have added the relevant matching relations between the UV parameters and the EFT coefficients, together with an explanation of the scale hierarchy and theoretical criteria used in the analysis. We have also revised the parameter-space plots and captions to distinguish experimentally excluded regions from theoretically inconsistent regions and regions that were not scanned. These changes are presented in Sec. [X], Eqs. [Y–Z], and Fig. [N].

提交前验收：参数表、匹配归一化、精确质量、过程误差、实验适用性、图例与回复须指向相同输入。某个 EFT 点存在一个合格 UV 实现，与所有 UV 实现都合格，是不同命题。

四、主要意见三：检查中微子振荡与 PMNS 混合矩阵的兼容性

本专题按以下八个环节连续阅读；具体推导和执行方法均在本章，任务表只记录实际进展。

1. 原文与诉求 → 2. 物理分析 → 3. 补充工作 → 4. 总体流程 → 5. 具体方法 → 6. 验证与约束 → 7. 结果与修改 → 8. 回复与验收

4.1 审稿人原文、准确释义与具体诉求

准确释义：审稿人质疑当前场与荷能否生成符合观测的中微子质量和 PMNS；仅使用太阳中微子的实验味比例不能代替模型机制。审稿人的 “可能只能得到单位阵” 需要以真实允许算符检验。

审稿人原文（Major Point 3，关键句逐字引用；完整原文见附录 A.3）：

> “Are neutrino oscillations possible?”
>
> “In this model, $U_A(1)_{L_\mu - L_\tau}$ invariance allows Weinberg operators for each generation. However, it appears that both the Yukawa matrices and neutrino masses must be aligned and therefore a non-trivial PMNS matrix does not appear to be possible.”
>
> “Thus it is not obvious to me how neutrino oscillations can be included in this framework.”

这几句是审稿人的原话；关于 Weinberg 算符是否允许以及质量矩阵的实际结构，仍须按本文荷分配独立核对，不能仅凭引文本身认定审稿人的技术判断完全正确。

模型的荷分配和场内容是否能够产生符合实验观测的中微子质量和混合，需要给出明确论证。

这是一个潜在的理论一致性问题，不能只靠增加一段定性说明解决。

4.1.1 Major Point 3 逐句拆解：从规范荷到可观测 PMNS 矩阵 本意见的风险等级高，因为它可能涉及模型能否描述已观测的中微子振荡，而不仅是表述不清。审稿人提出的具体推断仍须由本文真实场内容与荷表验证；不能仅因审稿人质疑就直接断言模型不一致，也不能只用一段定性解释回避。

背景句：审稿人提到标准模型只有左手中微子，并以 Weinberg 算符作为可能的 Majorana 质量机制示例。

- 这不是要求作者必须选择 Weinberg 算符，而是提醒作者说明中微子质量从哪里来。

- 如果当前拉氏量没有右手中微子、Weinberg 算符或其他质量生成机制，单凭传播过程中采用实验味分数不能构成模型内的中微子质量预测。
- 作者必须区分 “使用已知实验中微子参数作为外部输入” 与 “模型自己产生这些参数”。

句 1： “… invariance allows Weinberg operators for each generation.”

- **需要核对：**对每一代以及代际组合，哪些 Weinberg 算符真正满足 $U(1)'$ 规范不变性？
- 对一般荷 q_{L_i}、q_H，按 $(L_iH)(L_jH)$ 的记号，算符允许条件是 $q_{L_i}+q_{L_j}+2q_H=0$；若 $q_H=0$，则条件简化为 $q_{L_i}+q_{L_j}=0$。这是选择定则的通用检查式，具体允许矩阵必须代入论文 Table I 的荷和场约定后逐项列出。
- “每一代的算符允许” 不等于任意代际交叉项都允许；反过来，也不能未经列举就断言只有对角项允许。

句 2： “… Yukawa matrices and neutrino masses must be aligned … non-trivial PMNS … does not appear possible.”

- **物理含义：**如果带电轻子质量矩阵和中微子质量矩阵被同一对称性强制为相同的分块结构，或两者可由同一组基变换同时对角化，那么相对旋转可能受限，导致 PMNS 混合矩阵不够一般。
- **必须进行的数学检验：**先写出带电轻子左手质量矩阵 M_ℓ 与中微子质量矩阵 M_ν 的允许纹理；分别对角化；计算 $U_{\rm PMNS}=U_{\ell,L}^{\dagger}U_\nu$（Majorana 情形按采用的对角化约定定义）；检查是否得到足够的非零混合角、质量差平方及所需相位结构。
- **避免过度断言：**共同的块结构并不在所有可能的纹理和扩展中自动意味着 $U_{\rm PMNS}=\mathbb{1}$。需要展示当前模型的具体矩阵结构、剩余对称性和可允许的旋转。

句 3： “Perhaps a full model would require right-handed neutrinos … charged … vectorlike combinations … mixing … prohibited.”

- 审稿人提出右手中微子和 vectorlike 组合是一条候选路线，而不是已经证明的简单解决方案。
- 新增 N_R 后，必须列出每个 N_R 的规范荷、允许的 Dirac Yukawa 项、Majorana/Dirac 质量项和可能的异常抵消要求；随后构造 m_D、M_R 与有效 M_ν（若采用 seesaw），并重新检验代际混合。
- 仅增加右手中微子并不能自动解除规范选择定则，也不能保证产生正确 PMNS。若扩展需要额外带荷标量获得 VEV，必须重新推导 A' 质量和标量谱，并把额外自由度加入 UV–EFT 和实验筛查。

句 4： “If there is a simple solution … cite … Otherwise … inconsistent …”

这是一个明确的决策要求：作者应提供已验证的简单机制、给出文献支持且适用于当前荷分配的方案，或承认当前最小模型没有展示与振荡数据兼容的质量机制，并收窄论文主张/扩展模型。不能用 “中微子振荡在现实中存在” 代替模型推导。

本意见的结案路线：

1. 锁定审稿人收到的稿件版本、场内容和荷表。
2. 逐项列出允许/禁止的质量算符，生成矩阵纹理。
3. 推导 M_ℓ、M_ν 及对角化矩阵。
4. 计算 PMNS 结构并与实验参数的可实现性比较。
5. 若不兼容，选择明确的最小扩展或收窄主张；扩展后重新做规范一致性、质量谱、标量/规范质量和实验检查。
6. 在 Major 3 和 Major 4.1 中分别作答，后者可交叉引用相同计算证据，但不能在回复信中把 Major 4.1 完全省略。

完成证据必须包含：荷表、算符允许表、质量矩阵、对角化过程、PMNS 结果/不可能性证明，以及扩展模型（若采用）的新增参数与约束清单。仅有文献引用而没有说明该文献的机制如何映射到本文模型，不足以结案。

4.2 物理问题与理论依据

当前最小假设的结构性结论在这里明确给出，后续步骤展开其证明并处理扩展。

先澄清当前模型能够与不能够说明什么 当前拉格朗日量未包含右手中微子、Weinberg 算符或其他中微子质量生成项，因此它本身尚未给出中微子质量机制；Sec. III F 使用太阳中微子振荡的实验 flavor fractions，不能替代对模型内 PMNS 的推导。

按 Table I 的荷分配 $Q(L_\mu) = +1$、$Q(L_\tau) = -1$、$Q(S) = +2$（以 $Q_\ell = 1$ 归一化），维五 Weinberg 算符不是 “每一代各自允许”：ee 与 $\mu\tau$ 结构可允许，而 $\mu\mu$、$\tau\tau$ 结构需伴随 $S^{(*)}$ 插入。准确的真空表述是：标准模型 Higgs 双重态 H 也获得 VEV，但它在新 $U(1)$ 下中性；S 是获得非零 VEV 的新 $U(1)$ 带荷标量。若没有其他带奇数新 $U(1)$ 荷的标量或破缺 VEV，S 的 VEV 保留残余 Z_2，电子扇区与 μ,τ 扇区之间的混合仍不能产生。因此，在不引入额外带合适荷的新场或破缺结构的前提下，最小内容不能展示完整的观测 PMNS 矩阵。此处应先给出该结构性判断，再决定采用扩展模型或收窄论文主张；若引入右手中微子，还要重新核对规范与引力异常抵消。

可直接写入的结构性证明：在最小模型中，S 是获得 VEV 的新 $U(1)$ 带荷标量，且 $Q(S) = 2Q_\ell$；标准模型 Higgs H 也获得 VEV，但在新 $U(1)$ 下中性。因此，$U_A(1)$ 自发破缺后保留残余 Z_2。电子扇区为偶，μ,τ 及其 VLL 扇区为奇；因此在这些 VEV 下，规范不变算符不能生成连接 e 与 μ,τ 的二点质量或动能混合。等价地，对 $(L_iH)(L_jH)S^n(S^\dagger)^m$，$ee$、$\mu\tau$、$\mu\mu$、$\tau\tau$ 条目可由偶数荷补偿，而 $e\mu$、$e\tau$ 需要奇数荷补偿、对任意整数 n,m 均无解。带电轻子矩阵也具有相同的 $\{e\} \oplus \{\mu,\tau\}$ 分块结构。

在这一结构下，若要求与观测到的非零质量平方差相容、相关质量本征态不发生使混合角失去物理可辨识性的精确简并，则 PMNS 矩阵（忽略不影响混合结构的相位，并允许质量本征态重新排序）必然包含一个纯电子味的质量本征态列；这与观测到的 PMNS 混合结构不相容。若把该纯电子味本征态按特定约定标记为 ν_1，可写成 $\theta_{12} = \theta_{13} = 0$，但这两个角的具体写法依赖质量本征态编号，不能作为与排序无关的结论。正文应展示显式分块矩阵，并在允许的质量排序下检验结论。以上判断的前提是没有其他奇荷标量或额外破缺 VEV。

工作 E：当前 v6 最小场内容的结构性 PMNS 障碍与正式决策（D-2–D-4/E-2） **模型事实：**采用 v6 Table I 的 `Q(L_e)=0`、`Q(L_mu)=+1`、`Q(L_tau)=-1`、`Q(H)=0`、`Q(S)=+2`，且不加入其他带奇荷的破缺 VEV。在 S 及 `S*` 插入后，偶数荷能得到补偿，电子味对 `mu/tau` 的奇数荷差不能被任何整数次 S 插入消除。因此，允许的 Weinberg / 对应质量结构在电子味与 `mu-tau` 味之间分块。以不引入额外破缺的假设为前提，可写

$$M_\nu = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & c & d \end{pmatrix}.$$

`mu-tau` 子块仍可混合，所以**不能泛称所有定义下 `U_PMNS=I`**；核心问题是缺乏观测所需的电子—其他味混合。仅添加带常规荷的右手中微子并不能自动破坏剩余 `Z_2` 分块。要做的是显式列出带电轻子矩阵、m_D,M_R,M_ν、可允许算符及质量本征态，而不是只援引其他荷指派的文献。

4.3 需要补充的工作及其目的

以下工作服务于两类不同目标：复核最小模型的结构性障碍，或为明确的新模型建立可验证的质量机制。

工作 A：明确中微子质量机制 首先确认模型采用哪一种机制：

- Dirac 中微子质量；
- Majorana 中微子质量；
- seesaw 机制；
- 其他扩展机制。

然后根据模型中的场和荷分配，列出所有允许的质量项与 Yukawa 相互作用。

工作 B：构造中微子质量矩阵 根据实际拉格朗日量推导

$$M_\nu.$$

分析矩阵结构，包括：

- 哪些元素被对称性强制为零；
- 哪些元素可以独立变化；
- 矩阵的秩是否受到限制；
- 是否存在简并质量本征态；
- 是否能够产生非零的混合角。

如果模型强制中微子质量矩阵为对角形式，或只能产生受限的混合结构，就必须正面处理这个问题。

工作 C：检验 PMNS 兼容性 如果模型声称可以解释中微子振荡数据，应证明其能够与观测到的质量平方差和混合角相容。

可以采用以下方式：

1. 解析推导允许的混合结构；
2. 给出满足观测约束的参数点；
3. 如果自由参数较多，则进行数值拟合；
4. 报告参数范围、拟合条件及采用的数据；
5. 说明是否存在额外的质量纹理或参数关系。

不能仅因为模型中存在中微子质量项，就认定其自动满足 PMNS 混合。

工作 D：如果最小模型不兼容 若荷分配和最小场内容无法产生所需的混合，需要在以下路径中作出选择：

方案一：最小扩展。

增加必要的场或相互作用，使质量矩阵能够产生非平凡混合。一个可进一步研究的最小候选是引入带奇数 $U_A(1)$ 荷的标量，以打破上述残余 Z_2；它不是唯一可能的修复，也不能仅凭此就声称已得到可行 PMNS。随后必须检查新增自由度是否改变 A' 质量—VEV 关系、标量势与 Higgs 混合、异常抵消、以及由带电轻子非对角结构引起的 LFV（例如 $\mu \to 3e$ 和 μ–e 转换）。只有给出 PMNS 拟合点和这些约束的检验后，才能称该扩展与原有现象学相容。

方案二：收窄论文主张。

如果论文研究重点不是完整的中微子质量模型，可以明确说明本文只研究某个有效模型或现象学部门，并将完整中微子质量生成机制列为尚未解决的问题。

但必须确保论文其他部分没有暗示当前最小模型已经解释了全部中微子振荡数据。

4.4 总体流程与任务依赖

顺序是荷与算符 → 质量矩阵 → 残余对称性 → 结构判定 → 扩展或限定主张。固定最小模型不需要无目的扫描；扩展结构成立后再做拟合。

1. 列出所有相关场的规范荷和额外 U(1) 荷。
2. 根据对称性写出允许的中微子质量项。
3. 构造完整的中微子质量矩阵。
4. 分析其秩、零元素和本征态结构。
5. 判断能否产生非平凡 PMNS 混合。
6. 若可行，给出解析条件或数值拟合。
7. 若不可行，考虑最小扩展或收窄论文主张。
8. 同步修改摘要、模型部分、现象学部分和结论。

4.5 逐项执行：推导、方法、输入输出与失败分支

下面给出允许算符、矩阵、残余对称性、双幺正/Takagi 分解和观测量提取的具体办法。

本节展开已得到的条件性结构结论：在固定荷表与破缺假设下，电子味分块无法复现观测 PMNS。以下展示算符、矩阵和基底推理，并规定扩展如何另行检验；最小模型的已知障碍与扩展的待拟合状态必须分开。

第一步：固定场内容与荷约定 先将所有左手轻子双重态、右手带电轻子、候选右手中微子、Higgs 双重态、破缺标量和任何新增场列成表。每个场记录 $SU(2)_L \times U(1)_Y \times U(1)'$ 表示、手征性、是否为 VLL、是否获得 VEV，以及该场是否参与质量项。若采用 $Q(L_e) = 0, Q(L_\mu) = +1, Q(L_\tau) = -1, Q(H) = 0, Q(S) = +2$ 的当前基准，必须明确这是本文所用归一化；不同符号约定会改变公式中的正负号，但不会改变 “算符总荷必须为零” 的原则。

第二步：列出所有可能的质量算符并逐项检查 对 Weinberg 算符 $(L_iH)(L_jH)$，若 H 在新 $U(1)'$ 下中性，则其允许条件为 $Q(L_i) + Q(L_j) = 0$。若加入 $S^n(S^\dagger)^m$，条件变为

$$Q(L_i) + Q(L_j) + (n - m)Q(S) = 0.$$

对每一对 (i, j)，列出是否存在整数 n, m 满足条件、算符维数是多少、是否需要额外 VEV、其系数是否被残余对称性禁止。不要只写 “对角项允许” 或 “非对角项禁止”，应把 $ee, e\mu, e\tau, \mu\mu, \mu\tau, \tau\tau$ 六种独立纹理逐项列出来。若新增场有奇数荷或额外 VEV，必须重新做这张表。

当前最小假设下的算符表。 n, m 是非负整数。

质量条目	$Q(L_i) + Q(L_j)$	最低标量插入	最低算符维数	结论
ee	0	无	5	允许
$e\mu$	+1	任意 $S^n(S^\dagger)^m$ 均不能补偿	—	禁止
$e\tau$	−1	任意 $S^n(S^\dagger)^m$ 均不能补偿	—	禁止
$\mu\mu$	+2	$S^\dagger$	6	允许高维项

质量条目	$Q(L_i)+Q(L_j)$	最低标量插入	最低算符维数	结论
$\mu\tau$	0	无	5	允许
$\tau\tau$	-2	S	6	允许高维项

“允许” 不等于当前可重整拉氏量已经含有这些算符，也不保证系数非零。若以 $C_{ij}^{(5)}/\Lambda_\nu$ 定义 Weinberg 系数，在固定质量项归一化后，质量量级为 $C_{ij}^{(5)}v^2/(2\Lambda_\nu)$；额外一次 S 插入多带 $v_S/(\sqrt{2}\Lambda_\nu)$。$\Lambda_\nu$ 是待定义的中微子机制尺度，不自动等于带电轻子 VLL 匹配尺度。

第三步：从允许算符构造矩阵，而不是直接猜 PMNS 按允许的算符构造带电轻子质量矩阵 M_ℓ 和中微子质量矩阵 M_ν。标明每个非零元素来自哪项 Yukawa/有效算符，每个零元素是由规范荷、残余对称性、场内容缺失还是某个 benchmark 人为设定。然后分别求左手对角化矩阵 $U_{\ell,L}$ 与中微子对角化矩阵 U_ν，按论文采用的 Dirac/Majorana 约定构造

$$U_{\rm PMNS}=U_{\ell,L}^\dagger U_\nu.$$

必须区分 “两个矩阵各自有非零非对角元素” 与 “它们的相对旋转产生观测 PMNS”：若两者可由同一个左手旋转同时对角化，PMNS 仍可能平凡。

在仍保持上述真空对称性的条件下，允许矩阵的最大结构为

$$M_\ell=\begin{pmatrix} m_e & 0 & 0\\ 0 & * & *\\ 0 & * & * \end{pmatrix},\qquad M_\nu=\begin{pmatrix} m_{ee} & 0 & 0\\ 0 & m_{\mu\mu} & m_{\mu\tau}\\ 0 & m_{\mu\tau} & m_{\tau\tau} \end{pmatrix}.$$

星号表示可能允许而需由拉氏量计算的项，不保证非零。两种左手旋转均保持 $\{e\}\oplus\{\mu,\tau\}$ 分块，因而相对旋转仍分块。保留 VLL 时，完整带电流中还须插入弱双重态投影矩阵，轻态耦合可非幺正；但残余 Z_2 仍禁止连接两块。非幺正修正不能生成被对称性禁止的混合。

第四步：检查残余对称性和分块结构 当前破缺假设保留残余 Z_2，使电子味与 (μ,τ) 扇区分块；在非简并三轻态近似下，PMNS 因而必含一个纯电子味本征态列。此时应：

1. 明确写出分块矩阵，而不是只用文字描述；
2. 求允许的质量本征值和排序；
3. 检查精确简并是否会让某些混合角失去唯一物理定义；
4. 在所有允许的质量排序下，判断该结构是否与实验非零混合兼容；
5. 若不兼容，明确说明是哪条对称性或零元素造成障碍。

不能把某一编号下 $\theta_{12}=0$ 或 $\theta_{13}=0$ 当成完全与质量排序无关的陈述；更稳妥的方式是指出矩阵存在纯味本征态/固定分块，随后在允许排序下与实验矩阵比较。

第五步：若最小模型不兼容，评估扩展而不是只列候选名称 可能路线包括新增右手中微子、额外带荷标量、额外破缺 VEV 或其它中微子质量机制。但任何扩展都必须完成：

- 新场的规范荷和允许的质量/Yukawa 项；
- Dirac/Majorana 质量矩阵及其对角化；
- 新场是否改变规范/引力异常抵消；
- 新 VEV 是否改变 $m_{A'}$ 质量关系与标量质量矩阵；

- 是否产生新的标量、Goldstone/规范自由度、轻子味变或精密测量限制；
- 扩展后的 PMNS 拟合或可实现性证明；
- 与原 EFT 匹配、参数扫描和 Major 4 实验约束的回归测试。

新增右手中微子并不自动解决问题；若其荷禁止所需 Dirac 项或 Majorana 项，质量矩阵仍可能受限。新增标量也不是“只修 PMNS 不影响其他部分”的小改动，因为它可能改变规范玻色子质量和标量扇区。

对角化与扩展拟合：实际应采用的方法　先完成解析判定。对固定最小模型，逐项荷守恒与残余 Z_2 已证明混合障碍，不必用一个注定无解的数值扫描“发现”它。任意质量重排只移动纯电子味列的位置；精确简并下某些角可任意旋转，却不能同时制造实测的两个独立非零质量平方差与电子味振荡。扩展改变荷或 VEV 后才重开拟合。

带电轻子用双幺正分解。在固定约定 $\ell_L^{\rm gauge} = U_{\ell,L}\ell_L^{\rm mass}$ 下，求

$$U_{\ell,L}^\dagger M_\ell U_{\ell,R} = D_\ell, \qquad D_\ell \geq 0.$$

可从 $M_\ell M_\ell^\dagger$ 求左手向量，但最终须以奇异值分解核验左右配对和非负质量。复矩阵不能直接用实对称矩阵的算法。

Majorana 中微子用 Takagi 分解。对复对称 M_ν，采用

$$U_\nu^T M_\nu U_\nu = D_\nu, \qquad D_\nu = \mathrm{diag}(m_1, m_2, m_3) \geq 0.$$

不能把一般复本征值的绝对值与未经相位修正的本征矢直接拼成 PMNS。实现时用支持复对称矩阵的 Takagi 算法，或经相位与简并子空间处理的 SVD；显式检查 $U_\nu^\dagger U_\nu = \mathbf{1}$ 和分解残差。Dirac 质量则用双幺正分解，取左手旋转进入带电流。

由矩阵得到观测量。在三轻态幺正近似中，先构造 $U = U_{\ell,L}^\dagger U_\nu$，按所选质量排序重排列，再提取

$$s_{13}^2 = |U_{e3}|^2, \quad s_{12}^2 = \frac{|U_{e2}|^2}{1-|U_{e3}|^2}, \quad s_{23}^2 = \frac{|U_{\mu 3}|^2}{1-|U_{e3}|^2}, \quad \Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2.$$

CP 检验可先用 $J = \mathrm{Im}(U_{e1}U_{\mu 2}U_{e2}^* U_{\mu 1}^*)$；只从 $\sin\delta$ 反演不能确定象限，须另用相位不变量或固定重相位约定。上述角公式不能直接套在显著非幺正的有效带电流上。约定可核对 PDG 中微子混合综述，不是本模型拟合结果。

有了可行结构才拟合。锁定一个公开振荡似然版本、质量排序和参数定义，逐点由拉氏量参数生成矩阵和观测量。优先采用可取得的相关似然；若仅有一维区间，分项 χ^2 只作注明假设的近似，不能声称复现完整全局拟合。使用多个初值/采样策略，保存最佳点及附近稳定性，检查矩阵秩、非幺正性、LFV 与新场约束。一次优化未找到解不等于数学上无解；可行点也不证明整个扩展参数域允许。

第六步：如何向审稿人报告　若兼容：给出显式质量矩阵、参数点/拟合方法、预测的质量差平方和混合参数，并注明数据集与假设。若最小模型不兼容但扩展模型兼容：清楚区分最小模型与扩展模型的结论，说明论文是否修改场内容以及所有关联约束如何重算。若本文不打算扩展：应收窄对中微子振荡的主张，避免暗示当前场内容已经生成实验 PMNS。若结果仍不确定：指出具体缺少的质量项、参数或计算，不得用“振荡在实验中已知”代替模型论证。

结案文件包：场与荷表、算符允许/禁止表、M_ℓ 和 M_ν 推导、对角化输出、PMNS 对照、扩展模型回归清单，以及正文和回复信实际修改位置。

4.6 理论验证、实验适用性与交叉核查

检验	方法	通过或失败意味着什么
荷守恒与残余对称性	枚举六种 Weinberg 条目及所有有 VEV 场；检验奇偶性	固定最小假设下电子分块有解析依据
矩阵与基底	检查质量项共轭、秩、两侧旋转、Takagi 残差及带电流	分解正确才可读取物理质量和混合
排序与简并	重排列标签；检查精确简并中哪些角不可观测	不能靠重编号或无物理意义的角绕过分块障碍
扩展的振荡数据	对实际似然计算质量差、角和相位；检查多初值稳定性	给出可行点或有证据的排除，优化失败不等于无解
新场关联检验	异常、规范质量、标量势、LFV、非幺正与相关实验	PMNS 可拟合不等于整个扩展已可行

结构性证明与候选扩展拟合分别登记。纯解析排除不要求人为附加数值拟合才能成立；实验数据的采用版本和适用假设仍应注明。

4.7 结果判读与论文修改

两个必须明确选择的方向：

- **路线 A：扩展并证明。**带奇荷且有 VEV 的 σ/Φ，以及可能配套 `N_{eR}`,`N_{muR}`,`N_{tauR}`（荷 `0`,`+1`,`-1`）是**候选模型设计**。可研究由奇荷 VEV 生成 `N_e-N_mu/N_tau` 交叉 Majorana 项，打破分块；但需真的写出完整规范不变拉氏量、m_D 与 M_R，计算 M_ν，检查矩阵秩/零元素、数值 PMNS 拟合、轻子味变、异常抵消、标量谱/portal、破缺真空与宇宙学条件。若新场荷为 1，候选质量映射 `m_{A'}`^{2}`=g_X`^{2}`(4v_S`^{2}`+v_sigma`^{2}`)`；须按实际约定重推，并回归 §2–§3 的 Fig. 2 与质量窗口。
- **路线 B：限定并承认。**保留带电轻子和轴矢量 EFT 的主要分析，但在正文清楚写明现有最小模型没有解释 PMNS 的质量部门，太阳中微子味比例只是实验输入，完整理论需要额外的中微子结构；**这是论文章节范围选择，不是物理问题已解决**，审稿人可能仍不接受。

无论哪条路线，Major 4.1 要用其原始编号再单独回应；数值拟合或明确限制范围之后才允许标记科研结案。其他 `L_mu-L_tau` 文献、带不同标量荷或 seesaw 结构的实验拟合结论，仅可作比较与文献线索，不得代替本文荷结构推导。

当前已知结论是：在声明的 v6 最小荷表与破缺假设下，观测 PMNS 不能实现。下一步须选择扩展或限定主张；改变假设后才重新开放兼容性判断。扩展未计算，不使原最小模型的条件性结论退回未知。

实际结果	物理结论	论文应采取的修改	结案所需证据
另行定义的扩展模型产生足够一般的 PMNS 结构，并存在满足振荡数据的参数点	在已说明的质量机制与参数范围内，模型可与观测兼容	展示允许算符、M_ℓ、M_ν、对角化约定、拟合输入与结果；说明参数是否有预测力	可复现的矩阵推导、参数点/拟合、质量差平方和混合参数对照
最小模型存在由规范荷/残余对称性强制的分块，无法产生观测所需的电子—其他味混合	当前最小场内容不足以解释完整 PMNS；这是结构性限制，不应伪装成小数值偏差	明确收窄原稿主张，或提出具体扩展并重算；区分原模型与扩展模型	显式分块矩阵、允许算符表、质量排序/简并处理及不兼容证明
仅加入右手中微子仍受同一残余对称性限制	该扩展本身未修复混合障碍	不将“加入 N_R”当作解决方案；检查所需 Dirac/Majorana 项是否真的允许	新场荷、全部质量项、异常条件与新质量矩阵
新增奇荷标量或额外破缺 VEV 后有望打破分块	候选扩展可能改变 PMNS，但同时改变 UV 模型	写出规范不变拉氏量，重算 $M_{A'}$、标量谱、portal、LFV 与相关实验限制	完整荷表、质量矩阵/拟合、异常抵消、标量与实验约束回归
候选扩展的结构分析或拟合尚未完成	扩展兼容性未定；原最小模型的条件性分块结论仍成立	将结论标为待验证；不把外部实验 PMNS 数值当成模型预测	缺失输入清单、可复现计算计划与未完成状态

从结果到论文的固定顺序：先写出规范荷与算符允许表，再构造质量矩阵；之后才计算对角化矩阵和 U_{PMNS}；然后与振荡数据比较；最后决定保留最小模型、增加场/相互作用或收窄主张。若改变场内容，必须回到

第 2 章和 §3.5 检查新 VEV、标量质量、A' 质量关系和 EFT 映射，并在 Major 4.1 中单独回复该项约束完整性诉求。

结案检查： [ ] 场与荷已锁定；[ ] 允许/禁止算符逐项列出；[ ] M_ℓ 与 M_ν 的零元素来源明确；[ ] 质量本征态排序和精确简并已妥善处理；[ ] PMNS 兼容性结论有解析或数值证据；[ ] 若扩展，新增约束已回归；[ ] 正文、回复信和附录 H 的状态一致。

4.8 审稿回复、验收标准与未决事项

最小模型限制应明确报告；只有实际完成扩展验证后才能使用兼容性模板。收窄论文范围是作者选择，不等于消除了完整理论的中微子问题。

4.8.1 英文回复模板：扩展模型经验证兼容时

> **Response:** We thank the referee for raising the question of compatibility with neutrino oscillation data. The minimal model has the residual-symmetry obstruction described above. In the explicitly extended model [specify the new fields and symmetry breaking], we have derived the neutrino mass matrix implied by the field content, charge assignments, and interactions of the model, and analyzed its mixing structure. We find that [state the verified result]. The derivation and the relevant parameter constraints have been added in Sec. [X] and Eqs. [Y–Z].

4.8.2 英文回复模板：最小模型不兼容时

> **Response:** We agree that the neutrino-mixing issue requires a more careful qualification. Our analysis indicates that the minimal field content and charge assignments considered here [state the verified limitation]. We have therefore revised the relevant claims and explicitly clarified this limitation in Sec. [X]. We also discuss the additional ingredients that would be required to address the observed mixing pattern, while leaving a complete analysis of the extended model beyond the scope of the present work.

五、主要意见四：补充实验与天体物理约束

本专题按以下八个环节连续阅读；具体推导和执行方法均在本章，任务表只记录实际进展。

1. 原文与诉求 → 2. 物理分析 → 3. 补充工作 → 4. 总体流程 → 5. 具体方法 → 6. 验证与约束 → 7. 结果与修改 → 8. 回复与验收

5.1 审稿人原文、准确释义与具体诉求

准确释义：审稿人要求补足已列出的相关约束，尤其是中微子一致性、有限 benchmark 的动能混合、VLL 残余矢量耦合和恒星冷却。PMNS 的推导由第 4 章统一承担，本章独立回应它在约束完整性中的地位。

审稿人原文（Major Point 4，节选）：

> “Is this the full set of experimental constraints? The second half of the manuscript presents a set of experimental bounds on the two-parameter effective A' model. It is not obvious if this is the full set of constraints on the model. […] The following experimental bounds seem like they could be relevant. It would be helpful to either include them or justify why they are subdominant to the experiments presented.”

原文中的四个子项分别是 Major 4.1 中微子振荡、Major 4.2 动能混合、Major 4.3 有限 VLL 质量下的残余矢量耦合，以及 Major 4.4 恒星冷却。Major 4.1 的原文是：

> "Neutrino oscillation observations. See point #3 above. It appears that this model predicts a unit PMNS matrix, which is inconsistent with neutrino oscillations."

完整原文见附录 A.4；下文编号沿用原始报告，不把 Major 4.1 因与 Major 3 重叠而省略。

需要确认论文是否完整处理了以下问题：

1. 中微子振荡与质量结构；
2. 额外 U(1) 规范玻色子与超荷之间的动能混合；
3. 有限质量 VLL 导致的残余矢量耦合；
4. 纯轴矢量近似的适用条件；
5. 恒星冷却等天体物理限制。

这些约束的适用性取决于具体模型参数，不能不加区分地套用。

5.1.1 Major Point 4 逐句拆解：什么叫 "约束完整" 审稿人没有要求作者把文献中所有实验结果不加筛选地堆进论文，而是要求作者系统检查相关约束是否适用；若不纳入，需解释其为何不适用或为何在给定参数范围内次要。必须把 "没找到" "不适用" "已比较且较弱" 区分开。

总述： "Is this the full set of experimental constraints?"

- **直接诉求：**说明现有约束集合是否完整到足以支撑论文结论；对未纳入的潜在相关约束给出理由。
- **隐含诉求：**约束的完整性是相对于模型、质量范围、耦合结构、衰变模式和所声称的结论而言，而非"列出的实验越多越好"。一项实验只有在理论预测与其搜索假设匹配时，才可作为排除界限。
- **需要的登记：**每项约束对应的粒子、过程、参数依赖、质量覆盖、耦合/衰变假设、置信水平、原始来源、是否重铸、结论和未覆盖范围。

子项 4.1：中微子振荡。这与 Major Point 3 是同一个核心理论问题，但在 Major 4 中仍要求它进入 "约束完整性" 答复。应交叉引用同一组质量矩阵/PMNS 证据，并解释该模型是否兼容已知振荡数据。不要把这项仅归为未来约束或次要现象学。

子项 4.2：benchmark 下的动能混合。审稿人注意到严格轴极限与有限 VLL 质量下的 benchmark 并不完全相同，并要求定量估计 $\epsilon_{\rm kin}$。

- 先明确采用的规范基、重整化条件和动能混合参数定义；说明 $\epsilon_{\rm kin}$ 是树级边界值、某能标的重整化参数，还是由圈图诱导的低能有效混合。
- 一圈示意结构可写成 $\epsilon_{\rm kin} \sim (g_Y g_X/16\pi^2)\sum_f Y_f q_f \ln(\Lambda^2/m_f^2)$，但该式只表达典型的耦合、荷和阈值依赖；准确系数、Weyl/Dirac 计数、左右手荷、质量阈值与重整化约定必须从本模型重新推导，不能把示意式当成数值预测。
- 需要将所得 $\epsilon_{\rm kin}$ 转成各相关粒子的物理耦合，再与实验对该耦合/过程的限制比较。不能只报告一个很小的无量纲数便断言安全，因为实验灵敏度可能随质量、可见/不可见衰变和电流结构大幅变化。

子项 4.3：有限 VLL 质量导致的残余矢量耦合。纯轴界限下的图不能自动覆盖有限质量 benchmark。应先从同一质量矩阵求出 g_V, g_A，再检查矢量耦合是否被比轴耦合更强的实验约束；尤其应避免将 $|g_V/g_A| \ll 1$ 直接等同于 "矢量相关实验无影响"。应比较实验限制的实际耦合组合和置信水平。

子项 4.4：恒星冷却。审稿人引用近期文献，要求说明这类约束是否适用。正确处理方式不是自动纳入，也不是凭 "质量较大" 或 "耦合较小" 自动排除。需核查恒星环境中的产生机制、介质效应、能量损失、粒子

在恒星内的俘获/逃逸、寿命与质量范围，并检查文献的相互作用是否与本文模型一致。若约束只作用于 A'，不能用对 S 的约束代替；若本文质量/耦合落在文献未覆盖区域，应标为未评估或说明不适用原因。

建议采用的判断顺序：

1. **理论允许性：**模型是否预测该相互作用，顶角是否非零？
2. **运动学/环境适用性：**目标实验或天体环境是否能产生该粒子，是否能探测其衰变/能量损失？
3. **模型重铸：**本文的截面、宽度、寿命和耦合是否与原文限制假设匹配？
4. **强弱比较：**只有同点、同置信度或可比统计口径下，才讨论哪条约束更强。
5. **结论措辞：**分别标记 “已纳入并排除”“已比较但次要”“不适用（给出理由）”“尚未核查”。

Major 4 的最低结案证据：一张有来源的约束登记表、一份动能混合与有限 VLL 耦合的定量/参数化推导、一份对相关恒星冷却文献的适用性判断，以及与 Major 3 的 PMNS 结果相互一致的回复。若某项尚未完成，须明示未评估，不得用 “constraint set is complete” 之类绝对措辞。

5.2 物理问题与理论依据

先区分动能混合、直接残余矢量耦合及介质中的产生与输运；这些机制必须合成物理电流和信号后才可与实验比较。

5.2.1 动能混合　原文（Major 4.2，节选）：

> “There is no quantitative estimate of the amount of kinetic mixing generated with the ‘benchmark’ choices of $\theta \leq 10^{-2}$.”
>
> “It would be useful to have parametric estimates of the amount of kinetic mixing one expects so that readers may compare to experimental bounds.”

审稿人要求有限 benchmark 的定量结果。先区分超荷项和光子项：

$$\mathcal{L} \supset -\frac{\epsilon_B}{2} B_{\mu\nu} X^{\mu\nu}, \qquad \mathcal{L} \supset -\frac{\epsilon_\gamma}{2} F_{\mu\nu} X^{\mu\nu}.$$

在此归一化、同一尺度和动能/质量完整对角化之前，$B_\mu = c_W A_\mu - s_W Z_\mu$ 给出一阶系数关系 $\epsilon_\gamma = c_W \epsilon_B$，并同时产生 ZX 项。若文献将超荷项写作 $-\epsilon B_{\mu\nu} X^{\mu\nu}/(2c_W)$，其名为 ϵ 的量不同；跨尺度须另作运行与阈值匹配。

实验物理耦合须在规范动能和质量同时对角化后读取。轻 A' 极限的光子耦合近似须写出适用质量层次。纯轴电流的光子一圈混合消失，不意味着整个超荷/中性规范系统无混合。下面的具体方法明确荷、质量、边界、外动量和物理电流；某尺度的零边界不自动是全尺度结论。

5.2.2 有限 VLL 质量与残余矢量耦合　审稿人原文（Major Point 4.3，节选）：

> “Since the authors focus on the phenomenology in the axial limit, one wants to make sure that any small-but-finite vector interaction isn’t significant because the constraints on the coupling are orders-of-magnitude larger than the axial coupling.”

如果正文使用纯轴矢量耦合或某个简化极限，需要确认这一近似在有限 VLL 质量下是否仍成立。

具体工作：

1. 从完整拉格朗日量推导相关费米子质量矩阵。

2. 对角化并求出物理本征态的耦合。
3. 计算有限 VLL 质量下的矢量和轴矢量耦合。
4. 与大质量极限或其他简化极限比较。
5. 判断残余矢量耦合是否改变相关实验限制。
6. 明确近似的适用范围。

如果有限质量修正不显著，也应给出定量依据，而不是只写" 可以忽略"。

5.2.3 恒星冷却约束　审稿人原文（Major Point 4.4，逐字引用）：

> "Are stellar cooling bounds not relevant? See e.g. 2511.09619 for a recent paper on this. If they are not, then this is certainly worth justifying."

恒星冷却限制通常依赖粒子的质量、耦合强度、产生率及其在恒星环境中的传播行为。
需要逐项确认：

- 相关粒子能否在恒星内部产生；
- 粒子是否能够逃逸并携带能量；
- 所用约束适用于哪一质量和耦合区间；
- 约束依赖哪些天体物理假设；
- 是否存在适用性边界或理论不确定性。

不应把只适用于特定质量范围或特定耦合结构的界限，直接解释为对整个参数空间的排除。
需与标量约束分开处理：当前文稿的 Table II 主要汇总轻标量 s 的冷却与紧致星约束；审稿人 Major Point 4.4 所引 2511.09619 讨论的是亚 GeV $L_\mu - L_\tau$ **规范玻色子** A' 的束流倾倒与超新星/冷却问题。因此需要独立检查 A' 在超新星中的产生、俘获与逃逸区。常规矢量 $L_\mu - L_\tau$ 的结果不能在未核对轴矢量电流、纵向模、有限 g_V 及动能混合贡献前直接套用；反之，也不能用 Table II 的标量限制代替这一检查。
补充核查（E-5；合并版 §2.7 A6）：原报告点名 arXiv:2511.09619，现已核实是 Blinov 等的 $L_\mu - L_\tau$ *gauge bosons in beam dumps and supernovae*（JHEP 06 (2026) 155，主要讨论 sub-GeV 的规范玻色子）。**文献身份已确认，不代表本文轴矢量模型适用性已确认。**任何该文中的天体排除域都必须先判断其 A' 的自旋/电流、质量、纵向模、核/轻子产生与俘获/逃逸机制是否适用于本文的轴矢量和有限 g_V,`epsilon` benchmark。v6 Table II 是针对**标量** S 的限制，不能替代审稿人询问的 A' **恒星冷却/超新星限制**。对两者分开建表：对象、介质、产生道、质量窗、寿命/逃逸、是否重铸、原文对应图号；若不适用必须说明模型或物理条件，不得只用 "GeV 重所以无关" 一句结案。

5.3 需要补充的工作及其目的

本条审稿意见不是要求无差别堆砌所有实验，而是要求对列出的相关约束逐一说明：是否适用于本文模型、是否已经定量比较、若未纳入其原因是什么。应至少完成以下工作。

工作	为什么需要	最低输入	交付物与完成判据
A. 固定实际 UV benchmark 与耦合约定	不同 VLL 质量、手征混合、g_V/g_A 和动能混合不能混用	场内容、荷、质量矩阵、benchmark、重整化条件	同一参数点的物理质量与有效耦合表
B. 定量估算动能混合	审稿人明确指出仅引用纯轴极限不足以支持有限 benchmark	带荷粒子、阈值、质量分裂、重整化尺度	可复核的圈图表达式、参数估计、近似误差
C. 计算有限 VLL 质量下的矢量/轴矢量耦合	即使 g_V 较小，相关实验对其限制也可能更强	完整质量矩阵与左右手混合	g_V, g_A 随质量/混合变化的结果，并与纯轴极限比较

工作	为什么需要	最低输入	交付物与完成判据
D. 核查恒星冷却/超新星约束	A' 与 S 是不同对象，产生和逃逸机制也不同	目标文献、质量与耦合、介质产生/俘获/逃逸假设	对 A' 与 S 分开建立适用性表；不适用、次要、已排除和未评估分别标记
E. 对每项实验做模型适配	实验可能限制的是截面、分支比、寿命或特定耦合组合	原始分析、信号假设、质量覆盖、置信水平	实验登记表与必要的重铸计算；不得只凭二手曲线判排除
F. 形成约束优先级结论	“最强约束” 是比较结论，不是文献印象	同一 UV 点上的预测及所有适用约束	明确主导、互补、不适用、未评估约束及依据
G. 将结果回写论文与回复信	约束表本身不能代替对物理结论的解释	A–F 的实际输出	更新参数图、图注、正文、限制讨论与逐点回复

5.4 总体流程与任务依赖

按以下顺序完成，避免先把文献曲线叠到图上、之后才检查模型是否适用：

1. **冻结模型点**。锁定独立 UV 参数、VLL 质量/混合、门户边界、g_X、$m_{A'}$、质量和规范荷约定。若参数关系不一致，先修正输入，不进入约束重铸。
2. **求物理耦合**。由完整质量矩阵和所采用的重整化方案计算 g_V, g_A、动能混合及其不确定性；严格纯轴极限只作为对照，不代替有限质量 benchmark。
3. **识别每条实验实际限制的量**。从原始论文记录对象、过程、质量区间、信号假设、寿命/分支比、统计口径与接受度。
4. **先做适用性筛查**。比较模型产生机制、末态、寿命与实验假设；不适用的曲线不得用于排除。对恒星/超新星限制，单独检查产生、能量输运、俘获和逃逸条件。
5. **执行定量比较或重铸**。使用同一参数点的预测，匹配实验的耦合定义、单位和置信水平；在阈值、长寿命和有限矢量耦合影响显著处单独计算。
6. **对比约束强度**。只有在同一 benchmark 和可比统计口径下，才判断哪项限制更强；否则使用 “可能相关”“尚未比较” 等准确措辞。
7. **形成多维状态**。分别记录理论可实现性、实验状态、适用性和未评估缺口；不能将 “未重铸” 标成 “未排除”。
8. **修改论文并复核**。更新约束表/参数图，解释排除或不适用的理由，再将实际章节、图表和证据填入回复模板。

5.5 逐项执行：推导、方法、输入输出与失败分支

从轻重质量与耦合矩阵开始，依次给出圈图投影、阈值/边界、物理电流、事件率、寿命接受度、统计比较与天体输运的办法。

对应审稿意见：Major Point 4.2。

5.5.1 审稿人真正关心的问题 审稿人认可纯轴矢量极限下动能混合可以消失这一点，但指出论文所选的 benchmark 对应有限的矢量样轻子质量，因此一般不能仅凭纯轴矢量极限就断定动能混合为零。

审稿人明确建议：提供预期动能混合大小的参数估计，使读者能够将其与实验限制比较；相关圈图的参数表达式可以从文献中获得。

核心任务不是只证明动能混合在理论上可能存在，而是判断它在本文的 benchmark 和参数范围内有多大，以及是否影响论文结论。

5.5.2 具体执行步骤 任务 A：确认动能混合的来源与定义

从模型拉格朗日量出发，明确动能混合项的规范不变定义，例如：

$$\mathcal{L}_{\rm kin} \supset -\frac{\epsilon_B}{2} B_{\mu\nu} X^{\mu\nu},$$

其中 $B_{\mu\nu}$ 为超荷场强，$X_{\mu\nu}$ 为新规范场强；光子混合另记 ϵ_γ，换算及物理电流按 §5.2.1 处理。

接下来：

1. 确认纯轴矢量极限对应哪些参数关系。
2. 确认在该极限下动能混合为零是精确结果、某阶近似结果，还是只对特定粒子谱成立。
3. 检查有限 VLL 质量和相关质量分裂是否会产生非零贡献。
4. 查找与本文粒子内容、规范荷及质量层次一致的圈图计算文献。

本文 benchmark 的已知起点： Eq. (22) 取 $M_{E_\mu} = M_{E_\tau}$，两者具有相同超荷、相反新 $U(1)$ 荷，因此其一圈阈值项在严格简并时相消；作者又在匹配尺度设 ϵ 为零。需要补充计算的并非重复这一结论，而是质量分裂、轻–重混合以及低于 VLL 阈值后的混合抑制项首次在何阶出现、数值有多大。这样才能区分 “严格为零”“非零但可忽略” 与 “需要加入约束图” 三种情形。

不要在未检查规范荷求和及抵消条件前，直接套用一个通用的一圈估计式。

任务 B：获得可靠的参数表达式

1. 从适用文献中取得动能混合的圈级表达式，或在模型内自行推导。
2. 明确公式使用的重整化方案、重整化尺度及粒子阈值。
3. 检查不同粒子的规范荷贡献是否抵消。
4. 若领先项抵消，应说明首个非零贡献出现在哪个阶次，或由何种质量分裂、对称性破缺或阈值效应产生。
5. 若使用近似对数表达式，明确其适用的质量层次和近似条件。

最终公式必须与模型的粒子内容和规范荷相匹配；不能仅凭形式相似就认定适用。

把任务 B 落到积分与耦合矩阵。先精确对角化轻重带电轻子矩阵，得到质量 m_i 及

$$G_L = U_L^\dagger Q_L U_L, \qquad G_R = U_R^\dagger Q_R U_R.$$

若用 $\bar{f}\gamma^\mu(g_V + g_A\gamma^5) f X_\mu$，则 $g_V = (g_R + g_L)/2$、$g_A = (g_R - g_L)/2$；若论文采用负号定义 γ^5 项，要连同轴耦合符号一起转换。高能超荷顶点要保留左右手不同的荷，不能套用光子向量顶点。

光子—X 的一圈计算对象是横向真空极化系数。用统一顶角写费米子闭环的 Dirac/味迹，维数正规化后约化到标量积分，加入混合反项。对质量本征态中的对角光子顶点，向量贡献的动量依赖含核

$$I(m, q^2; \mu) = \int_0^1 dx\, x(1-x) \log \frac{m^2 - x(1-x)q^2 - i0}{\mu^2}.$$

完整系数的符号、荷因子、色重数及归一化必须从上述顶角算出，不将这个积分核冒充 v6 的最终 ϵ 公式。光子一向量、一轴顶点的真空二点图因可构造的张量结构而消失；超荷手征顶点、Z 混合和其他质量混合需独立分析。

执行顺序是：列全轻重本征态与耦合 → 求横向投影和 UV 发散 → 固定 $\epsilon_B(\mu_0)$ 及反项 → 匹配重阈值并运行 → 在目标 q^2 求有限部分 → 对角化规范动能/质量 → 读取过程中的实际电流。低于阈值的展开与完整积分在共同区域比较；类时 q^2 跨过 $4m_i^2$ 时保留虚部，不能只用实对数。成对荷相消须先对整对求和，检查严格简并、轻重混合和质量分裂分别如何改变结果。

尺度/动量和边界条件会改变动能混合，这是 Hapitas、Tuckler、Zhang 的分析强调的方法问题；其矢量 $L_\mu - L_\tau$ 系数不能直接代替本轴矢量 UV 模型的计算。最终至少做横向性、量纲、严格简并、纯轴极限和不同尺度下匹配一致性检查，再谈参数估计。

任务 C：在 benchmark 下计算数值

对论文所选 benchmark：

1. 列出参与动能混合计算的质量、耦合及其他必要输入。
2. 代入经过核实的表达式。
3. 给出 ϵ 的数值或可信范围，并报告主要参数的不确定性。
4. 检查结果是否依赖重整化尺度、质量分裂或对消项。
5. 若论文扫描了多个 benchmark，应给出随关键参数变化的结果，而不只展示单个数值。

需要填入的结果：

项目	结果
所采用的动能混合表达式及来源	待查证
benchmark 输入参数	待整理
计算得到的 ϵ	待计算
理论不确定性及近似条件	待评估
对实验限制的影响	待比较

这里不预填 ϵ 的数量级，因为目前不能仅从审稿意见确定其具体值。

任务 D：与实验限制比较

1. 确定非零动能混合后，规范场的耦合结构如何改变。
2. 识别因此新增或增强的实验限制，并确认这些限制与本文的质量和耦合假设相容。
3. 将 benchmark 下的预测与适用实验限制进行定量比较。
4. 判断动能混合是否会改变原有参数空间、实验排除结论或纯轴矢量近似的有效性。
5. 若影响很小，给出数量级比较作为忽略它的依据；若影响不可忽略，应更新相应的约束图或结论。

任务 E：解释与纯轴矢量极限的关系

最终讨论必须明确区分：

- **严格纯轴矢量极限**：在论文定义的参数关系下，动能混合是否精确消失。
- **有限 VLL 质量的 benchmark**：是否存在非零的圈级贡献。
- **实验上可忽略的贡献**：即使不严格为零，是否足够小而不会改变论文结论。

这三个判断不能混为一谈。

5.5.3 从物理耦合计算实验事件率：重铸的具体方法 先锁定实验限制对象：截面、截面乘 BR、可见事件数、分箱信号模板或精密观测量。对可作窄宽度因子化的产生与衰变，逐箱预测可写为

$$N_k^{\rm sig} = \mathcal{L} \int d\Phi \, \frac{d\sigma_{\rm prod}}{d\Phi} \, {\rm BR}(X \to f) \, P_{\rm fid}(\Phi) \, \mathcal{A}_k(\Phi) \varepsilon_k(\Phi).$$

其中 Φ 是运动学变量，$P_{\rm fid}$ 是探测体积内衰变概率，$\mathcal{A}, \varepsilon$ 为接受度和效率；二者的约定应避免重复计数。沿固定轨迹、指数衰变近似下，

$$P_{\rm fid} = e^{-L_{\rm in}/(\beta\gamma c\tau)} - e^{-L_{\rm out}/(\beta\gamma c\tau)}.$$

对 boost 分布逐事件加权，不能总用平均 boost 代替。若是宽共振、强干涉或重叠态，先计算完整末态微分率，不能把干涉强行写成相互独立的 $\sigma \times {\rm BR}$。固定靶还须使用真实束流、靶材、通量和几何的积分。

可直接缩放时。只有自旋、质量、线形、运动学选择和寿命足以保持效率相同时，才用 $\sigma\,\mathrm{BR}$ 比例缩放原信号，并注明近似误差。效率发生变化时重新模拟或使用官方效率图；先复现实验给出的参考信号点，核对产额与公开上限，再运行本模型。没有效率/似然信息时，保留重铸缺口，不凭耦合平方比宣称精确排除。

需要统计比较时。若官方给出分箱似然，采用其背景和相关系统误差；一个计数模型的示意为

$$\mathcal{L}(\mu,\eta)=\prod_k \mathrm{Pois}(n_k \mid \mu s_k(\eta)+b_k(\eta))\,\pi(\eta).$$

这里 η 是 nuisance 参数，π 是辅助约束。使用实验同一检验统计量、单/双侧约定和置信水平；CL_s 与普通置信区间不能混称。剖面似然的渐近公式可对照 Cowan 等，低计数或边界条件不适用时需伪实验校准。若只有同信号假设的官方上限 X_{95}，比较 $X_{\mathrm{model}}/X_{95}$ 仅适用于该对象与假设，不自动等于重新构建了完整似然。不同实验有公共数据或系统误差时不能直接相乘似然。

恒星/超新星另作输运检查。先从模型过程求单位体积的能谱产生率 $d\dot{n}_X/dE$，在自由逃逸近似下积分

$$L_X \simeq \int dV\,dE\,E\frac{d\dot{n}_X}{dE}P_{\mathrm{esc}}(E,r).$$

沿路径的吸收光深为 $\tau_{\mathrm{abs}}=\int ds/\ell_{\mathrm{abs}}$；稀薄近似可用指数生存因子，并另外处理衰变与能量沉积。强俘获时此简单逃逸式不足，须按原分析的输运/扩散处理重算。温度、密度、化学势、介质修正和粒子种类均来自被采用的天体模型；不另造通用冷却阈值。分别给 S 与 A' 算产生、吸收和逃逸，保存自由逃逸、俘获和未评估的分支。

交付与失败处理。每项约束输出参考信号复现、本模型信号、效率/寿命处理、统计定义、排除或不适用理由及误差。若只完成振幅或积分核，状态停在该步骤；实验结论须等对应产额与统计检验实际完成。

5.6 理论验证、实验适用性与交叉核查

合并版 §2.7 的约束清单不能作为 “已排除” 的总表，必须把**明确审稿要求**与**为保证完整性而额外筛查**的项目分开。前者：中微子振荡（§4）、benchmark 动能混合（§5.2.1、§5.5）、有限 VLL 导致残余矢量耦合（§5.2.2、§6.3）及 A' 恒星冷却（§5.2.3）；此外 Major 1 已单独要求 S 与 Higgs 数据（§2）。

ID	附加完整性筛查（不是审稿人逐字提出的独立点）	启动门槛	只有什么证据才能纳入最终稿
CS-1	若扩展 PMNS 后的 `mu→egamma`,`mu→3e`,`mu-e` 转换等 LFV	新模型出现非对角耦合	由新拉氏量导出的率与对应原始实验数据
CS-2	APV、PVES/Møller 等宇称破坏实验	存在该实验敏感的电子/夸克轴-矢耦合组合	可适配电流、传播子和质量区间的约束映射
CS-3	其他 A' / S 可见、不可见或 exotic decay	真正存在相应顶角且运动学开放	宽度、BR、重铸与探测器接受度
CS-4	B 工厂、稀有介子衰变、固定靶、束流打靶	产生与衰变模式匹配、实验覆盖	信号预测与搜索假设逐项核对
CS-5	长寿命标量 S、位移顶点/beam-dump	寿命与探测器几何匹配	衰变长度、接受度、效率的可复核计算
CS-6	Higgs-factory 的 S 搜索与 $h\to ss$	存在生产/三标量顶角并满足阈值	截面/BR、背景与实验灵敏度，未算只能作展望
CS-7	S 与 A' 的恒星/超新星分别筛查	分别满足介质产生和逃逸条件	两张独立的限制适用性登记表
CS-8	$(g-2)_\mu$ 的轴矢量与有限矢量贡献	相应顶角与积分适用于扫描质量段	按 v6 耦合定义计算符号/大小，再与实验及其他限制比较

CS-8 吸收合并版中的额外线索 A10，但不是从零增加 $(g-2)_\mu$：投稿稿 v6 的 Fig. 2 **已经绘有** scalar-decoupled $(g-2)_\mu$ 黑色限制线（v6 第 21–22 页）；新工作是验证其假设、scalar 与残余 g_V 的影响及是否更新，而非重复宣称 “首次纳入”。对纯轴耦合不能不经计算就声称解释正的 `a_mu` 偏差；也不能因为某理

论极限可能有相反符号就宣称它全参数空间必然是 “最强限制”。核对 v6 已有的 $(g-2)_\mu$ 内容，**避免重复计入同一限制**；需要实验数值、理论输入以及采用的置信区间。CS-8 属于编辑性完整性筛查，非审稿人专门新增评论。

具体交付与判定： `constraint_registry.md` 每行应有 “原始编号/CS 编号、对象 S 或 A'、过程、模型顶角、质量范围、实验原文、采用假设、是否纳入、结果及复核状态”。对于不适用的实验给出明确原因；未知/未核查不得标为安全。避免把 $\epsilon_{\rm kin}$（与电磁/超荷场的动能混合）与有限 VLL 的直接 g_V 混为同一修正。

5.6.1 深度专题：怎样判断一项实验约束是否真的适用于本文模型 审稿人要求 “约束完整” 并不是要求把所有能找到的实验论文都列进参考文献，而是要求作者证明：重要的、对本文模型真正敏感的约束没有被遗漏或错误移植。每一项实验约束都应经过 “原始观测—理论预测—模型映射—统计比较—结论范围” 五个环节。

A. 先识别实验实际约束的物理量 实验结果可能给出质量—耦合平面排除线、产生截面上限、分支比上限、总宽度/寿命范围、精密观测量拟合区间或某种有效耦合的上限。这些对象不能相互替代。首先在原始实验论文/官方材料中记录：观测过程、初态、末态、质量假设、信号模型、背景模型、效率/接受度、置信水平、数据集和是否提供可重铸信息。只看到一张二手综述图不足以支持精确排除结论。

B. 将实验的模型假设与本文模型逐项对照 对每项实验建立以下问题：

1. 本文的粒子表示、规范耦合和产生机制是否与实验假设相同？
2. 实验是否假设特定分支比为 100%，而本文的 BR 是否不同？
3. 实验是否假设 prompt decay、特定寿命或不可见末态？本文寿命是否满足？
4. 是否有干涉、宽度或多个态重叠，改变简单窄宽度近似？
5. 质量区间、触发、接受度和重建对象是否覆盖本文信号？
6. 实验直接限制的是 g_X、ϵ、g_V、g_A、截面还是某个分支比？转换到本文参数需要什么公式？
7. 如果无法完成精确重铸，现有结果最多支持 “相关/潜在约束”，还是足以支持 “排除”？

C. 动能混合、有限 VLL 质量与有效耦合必须分开 动能混合可通过圈图生成并改变 A' 与标准模型电流的耦合；有限 VLL 质量和左右手混合也可能产生残余矢量耦合。这些贡献的来源和尺度依赖不同。应先在同一规范基底和同一重整化约定下求出有效耦合，再转换到实验使用的参数化；不能将不同文献中的 g_V、g_A 或 ϵ 定义直接相加。若多个机制同时存在，还要检查是否有干涉或参数抵消，并说明是否允许这种抵消。

D. 天体物理约束必须按产生与逃逸条件评估 恒星冷却或致密天体约束并不是只由粒子质量决定。需要判断新粒子在相关温度/密度下是否能够产生、与介质相互作用的自由程如何、能否逃逸、是否在星体内部重新吸收，以及所用约束适用于何种耦合区间。强耦合区域可能因重新吸收而与弱耦合区域具有不同的约束行为。若本文没有计算或重铸，只能列为需要核查的候选约束，不可笼统宣称 “恒星冷却排除/不限制”。

E. 约束优先级与 “最强限制” 的证据 要声称某项限制 “最强”，需在同一个 UV benchmark、同一参数定义和相同置信/统计口径下比较适用约束。对每个 benchmark，应报告：哪些实验限制主导、哪些互补、哪些不适用、哪些未检查，以及结论对寿命/BR/混合边界的敏感性。若没有完整比较，应写 “among the constraints considered here, X is particularly relevant”，而不是无条件说 “the strongest bound”。

F. 约束重铸的实际步骤和结案标准

1. 生成同点 UV 参数和质量谱；2. 计算实验敏感的观测量；3. 读取原始实验限制及其假设；4. 对齐参数定义、单位和置信水平；5. 计算模型预测/上限之比或采用适当似然比较；6. 对不同衰变/寿命假设分别处理；7. 对阈值、共振和干涉区域加密；8. 记录统计与理论不确定度；9. 输出适用性矩阵和参数域状态；10. 将结果写入图注、正文和回复信。

结案标准：每个排除结论都能追溯到具体实验分析和模型重铸；每个未排除结论都明确列出已经检查的约束；不适用和未评估被分开；“最强” 是同点比较后的结果，而不是按文献印象排序。

5.7 结果判读与论文修改

完成 §5.4 的流程后，应按实际证据选择下列结果分支；这些状态并非互斥，也不应合并成一个笼统的 “约束允许/排除” 标签。

结果	应如何解释	论文处理方式
动能混合在所选 benchmark 下严格为零	必须给出导致抵消的对称性/荷求和/简并条件，并确认重整化边界与阈值不会在目标阶数破坏该结论	说明结论成立的精确条件；不要把它推广到质量分裂或不同 benchmark
动能混合非零但定量影响很小	“很小” 须相对于适用实验限制和目标精度定义	报告估计值、误差与比较结果，才可称在指定域内次要
有限 VLL 质量产生残余 g_V 且改变实验限制	纯轴矢量图不足以覆盖该 benchmark	重算有效耦合和相关约束，更新图表与结论
某项恒星冷却/超新星界适用并排除部分参数	排除依赖相应天体模型、产生/俘获/逃逸条件和电流结构	分开报告 A' 与 S 的限制，注明来源、质量区间和模型适配
某项约束不适用	必须指出具体原因，如质量覆盖、产生机制、衰变拓扑或耦合定义不匹配	在约束登记表和正文给出理由；不能只写 “subdominant”
尚未完成重铸或关键输入缺失	该项仍是未评估，不构成排除也不构成安全证明	保留缺口并限制论文主张，不得写成已完成结论

5.7.1 论文中应增加什么

- 动能混合的定义及适用的圈级表达式。
- 该表达式的可靠文献来源或推导。
- 在 benchmark 下的数值估计。
- 与适用实验限制的比较。
- 对纯轴矢量极限与有限质量情形的区别说明。

5.8 审稿回复、验收标准与未决事项

> **Response:** We thank the referee for emphasizing the need to clarify the additional constraints and the approximations used in the effective couplings. We have expanded the discussion of kinetic mixing, finite-VLL-mass effects, and the applicable stellar-cooling constraints. We now state explicitly the parameter ranges and assumptions under which each constraint applies. The finite-mass correction is [summarize the verified result], and the corresponding discussion has been added in Sec. [X] and Fig. [Y].

5.8.1 完成判据

- 给出参数依赖，而不只是定性地说动能混合 “非零”。
- 数值结果可以由列出的输入复现。

- 实验比较采用与模型假设相容的限制。
- 论文明确说明动能混合是否实质性改变主要结论。

5.8.2 英文回复模板

> **Response to Major Point 4.2:**
>
> We have expanded the discussion of kinetic mixing beyond the strict axial limit. Using the relevant loop expression for the particle content and charge assignments of our model, we now provide a parametric estimate and evaluate it for the benchmark used in the phenomenological analysis. We compare the resulting contribution with the applicable experimental constraints and clarify whether it modifies the parameter space or conclusions presented in the original analysis. We also distinguish the exact axial-limit statement from the finite-mass benchmark considered in the paper.

5.8.3 回复信与结案验收 正式回复前，确保每个主张都有对应证据：

- **“我们已纳入约束”**：给出原始实验/天体物理论文、模型预测、重铸方法和实际排除/未排除结果。
- **“该约束不适用”**：写清楚不匹配的是哪一项物理条件，而不是只说 “与我们的模型无关”。
- **“该约束较弱/次要”**：必须有同一 benchmark 下的定量比较；否则改为 “尚未定量比较”。
- **“有限 VLL 质量影响可忽略”**：报告 g_V, g_A 或对应可观测量的数值/参数依赖及其与实验灵敏度的比较。
- **“恒星冷却不限制本文”**：分别检查 A' 与 S，给出产生、俘获/逃逸、寿命和质量范围的适用性理由。

Major 4 最低结案包：(i) 同点参数和耦合定义；(ii) 动能混合的模型匹配表达式与 benchmark 估计；(iii) 有限质量 g_V/g_A 及其影响；(iv) A' 与 S 分开的恒星/超新星适用性表；(v) 实验约束登记与重铸状态；(vi) 更新后的正文/图表和回复信；(vii) 附录 H 对 Major 4.1–4.4 的逐项状态。若任何部分未完成，应在回复中明确标为未评估或限定结论。

六、次要意见及逐项处理建议

按原始 Minor 1–6 顺读。VLL 定量方法合并到 Minor 3，μ 子对撞机方法合并到 Minor 5；后两节只作稿件事实和验收汇总。

6.1 “Light” 的定义与扫描范围

审稿人原文（Minor Point 1，节选）：

> “The word ‘light’ on page 2 has no reference scale.”
>
> “It would be very helpful if the authors decide on a range of $m_{A'}$ and g_X of interest.”

需要处理的问题：

“Light” 属于相对概念，需要结合模型质量尺度或实验范围明确含义。

建议修改：

- 在首次使用时给出定量定义；
- 明确扫描的质量上下限；

- 解释范围选择的物理依据；
- 在图注中标明固定参数和扫描参数。

英文回复模板：

> We have clarified the meaning of "light" and explicitly stated the mass range and the rationale for the scan in Sec. [X] and the caption of Fig. [Y].

6.1.1 深度解剖与验收：把 "light" 从形容词改成可复现定义　审稿人真正问的不是英文词汇本身，而是论文研究目标没有可复现的边界。 "Light" 相对于什么尺度？是相对于 m_Z、m_μ、实验能量、VLL 质量，还是相对于本文关注的衰变阈值？不同参照尺度回答的是不同问题，不应只挑一个数字而不说明其用途。建议在引言首次出现处用一句话同时定义：

1. 本文中 "light A'" 的操作性含义及其参照尺度；
2. 具体扫描范围 $m_{A'} \in [...]$、$g_X \in [...]$（数值必须从锁定稿件/计算实际取得，不可由分析者臆造）；
3. 选择该范围的原因：现有实验覆盖、目标低能过程、模型关系或研究范围；
4. 该范围是否是完整允许域，还是用于展示的 benchmark 切片。

分支处理：若端点来自实验限制，应注明对应过程和来源；若端点来自理论判据，应说明方程与输入；若端点只是作者选择的扫描边界，应直说 "范围外未在本文扫描"，不要写成 excluded。图注和正文必须采用同一套定义。

结案标准：读者能从引言、图轴和图注识别扫描变量、数值范围、选择动机及范围外状态；不需要猜测 "light" 的含义。

6.2 Eq. (12) 附近的纯轴矢量极限

审稿人原文（Minor Point 2，逐字引用）：

> "Defining the pure-axial limit. Equation (12) gives the coupling of the A' to the mass-basis fields. It is here that the 'pure axial coupling' limit is defined? i.e. $\theta_{\mu R} \to 0$? If that is the case, it would help to define this as the pure-axial limit, a phrase which is used below (36) but not otherwise quantified."

需要处理的问题：

需要说明纯轴矢量耦合是精确结果，还是仅在某些参数条件下成立的近似。

建议修改：

- 明确矢量耦合与轴矢量耦合的定义；
- 写出纯轴矢量极限所需的条件；
- 讨论有限 VLL 质量和混合修正；
- 说明该近似对数值结果的影响。

应写入的模型专属关系：由 Eq. (16)，

$$g_V = g_X \sin^2\theta_{\mu R}, \qquad g_A = -g_X \cos^2\theta_{\mu R}.$$

因此在本文所写的 μ 子扇区关系下，严格纯轴矢量点要求 $\theta_{\mu R} = 0$。由于 $m_\mu \simeq \theta_{\mu L}\theta_{\mu R} M_{E_\mu} \neq 0$，有限 M_{E_μ} 时不能同时令该混合严格为零；本文采用的是 VLL 解耦下的近似纯轴极限。修订时还应按 Eq. (12)

对 τ 子扇区写出对应的矢量/轴矢量耦合，并核对其符号与荷约定；在对应的纯轴极限下也需明确 $\theta_{\tau R} \to 0$ 的条件。不得只给出 μ 子扇区条件而让 “pure axial” 一词覆盖整篇模型。

英文回复模板：

> We have clarified the conditions under which the pure axial-vector limit around Eq. (12) is obtained and stated the approximations involved. We have also discussed possible finite-mass corrections in Sec. [X].

6.2.1 深度解剖与验收：严格极限、近似极限和有限质量点 审稿人的 “i.e. $\theta_{\mu R} \to 0$?” 是在询问 Eq. (12) 中的耦合表达究竟在哪个数学极限下成为纯轴矢量形式。回答时应直接给出定义，而不只是说 “我们已经澄清”。

必须分别说明三种对象：

- **严格纯轴极限：**在选定场基、荷归一化和质量本征态约定下，哪些矢量耦合严格为零？对 μ、τ 两个扇区分别写出条件。
- **解耦近似：**当 VLL 质量趋大、混合角趋小时，哪些耦合按什么幂次趋于零？这是一个极限陈述，不是任意有限质量点的精确性质。
- **本文 benchmark：**采用的有限质量与混合角值导致多大的残余 g_V、动能混合及其他非轴修正？需要在同一个参数点计算。

根据现有稿件关系，μ 子扇区写为 $g_V = g_X \sin^2\theta_{\mu R}$、$g_A = -g_X \cos^2\theta_{\mu R}$，故严格 $\theta_{\mu R} = 0$ 时 $g_V = 0$；有限角度下 $|g_V/g_A| = \tan^2\theta_{\mu R}$。但不能只检查 μ 扇区后便把 “pure axial” 当成全模型结论：需核对 τ 扇区的相同关系、符号约定和所有可能的动能混合贡献。

结案标准：正文在首次使用 “pure axial” 之前给出数学定义；图/表标清它是严格极限还是 benchmark 近似；有限质量修正有可复现数值或明确的参数化上限。若未算出数值，不应声称该修正必然次要。

6.3 VLL 质量下限、混合角限制与 Eq. (27)

审稿人原文（Minor Point 3，节选）：

> “Because the mixing angles scale inversely with the vectorlike lepton masses, it would be helpful to present lower limits on these masses. This, in turn, gives an upper limit on the $\theta_{(\mu,\tau)R}$ mixing angles which then gives an upper limit on the A' vectorlike coupling to $L_{\mu-\tau}$. How do these bounds compare with the $\theta_{(\mu,\tau)(L,R)}$ bounds in equation (27)?”

需要处理的问题：

需要区分直接搜索给出的质量下限、模型依赖的混合角限制，以及它们与相关公式之间的关系。

建议修改：

- 说明质量下限来自何种实验；
- 说明限制是否依赖衰变模式和产生机制；
- 明确混合角限制的假设；
- 解释 Eq. (27) 的适用范围；
- 必要时给出质量和混合参数的联合限制。

英文回复模板：

> We have expanded the discussion of the VLL mass and mixing constraints, including the assumptions underlying these bounds and their relation to Eq. (27). The relevant parameter dependence is now stated explicitly in Sec. [X].

补入合并版 §2.8 的完整传递链（F-3/F-4；与 E-4 联动）：在固定质量矩阵与其他 Yukawa 时，轻重混合角的近似量级常为 `theta~ y v/M_VLL`，但使用这一近似前须写出哪些 `y`、`v` 和质量本征态参与。实验直接搜寻提供的 VLL 质量下限取决于 SU(2) 表示、衰变 BR 与寿命，**不可不经重铸就把任意实验数值当成当前模型下限**。

对 v6 的特定 benchmark，Eq. (21) 的关系 `m_tau approx theta_{tauL}theta_{tauR}M_E` 联合 Eq. (27) 两角 `<=10^-2` 的选择，**条件性**给出 `M_E>~17.8 TeV`；这意味着 Eq. (22) 的 $M_E > 10\,\text{TeV}$ **单独并不足以保证**同时满足 Eq. (21) 的 τ 质量和 Eq. (27) 的两角上限；可兼容的 benchmark 需要在约 17.8 TeV 以上选值（采用 $m_\tau \simeq 1.777\,\text{GeV}$ 和文中近似）。这不是 LHC 直接搜索下限，也不意味着所有 $M_E > 10\,\text{TeV}$ 都与模型矛盾。同理 Eq. (16) `g_V=g_X sin^2theta_{muR}`、`g_A=-g_X cos^2theta_{muR}` 给出 `|g_V/g_A|=tan^2theta_{muR}<~10^-^4`（此 benchmark 内）。这是**耦合大小推论，不是矢量敏感实验的最终安全证明**；必须与实际的 ϵ_{kin}、耦合对象和实验限制比较。见 §5.6、§6.3.3。

6.3.1 深度解剖与验收：质量下限不能不经传递就变成耦合上限 审稿人的逻辑链是“直接搜索给 VLL 质量下限 → 质量矩阵关系限制混合角 → 混合角决定残余矢量耦合 → 与 Eq. (27) 比较”。这条链每一步都需要条件，不能只把一个实验质量数值代入。

1. **实验层：**记录搜索的 VLL 电弱表示、产生截面、衰变分支比、寿命假设和置信水平。若本文 VLL 的表示或衰变模式不同，须重铸或标记不适用。
2. **质量矩阵层：**从本文的轻重混合质量矩阵推导 $\theta \sim yv/M_E$ 或相应的精确关系，注明它是小混合近似、哪一个 Yukawa、哪个 VEV 和哪个质量本征态参与。
3. **轻子质量层：**若近似关系同时满足 $m_\ell \simeq \theta_{\ell L}\theta_{\ell R}M_E$，则 VLL 质量、两侧混合和 SM 轻子质量相互制约；不能把两侧混合同时任意调小而不检查轻子质量是否仍正确。
4. **耦合层：**将混合角传入 g_V, g_A，并把动能混合引起的有效耦合另列。两者来源不同，不能重复计入或相互替代。
5. **比较层：**把推导的耦合与实验实际限制的耦合组合比较，而不是仅比较一个无量纲角度。

现有文档中的 $M_E \gtrsim 17.8$ TeV 是在特定质量关系和 Eq. (27) 两角上限共同成立时的条件性推论，不是 LHC 的直接质量下限；必须保留这些前提。若更精确的质量矩阵或不同 Yukawa 结构改变关系，应重算该数字。

结案标准：提供“实验原始下限—模型重铸—质量矩阵—混合角—耦合—现有约束”的完整传递链，并标明每一步的假设和误差。

6.3.2 Yukawa 微扰性与小混合联合给出的 v_S 下界 原有 $M_E \gtrsim 17.8\,\text{TeV}$ 需保留；还须检查生成 τ 质量的 UV Yukawa。在 v6 小混合近似下，

$$m_{\tau R} = \lambda_\tau v_S/\sqrt{2}, \qquad |\theta_{\tau R}| \simeq |m_{\tau R}|/M_E, \qquad m_\tau \simeq |\theta_{\tau L}\lambda_\tau| v_S/\sqrt{2}.$$

λ_τ 是 S 的轻重轻子 Yukawa，不是标量自耦合 λ_S，也不是有效耦合 $y_{s\tau\tau} \simeq m_\tau/v_S$。若在同一参考尺度额外选定 $|\lambda_\tau| \le \lambda_{\max}$，并用 $|\theta_{\tau L}| \le 10^{-2}$，则

$$v_S \gtrsim \frac{\sqrt{2}\,m_\tau}{10^{-2}\lambda_{\max}}.$$

用 $m_\tau \simeq 1.77686\,\mathrm{GeV}$ 仅作量级示例：$\lambda_{\max} = \sqrt{4\pi}$ 时约 70.9 GeV；若改用 4π，则约 20.0 GeV。两种判据不可混用或称为实验界。在相同小混合关系下取 $v_S = 2\,\mathrm{GeV}$ 需要 $|\lambda_\tau| \gtrsim 125.6$，不能仅凭标量自耦合通过就称整个 UV 点微扰可行。

单 VEV 的 $m_{A'} = 2g_X v_S$ 在第一种判据下还给出条件性 $g_X \lesssim 7.05 \times 10^{-3}(m_{A'}/\mathrm{GeV})$。真正扫描要用同一尺度的质量、Yukawa 和完整轻重矩阵重算；这里使用近似极点质量未包含运行与联合实验分析。额外质量来源、不同混合限制或新 VEV 会改变结论。

执行时精确求轻重奇异值与两侧旋转，再核验 y_τ, λ_τ；分别记录质量、两角、UV Yukawa 和标量自耦合的判据与失败原因。

6.3.3 补充：矢量样轻子（VLL）约束的定量传递链　对应审稿意见：Minor Point 3；同时关联 Major Point 4.3 和 Eq. (27)。

6.3.3.1 审稿人真正关心的问题　审稿人指出，矢量样轻子的混合角通常与其质量有关。在有限的 VLL 质量下，混合角可能受到直接搜索限制；这些限制进一步影响矢量耦合。因此，不能只给出一个所谓 “保守基准值”，却不解释它与实验上限的关系。

需要建立的逻辑链是：

$$\boxed{\text{VLL 质量限制} \longrightarrow \text{混合角限制} \longrightarrow \text{矢量耦合限制} \longrightarrow \text{与 Eq. (27) 比较}}$$

6.3.3.2 具体执行步骤　任务 A：确定质量下限的来源

1. 列出模型中的 VLL 粒子及其电荷、表示和相关混合参数。
2. 查找与这些粒子的产生及衰变模式相匹配的直接搜索结果。
3. 核实实验限制所依赖的衰变分支比、粒子寿命、混合假设和质量简并情况。
4. 只有在模型假设相容时才使用相应的质量下限；不能将某一种衰变模式的限制无条件套用到所有 VLL。

记录表：

粒子	实验质量下限	适用的衰变假设	采用的混合假设	来源
E_μ	待查证	待查证	待查证	待补
E_τ	待查证	待查证	待查证	待补

如果模型中的粒子并不对应实验搜索所假设的信号，应重新评估限制，而不是直接引用其质量下限。

任务 B：从质量推导混合角限制

1. 从模型拉格朗日量和质量矩阵中写出相关轻子混合关系。
2. 在与论文一致的近似下，推导混合角对 VLL 质量及 Yukawa 耦合的依赖。
3. 将任务 A 中经过核实的质量下限与 Yukawa 耦合、轻子质量关系共同使用，计算或约束混合角。
4. 若关系只在小混合近似下成立，应说明适用条件，并在必要时使用完整质量矩阵对角化。

不要直接套用一个通用的 $1/M_{\mathrm{VLL}}$ 标度作为最终结论，也不要把质量下限误当成混合角上限。对本文的关系 $m_\ell \simeq \theta_{\ell L}\theta_{\ell R} M_{E_\ell}$，质量限制只约束左右混合角的乘积；各自的上限还依赖 Yukawa 取值及电弱精确测量。具体标度取决于模型的质量项和混合结构。

任务 C：将混合角限制传递到矢量耦合

1. 从模型的规范相互作用项出发，写出质量本征态下的矢量耦合。
2. 明确该耦合对混合角、规范耦合和 VLL 质量的依赖。
3. 将任务 B 的限制代入，获得在所采用假设下的耦合上限。
4. 检查有限的矢量耦合 $g_V \neq 0$ 是否会显著改变论文的实验约束。

如果混合角与矢量耦合之间还依赖其他自由参数，就应给出这些参数的范围或扫描结果，而不是给出唯一的上限数值。

任务 D：与 Eq. (27) 比较

必须澄清 Eq. (27) 的基准点究竟属于以下哪一类：

- 实验给出的上限；
- 理论上允许的最大值；
- 为展示现象学结果而选择的代表性 benchmark；
- 在某组参数假设下得到的估计值。

如果它只是 benchmark，就不能称为实验上限。建议将基准点与约束范围分开呈现，并解释为什么所选参数是保守的或具有代表性。

6.3.3.3 论文中应增加什么

- VLL 质量下限及适用假设的简表。
- 从质量到混合角、再到矢量耦合的公式或定量关系。
- 对 Eq. (27) 中 benchmark 性质的明确说明。
- 必要时增加有限 g_V 下的约束比较；若其效应可以忽略，应给出支持这一判断的数值或参数范围。

6.3.3.4 完成判据

- 每一个采用的质量下限都能追溯到适用的实验分析。
- 混合角及耦合限制由模型关系推导，而非凭经验假定。
- Eq. (27) 的基准值与实验上限不再混淆。
- 论文清楚说明有限 VLL 质量是否改变原有 EFT 约束。

6.3.3.5 英文回复模板

> **Response to Minor Point 3:**
>
> We have clarified the constraints on the vector-like leptons and their implications for the mixing angles and effective vector couplings. The revised discussion identifies the experimental assumptions underlying the adopted mass limits and derives the corresponding parameter restrictions within our model. We also clarify the status of the benchmark in Eq. (27), distinguishing it from an experimental upper bound. Where relevant, we discuss the impact of finite vector-like lepton masses and nonzero vector couplings on the phenomenological constraints.

6.4 “Conservative benchmark” 的含义

审稿人原文（Minor Point 4，逐字引用）：

> "Conservative benchmark. Equation (27) is presented as a 'conservative benchmark.' What does this mean? A benchmark point would be a choice of this mixing angles. A constraint is an upper bound. Eq. (27) is written as an upper bound, but is described as a benchmark. This is not simply semantic: readers would want to understand if 10^{-2} is an experimental upper limit or simply a convenient choice."

需要处理的问题：

"Conservative" 需要明确指出究竟在哪个方面保守。

建议修改：

- 说明该基准点在参数取值、实验约束、理论近似还是其他方面保守；
- 如果没有明确依据，应改用中性描述；
- 如条件允许，可比较不同基准点下的结果。

对 Eq. (27) 的具体核查：文稿先由 $Z \to \mu^+\mu^-$ 宽度得到左手混合约为数个百分点的示意限制，又指出某些 global VLL fits 可达到 per-mille，随后统一选取 μ, τ 左右手混合都不超过 10^{-2}。因此 "conservative" 并非自动成立：它可能相对单一 LEP 宽度估计更严格，却未必相对适用的 global fit 更保守；而右手混合的约束来源也不能直接照搬左手结果。建议给出所采用 fit、表示和置信水平；若未完成此核对，应改称 "illustrative decoupling benchmark"。

英文回复模板：

> We have clarified what is meant by the "conservative benchmark" and specified the assumptions supporting this characterization. Where the term was not sufficiently justified, we have revised the wording.

6.4.1 深度解剖与验收：benchmark、约束与保守性是三个概念 审稿人明确指出，benchmark 通常是选定参数点/参数组，而 upper bound 是限制；把一个不等式称为 "conservative benchmark" 会让读者误以为它是已测得的实验界限。

修改前必须回答：

- 10^{-2} 是某个实验分析直接给出的 95% CL 上限吗？若是，必须提供来源、统计置信度、VLL 表示和适用耦合结构。
- 它是将若干实验约束简化后的保守包络吗？若是，需展示如何从原始限制得到包络，以及对左右手混合是否都适用。
- 它只是为了展示接近解耦的方便选择吗？若是，应称为 "illustrative benchmark" 或 "chosen benchmark"，并说明结果对它的依赖。

"保守" 必须说明相对于什么量保守：是否放宽了排除能力、是否对信号率作了低估、是否覆盖多种模型表示，或者只是取了小混合值。没有明确的比较基准，就不要使用 "conservative"。

结案标准： Eq. (27) 的文字标签、公式性质和引用来源一致；若无严格依据，改成中性术语，并在表中分列 "实验约束" 和 "作者选择的 benchmark"。

6.5 μ 子对撞机部分的篇幅与深度

审稿人原文（Minor Point 5，关键段落节选；完整原文见附录 A.9）：

> "What is the purpose of including muon collider bounds? The second half of the paper focuses on existing experimental bounds on the effective theory. It is a strange change in tone to include hypothetical muon collider bounds for future reach."
>
> "The authors simply focus on the forward-backward asymmetry. Why not also include polarization asymmetries? Or would there be asymmetries in the ee versus $\tau\tau$ final states?"
>
> "Given the first half of the paper, though, it seems that the real 'smoking gun' for this UV completion is the physics of the S particle which should be tested in any Higgs-factory phase of a future lepton collider."

需要处理的问题：

如果论文没有系统的信号与背景分析，却给出较强的未来对撞机结论，论证可能不充分。

建议修改：

若仅提供定性讨论：

- 缩短该部分；
- 将其定位为未来研究展望；
- 避免使用未经计算支持的定量结论。

若保留定量预测，则需要明确：

- 对撞机能量；
- 积分亮度；
- 信号产生过程；
- 主要背景；
- 事件选择；
- 探测效率；
- 统计分析方法；
- 主要系统误差。

英文回复模板：

> We have revised the muon-collider discussion to better match the level of quantitative analysis presented in this work. Specifically, we have [shortened the discussion to an outlook / added the assumptions and estimates described in Sec. X].

6.5.1 深度解剖与验收：未来对撞机部分应该有何种证据强度 审稿人并非反对未来对撞机预测本身，而是质疑该节与全文主线是否一致、创新性是否足够，以及只展示前后向不对称是否能支撑 "未来可测试" 的论断。

作者需要在两条路线中作出清楚选择：

路线 A——压缩为展望。如果没有完整的信号/背景和系统误差分析，应将该节定位为示例性 future outlook；只保留有明确文献依据的定性/参数化结论，删去超过现有证据强度的定量措辞。此路线不要求假装完成完整 collider study。

路线 B——保留并深化定量分析。至少要说明对撞机能量、积分亮度、信号产生过程、目标末态、背景过程、事件选择、探测器假设、统计判据、系统误差及参数依赖。若讨论 forward-backward、polarization 或 ee 与 $\tau\tau$ 的比较，应说明各不对称量对手征结构的敏感性、可测量条件和统计精度，不能仅列出可观测量名称。

标量信号的定位：审稿人认为 S 可能是 UV 构造的特色信号，因此应检查 Higgs 工厂或未来轻子对撞机的相关通道；但不能先验认定任何 Higgs-factory 阶段都一定能产生/探测 S。需要根据 m_s、混合、产生率、分支比、寿命和设施能量决定哪些通道真正开放。

结案标准：正文中每个未来灵敏度/可测试性陈述都能追溯到明确的实验设置与模型预测；否则将其降级为展望并明示未做完整模拟。

6.5.2 补充：μ 子对撞机研究的必要性、可观测量与额外标量信号　对应审稿意见：Minor Point 5；同时关联 Major Point 1。

6.5.2.1 审稿人真正关心的问题　审稿人对论文中突然引入假想未来 μ 子对撞机的实验限制提出了疑问，主要包括：

1. 为什么需要讨论 μ 子对撞机约束？该部分与前文模型研究的关系是什么？
2. 相关分析与审稿版本所称的相关文献相比，有什么新的内容？（审稿报告原文写的是 Ref. 83；本分析此前记录的 arXiv:2608.27258 v1 对应编号为 Ref. [62]；本轮核对的当前存档稿 `axial_vector_model_building-v6.pdf` 中，对应的 μ 子对撞机文献为 Ref. [85]。三个编号属于不同版本的编号映射，不应混用。）
3. 论文只研究前后向不对称性（forward-backward asymmetry），是否遗漏了偏振不对称性及不同末态的其他不对称性？
4. 完整 UV 模型包含额外标量。未来轻子对撞机，特别是 Higgs 工厂阶段，是否能够探测这一标量？

修改目标：使 μ 子对撞机部分不再只是额外的限制曲线，而是明确说明它如何检验纯轴矢量 EFT、UV 完成及其独有预测。

6.5.2.2 具体执行步骤　任务 A：核对审稿版本所称的相关文献，明确本文的增量

1. 以当前存档稿 v6 为核对基准，μ 子对撞机相关文献列为 Ref. [85]；v1 版本记录为 Ref. [62]，审稿报告原文写 Ref. 83。当前存档稿 v6 的 Ref. [85] 题名为 “Gauged $L_\mu - L_\tau$ at a muon collider”。应以当前稿件参考文献表为准，并将其他版本编号仅作为历史映射记录。比较时提取对撞机能量、信号过程、观测量、参数假设和统计方法。
2. 将本文的设置逐项与该文献比较。
3. 列出真正新增的内容，例如不同的耦合极限、不同的参数空间、额外的可观测量或 UV 模型解释。
4. 如果本文没有实质性的新增计算，应缩短该部分，将其定位为现有结果在本模型中的应用，而不要声称提出了新的对撞机分析。

建议建立比较表：

比较维度	审稿报告所称的相关文献（报告写 Ref 83；arXiv v1 为 Ref. [62]）	本文	需要采取的行动
对撞机能量与亮度	待核查	待核查	统一或解释差异
信号过程与末态	待核查	待核查	指出新增过程
耦合及参数范围	待核查	待核查	说明模型特有部分
可观测量	待核查	前后向不对称性等	评估新增观测量
UV 完成的额外标量	待核查	待核查	明确是否覆盖

任务 B：评估其他对撞机可观测量

在现有前后向不对称性的基础上，判断以下观测量是否适用于论文的过程与实验设定：

- **偏振不对称性**：在具有相应束流偏振能力的设定下，评估左右手耦合对截面和不对称性的影响。
- **不同末态的不对称性**：检查不同末态的角分布及不对称性是否能区分模型参数或背景过程。
- **总截面与角分布**：判断是否能提供比单一不对称性更直接或互补的约束。
- **参数可辨识性**：检验不同观测量能否打破耦合之间的退化。

执行时需要：

1. 明确过程、末态、束流能量、亮度和偏振假设。
2. 给出对应的可观测量定义。
3. 对照参考文献，确定是否需要重新计算，还是只需讨论已有结果。
4. 只有在新增分析能形成可靠结果时才加入数值图；否则将其列为未来工作，不要将未完成的分析描述为本文成果。

任务 C：把 UV 标量与未来轻子对撞机联系起来

这一任务与 Major Point 1 相互关联。额外标量的探测前景不能只根据 “模型中存在标量” 作判断。

1. 先确定允许的标量质量范围、相关耦合及其主要衰变道。
2. 检查标量是否可通过 Higgs 混合、与新规范玻色子的相互作用或其他模型允许的过程产生。
3. 对各质量区域，判断对应的产生过程、衰变产物和现有实验限制是否支持可探测性分析。
4. 区分现有实验限制与未来对撞机预期灵敏度。
5. 若没有完成信号与背景分析，只给出有明确假设的定性讨论，不宣称已经证明可探测。

对审稿人点名的 Higgs-factory 阶段，应单独说明候选信号的前提：$e^+e^- \to Zs$ 依赖 Higgs–S 混合；$h \to ss$ 依赖三标量耦合与 $m_S < m_h/2$；其他产生道取决于模型允许的耦合。它们可作为待评估的互补路径，而不是在尚未完成 portal 匹配、分支比和背景分析前就宣称的发现前景。

6.5.2.3 论文中应增加什么

- 一段解释未来 μ 子对撞机研究动机的文字。
- 一张与当前修订稿中对应的 μ 子对撞机文献的比较表，或者一段明确的创新点说明。
- 对偏振不对称性、不同末态及额外标量探测前景的简要评估。
- 若新增计算确实完成，再增加相应的参数空间图或不对称性曲线。

6.5.2.4 完成判据

- 读者能够理解为什么这一节属于本文，而不是与主线无关的补充。
- 本文相对于当前修订稿中对应文献的增量被明确说明。
- 已完成的计算与建议开展的未来分析被清楚区分。
- UV 标量的探测前景与 Major Point 1 的标量质量、耦合和混合分析保持一致。

6.5.2.5 英文回复模板

> **Response to Minor Point 5:**
>
> We have revised the discussion of the future muon collider to clarify its motivation and its relation to the existing analysis in Ref. [current number]. We now explicitly distinguish the results reproduced from the literature from the aspects specific to our model. We have also discussed the potential complementarity of polarization and final-state asymmetries, subject

to the relevant collider assumptions. Finally, we have clarified how the additional scalar predicted by the UV completion could provide complementary signatures at future lepton colliders. We have restricted quantitative claims to analyses supported by the stated assumptions and calculations.

这是检查 v6 **已经写了什么**的证据表，不代表剩余实验工作已完成；具体策略仍由 §6.1、§6.2、§6.3、§6.4、§6.5、§6.6、§6.3.3、§6.5.2 决定。

6.6 “Representative bounds” 及其他模糊表述

审稿人原文（Minor Point 6，按原始子编号摘录）：

1. “The word ‘light’ on page 2 has no reference scale.”
2. “At the bottom of page 11, when referring to Table II, the authors write ‘representative bounds.’ What does representative mean? Does it mean these are the most stringent bounds? Are these ‘some’ bounds? Is the list ‘complete’ in any sense?”
3. “Between page 12-13: ‘…do not provide a universal g_X bound, but they show that the intermediate scalar-mass region cannot simply be assumed unconstrained.’ What does intermediate mass mean? It is also not clear what the intended content of this statement is: are the authors presenting a bound? Why would the reader assume that a new particle in this range would be unconstrained?”
4. “Below (34): ‘we impose Eq. (34) point by point’, it’s not clear what is meant by ‘point.’ ”
5. “Page 21, first paragraph of Section E. What is the ‘parameter region of interest’? This wasn’t clearly defined anywhere.”
6. “Page 21, end of section D: What’s the significance of the $v_S = 2$ GeV line? What does it mean that $y_{s\mu\mu}$ ‘becomes large’ (nonperturbative)? Why plot it? Is it a perturbativity bound?”

以上均为审稿人原文；中文解释和下方建议属于整理者的分析。完整上下文见附录 A.10。

需要处理的问题：

以下表述需要更明确的定义：

- Table II 中的 “representative bounds”；
- 中间标量质量区域的约束；
- Eq. (34) 附近的 “point by point”；
- Sec. E 中的 “parameter region of interest”；
- Sec. D 中曲线 “becomes large” 的含义。

建议修改：

1. 说明 “representative bounds” 是否指代表性约束，还是当前最强约束。
2. 对中间质量区域，解释是否存在实验灵敏度空档或不同衰变模式。
3. 对 “point by point”，明确比较的参数、映射关系和判断标准。
4. 对 “parameter region of interest”，给出可复现的定义。
5. 对 “becomes large”，给出定量判据，并检查是否意味着微扰性失效。

可直接替换的具体说明：

- “intermediate scalar-mass region” 应给出可复现的数值定义。BaBar [56] 的 0.04–7.0 GeV、Belle [57] 的 0.04–6.5 GeV 属原始标量搜索覆盖；Belle II [58] 的 3.6–10 GeV 研究**包括 spin-0 标量结果**。必须先核对其已有标量解释，再依据本文 S 的产生、衰变和接受度作模型映射，不得称全段已排除。
- “point by point” 应明确为 “对每个 $(m_{A'}, g_X)$ 网格点，以 $v_S = m_{A'}/(2g_X)$ 代入 Eq. (34) 检查微扰性条件”。
- “parameter region of interest” 应改为满足本文所假定即时衰变、质量阈值和分支比的明确参数范围。
- Fig. 2 的 $v_S = 2$ GeV 灰虚线是恒定 v_S 的引导线；在 $m_S = 10$ GeV、$\lambda_S \leq 4\pi$ benchmark 下，它对应 Eq. (34) 的标量自耦合微扰性边界。它是**给定标量质量和耦合判据的理论参考线，不能直接作为实验排除或实验可探测范围的边界**；它不是 $y_{s\mu\mu}$ 的非微扰边界：按本文 $y_{s\mu\mu} = m_\mu/v_S$，该线上约为 0.053。因此应将 “becomes large” 分别量化为哪一个耦合变大，不能把这条线误说成缪子 Yukawa 失去微扰性。

英文回复模板：

> We have revised the relevant wording to make the definitions and criteria more precise. In particular, we now clarify the meanings of “representative bounds,” “point by point,” and the “parameter region of interest,” and quantify the behavior discussed in Sec. [X].

合并版 §3.6 的逐句回归要求： `light A'` 必须在引言首次使用处给参照尺度与目标范围（不是直接采用旧文随意分成 “低于 2m_μ 只能衰变 e^+e^-”）；`representative bounds` 明确是 *non-exhaustive*、本工作纳入还是某质量段的主导限制；`intermediate scalar mass` 必须指认实验质量端点、物理参数与模型假设；`point by point` 明确是 Fig. 2 中每一 `(m_{A'},g_X)` 网格点且如何映射 v_S；`parameter region of interest` 要在首次出现与图注给出具体条件；Fig. 2 $v_S = 2\,\text{GeV}$ 线是指定 `m_S,lambda_S^max` benchmark 下的**标量自耦合微扰性边界**，不能写成缪子 Yukawa 的非微扰界。按 v6 耦合归一化 `y_{smumu}=m_mu/v_S`；含 √2 的历史旧表达须回 v6 核对，不能照搬。

6.6.1 六个术语子项的逐项解剖与替换规则 Minor Point 6 不是一个单独的拼写意见，而是六处影响物理含义的定义缺口。每一项都应在原文首次出现处修正，并在图注/结论处回归检查。

子项	审稿人实际担心什么	必须补充的定义或证据	不可采用的含糊回答
6.1 “light”	缺少参照质量，读者无法理解目标物理域	首次出现处给参照尺度、实际扫描范围和选择理由	只说 “众所周知这是轻粒子”
6.2 “representative bounds”	表 II 是示例性清单、非穷尽清单，还是最强限制？	明确表的覆盖范围、筛选标准、遗漏原因，以及是否比较过最强约束	没有完整比较却称 “the strongest/current constraints”
6.3 “intermediate scalar-mass region”	“中间” 没有数值定义，也不清楚具体限制了什么	质量端点、对应实验、过程、模型耦合、被限制的参数，以及是否只是提醒该区域不能不查	把实验的搜索覆盖直接称为整段被排除
6.4 “point by point”	图中每个点具体做了什么计算？	定义网格点 $(m_{A'}, g_X)$、映射 $v_S = m_{A'}/(2g_X)$、代入条件及判定逻辑	只说 “we checked each point” 而无算法/判据
6.5 “parameter region of interest”	研究域像是事后选择，不能复现	明确参数范围、benchmark、阈值、模型假设及选择动机	仅以图中画出的范围反向定义兴趣区域
6.6 $v_S = 2$ GeV 与 “becomes large”	该线究竟表示哪一个耦合的理论界？	由对应 m_s、$\lambda_S^{\max}$ 和归一化推导；区分 λ_S 与 $y_{s\mu\mu}$	把标量自耦合微扰线称作缪子 Yukawa 的非微扰线

建议的编辑原则：若一句话同时包含事实与解释，应拆开。例：“这些实验限制了中间质量区” 应改成 “实验 X 在其分析假设下覆盖了质量区间 [a,b]；对本文模型是否形成排除，需要将预测的产生率、衰变分支比和接受度与该分析匹配。当前结果为 [已重铸排除/未排除/未评估]”。只有在方括号中的结果由实际分析支持时，才能写成最终稿事实。

v_S=2 GeV 线的特殊核查：该线是恒定破缺尺度的参考线；在文档记录的 $m_s = 10$ GeV、$\lambda_S \leq 4\pi$ benchmark 下，它对应标量自耦合微扰性判据。按稿件归一化 $y_{s\mu\mu} = m_\mu/v_S$，该线并非由缪子 Yukawa 的非微扰性定义。最终稿应在图注明确 “给定 benchmark 下的理论边界”，而不是让读者猜测线的物理含义。

结案标准：六个子项在最终投稿稿首次出现处均有明确定义；表格、图注、正文和回复信的术语一致；所有实验端点和理论边界有来源或公式，未评估部分不被隐藏。

6.7 当前存档稿 v6 的 Minor Points 逐项核对（事实复查表）

原始编号	v6 中的处理	当前判断	剩余问题
Minor 1：参数范围与 “light”	摘要说明 A' 的研究质量范围从 MeV 到 TeV，并给出 Fig. 2 参数平面	**部分处理**	引言中 “light neutral spin-one bosons” 仍需要明确参照尺度；应区分论文目标范围与模型普适允许范围。
Minor 2：纯轴矢量极限	Eq. (16) 给出有限混合的矢量/轴矢量耦合，Eq. (36) 说明后续约束采用 pure-axial limit	**大体处理，建议再明确**	严格纯轴极限对应右手混合趋于零；有限 VLL 质量下的实际 benchmark 是近似纯轴，而非自动精确为纯轴。
Minor 3：VLL 质量下限与混合角	Eqs. (21)–(27) 讨论质量、混合角、LEP 宽度与 global fits	**部分处理**	缺少适用的直接搜索质量下限清单及衰变假设；需把条件性推导与实验限额分开。
Minor 4：“conservative benchmark”	正文给出 LEP 估计、global fit 量级并采用 10^{-2} 混合角 benchmark	**部分处理**	“conservative” 是否相对全部适用约束成立尚未证明；若未完成比较，应考虑用 “illustrative decoupling benchmark”。
Minor 5：μ 子对撞机	Sec. IV、Fig. 3、Eqs. (65)–(67) 给出角分布和前后向不对称性示例，并明确 detector-level simulation 超出本文范围	**部分处理**	仍缺少完整探测器级限制、偏振不对称性及 UV 标量/Higgs 工厂的系统分析；新增贡献应按现有计算范围表述。
Minor 6.1：“light”	摘要给出质量范围	**部分处理**	首次使用时仍需定义参照尺度。
Minor 6.2：“representative bounds”	Table II 说明数值是 order-of-magnitude、继承原文假设的代表性上限	**基本处理**	不应进一步宣称 Table II 是完整或总是最强的限制集。
Minor 6.3：“intermediate scalar mass”	Sec. II.C 讨论 BaBar [56] 的 0.04–7.0 GeV、Belle [57] 的 0.04–6.5 GeV 标量搜索；**核查发现 Belle II [58] 的 3.6–10 GeV 原论文同样提供 spin-0 标量诠释，v6 原描述须更正**	**基本处理**	如要声称某一区间允许或排除，仍须核查具体产生机制、接受度与分支比。
Minor 6.4：“point by point”	Eq. (35) 明确 $v_s = m_{A'}/(2g_X)$，正文说逐点施加 Eq. (34)	**部分处理**	Eq. (30)/(34) 在 v6 中一致；应说明按 $v_s = m_{A'}/(2g_X)$ 对每个网格点检查 Eq. (34)，并核对审稿报告所用版本。
Minor 6.5：“parameter region of interest”	Sec. III.E 说明四轻子产生、衰变和重质量下 rate-level recast 的适用范围	**部分处理**	没有把 prompt decay 对应到明确的寿命/参数判据，也没有覆盖所有模型参数。
Minor 6.6：$v_s = 2$ GeV 与 “becomes large”	Fig. 2 图注把该线解释为特定 m_s benchmark 下的标量微扰性边界，不是实验排除线	**部分处理**	该线与 Eq. (30)、Eq. (34) 一致；不得把它说成缪子 Yukawa 的非微扰边界。

6.8 Minor Points 的统一深度执行表：从语言问题到可验证修改

Minor Points 不能因为标题叫 “次要” 就只做语言润色。有些问题表面上是术语定义，实质上影响物理边界、实验限制的适用性或论文结论强度。建议每一条都按 “原文位置—术语/公式含义—缺失信息—最小修

订—验收证据—跨章节回归” 处理。

原始意见	审稿人真正想知道什么	必须执行的核查	合格的正文修改	不能用来结案的做法
Minor 1：参数范围 / “light”	“轻” 相对于哪个物理尺度？扫描域如何选择？	核对首次出现处、摘要、图轴与正文的质量范围；确认端点是研究域还是理论/实验边界	在首次出现处给参照尺度、本文扫描范围和选择动机；在图注说明端点含义	只在某张图给数字，正文仍不定义 “light”
Minor 2：纯轴矢量极限	严格极限与有限 VLL benchmark 是否被混为一谈？	从模型定义推导 g_V, g_A；检查有限混合、动能混合和重整化贡献	明确严格 pure-axial 的参数极限，以及实际 benchmark 仅近似纯轴的误差/残余耦合	只说 “矢量耦合很小” 而没有量化或条件
Minor 3：VLL 质量和混合	直接搜索质量下限能否传递成当前模型的混合/耦合限制？	核对表示、衰变模式、寿命、质量矩阵、左右混合与轻子质量关系	给出实验下限来源及从质量到混合、耦合的条件性传递链	把某个直接搜索下限无条件套用；把模型推导下限叫实验下限
Minor 4：conservative benchmark	10^{-2} 是实验界限、保守包络还是作者选择？	查原始数据/拟合、置信水平、适用手征结构及对左右混合的差异	若不是实测界限，改为 illustrative/chosen benchmark；若称 conservative，说明相对于何者	仅解释 “我们认为它保守”
Minor 5：μ 子对撞机	未来灵敏度讨论是否与全文主线和证据强度一致？	核对能量、亮度、信号/背景、统计量、偏振、末态差异及与现有文献的增量	若无完整模拟，降级为 outlook；若定量主张则补齐设置和计算	仅罗列可能的 observable 或未来设施
Minor 6.1：“light”	首次出现处是否有参照尺度？	全文检索同词与近义词	统一定义并回查摘要、引言、图注	只改一处，其他位置仍模糊
Minor 6.2：“representative bounds”	清单是否穷尽、是否最强？	检查 Table II 的来源、遗漏和适用域	写明 non-exhaustive、筛选原则和是否做过最强限制比较	只将 representative 换成 stringent 而无证据
Minor 6.3：中间标量质量	“中间” 到底是哪段质量、实验限制哪个通道？	核对 BaBar、Belle、Belle II 等原始标量搜索的 spin、产生/衰变假设和覆盖区间	给数值端点和每项分析适用性，说明模型重铸状态	把实验覆盖范围直接写成整段排除
Minor 6.4：“point by point”	每个网格点到底检查什么？	明确 $(m_{A'}, g_X)$ 网格、派生 v_S、Eq. (34) 判据、数值容差	写成可复现算法和图注	只说 “逐点检查” 而没有输入和规则
Minor 6.5：“parameter region of interest”	研究兴趣域的边界是否可复现？	回溯参数选择、prompt/LLP 假设、阈值与实验覆盖	首次出现处定义范围、条件和动机	用 “我们关注的区域” 循环定义自身
Minor 6.6：$v_S = 2$ GeV / “becomes large”	哪个耦合变大？该线是否真是微扰性边界？	从指定 $m_s, \lambda_S^{\max}$ 推导线的位置；分别计算 $y_{s\mu\mu}$ 与 λ_S	图注说明这是特定 benchmark 的标量自耦合理论线，给定量数值	把标量自耦合边界误称为缪子 Yukawa 的非微扰界

每条 Minor Point 的统一结案程序

1. 在附录 A 找到原始英文和原始位置；确认审稿人引用的是哪个稿件版本。
2. 用一句话写出该意见的可验证问题，避免仅复述术语。
3. 对照最终投稿稿，记录目前已经写了什么、缺什么；区分 “有文字” 与 “有证据”。
4. 对需要计算的意见，写明输入、公式、输出和适用条件；对纯编辑性意见，也要做全文搜索和交叉引用检查。
5. 修改正文首次出现处，再检查摘要、结论、图注、表格和回复信是否使用一致术语。
6. 保存修订前后差异；将实际页码/行号/公式号填入回复信。
7. 在 38 项索引中更新状态。若仍缺实验重铸或模型推导，不可因为措辞已改就标记完全解决。

常见的 “看似完成、实则未完成” 情况

- 术语已改，但图注仍然使用旧定义；
- 新增了实验引用，却没有说明实验假设是否适用于本文模型；

- 写出微扰性不等式，却把它当成实验允许区；
- 给出 benchmark，却称它是实验上限；
- 回复信声称 “we have checked”，但没有可复现的计算/来源记录；
- 将一项 Minor Point 的修改放在附录，却未修正正文首次出现的模糊表述。

最终结案标准：原始意见中的每个名词、限定词、数值、公式或实验结论，都有明确解释或修正；修改在正文、图表、附录与回复信之间一致；证据不足的部分被明确限定，而不是用更肯定的措辞掩盖。

七、最重要的策略建议

这轮修改不应仅被视为语言润色。审稿人关注的重点包括模型理论自洽性、EFT 的适用范围以及现象学分析的完整性。

建议按照以下顺序投入时间：

1. **先判断模型能否满足中微子质量与 PMNS 混合要求。**如果这一点存在结构性问题，应先解决，避免在不完整的模型上投入大量数值工作。
2. **再建立 UV–EFT 参数映射并检查扫描范围。**这是解释结果是否具有物理意义的基础。
3. **随后补充标量扇区和其他约束。**根据新增分析判断是否需要重新扫描。
4. **最后处理术语、图表、μ 子对撞机展望和逐点回复信。**

对于每个主要问题，都应形成完整的论证链：

审稿人提出的问题 → 理论推导或定量计算 → 论文修改 → 实际结果 → 对原结论的影响 → 回复信中的明确回答。

不要先预设计算结果，也不要为了回应审稿人而加入没有充分依据的结论。对于无法在当前论文范围内解决的问题，应明确说明假设、局限和后续工作，而不是模糊处理。

八、跨专题科研任务索引与依赖顺序

阶段 A：锁定理论结构

目标：确认模型本身的假设和理论关系。

执行任务：

1. 整理完整拉格朗日量。
2. 汇总场内容与荷分配。
3. 推导标量质量矩阵和混合角。
4. 推导中微子质量矩阵。
5. 检查有限 VLL 质量下的耦合结构。
6. 核查动能混合项是否允许。
7. 整理所有近似条件。

阶段交付物：

- 理论推导笔记；
- 参数定义表；
- 近似条件表；
- 中微子质量矩阵分析。

阶段 B：核查 UV–EFT 对应关系

目标：说明数值扫描所覆盖的区域是否属于模型有效范围。此阶段必须与阶段 C 的 Higgs portal 计算共享参数字典；先完成匹配框架并不表示可以忽略尚未确定的标量阈值。具体接口和联合扫描顺序见第 3.4 节。

执行任务：

1. 整理 UV 参数和 EFT 系数。
2. 推导匹配关系。
3. 检查能标层级。
4. 检查微扰性与理论一致性。
5. 区分实验排除、理论无效和未扫描区域。
6. 更新图例与参数空间图。

阶段交付物：

- UV–EFT 匹配公式；
- 理论一致性筛选条件；
- 更新后的参数空间图；
- 解释参数范围的正文段落。

阶段 C：补充现象学约束

目标：确认主要结果是否受到遗漏约束影响。portal 分析不是在 UV–EFT 扫描结束后附加一张独立限制图；应把阶段 B 中每个 EFT 点映射回同一 UV 输入，再按第 3.4 节的步骤联合检查。

执行任务：

1. 整理 Higgs 和标量相关限制。
2. 检查动能混合。
3. 计算有限 VLL 质量修正。
4. 评估恒星冷却等适用约束。
5. 对约束进行联合检查。
6. 根据结果决定是否重新扫描。

阶段交付物：

- 约束汇总表；
- 更新后的数值结果；
- 修订后的图表；
- 对主要结论影响的说明。

阶段 D：修改论文和回复信

目标：让每一条审稿意见都能在修订稿中找到对应修改。

执行任务：

1. 按审稿人原始编号逐条引用。
2. 对每一条意见直接作答。

3. 说明新增了哪些理论、计算或文字内容。
4. 标注修改位置。
5. 解释修改对结论的影响。
6. 检查摘要、引言、正文和结论的一致性。
7. 在最终排版后核对页码、行号和图表编号。

阶段交付物：

- 修订稿；
- 逐点回复信；
- 最终检查清单。

模板保护规则（适用于全文所有英文示例）： `We have added/calculated/excluded` 属于未来有证据时才可使用的回复措辞；未完成任务只能作为占位草案。若修订模型使 Eq. (30)/(34)、Fig. 2 等定义变化，须重新核算所有交叉引用，不允许简单复用历史结论。

8.5 任务索引：每项工作在专题内完成，不在这里重复方法

本节是**任务入口与依赖表**，不是第二套执行手册。每项任务的物理解释、公式、具体步骤、失败分支和结案标准，以右栏所列专题章节为准。阅读专题时不必来回切换到这里；只有需要安排工作、查看依赖或登记进度时，才使用本表。

任务	目标与依赖	详细方法的连续阅读位置	必需交付物
T-0：版本与模型基线	锁定审稿报告、实际送审稿和当前稿；固定场内容、规范荷、VEV、势能归一化、符号和独立参数	§10.1、附录 A–C；模型定义见第 2 章、§3.5.1、§4.2	版本登记表、公式/图表差异表、场与荷表、参数字典
T-1：PMNS 与中微子质量矩阵	判断最小场内容能否产生观测到的质量谱和混合；若不兼容，决定扩展或收窄主张	第 4 章 §4.1、§4.2、§4.4、§4.8.1、§4.8.2	允许/禁止算符、质量矩阵、对角化/兼容性结论、模型决策
T-2：标量与 Higgs portal	门户边界、圈图、物理谱、近简并、衰变和 Higgs 实验	第 2 章 §2.1、§2.5.1、§2.6、§2.5.3、§2.4、§2.7、§2.8；联合计算接 §3.5	圈图/重整化记录、物理谱、衰变表、实验适用性矩阵
T-3：UV–EFT 映射与参数空间分类	区分 EFT 参数域、UV 可实现域、实验状态和 EFT 误差	第 3 章 §3.1、§3.5.1、§3.4、§3.5、§3.8，尤其 §3.5	参数字典、匹配关系、逐点状态表、参数空间图
T-4：动能混合与有限 VLL 质量	检查严格纯轴极限与有限质量 benchmark 的差异，并核对相关实验限制	第 5 章 §5.2.1、§5.2.2、§5.2.3、§5.5、§5.6；Minor 独立答复见 §6.2、§6.3	有效耦合、动能混合、质量/混合映射、约束适用性表
T-5：标量质量允许域与联合扫描	将微扰性、势稳定性、portal、EFT、实验和 EFT 误差放在同一 UV 点	§2.5.2、§2.6、§2.5.3、§3.5	可复现数据表、分类图、收敛检查和条件性结论
T-6：论文与回复闭环	将真实计算结果转成正文修改和逐点回复	各专题末尾的论文修改/回复部分；第 11–12 章	修订稿、逐点回复信、完成状态表、最终证据包

统一记录要求：每个任务必须保存输入版本、参数/配置 ID、方法、输出、独立复核、失败原因、关联原子条目和证据等级。该要求由 §8.7 与 §10.7 统一定义，不在每张任务卡重复抄写。

8.6 结果分支与失败处理原则

科研任务未必会得到支持原稿的结果。任务卡的目的不是预先保证某一结论，而是保证每一种结果都有诚实的处理路线。

结果类型	允许的结论	下一步	禁止的处理
计算支持原近似	仅在已测试 benchmark、观测量和误差门槛下可继续使用该近似	将范围、误差和限制写入正文/图注	外推为全参数空间都可忽略
计算显示近似失效	明确指出失效区域并重做相关预测	更新图、参数范围和回复信	把不利结果隐藏在附录或只改措辞
结果依赖重整化条件/模型扩展	说明依赖并比较合理边界/方案	增加不确定度或选择并论证基准	把某一方案的结果称为普适定理
实验资料不足	标记未评估，并说明缺哪类数据/重铸	限定论文主张或补充计算	把“未排除”写成“允许”
最小模型结构不兼容	选择扩展模型或收窄主张	重新检查所有被扩展影响的约束	用文字说明替代质量矩阵证明

8.7 执行任务时的输入、计算、输出和复核协议

为避免“读完任务卡仍不知道实际怎样做”，每项定量工作都按以下协议建立独立记录。此协议适用于标量扫描、PMNS、UV–EFT 匹配、动能混合、VLL 限制和未来对撞机估计。

8.7.1 输入冻结 在运行计算前，将以下内容写入一个版本化配置文件：论文版本；场和荷表；参数定义与单位；独立输入和派生量；重整化尺度与边界条件；微扰性/稳定性判据；实验来源及版本；数值网格/求解器设置；需要输出的观测量；误差容限。输入一旦更改，必须生成新的配置 ID，不可静默覆盖旧结果。

8.7.2 解析检查与数值检查分开 先检查量纲、符号、极限和公式，再运行扫描。至少做以下极限测试：

- 相关耦合趋于零时，模型应回到预期的无耦合或分块极限；
- 质量分裂远大于非对角项时，精确混合应回到小角近似；
- 质量简并但非对角项非零时，实对称二态矩阵应给出最大混合而非发散；
- 运动学阈值两侧，部分宽度应按相空间合理趋零/开启；
- EFT 能标远低于被积分掉的质量时，匹配结果应回到预期的低能展开；
- 关闭某个新耦合后，依赖该耦合的信号应消失，但其他独立机制不应被错误一并删除。

8.7.3 输出必须足以独立复现 每个输出图都要同时保存原始数值表；每个表都要有单位、列定义、配置 ID 和状态字段；每个排除结论都要有原始实验来源和重铸日志；每个解析公式都要有推导页或代码测试。图像本身不能作为唯一数据源。

8.7.4 独立复核和失败日志 关键关系至少用第二种方式交叉检查：解析推导对照数值对角化、两个独立实现对照、数值结果对照已知极限或文献 benchmark。若计算失败，保存错误信息、输入和失败原因，明确下一步需要的修正；不要删除失败点后只展示成功点而不报告扫描覆盖。

8.7.5 从计算结果到论文结论的最后一道门 在写入正文前逐项回答：结果适用于哪一组参数？它是解析结论还是 benchmark？不确定度多大？哪些区域未扫描？是否会改变已有图、摘要或结论？若把某个近似扩大到全参数域，是否有证明？若没有，必须缩窄措辞。

九、四项补充内容的优先级与验收清单

本章汇总 §2.6、§5.5、§6.3.3、§6.5.2 四项补充任务的交付要求与当前状态。

优先级	补充任务	对应章节	需要交付的结果	状态
高	中间标量质量区域	§2.6	明确分区、适用约束、允许性判断	待完成

优先级	补充任务	对应章节	需要交付的结果	状态
高	动能混合	§5.5	圈级表达式、benchmark 数值、实验比较	待完成
高	VLL 限制	§6.3.3	质量—混合角—耦合的定量链条	待完成
中	μ 子对撞机分析	§6.5.2	与当前修订稿中对应文献的比较、观测量评估、标量探测前景	待完成

9.1 补充任务的验收判据

- **中间标量质量区域**：质量分区可复现，每项约束注明适用条件，不把 “尚未检查” 写成 “允许”，近简并区 $m_S \simeq m_h$ 单独处理。
- **动能混合**：给出参数依赖的表达式与 benchmark 数值，结果可由列出的输入复现，明确区分严格轴矢量极限、有限质量贡献与实验可忽略性。
- **VLL 限制**：质量下限可追溯到具体实验分析，混合角与耦合限制由模型关系推导，Eq. (27) 的 benchmark 性质与实验上限不再混淆。
- **μ 子对撞机**：与当前修订稿中对应文献的增量被明确说明，已完成计算与展望性讨论严格区分，UV 标量探测前景与 §2.6 的质量、耦合、混合分析一致。

> 执行原则：先完成会影响模型一致性与实验限制的计算（中间标量质量区域、动能混合、VLL 限制），再决定是否扩展对撞机现象学（μ 子对撞机）。若某项分析最终证明影响很小，应在文稿中给出定量依据；若尚未完成，应明确标为未分析或未来工作，而不是提前作出肯定结论。

十、审稿意见追踪矩阵与最终状态管理

本章是整个修订工作的总控表，覆盖主要意见、次要意见和跨章节一致性检查。第九章只汇总四项专项补充任务；本章则用于跟踪**所有审稿意见从问题识别到最终回复的闭环**。表内状态是初始管理建议，不代表相关理论推导、文献核查或数值计算已经完成。

10.1 先锁定输入材料与版本

在开始正式修改前，先建立唯一的修订基线，避免不同版本的公式编号、文献编号和审稿意见编号混用。

- ☐ 保存本轮使用的原始投稿稿件、最新修订稿及其版本日期。
- ☐ 保存每位审稿人的完整原文意见，保留原始编号和逐条分段。
- ☐ 将本文档中 “Major Point / Minor Point” 的归并编号逐项映射回原始意见；提交前不得只凭本计划中的编号回复。
- ☒ 已以当前存档稿 `axial_vector_model_building-v6.pdf` 核对 Eq. (12)、Eq. (27)、Eq. (30)/(34)、Fig. 2、Table I/II 及 μ 子对撞机文献编号。编号映射为：审稿报告写 Ref. 83；v1 记录为 Ref. [62]；当前存档稿 v6 中对应文献为 Ref. [85]。注意：公式放大复核确认 Eq. (30) 与 Eq. (34) 一致；原始审稿报告引用的边界形式不同，需按实际审稿版本核对。
- ☐ 对每个用于定量排除的实验结果保存原始论文或官方分析链接，并记录发布日期、质量范围、置信水平、产生模式和衰变假设。
- ☐ 建立修订稿、计算脚本、输入参数、图表和回复信的版本记录；任何数值更新都应能追溯到对应输入和代码版本。

输入材料未锁定前，不要最终定稿文献编号、页码、行号或回复信中的具体修改位置。

10.2 任务队列状态（与 S0–S7 证据等级分开登记）

本表用于安排下一步工作，不是证据成熟度等级。每项任务还应在 §10.7.1 登记 S0–S7；例如 “待数值计算” 可以同时处于 S2（解析关系已核对）。

状态	使用条件
待核对输入	尚未确认原稿、审稿意见或原始文献的准确版本。
待决策	需要在扩展模型、收窄论文主张或调整分析范围之间作出明确选择。
待理论推导	需要从拉格朗日量、荷分配或质量矩阵推导，尚无可复核结果。
待文献核查	已识别相关限制，但尚未核实原始来源及适用假设。
待数值计算	公式和输入尚未代入，或结果尚未独立复现。
待修改正文	分析已有结论，但尚未写入修订稿或更新图表。
待最终验收	正文已修改，但交叉引用、复现性或回复信尚未核验。
已完成	有明确的推导、计算文件、原始文献或修订稿位置作为证据，且验收条件已满足。
不适用	说明该项为何不适用于本文，并提供模型或实验依据；不能仅因工作量大而标为不适用。

10.3 总体追踪矩阵

编号说明：下表保留原始报告的 Major Point 1–4、Minor Point 1–6 及子项编号。Major 4.1 与 Major 3 在科学内容上重叠，但必须在追踪矩阵和回复信中分别标记；对应英文原文见附录 A。

意见/工作包	核心问题与依赖关系	最低交付证据	验收条件	初始状态
输入基线（前置门槛）	原稿、审稿意见和文献版本是否一致	版本清单、原始意见编号映射表、引用清单	所有编号和修改位置均能追溯到指定版本	待核对输入
Major 1：标量扇区；相关 Minor 1、6.3	依赖完整拉格朗日量、荷分配和标量势；涉及 Higgs portal 算符、轻轻子/VLL 自能及阈值、质量近简并和实验搜索	完整势、边界/反项/匹配条件、质量矩阵和极点、远离简并的混合或近简并率、Higgs/直接标量限制适用性、条件性 m_s 扫描	按同一个 UV 点说明质量窗口及其理论/实验状态；定量比较 Higgs 强度和衰变；仅在有证据时忽略 portal 或 s；近简并不能套小角近似；验收需通过 §2.5.3.1 单元测试并分清形式退耦与限定观测量中的 EFT 误差	待理论推导/文献核查
Major 2：UV–EFT 一致性	依赖 UV 拉格朗日量、Eq. (3) 匹配关系和扫描参数定义	UV–EFT 匹配推导、能标层级、参数表、理论筛选结果和更新图例	清楚区分实验排除、理论不一致、EFT 近似不适用和未扫描区域	待理论推导/数值计算
Major 3：PMNS 兼容性	依赖场内容、规范荷、允许的质量项和残余对称性；是模型扩展与否的决策门槛	显式中微子质量矩阵、带电轻子矩阵、分块结构证明；若扩展则给出拟合和新增约束	明确选择 “扩展模型” 或 “收窄主张”；不能只以实验 flavor fractions 替代模型内 PMNS 分析	最小模型障碍已解析确认；扩展/范围决策待完成
Major 4（总体）：实验约束是否完整	统领标量 S、中微子振荡、动能混合、有限矢量耦合和恒星冷却等约束；与 Major 1、3 交叉引用	约束完整性表，逐项列出已纳入、被论证为次要及尚未检查的限制	每项未纳入的约束都有明确理由；不得把 “代表性约束” 写成 “完整约束集”	待文献核查
Major 4.1：中微子振荡	与 Major 3 重叠，但必须保留独立追踪编号	质量矩阵/PMNS 结构证明，或指向 Major 3 的同一结论和证据	在回复信中明确回应 Major 4.1，不因与 Major 3 重复而遗漏	最小结构结论已明确；正文/回复待修改
Major 4.2：动能混合	依赖规范荷、VLL 质量谱、混合结构及匹配边界条件	适用圈级表达式、重整化尺度与阈值说明、benchmark 数值及实验比较	区分严格为零、非零但可忽略和会改变约束三种结论；数值可复现	待文献核查/数值计算

意见/工作包	核心问题与依赖关系	最低交付证据	验收条件	初始状态
Major 4.3、Minor Point 3：VLL 约束	依赖粒子表示、衰变模式、直接搜索假设及轻–重混合关系	原始实验来源、质量下限、混合角关系、有限质量下的 g_V/g_A 及与 Eq. (27) 的比较	质量下限与混合角上限不混淆；benchmark 不冒充实验上限；有限质量影响有定量判断	待文献核查/数值计算
Major 4.4：恒星/超新星等约束	必须区分轻标量 s 与规范玻色子 A'，并检查产生、俘获和逃逸条件	按粒子种类分开的来源表、适用质量与耦合范围、对本文电流结构的适用性判断	不把标量限制代替 A' 限制；不将常规矢量结果未经核对地用于轴矢量情形	待文献核查
Minor 2：Eq. (12) 纯轴矢量极限	依赖有限 VLL 质量下的左右混合关系和耦合定义	g_V、g_A 定义、纯轴极限条件及有限质量修正说明	明确严格极限与本文 benchmark 近似的区别	待理论核对/正文修改
Minor 4：Eq. (27) conservative benchmark	依赖所采用的电弱精确测量、global fit 和置信水平	约束来源、左右混合的独立假设、benchmark 选择理由	若没有比较证据，改为中性术语，如 illustrative decoupling benchmark	待文献核查
Minor 5：μ 子对撞机	依赖当前修订稿对应文献、对撞机设定以及 UV 标量分析	文献比较表、能量/亮度/信号与背景假设、观测量适用性说明	明确本文新增贡献；没有完成的定量分析只能作为展望；标量探测论述与 portal 结果一致	待文献核查/取舍决策
Minor 6 及相关模糊术语	涉及 “light”、“representative bounds”、“point by point”、“parameter region of interest”、“becomes large” 等	每个术语的定量定义、参数映射或约束来源	术语能由读者复现；不把定性形容词当作定量结论	待正文修改
跨章节一致性	摘要、引言、正文、图表、结论和回复信可能使用不同假设或旧结果	交叉引用表、图表清单、结论变更记录	新增约束若改变结果，摘要和结论同步更新；所有编号均对应最终稿	待最终验收

10.4 定量结论与文献证据登记表

每一项用于支持 “排除”“允许”“可忽略”“微扰” 或 “结论不变” 的判断，都应登记证据。没有证据记录的结论不得直接进入最终回复信。

结论 ID	要支持的具体结论	推导/原始来源	适用假设与范围	输入参数与结果文件	对应正文/图表	状态
C-01	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待核查
C-02	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待核查
C-03	待填写	待填写	待填写	待填写	待填写	待核查

登记要求：

1. 理论结论应链接到推导或方程；数值结论应记录输入、代码/版本和输出文件；实验结论应链接到原始论文或官方结果。
2. 若使用文献中的排除线，应记录其置信水平、产生过程、衰变模式、分支比假设和质量覆盖范围。
3. 若将文献结果重铸到本文模型，应保留从实验可观测量到本文参数的映射过程。
4. 若某项结论依赖 benchmark，应列出全部固定参数，不能只写一个最终数值。
5. 若分析最终证明某项效应可忽略，应同时给出其数量级、与相关实验灵敏度的比较以及忽略它的适用范围。

10.5 阶段门槛与依赖关系

Gate 0：输入材料锁定。完成原稿、审稿报告、文献版本和编号映射。未完成时，不冻结回复信编号及页码行号。

Gate 1：模型结构决策。优先完成 PMNS 分块结构判断、是否需要扩展模型的决策，以及完整标量势的推导。若决定扩展模型，先检查新增 VEV 对规范玻色子质量、异常抵消、标量混合和带电轻子味变约束的影响。

Gate 2：UV–EFT 与有限质量效应。完成匹配、能标层级、微扰性筛选、动能混合及 VLL 有限质量修正。只有当输入和公式确定后，才开展依赖这些输入的数值扫描。

Gate 2.5：门户混合、完整衰变与近简并分支核查（Major 1.3）。在模型和重整化方案锁定后分别计算 λ_{HS} 的边界/RGE、轻轻子/VLL 非对角自能、含门户的树级质量本征值；对靠近 Higgs 质量的点作宽度与分辨率分支判断，并计算适用物理率。按 §2.5.1 工作 G/H 与 §2.5.3.1、§2.7.3、§2.8.4，另检查所有适用的标量衰变道、Higgs 信号强度和必要的离壳/LLP/EW 精确搜索，并给出全 UV 与省略 s 的指定观测量差异。若这项缺失，不允许把未混合标量的实验允许窗口标为完整 UV 允许域。

Gate 3：约束联合检查与结果更新。核查标量、规范玻色子、VLL、恒星/超新星等适用约束；判断是否必须重扫参数空间，并记录每一项约束对原结果的影响。

Gate 4：论文与回复信定稿。先更新正文和图表，再写逐点回复；最后统一核对摘要、结论、图注、公式编号、文献编号、页码和行号。

10.6 最终验收规则

- ☐ 每条原始审稿意见均映射到追踪矩阵中的一行，且没有遗漏或重复回复。
- ☐ 每条主要意见均有 “问题—方法—证据—结果—对原结论的影响—正文位置—回复信” 的完整链条。
- ☐ 所有数值、排除区间和实验界限均能追溯到计算输入或原始来源。
- ☐ 所有 “已完成” 状态均附有可检查的证据；未完成事项没有被写成已完成成果。
- ☐ 对无法在本稿范围内解决的问题，明确写出模型假设、局限和处理方式，而不是模糊地称其为允许区域。
- ☐ 若新增分析改变了模型主张或参数空间，摘要、引言、图表、结论和回复信均已同步更新。
- ☐ 最终回复信的每个修改位置都在最终排版稿中逐项核实。

总原则：追踪矩阵用于管理研究任务，不替代物理推导、实验文献核查或数值计算。只有在证据登记、正文修改和验收条件全部满足后，才将任务状态更新为 “已完成”。

10.7 证据状态的细化、转换规则与统一登记字段

本节用于避免 “章节写得很详细” 被误认为 “科研结果已完成”。每个内部编号（B-1 等）、每项计算任务和每条回复信结论，都应有独立状态。状态只描述证据完成程度，不评价结果是否符合作者预期。

10.7.1 建议采用的状态定义

状态	可使用的条件	不可据此声称什么
S0 —原文已定位	原始审稿意见和稿件位置已确认	不能声称技术问题已分析
S1 —结构已分析	物理问题、变量和潜在机制已拆解	不能声称公式或数值正确
S2 —解析关系已核对	推导有明确假设、量纲/极限检查，且由独立步骤复核	不能声称完整一圈数值或实验排除已完成
S3 —计算已运行	代码/手算已产出结果，输入输出已保存	不能自动声称数值可信或可复现
S4 —结果已验证	独立检查、单元测试、极限/量纲测试和误差检查通过	不能自动声称实验界限已适用
S5 —实验已重铸	原始实验假设与模型预测已匹配，统计口径和质量域明确	不能声称所有实验都已检查

状态	可使用的条件	不可据此声称什么
S6 —联合结论已形成	理论、实验、EFT 适用性和不确定度在同一参数点/同一假设下登记	不能自动声称所有未列明的参数区域均允许
S7 —论文/回复已闭环	最终稿落点、回复信、图表和证据包全部互相一致	不能把未来研究计划写成已完成工作

适用性规则。 S0–S7 是证据里程碑，不是每项工作必须逐级通过的统一流水线。先列必需检查；纯解析对称性证明可独立复核后完成论文/回复闭环，无须虚构数值扫描或重铸。术语修改也不要求圈图或拟合。不适用环节写 N/A 并说明理由；N/A 不是新增证据等级。S7 表示该命题所有适用检查与写作落点齐备，不代表做过所有 S3–S6 类型工作。数值或实验主张仍必须有相应证据。

状态可以因发现错误而回退。比如发现使用了错误版本的 Eq. (34)，应从 S4/S5 回退到 S1/S2，重新核对后再推进；不能只在文档里改状态而不重跑受影响结果。

10.7.2 统一证据登记字段 每个结论建议登记如下字段：

字段	内容要求
claim_id	对应 B/C/D/E/F/H 编号或内部任务号
claim_text	精确写出需要证明的命题，例如 “在 benchmark X 下，观测量 Y 中忽略 s 的相对误差小于 δ”
source_version	原始审稿报告、投稿稿和当前修订稿版本
model_assumptions	场内容、规范荷、VEV、重整化条件、固定参数、近似
inputs	参数数值/范围、实验数据版本、代码提交或计算文件
method	解析推导、数值积分、扫描、实验重铸等
required_checks	对该命题必需的验证与里程碑
not_applicable_checks	N/A 环节及理由，不能以未完成冒充不适用
validation	量纲、极限、独立计算、收敛、误差或文献复核
result	数值/公式/图表，不能只写 “符合预期”
uncertainty	理论、数值、实验和模型假设的不确定度
domain	结论适用的质量、耦合、能标和观测量范围
status	S0–S7，及其日期/复核者
manuscript_location	最终稿章节、公式、图表或行号
rebuttal_location	回复信中对应的原始编号和段落
open_questions	未检查的约束、未知的阈值/系数或待作者决定项

10.7.3 从单点结果到参数域结论 单个 benchmark 的成功不能直接推广为整个质量区间的结论。若要声称一个区域整体满足某条件，至少要说明：区域如何定义、扫描是否覆盖边界与阈值、参数采样是否足以发现非连通岛、是否对关键参数做了敏感性检查、是否处理了数值失败点。若采用网格扫描，报告步长和阈值附近加密策略；若采用随机扫描，报告先验分布、采样数量、覆盖诊断及未覆盖区域。图像插值不能替代边界点的直接判定。

十一、逐点回复信的标准结构

每条回复建议包含五个部分。

11.1 引用审稿意见

完整引用审稿人的英文原文，保留原有 Major/Minor 编号与子编号；不要把整理者的中文归纳放进引号冒充审稿人原话。若只引用部分句子，应使用省略号明确标示删节，并保证上下文和原意不变。可参照本手册各节引文及附录 A。

11.2 直接回答问题

第一段应直接回应审稿人的核心疑问，而不是只写感谢。

11.3 说明实际完成的工作

明确指出新增了哪些内容，例如：

- 理论推导；
- 数值扫描；
- 文献核查；
- 约束比较；
- 图表更新；
- 文字澄清。

11.4 指出修改位置

填写准确的章节、公式、图表、页码和行号。

11.5 说明对结论的影响

明确说明新增分析是否改变结论。如果结论没有改变，应提供实际依据。

11.6 总体回复开头模板

> We thank the referee for the careful reading of our manuscript and for the constructive comments. We have revised the manuscript to clarify the theoretical assumptions, strengthen the discussion of the scalar sector and the UV–EFT correspondence, examine the compatibility with neutrino-mixing requirements, and make the scope of the phenomenological constraints more explicit. Below, we respond to each comment point by point. All page and line numbers refer to the revised manuscript.

重要：只有实际完成相应修改后，才可以在回复信中使用 “we have revised,” “we have added,” 或 “we have shown” 等表达。

11.7 回复信决策树：根据真实结果选择措辞

正式回复不能预先写死为 “我们已证明原假设正确”。每条主要意见应先确定真实结果属于哪一种情况，再选择相应的回应逻辑。

分支 A：计算支持原稿近似，但只在有限范围内成立。

- 第一段直接回答审稿人关切；第二段说明所用模型、边界条件和计算；第三段报告明确的质量/耦合域、误差和实验比较；最后说明正文修改位置。
- 可用措辞应是：“在所分析的 benchmark/domain 中，指定 observable 的影响低于 [实际计算的阈值]”；不可写成 “the scalar is negligible” 而不限定范围。

分支 B：计算显示部分区域不允许忽略。

- 明确承认原稿的无条件表述过强；报告受影响的参数域；说明新增的混合、衰变或约束分析如何改变图和结论；区分受影响部分与仍然成立的部分。
- 不要只把原句改成 “可能存在影响”，却不更新定量图表。

分支 C：发现模型结构性问题或原始假设无法同时满足。

- 对 PMNS 等基础一致性问题，应选择扩展模型或收窄原稿主张；清楚列出新增自由度和新增约束，或明确承认当前最小模型未实现所需质量机制。
- 不得把候选扩展方案写成已验证解，也不得以 “超出本文范围” 替代对核心不一致的回应。

分支 D：由于计算/实验资料尚未完成，暂时不能定论。

- 在内部工作文件中保留待办状态；正式回复时要么在提交前完成必要证据，要么实质性收窄主张并说明局限。不能将 “未评估” 改写成 “约束较弱”。

逐条回复的最终四问：

1. 我是否准确回答了审稿人的原句，而不只是介绍相关背景？
2. 我是否提供了审稿人要求的证据类型（公式、数值、实验适用性或文献）？
3. 我是否清楚标出结果的适用范围、假设与不确定度？
4. 我是否在最终稿中实际修改了对应内容，并核对所有图号/公式号/页码/行号？

十二、最终提交前检查清单

理论结构

- □ 所有场的规范荷和额外 U(1) 荷已核对。
- □ 标量势包含所有允许且相关的项。
- □ 标量质量矩阵和混合角推导正确。
- □ 中微子质量矩阵与模型荷分配一致。
- □ 已准确说明 H 与 S 都获得 VEV，但 H 在新 $U(1)$ 下中性、S 是带荷标量；已说明残余 Z_2 的成立条件，并展示 PMNS 分块结构及质量本征态排序的限定。
- □ 已对 PMNS 兼容性作出有依据的结论。
- □ 若采用中微子扩展，已重新检查新增 VEV 对 A' 质量、标量混合、异常抵消及 LFV 的影响。
- □ 纯轴矢量近似的适用条件明确。
- □ 已检查有限 VLL 质量修正。
- □ 已讨论动能混合的来源和处理方式。

EFT 与参数扫描

- □ 每个参数的扫描范围及依据已说明。
- □ UV–EFT 匹配关系已给出。
- □ EFT 的适用条件明确。
- □ 实验排除区、理论无效区和未扫描区域已区分。
- □ 参数空间图例与正文解释一致。

现象学约束

- □ 标量与 Higgs 相关限制已核查。
- □ 已保留 Major Point 1.3 完整翻译中的疑问/推测语气，不把 “可能最强” 或 “预期近简并受强限” 写成已经证明的结果；正文或回复信直接回答 §2.2.4.1、§2.2.4.2、§2.2.4.3 的五步因果链。
- □ 已在指定 μ_0 和重整化方案中写明 $\lambda_{HS}(\mu_0)$、四点门户 β 源项、有限阈值与 $\widehat{\Pi}_{hs}(p^2)$ 的区别；每个圈图有味指标、手征、反项和 UV–EFT 匹配记录。
- □ 从 VEV、驻点条件和势的二阶导数重推 (a, b, Δ)，并用物理质量和混合角反代检查质量矩阵；确认混合树级条件与 $m_{A'} = 2g_X v_S$ 的适用模型。
- □ $m_s \simeq m_h$ 处停止使用 $\Delta/(b-a)$ 小角式，准确比较两物理极点、宽度、质量分辨率及相干要求；不能把 “大角度” 或 “不可分辨双峰” 自动写成 “已排除” 或 “已安全”。
- □ 逐个标量过程已验证顶角与在壳/离壳阈值；混合诱导 $f\bar{f}$、$WW^{(*)}$、$ZZ^{(*)}$、$h_2 \to h_1 h_1$、$h_1 \to h_2 h_2$、$A'A'$ 以及存在直接味变 Yukawa 时的轻子味变道均有计算或明确的不适用说明。
- □ Higgs $\mu_{p,X}$ 已按产生/末态缩放及新总宽度计算，必要时计入 VLL 圈图和双态贡献；LLP/EW 精确搜索以实际寿命、产生率和模型修正决定适用性。
- □ 已针对指定低能观测量比较 full-UV 与无传播标量 EFT 的预测差异，预先规定误差目标，不以 “门户混合小” 或 “实验未排除” 代替 EFT 有效性证明。
- □ 对 Major 1.3 已分别核查：门户算符 λ_{HS} 的树级值、尺度、Yukawa 四点结构及轻 μ/τ / VLL 二点贡献与反项；已逐图核查味结构导致的零值及规范项的实际圈阶，不把 “Yukawa × gauge” 当通式；远离简并的角度和近简并极点/宽度/干涉；Higgs 信号率与新宽度、奇异衰变、直接搜索的同点比较，并说明 “negligible portal / neglect S” 的适用域。
- □ 已依次检查顶角、阈值与离壳贡献：$s \to A'A'$、$s \to f\bar{f}, WW^{(*)}, ZZ^{(*)}, hh$、$h \to ss/A'A'$ 及允许的 LFV；登记各 $\Gamma_i, \mathrm{BR}, \Gamma_{\mathrm{tot}}, c\tau$，确认 LLP/EW 精确搜索是否适用。
- □ B 工厂相关标量搜索的质量端点已逐篇核对；Belle II [58] 已发表的 spin-0 解释及其假设已先行检查，其他自旋一结果若拟用于本模型则另按生产率、衰变道、寿命和接受度论证重铸适用性。
- □ 中微子振荡相关问题已处理。
- □ 动能混合相关限制已评估。
- □ 恒星冷却约束仅在适用条件满足时使用。
- □ 所有新增约束均标注来源、假设和适用范围。
- □ 已评估新增分析对主要结论的影响。

证据登记与可复现性

- □ 每项主要结论已登记原始审稿编号、模型假设、输入、方法、验证、结果、适用域、状态和正文落点。
- □ 结论状态符合 S0–S7 定义；没有把 “计算已运行” 直接升级为 “结果已验证” 或 “实验已排除”。
- □ 每个参数扫描点有唯一 ID，保留完整 UV 输入、派生参数、衰变宽度、BR、寿命、约束 ID 和失败原因。
- □ 阈值附近、近简并区域、EFT 边界和扫描边界均有单独的收敛/极限检查。
- □ 对 “最强约束”“允许区域”“可忽略” 等结论，保存同点比较和适用性证据。
- □ 任务卡中的前置条件、输出文件、自检结果和结案标准均已填写；未完成事项仍保留待办状态。

表达与回复信

- □ “light” 等术语定义清楚。
- □ “conservative benchmark” 有明确依据。
- □ “representative bounds” 等表述准确。

- □ 已准确说明 Fig. 2 的 $v_S = 2$ GeV 线是标量自耦合微扰性条件的引导线，而非缪子 Yukawa 的非微扰界。
- □ μ 子对撞机部分与实际分析深度相符。
- □ 每条审稿意见均有独立回复。
- □ 每项回复都能在修订稿中找到对应修改。
- □ 页码、行号、公式编号和图表编号均已核对。
- □ 没有将尚未完成的工作写成已经完成的结果。

十三、从模型核查到论文提交的端到端路线

本章只回答“整轮修稿按什么顺序推进”。每个专题的物理解释和逐步执行方法已经放在第 2–6 章；任务登记使用 §8.5；证据成熟度使用 §10.7；阶段门槛与归档要求见附录 E。这里不再复述专题任务卡，以免读者在同一套工作步骤之间来回切换。

13.1 一条连续主线：从冻结输入到结案

顺序	当前阶段要回答的问题	具体执行位置	阶段输出 / 进入下一步的条件
1. 冻结事实基线	审稿人实际评论了什么？作者收到的稿件版本是否确认？	附录 A–C、§10.1	版本登记、原文逐项定位；未确认版本保留条件性
2. 固定模型定义	场内容、规范荷、VEV、势能归一化和独立参数是否一致？	第 2 章模型定义、§3.5.1、§4.2	可追溯的模型/参数字典；所有派生量关系明确
3. 先做结构性理论判断	最小模型是否能给出所需 PMNS 结构？标量/门户的允许项是什么？	第 4 章 §4.1、§4.2、§4.4；第 2 章 §2.1、§2.5.1	质量算符和矩阵结论；需要扩展或收窄主张时先作决策
4. 计算物理谱和耦合	门户混合、标量与 VLL 的物理质量、混合和有效耦合是什么？	第 2 章；第 5 章 §5.2.1、§5.2.2	同一输入点的物理谱；近简并区不滥用小角近似
5. 建立 UV–EFT 对应	哪些自由度可积分消去，匹配关系和阈值如何处理？	第 3 章 §3.1、§3.5.1、§3.4、§3.5	同一 UV 点对应的 EFT 参数、适用域和误差估计
6. 逐项重铸实验	实验实际限制的量、信号假设和质量区间是否适用于模型？	第 2 章工作 F/G；第 5 章 §5.5、§5.6；第 6 章相应 Minor	排除、已检查但未排除、不适用、未评估分别记录
7. 联合扫描与验收	同一 UV 点能否同时满足理论、实验和 EFT 条件？	§3.5.2、§3.5.3、§3.5.4、§3.7.1、§3.6.1、§3.5.5、§3.6.2、§3.7.2、§3.6.3；质量窗口见 §2.6、§2.5.3	每点状态、扫描覆盖、收敛/误差和未评估区域明确
8. 转换为论文结论	哪些主张保留、限定、重算或删除？	各专题的“论文中应新增的内容”；§11	正文、图表、摘要和结论相互一致
9. 逐点回复与终审	每条意见是否有实际修改和可追溯证据？	§11–§12、附录 H	回复逐条对应修改位置；所有未完成事项诚实披露

13.2 三条必须守住的依赖关系

1. **PMNS 结构性判断先于依赖该机制的现象学结论。**如果最小场内容不能产生观测到的混合，不能先完成其他扫描再用文字掩盖这一障碍。
2. **物理质量谱与 portal 边界条件先于最终 EFT 匹配和实验分类。**不能将未混合树级质量、另一 benchmark 的混合角或另一组 VLL 参数拼接到同一个参数点。
3. **实验未排除、理论可实现、EFT 适用和影响足够小必须分别验收。**联合参数点只有在各自适用的条件都被检查后，才能被称为“在已检查范围内可行”。

13.3 如何处理失败或未完成的阶段

- 若输入版本或公式归一化未确认，停止把相关数值写成最终结论，先补齐事实基线。
- 若解析结构不兼容，记录不可能性依据，并决定扩展模型或收窄主张；不得直接跳到数值拟合。
- 若圈图、阈值或实验重铸未完成，登记为未评估/条件性结果，不得用估算替代已完成计算。
- 若 UV 点通过理论和实验检查但 EFT 误差超标，应改进 EFT、保留相关自由度或缩小适用域，而不是将该点简单称为 “排除”。
- 若扫描没有覆盖完整区域，结论必须限定到实际覆盖范围；对阈值、近简并和排除边界加密采样并保存收敛证据。

13.4 最终结案条件

整轮修稿完成前，应同时满足：

- □ 每条原始审稿诉求都能在附录 H 中定位，并指向一个权威专题分析位置。
- □ 每项定量结论均有输入、方法、输出、独立核查和证据等级。
- □ 同一 UV 参数点的质量谱、门户效应、EFT 系数、实验预测和状态分类相互一致。
- □ PMNS 的结构性判断与 Major 3、Major 4.1 的回复一致。
- □ 正文只保留真实完成的结果；未完成的圈图、实验重铸和扫描明确标记。
- □ 图、表、公式、引用、页码和行号已按最终投稿稿复核。

日常研究优先留在对应专题内完成阅读与计算；本章只用于确认全局依赖和下一阶段入口。

附录 A：原始审稿意见英文原文（按原始编号）

本附录用于回查审稿人的原始措辞。原文中的判断属于审稿意见，后文会独立检验其物理前提；引用原文不代表自动接受其判断。

来源：资料库文件 `dw13678_report_1_a.pdf`，标题为 “Report for DW13678 Fang”，共 4 页。以下按原编号保存英文技术措辞，换行、引号/连字符和公式作阅读性转写，不保证标点逐字符一致。转写与 PDF 有异时，以视觉核验的 PDF 为准；Minor 5 为 ee 与 $\tau\tau$，转写 MD 的 TT 为识别问题。引文中的技术判断属于审稿人的意见，不自动等于经独立验证的结论。

A.0 总评与 Merits

> Report for DW13678 Fang The authors construct an anomaly-free, renormalizable model in which an additional Abelian gauge field A' has chiral couplings to muons and taus. This model realizes a limit where the A' coupling to the μ-τ current is axial. The second goal of the paper is to examine the phenomenology of this model in the axial limit. The paper presents results that are useful for the model building community. However, I have some significant reservations about key points that either should be included or otherwise justified in being excluded from the manuscript. These are explained below. Revisions for these major points (even if only to clarify why they are not issues) are required before the paper is at the level of a PRD manuscript. Merits of the paper - The model construction section is written clearly. While the key ingredients for constructing such a model already exist in the literature, the authors have put these ingredients together. - The phenomenology is reasonably well motivated (up to some of the points below) and are straightforward to follow. - The paper is presented in a way that will make it useful for model builders to implement into their own models.

A.1 Major Point 1 — Phenomenology of the scalar

1. Phenomenology of the S scalar. The second half of the paper reviews a set of experimental bounds on only an effective theory of the A' axially coupled to the $L_{\mu-\tau}$ current. This leaves a major gap between these two parts of the paper: the authors show that their UV theory requires a scalar S that cannot be arbitrarily decoupled from the low-energy dynamics, e.g. from (34) which states that $m_S^2 < 4\pi(m_{A'}/2g_X)^2$.

1.1 It is thus an odd choice to exclude the scalar from the phenomenology of the effective theory: if the S is unavoidable at phenomenologically relevant scales, shouldn't one of the main points of the paper be that the only known UV completion of an axial $L_{\mu-\tau}$ gauge boson has a prediction for a scalar particle in a mass range that can be probed by colliders?

1.2 What is the range of phenomenologically allowed S mass including perturbativity limits on λ and a motivated range of $m_{A'}$ and g_X. For example: perhaps the authors imagine a range of $m_{A'}$ below some benchmark mass where certain experimental constraints on g_X become very strong. Then with that set of constraints (which should be stated clearly, see minor point #1 below), one may give a range of m_S and comment on the experimental constraints.

1.3 Above (34): the authors "assume negligible Higgs-portal mixing." Is this interaction not generated at loop level? It seems that S-h mixing cannot be avoided due to μ and τ loops. In turn, this seems like it would lead to strong experimental bounds on the UV completion. In fact, once there is mixing, is there not a resonance where the mixing becomes large as $m_S \to m_h$? It would be useful to quantify the size of this mixing over the allowed range of m_S. Existing Higgs measurements may set the strongest bounds on the UV completion. If these bounds are obviously negligible (though again, I expect this to be strongly constrained as $m_S \to m_h$), then the authors should present this as the justification for ignoring S in the low-energy theory. ((Though I am still skepticial that the S can be ignored since it cannot formally decouple.))

A.2 Major Point 2 — Motivating the range of effective theory parameters

2. Motivating the range of effective theory parameters. To further aid in the comparison between the UV theory and the two-parameter low-energy theory, it would be useful to explicitly state in one place (perhaps in a table or a figure like Fig. 2) the range of the effective model parameters that are feasible. The main phenomenological results are in Fig. 2, but it was not clear why this range of couplings and A' masses were chosen: are values outside this range not allowed? What, if anything, does the perturbativity of the UV theory impose on the effective parameters?

A.3 Major Point 3 — Neutrino oscillations

3. Are neutrino oscillations possible? The Standard Model is defined with only left-handed neutrinos because of the possibility that neutrinos are their own antiparticle. In such a case neutrino masses are generated through, e.g. through the Weinberg operator.

3.1 In this model, $U_A(1)_{L_\mu - L_\tau}$ invariance allows Weinberg operators for each generation. However, it appears that both the Yukawa matrices and neutrino masses must be aligned and therefore a non-trivial PMNS matrix does not appear to be possible.

3.2 Perhaps a full model would require right-handed neutrinos. These would now be charged under $U_A(1)_{L_\mu - L_\tau}$, which likely means the second and third generation must appear as vector-like combinations. However, it seems to me that mixing between generations is prohibited by $U_A(1)_{L_\mu - L_\tau}$.

Thus it is not obvious to me how neutrino oscillations can be included in this framework. If there is a simple solution, the authors should include it. If there is a known less-simple solution in the literature, the authors should cite this. Otherwise, at best this will be a confusing point. At worst, it would make the construction inconsistent with neutrino oscillation experiments.

A.4 Major Point 4 — Completeness of experimental constraints

4. Is this the full set of experimental constraints? The second half of the manuscript presents a set of experimental bounds on the two-parameter effective A' model. It is not obvious if this is the full set of constraints on the model. (See also point #1 above: I would have liked to see a section discussing the bounds on the S within this model since it cannot be decoupled.) The following experimental bounds seem like they could be relevant. It would be helpful to either include them or justify why they are subdominant to the experiments presented.

4.1 Neutrino oscillation observations. See point #3 above. It appears that this model predicts a unit PMNS matrix, which is inconsistent with neutrino oscillations.

4.2 There is no quantitative estimate of the amount of kinetic mixing generated with the "benchmark" choices of $\theta \leq 10^{-2}$. The authors make the insightful point that kinetic mixing goes to zero in the axial limit, but because this limit is tied to the size of the mixing (the mass of the vectorlike leptons), for the above benchmark there is non-zero kinetic mixing. It would be useful to have parametric estimates of the amount of kinetic mixing one expects so that readers may compare to experimental bounds. One could invoke parametric expressions in the literature for the relevant loop diagrams.

4.3 Another way of reframing the above point: the bounds presented are in the pure axial limit. Since the authors present a UV model that only realizes the axial coupling in a decoupling limit, it would be useful to comment on possible experimental bounds on the small vector-like coupling in a model with non-infinite vectorlike fermion masses. If these bounds are always small compared to the axial bounds, this should be stated and justified. The importance of this point is as follows: often bounds are sensitive to the chiral structure of interactions. Sometimes a vector interaction is more tightly constrained than its axial counterpart. Since the authors focus on the phenomenology in the axial limit, one wants to make sure that any small-but-finite vector interaction isn't significant because the constraints on the coupling are orders-of-magnitude larger than the axial coupling.

4.4 Are stellar cooling bounds not relevant? See e.g. 2511.09619 for a recent paper on this. If they are not, then this is certainly worth justifying.

A.5 Minor Point 1 — Range of parameters

1. Range of parameters. The general cosntruction of the model is clearly written, but it is difficult for the reader to envision the mass and coupling range that the authors are targeting. It would be very helpful if the authors decide on a range of $m_{A'}$ and g_X of interest. For example:

is there a range of masses where experimental or theoretical limits are less constraining? Is there some set of phenomenology that the authors week to realize with a "light" A'? If so, they should define "light." (see, e.g. the first word of the introduction, which is not defined with respect to any reference mass scale.)

A.6 Minor Point 2 — Defining the pure-axial limit

2. Defining the pure-axial limit. Equation (12) gives the coupling of the A' to the mass-basis fields. It is here that the "pure axial coupling" limit is defined? i.e. $\theta_{\mu R} \to 0$? If that is the case, it would help to define this as the pure-axial limit, a phrase which is used below (36) but not otherewise quantified.

A.7 Minor Point 3 — Bounds on the vectorlike leptons

3. Bounds on the vectorlike leptons. Because the mixing angles scale inversely with the vectorlike lepton masses, it would be helpful to present lower limits on these masses. This, in turn, gives an upper limit on the $\theta_{(\mu,\tau)R}$ mixing angles which then gives an upper limit on the A' vectorlike coupling to $L_{\mu-\tau}$. How do these bounds compare with the $\theta_{(\mu,\tau)(L,R)}$ bounds in equation (27)?

A.8 Minor Point 4 — Conservative benchmark

4. Conservative benchmark. Equation (27) is presented as a "conservative benchmark." What does this mean? A benchmark point would be a choice of this mixing angles. A constraint is an upper bound. Eq. (27) is written as an upper bound, but is described as a benchmark. This is not simply semantic: readers would want to understand if 10^{-2} is an experimental upper limit or simply a convenient choice.

A.9 Minor Point 5 — Muon collider bounds

5. What is the purpose of including muon collider bounds? The second half of the paper focuses on existing experimental bounds on the effective theory. It is a strange change in tone to include hypothetical muon collider bounds for future reach. The authors do not justify why a future muon collider is the way to test this model in the future and the section feels like it is tacked on. Most of the section emphasizes that the muon collider search would be a "standard" follow up of existing work (Ref 83) and so this section does not seem particularly novel. The authors simply focus on the forward-backward asymmetry. Why not also include polarization asymmetries? Or would there be asymmetries in the ee versus $\tau\tau$ final states? Given the first half of the paper, though, it seems that the real "smoking gun" for this UV completion is the physics of the S particle which should be tested in any Higgs-factory phase of a future lepton collider. I feel that this section either adds too little and should be downplayed as an example of future tests, or otherwise should have its own full fledged exploration (which may be a separate paper).

A.10 Minor Point 6 — Terminology

6. Terminology

6.1 The word “light” on page 2 has no reference scale.

6.2 At the bottom of page 11, when referring to Table II, the authors write “representative bounds.” What does representative mean? Does it mean these are the most stringent bounds? Are these “some” bounds? Is the list “complete” in any sense?

6.3 Between page 12-13: “...do not provide a universal g_X bound, but they show that the intermediate scalar-mass region cannot simply be assumed unconstrained.” What does intermediate mass mean? It is also not clear what the intended content of this statement is: are the authors presenting a bound? Why would the reader assume that a new particle in this range would be unconstrained?

6.4 Below (34): “we impose Eq. (34) point by point”, it’s not clear what is meant by “point.”

6.5 Page 21, first paragraph of Section E. What is the “parameter region of interest”? This wasn’t clearly defined anywhere.

6.6 Page 21, end of section D: What’s the significance of the $v_S = 2$ GeV line? What does it mean that $y_{s\mu\mu}$ “becomes large” (nonperturbative)? Why plot it? Is it a perturbativity bound?

A.11 Recommendation

In its current form, the paper is not ready for publication. The major points above must be addressed. It’s entirely possible that I have misinterpreted some of these points, but if that is the case then they at least indicate ideas that must be clarified before the manuscript merits publication. I strongly encourage the authors to further address the minor points.

The paper can be a useful addition to the model building literature. However, the question of whether this class of model can be consistent with neutrino oscillations is critical. I also feel that dismissing the physics of the scalar S ignores the actual predictions of the UV model —otherwise the authors are simply justifying the phenomenology of the effective axial theory.

A.12 Statement

No artificial intelligence tools were used in the preparation of this review. (All mistakes are human generated.)

这是审稿人的来源声明，不是新增物理任务。

附录 B：当前存档稿 v6 的事实、公式与跨版本差异（查证库）

本附录只提供**可回溯的 v6 核对依据**，不取代第 2–6 章的任务判断；报告引用式与 v6 不同的原因仍待确认。

B.1 更正后的公式核对：Eq. (30)、Eq. (34) 与 Fig. 2 一致

更正说明： v4 曾将 Eq. (30) 的根号范围误读为 $\sqrt{\lambda_S^{\max}}/2$，据此错误地报告了与 Eq. (34) 的内部矛盾。对当前存档稿 v6 PDF 放大检查后，Eq. (30) 实际写的是 $\sqrt{\lambda_S^{\max}/2}$。因此，当前存档稿 v6 内部不存在此前所称的因子 $\sqrt{2}$ 不一致；v4 的相关判断应撤回。

稿件事实（v6，正文印刷页码 p. 11–13，Eqs. (28)–(30)、(34)）：

$$V(S) = -\mu_S^2|S|^2 + \lambda_S|S|^4, \qquad m_s^2 = 2\lambda_S v_s^2, \qquad v_s = \frac{m_{A'}}{2g_X}.$$

Eq. (30) 给出

$$\lambda_S = \frac{2g_X^2 m_s^2}{m_{A'}^2}, \qquad g_X < \sqrt{\frac{\lambda_S^{\max}}{2}}\,\frac{m_{A'}}{m_s}. \tag{30}$$

从 $\lambda_S \le \lambda_S^{\max}$ 直接推导：

$$\frac{2g_X^2 m_s^2}{m_{A'}^2} \le \lambda_S^{\max} \quad \Longrightarrow \quad g_X \le \sqrt{\frac{\lambda_S^{\max}}{2}}\,\frac{m_{A'}}{m_s}.$$

这与 Eq. (30) 相符。将 $m_{A'} = 2g_X v_s$ 代入，也得到

$$m_s \le \sqrt{2\lambda_S^{\max}}\, v_s, \tag{34}$$

与当前存档稿 v6 Eq. (34) 一致。严格边界处可用 $\le$；正文使用 $<$ 只反映排除边界的记号约定，不改变这里的因子关系。

与 Fig. 2 的交叉核对：对 $m_s \ge 10\,\mathrm{GeV}$、$\lambda_S^{\max} = 4\pi$，有

$$v_s \ge \frac{10\,\mathrm{GeV}}{\sqrt{8\pi}} \simeq 1.995\,\mathrm{GeV}.$$

因此，Fig. 2 中 $v_s = 2\,\mathrm{GeV}$ 的线与 Eq. (34) 的标量微扰性边界一致。无需为解决所谓内部矛盾而修改当前存档稿 v6 Eq. (30)、Eq. (34) 或 Fig. 2。

边界范围：约 2 GeV 只来自上述标量自耦合与质量 benchmark，不包含 UV Yukawa 与小混合联合条件。§6.3.2 给出额外判据下更强的条件性下界，须在同一点另查。

与原始审稿报告的差异：审稿报告中引用的形式为 $m_s^2 < 4\pi v_s^2$，而在 $\lambda_S^{\max} = 4\pi$ 时，当前存档稿 v6 Eq. (34) 给出 $m_s^2 < 8\pi v_s^2$。报告所引形式对应更严格的边界（等效于使用 $\lambda_S^{\max} = 2\pi$），并非 v6 中 Eq. (30) 的实际写法。现有材料不能确定差异来自报告转写、审稿人采用的不同微扰性约定，还是审稿所用稿件版本不同；因此应将其记录为“报告与当前存档稿 v6 的公式表达差异”，不应断言当前存档稿 v6 内部矛盾，也不应在没有原始投稿稿件的情况下断言审稿人错误。

后续处理建议：保留当前存档稿 v6 公式。若需要回复该审稿意见，应先对照审稿人实际收到的稿件版本，简洁展示从 $m_s^2 = 2\lambda_S v_s^2$ 与 $m_{A'} = 2g_X v_s$ 推出的等价关系，并说明当前存档稿 v6 Eq. (30) 与 Eq. (34) 的一致性；不要声称要修正当前存档稿 v6 中的内部矛盾。

B.2 参考文献编号：以当前存档稿 v6 为核对对象

μ 子对撞机部分的相关文献编号必须按稿件版本记录：

- 原始审稿报告的 Minor Point 5 写的是 Ref. 83。
- v3 文档此前记录的 arXiv v1 对应编号是 Ref. [62]。
- 当前存档稿 `axial_vector_model_building-v6.pdf` 中，Sec. IV 所述 “Gauged $L_\mu - L_\tau$ at a muon collider” 为 **Ref. [85]**；v6 的 Ref. [83] 是关于 massive vectors 与 $g-2$ 的另一篇文献。

这属于版本间编号变化。后续回复信应按实际修订稿核定编号；若沿用当前存档稿 v6，则为 Ref. [85]，并只在需要解释版本沿革时附注 v1 的 Ref. [62] 与审稿报告中的 Ref. 83。不要再使用 v3 旧文中 “当前没有证据支持 Ref. [85]” 的说法。

B.3 四项 Major Points 的当前存档稿 v6 状态

原始编号	v6 中可确认的内容	当前判断	仍需处理的核心缺口
Major 1：标量 S 的现象学	Sec. II.C 已含 Eqs. (28)–(34)、Table II、标量低质量约束、中间质量区间搜索讨论、$S \to A'A'$ 衰变与微扰性条件	**部分处理**	Higgs portal/混合只以 “可忽略” 作为基准假设；未见其环图诱导贡献、$m_s \simeq m_h$ 区域的定量分析；未系统研究 Higgs 工厂对 S 的探测。
Major 2：EFT 参数范围与 UV 一致性	Eqs. (20)–(27)、(35) 定义 benchmark；正文说明 Fig. 2 是完整 UV 参数空间中的条件性二维切片	**部分处理**	参数选择的部分动机已说明，但完整的可行区域分类和 UV-consistency overlay 仍不完整；Eq. (30)/(34) 本身一致，但审稿报告引用的边界形式需要按稿件版本核对。
Major 3：中微子振荡与 PMNS	场内容及荷分配见 Table I；正文没有提供完整的中微子质量矩阵或 PMNS 拟合	**未解决**	太阳中微子传播中的实验味分数不是模型自身的中微子质量生成机制。需扩展模型并检查新约束，或明确收窄本文主张。
Major 4（总体）：约束是否完整	Fig. 2 汇总若干 A' 限制；Table II 汇总轻标量限制；另有太阳中微子背景场分析	**部分处理**	仍需区分已纳入、被证明次要和未评估的限制；不能把 Table II 的标量限制当作 A' 恒星冷却限制。
Major 4.1：中微子振荡	与 Major 3 同一结构性问题	**未解决**	必须在回复信中独立编号回应，不能因与 Major 3 重叠而省略。
Major 4.2：动能混合	Eq. (22)–(23) 说明简并 VLL 的相反新荷使一圈阈值贡献抵消，并在匹配尺度设定零动能混合	**部分处理**	有限混合角引起的剩余修正被忽略，但未给出 benchmark 数值或实验影响的定量比较。
Major 4.3：有限 VLL 质量的残余矢量耦合	Eq. (16) 给出 $g_V = g_X \sin^2\theta_{\mu R}$、$g_A = -g_X \cos^2\theta_{\mu R}$；Eq. (27) 采用混合角 benchmark	**部分处理**	未系统比较对矢量耦合更敏感的实验限制；Eq. (27) 是采用的 benchmark，不应自动称为普适实验上限。
Major 4.4：恒星冷却	Table II 有标量 s 的恒星/紧致星限制	**未充分处理**	审稿人所问的 A' 恒星冷却/超新星限制需独立核查；不能用标量表格代替。

B.4 本轮原始实验文献纠错与现有投稿稿必须修改的位置

- **v6 PDF p.12，Ref. [56]–[58]（Belle II）：** BaBar [56] arXiv:2005.01885 报告标量质量 0.04–7.0 GeV；Belle [57] arXiv:2207.07476 为 0.04–6.5 GeV；Belle II [58] arXiv:2306.12294 为 3.6–10 GeV 的 $\tau^+\tau^-$ 共振搜索，明确包括 **spin-0** 轻子亲和标量。这与 v6 p.12 的 “公开解释仅 spin-one” 表述矛盾，建议优先更正文稿而不是照抄旧分析。
- **v6 PDF p.11–13，Eqs. (28)–(34)：** Eq. (30)/(34) 在所用未显著 portal 混合、单个破缺 VEV 基准下自洽；若 λ_{HS} 导致物理混合，必须重对角化质量矩阵，不能把 $m_s^2 = 2\lambda_S v_s^2$ 用作所有物理本征态的质量平方。
- **v6 PDF p.13，Eq. (33)：** 已有 $s \to A'A'$ 与 $s \to \ell^+\ell^-$ 的部分宽度。需计算的是具体 benchmark 下的总宽度、各 BR 与实验适配，不得在回复中冒充尚未完成的新增原始推导。
- **v6 PDF p.21–22，Fig. 2：** 标量退耦基准下的 $(g-2)_\mu$ 黑线已在原稿中。是否仍适合完整 UV 模型须结合标量、portal、有限 VLL 考察。

本附录的实验质量区间仅确认原始论文研究范围，不代表对本文 S 的模型特定排除域。本文内部的详细证据矩阵见 §10.4、§10.7、附录 C–E；真正的实验结论仍须回到附录所列原始实验论文/官方分析核查。

附录 C：原始审稿意见的 38 项完整覆盖索引

使用方式：表内 “主文档落点” 均指第 1–12 章的**已整合主题讨论**；不是指一章额外的补漏堆栈。此附录保证 38 项高层级归类均可追溯，并可在附录 H 中细分核对；科研和回复信是否完成，按本手册 §8–§12 与附录 D–E 的证据及验收规则判断。开篇优点评价共 5 项也在统计内；`CS-1`-`CS-8` 为条件性附加筛查，不属于 38 项原始审稿单元。

C.1 全部 38 项（原始编号、当前落点和待做事项）

以下 “原始报告位置” 表示来源层级，而 “审稿意见的实质含义” 为中文归纳，**不是逐字翻译/英文原话**；核对英文表述请回到附录 A 与原始报告。

总评 / Merits（5 项；主要供开篇致谢和整体定位）

ID	原始报告位置	审稿意见的实质含义（中文工作归纳）	已有主文分析位置	文档/科研状态	必需下一步与结案证据
A-1	总评 / 优点（非独立技术质疑）	报告开头：模型构造与纯轴矢 EFT 现象学的关系	§1.1；§1.3；附录 A	已识别	回复开头应承认 UV 模型与低能 EFT 之间需要说明的联系；最终措辞须与实际修订稿一致。
A-2	总评 / 优点（非独立技术质疑）	报告开头：Major Points 必须实质回应	§1.2–1.4；§8；§10.6	已识别	最终回复逐条回答，不用总体致谢替代技术回应。
A-3	总评 / 优点（非独立技术质疑）	优点：模型构造清楚，组合已有模型成分	§1.1；附录 A	已识别	可以简短致谢；不要无文献依据地扩张为 “唯一已知 UV completion”。
A-4	总评 / 优点（非独立技术质疑）	优点：现象学动机总体合理但有待澄清	§1.1；§1.3；附录 A	已识别	将正文修改落点与实际结果对应。
A-5	总评 / 优点（非独立技术质疑）	优点：对 model-building 社区有价值	§1.1；§11；附录 A	已识别	简短致谢即可，不能替代 Major/Minor 的逐条回应。

Major Point 1：不可退耦的标量 S（7 项）

ID	原始报告位置	审稿意见的实质含义（中文工作归纳）	已有主文分析位置	文档/科研状态	必需下一步与结案证据
B-1	Major 1（总述）	Major 1 总述：S 不能任意退耦，UV 与 EFT 叙事存在缺口	§2.2.1；附录 B.1	部分覆盖	v6 的 Eq. (30)/(34) 内部一致；与审稿报告引用的边界不同，须确认审稿人实际收到的版本/约定。
B-2	Major 1．1	Major 1.1：S 是否应成为 UV 模型的可探测预测	§2.2.2；§2.7；§6.5	部分覆盖	论文定位需由实际标量窗口与实验可探测性结果支持，不能只靠叙事判断。

ID	原始报告位置	审稿意见的实质含义（中文工作归纳）	已有主文分析位置	文档/科研状态	必需下一步与结案证据
B-3	Major 1．2	Major 1.2：给出含微扰性、$m_{A'}/g_X$ 基准及 S 自身限制的条件性 m_s 允许区域	§2.2.3；§2.6；§2.5.3；§3.5.1	释义/公式关系已核对；数值待计算/文献核查	把直接审稿要求与条件性 VLL/势稳定性检查分开；按同一 UV 点登记微扰阈值、标量通道/约束和 `theory_status`、`experiment_status`、`eft_validity`、`detectability`；无下界不编造质量端点。
B-4	Major 1．3	Major 1.3：门户项及轻 μ/τ、VLL 圈级混合是否允许/生成	§2.2.4；§2.5.1 工作 A/D/E	理论结构已澄清；数值待独立复核	区分四点门户与二点自能；核对 $y_H^2 y_S^2$ 类耦合、味选择律、规范项的实际圈阶；统一 UV 边界、阈值、反项与 EFT 匹配，不将单个未重整化图当物理混合角下界。
B-5	Major 1．3	Major 1.3：m_S 接近 m_h 时混合是否增强并定量量化	§2.2.4；§2.5.1 工作 D/E；§2.6.2 任务 E	精确树级式已列；圈级/物理率待复核	远离简并可用小角近似；近简并需判断极点、宽度、干涉和实验分辨率；不能把小角分母趋零说成物理混合发散或固定宽度排除带。
B-6	Major 1．3	Major 1.3：Higgs 测量是否对 UV completion 施加强限制	§2.5.1 工作 C/D/F；§2.6.3；§2.5.3	待定量比较	按顶角/阈值检查 $h \to ss/A'A'$、$s \to A'A', f\bar{f}, WW^{(*)}, ZZ^{(*)}, hh$、允许的 LFV；保存总宽度/BR/寿命，同点比较 Higgs 率、近简并双态、直接搜索和条件性 LLP/EW 精确约束，未比较不能称“最强限制”。
B-7	Major 1．3	Major 1.3 结尾：若认为 S 约束可忽略，须给理由；审稿人对此存疑	§2.2.4；§2.5.1 工作 F；§2.6.4；§2.5.3	未结案	分别验证“portal 小”“选定低能过程可忽略 s”“s 的实验限制不影响所选点”，另区分形式退耦极限；结论须有能标/过程/benchmark 及精度门槛限定。

Major Point 2：EFT 扫描范围与 UV 一致性（3 项）

ID	原始报告位置	审稿意见的实质含义（中文工作归纳）	已有主文分析位置	文档/科研状态	必需下一步与结案证据
C-1	Major 2	Major 2：在一处说明可行 EFT 参数范围	§3.1、§3.5.1 工作 A/E	部分覆盖	整合 m_A′、g_X、m_S、VLL 质量、混合角、微扰性和扫描范围，标注固定/扫描参数。
C-2	Major 2	Major 2：解释为何选择当前质量/耦合范围，范围外是否不允许	§3.5.1 工作 A/E；§6.1	部分覆盖	明确“本文兴趣范围”与“理论/实验允许范围”的区别，分类范围外区域。

ID	原始报告位置	审稿意见的实质含义（中文工作归纳）	已有主文分析位置	文档/科研状态	必需下一步与结案证据
C-3	Major 2	Major 2：说明 UV 微扰性对 EFT 参数的限制	§3.5.1 工作 B/E；§2.5.3；附录 B.1	部分覆盖	给出统一参数映射与判据，并判断多个约束是否能同时满足；不要只列符号不列判据。

Major Point 3：中微子与 PMNS（4 项）

ID	原始报告位置	审稿意见的实质含义（中文工作归纳）	已有主文分析位置	文档/科研状态	必需下一步与结案证据
D-1	Major 3（背景）	Major 3 背景：左手中微子与 Weinberg 算符质量机制	§4.1；§4.2；附录 A.3	已识别	准确说明 v6 没有提供完整中微子质量生成机制。
D-2	Major 3．1	Major 3.1：允许算符、Yukawa 对齐与 PMNS 非平凡混合	§4.2 工作 E；§4.4	结构性分析已覆盖，科研问题未解决	显式给出共同分块矩阵和质量本征态论证；不要将其简化成所有约定下 PMNS 必然等于单位矩阵。
D-3	Major 3．2	Major 3.2：右手中微子的荷、vectorlike 组合与代际混合	§4.3 工作 B；§4.2 工作 E	部分覆盖	若扩展，需显式构造 m_D、M_R、M_ν 并检查异常；单独加 N_R 不自动解除残余 Z_2。
D-4	Major 3（结论）	Major 3 结尾：提供简单方案、引用适用的已知方案，或明确一致性问题	§4.3 工作 D；§4.2 工作 E；§4.4、§4.8.1、§4.8.2	待作者决策	必须选择并诚实执行“验证扩展模型”或“收窄本文主张”；σ 与 σ+3N_R 仅是候选，不是已验证解。

Major Point 4：约束完整性（5 项）

ID	原始报告位置	审稿意见的实质含义（中文工作归纳）	已有主文分析位置	文档/科研状态	必需下一步与结案证据
E-1	Major 4（总述）	Major 4 总述：约束是否完整，特别是不可任意退耦的 S	§5.1；§5.6；§2.6、§2.5.3	部分覆盖	建立按粒子/质量区间分类的约束登记表；将 S 与 A′ 的天体物理限制分开。
E-2	Major 4．1	Major 4.1：中微子振荡与 PMNS	§4.2 工作 E；§5.1	已识别但仍未结案	回复信须保留独立的 Major 4.1 编号，并交叉引用 Major 3 的同一组证据。
E-3	Major 4．2	Major 4.2：benchmark 下动能混合的定量估算与文献参数化	§5.2.1；§5.5；§5.6	待独立复核/文献核查	取得适用的圈图参数化文献或自行推导，统一荷、阈值、匹配尺度和重整化条件后重算；当前两个候选数值均不是最终值。
E-4	Major 4．3	Major 4.3：有限 VLL 质量的残余矢量耦合是否受到更强实验限制	§5.2.2；§6.2、§6.3、§6.4；§6.3.3	部分覆盖	关系式已给出；仍需按适用的矢量敏感实验逐项比较，且区分 benchmark 与实验上限。

ID	原始报告位置	审稿意见的实质含义（中文工作归纳）	已有主文分析位置	文档/科研状态	必需下一步与结案证据
E-5	Major 4．4	Major 4.4：恒星冷却限制是否相关，审稿人点名 2511.09619	§5.2.3；§5.6	待文献核查	核对 A′ 的质量、电流结构、产生/俘获/逃逸条件；不能由 Table II 的 S 限制替代，也不能先验宣称适用或不适用。

Minor Points：可读性与现象学细项（13 项）

ID	原始报告位置	审稿意见的实质含义（中文工作归纳）	已有主文分析位置	文档/科研状态	必需下一步与结案证据
F-1	Minor 1	Minor 1：给出 m_A′、g_X 兴趣范围并定义 “light”	§6.1；§3.5.1 工作 E	部分覆盖	首次出现处需有参照尺度；解释扫描上下限和选择动机。
F-2	Minor 2	Minor 2：Eq. (12) 的 pure-axial limit 是否对应 θ_μR→0	§6.2；§5.2.2	关系式已给，正文闭环未完成	明确严格极限与有限 VLL benchmark 的差别，并核对 τ 扇区及符号约定。
F-3	Minor 3	Minor 3：VLL 质量下限 → 混合角 → 矢量耦合，与 Eq. (27) 比较	§6.3；§6.3.3	部分覆盖	补直接搜索来源、衰变假设，并将实验质量下限与条件性质量矩阵推论分开。
F-4	Minor 4	Minor 4：Eq. (27) 的 “conservative benchmark” 是实验上限还是方便选值	§6.4；§6.3	部分覆盖	核对 global fits、表示和置信水平；未证明 “保守” 时改用 “illustrative decoupling benchmark”。
F-5	Minor 5	Minor 5 前半：μ 子对撞机的动机、新颖性、极化/末态不对称	§6.5；§6.5.2	部分覆盖	决定压缩为 outlook 还是补完整分析；若保留定量结论，需说明能量、亮度、背景、探测和系统误差。
F-6	Minor 5	Minor 5 中段：Higgs-factory 阶段测试 S	§6.5；§6.5.2；§2.6.3	已识别，定量工作待定	说明适用产生/衰变通道及前提；如不展开，明确列为 future work，不预设通道一定存在。
F-7	Minor 5	Minor 5 结尾：压缩为示例或开展完整独立研究	§6.5；§6.5.2	待作者决策	最终稿的篇幅与预测强度须与实际计算深度一致。
F-8	Minor 6．1	Minor 6.1：“light” 缺少参考尺度	§6.1；§6.6	部分覆盖	与 Minor 1 交叉引用，但在最终正文首次出现处仍需修改并核对。
F-9	Minor 6．2	Minor 6.2：“representative bounds” 是否指最强/部分/完整约束	§6.6；§5.6	部分覆盖	明确 Table II 的范围和筛选标准，不称其为完整或总是最强的约束集合。
F-10	Minor 6．3	Minor 6.3：“intermediate scalar-mass region” 的定义、依据和所限参数	§2.6；§6.6	部分覆盖	找出原句对应的具体实验约束，并明确限制 m_S、g_X 还是其他参数；无证据则删除或重写。
F-11	Minor 6．4	Minor 6.4：“point by point” 的 point 是什么	§6.6；§3.5.1；附录 B.1	部分覆盖	在正文明确每个 (m_A′,g_X) 网格点如何映射 v_S 并检查 Eq. (34)。

ID	原始报告位置	审稿意见的实质含义（中文工作归纳）	已有主文分析位置	文档/科研状态	必需下一步与结案证据
F-12	Minor 6．5	Minor 6.5：“parameter region of interest” 未定义	§6.6；§3.5.1 工作 E	部分覆盖	给出可复现的质量、耦合、衰变/寿命和 benchmark 条件。
F-13	Minor 6．6	Minor 6.6：v_S=2 GeV 线、y_s$\mu\mu$ “becomes large” 与绘图意义	§6.6；§2.2.1；附录 B.1	主文已有校正说明，仍需正文/图注回归检查	按 v6 归一化核对 y_s$\mu\mu$=m_μ/v_S；该线对应特定 m_S、λ_S 条件下的标量自耦合微扰性边界，不是缪子 Yukawa 非微扰线。

Recommendation（1 项）

ID	原始报告位置	审稿意见的实质含义（中文工作归纳）	已有主文分析位置	文档/科研状态	必需下一步与结案证据
H-1	Recommendation	Recommendation：PMNS 一致性是关键问题，且不能忽略 S 的 UV 预言	§1.2；§2.1、§2.5.1、§2.6、§2.5.3、§2.4、§2.7、§2.8；§4.2；§8	优先级已覆盖，核心问题未结案	最终回复必须正面处理 PMNS 与 S；不能仅以 Minor 文案或总体感谢结案。

C.2 条件性筛查与证据边界

条件性 `CS-1-CS-8` 全部在 §5.6；`CS-8 (g-2)_mu` 是合并版 A10 的额外完整性核查，并非审稿人单列项。正式回复必须保留 Major/Minor/Recommendation 原编号；内部 38 项仅帮助避免把一段多项诉求合并遗漏。

附录 D：统一术语、证据状态与科研任务卡模板

本附录中的状态字段统一使用 §10.7.1 的 S0–S7；本附录只提供填写模板，不另设证据等级。任务队列状态见 §10.2，两者不可混用。

本附录是跨章节的操作规范。若某章节中的术语或状态用法与本附录不一致，应先判断是否为有意的模型特例；若不是，应统一修改。附录不替代任何 Major Point 的物理分析。

D.1 统一术语表

术语	本文统一含义	使用限制
审稿人直接要求	英文原文明确提出的问题、要求或建议	不能把整理者的技术扩展冒充为审稿人原话
隐含技术要求	为严谨回答直接要求而必须完成的验证	应说明它是支撑结论所需，而非原文逐字要求
理论可实现	存在一组明确 UV 参数满足已声明的模型关系和理论条件	需说明检查了哪些条件，不能用单个参数分别通过代替同点实现
理论一致性已通过	指定参数点通过了明确列出的理论检查	不等于完整模型的所有一致性问题都已排除
实验未排除	在列明且适用的实验集合及假设下，当前比较没有排除该点	不等于所有实验允许，也不等于未来不可探测
实验排除	该模型点的预测在适用实验的统计口径下被排除	必须保存实验来源、模型重铸和置信水平
未评估	缺少必要计算、实验重铸或证据	不得用 “可能允许”“限制较弱” 掩盖

术语	本文统一含义	使用限制
EFT 适用	对明确过程、能标和截断阶次，EFT 近似误差受到控制	不代表完整 UV 参数点一定满足其他理论/实验条件
EFT 不适用	对当前过程采用的特定 EFT 展开不可靠	不等于 UV 完整模型被排除
微扰性上界	在明确的耦合判据和模型假设下得到的理论边界	不能称为实验上界或实验允许窗口
形式退耦	在指定参数极限下，某个自由度对相关低能量的影响趋于零	不代表任意有限参数点都可忽略该粒子
可忽略	对指定观测量、能标、benchmark 和误差容限，省略该贡献的预测变化足够小	不可不带范围地推广到所有过程或所有实验
代表性约束	为展示某类实验/参数域而选出的非穷尽约束集合，或经比较确认具有代表性的限制	必须说明是否穷尽、是否最强及选择标准
benchmark	明确选定的一组输入参数，用于演示或比较	本身不是实验限制，也不自动代表整个参数域

D.2 一条物理结论的最小证据链

任何会改变论文主张的结论，都应能够按以下顺序追溯：

原始审稿编号 → 论文原始版本位置 → 物理命题 → 模型假设 → 推导/算法 → 输入数据 → 验证测试 → 数值/解析结果 → 实验适用性 → 最终稿修改 → 回复信段落。

先确定环节是否适用，N/A 须写理由；若必需环节缺失，应把状态停在相应阶段。例如：

- 有正确解析关系，但尚未计算实验预测：只能说 “理论关系已核对”，不能说 “实验允许”。
- 找到实验论文，但尚未确认本文的耦合和衰变假设是否适用：只能说 “相关文献已识别”，不能说 “该点被排除”。
- 某 benchmark 通过了约束，但扫描域未覆盖阈值和边界：只能说 “该 benchmark 未被所列约束排除”，不能说 “整个质量区间允许”。
- 已完成计算但没有检查收敛/极限：可登记为 “计算已运行”，不应直接升级为 “结果已验证”。

D.3 统一科研任务卡空白模板

复制此模板为每项新任务建立独立记录：

字段	填写内容
任务 ID / 审稿编号	例如 B-5、D-3、E-4 或 T-2
任务标题	用一句话描述待证明的命题
对应原文	审稿人原始句子与 PDF 页码/段落
研究目的	该任务回答什么问题，为什么对论文结论重要
前置条件	已锁定的模型、参数、版本、定义和依赖任务
输入	参数表、拉氏量、实验数据、文献、代码版本
方法	逐步推导、扫描、重铸或统计比较方法
输出	公式、数据表、图、日志、报告或正文段落
自检	量纲、极限、独立推导、数值收敛、阈值检查
失败/不确定情况	可能失败原因及下一步排查路径
结果	实际计算值/结构结论；未完成时写 “待计算”
适用范围	参数、能标、观测量、模型假设与实验清单
证据等级	S0–S7，按任务适用的里程碑登记
必需检查 / N/A	必需验证、未适用环节及理由
正文落点	最终稿的章节、方程、图表和行号
回复信落点	原始审稿编号及回复段落
复核记录	复核者、日期、修改和重新计算情况
结案条件	明确哪些证据全部齐备后可关闭任务

D.4 统一参数扫描结果表模板

建议每一行代表一个完整 UV 参数点，至少包含以下字段；若某字段对当前模型不适用，应说明原因，而不是静默留空。

字段	说明
`point_id`	唯一网格点/样本 ID
`m_Aprime`, `g_X`	低能图轴参数
`v_S`	由明确的 VEV/荷关系计算，若扩展模型改变关系须重推
`m_s`, `lambda_S`	标量质量和自耦合，注明是否为混合前参数或物理本征值
`lambda_HS`, `theta_hs`	门户边界、重整化尺度及物理混合定义
`M_VLL`, `theta_L`, `theta_R`	VLL 质量与混合，说明质量矩阵关系和近似
`epsilon_B_at_mu0`, `epsilon_gamma_at_q2`	分别记录超荷边界和光子混合，注明基底、归一化、尺度/动量与运行
`g_V`, `g_A`, `current_convention`	物理电流及符号，区分直接 VLL 与动能混合贡献
`width_total`, `BR_channels`, `ctau`	总宽度、分支比、寿命；列出所有开放通道和阈值
`theory_status`	理论检查结果及失败原因
`experiment_status`	已检查的实验状态及约束 ID
`eft_validity`	针对指定过程的 EFT 适用性
`detectability`	对指定实验/设置的可检验性，不可只由质量推断
`uncertainty`	理论/数值/实验误差与参数敏感性
`evidence_refs`	计算文件、原始文献、图表和日志位置

D.5 统一回复信措辞的证据门槛

英文措辞	只有在何种情况下使用	未达到时的替代做法
“We have calculated/evaluated …”	计算已真实完成且输出可追溯	写为内部待办，不放入正式回复；或改述实际完成的解析工作
“We find that …”	有明确结果、输入、误差和适用范围	用 “our analysis will test whether …” 仅作计划草案，不冒充完成结论
“is excluded”	适用实验重铸支持排除并记录置信度	“not yet assessed” 或 “not excluded by the constraints checked here” 须按真实状态选择
“is allowed”	除了未被某些实验排除，还有明确的理论实现性与检查范围	使用 “not excluded by the constraints listed here” 并列出未检查项
“can be neglected”	对指定过程和精度有误差比较	限定为 “can be neglected for [observable/domain] at [accuracy] under [assumptions]”
“the strongest constraint”	已与同点、同口径的适用约束进行比较	“an important constraint” 或 “a potentially relevant constraint”
“the model explains/reproduces PMNS”	有显式质量矩阵和可复现拟合/兼容性证据	说明当前模型尚未给出该机制，或报告结构性限制

D.6 版本更新与重新计算规则

只要变更了规范荷、场内容、VEV、门户边界条件、VLL 质量关系、实验输入、衰变假设或 Eq. (30)/(34) 的定义，就应列出受影响的依赖任务并重新验证。最少需要回归检查：

- $m_{A'}$–v_S–g_X 映射；
- 标量质量矩阵与微扰性判据；
- h–s 混合及衰变宽度；
- VLL 质量、混合和 g_V/g_A；
- 动能混合与实验耦合；
- PMNS 质量矩阵（若改变场内容/荷）；

- 参数空间图的分类、图例、图注；
- 回复信的结果描述和最终稿行号。

附录 E：从读懂审稿意见到完成投稿修订的阶段门槛与执行索引

本附录只负责**安排先后依赖、定义阶段门槛、提供记录与结案检查**。联合参数点的具体算法以 §3.5 为唯一权威流程；各物理专题的推导以第 2–6 章为准；任务卡以 §8.5 和附录 D.3 为准；证据等级以 §10.7.1 为准。下表不重复这些章节的公式与逐步推导。

E.1 全流程一览与依赖关系

阶段	核心任务	主要依据	阶段交付	进入下一阶段的门槛	失败时的处理
0. 输入基线	锁定实际送审稿、审稿报告、文献和公式版本	§10.1、附录 A–B	版本表、原子条目映射	关键版本和编号可追溯	保留版本疑问，不冻结行号/结论
1. 模型结构	固定场内容、荷、VEV、势和允许算符	§2.5.1、§3.5.1、§4.2	模型基线与参数字典	所有顶角和质量关系有来源	回到拉氏量/原稿，不猜补相互作用
2. 结构性理论决策	判断 PMNS 与最小场内容是否兼容	§4.1、§4.2、§4.4	质量矩阵结论或扩展决策	有矩阵/不可能性证明	暂停依赖该结构的主张
3. UV–EFT 与标量模块	计算 portal、物理谱、匹配与阈值	§2.1、§2.5.1、§2.6、§2.5.3、§3.5	同点质量谱、EFT 参数和理论筛选	输入与计算阶数明确，近简并方法适当	改用精确对角化/升级传播子分析，或标为待评估
4. 产生、衰变与实验适配	计算宽度、分支比、寿命并核对实验假设	§2.5.1 工作 F/G、§5.6、§3.5	实验适用性表和状态标签	信号假设、质量域、统计口径匹配	未满足重铸条件则标记“未评估”
5. EFT 适用性	比较完整 UV 与目标 EFT 可观测量	§3.6.2	误差预算与适用域	精度阈值有依据，阈值/在壳效应处理正确	限定 EFT 范围或保留自由度
6. 参数域与稳健性	检查扫描覆盖、边界、阈值和采样收敛	§2.5.3、§3.5.3、§3.5.4、§3.7.1、§3.6.1、§3.5.5、§3.6.2、§3.7.2、§3.6.3	参数域图、收敛与缺口记录	结论不超出实际覆盖范围	加密扫描并明确未覆盖区域
7. 论文和回复信	更新正文、图表、摘要、结论与逐点答复	§11–§12、附录 H	修订稿、回复信、证据包	所有完成时态都有证据，原子条目逐项对应	回退到缺证据的研究步骤

E.2 每轮研究记录的最小字段

每轮只需登记一份任务记录，避免在不同章节重复写完整进展说明：

1. **目标命题与审稿编号**：这轮要证明什么，关联哪些 R/Major/Minor 条目。
2. **前置输入**：模型版本、参数、重整化条件、实验来源和代码版本。
3. **方法与实际动作**：解析推导、圈图、数值计算、扫描或实验重铸的具体内容。
4. **结果和失败信息**：保存公式、数值、图表或可复现的失败原因。
5. **验证与误差**：量纲/极限、独立复核、采样收敛和不确定度。
6. **状态与下一步**：任务队列状态按 §10.2 记录，证据成熟度按 S0–S7 记录。
7. **最终稿落点**：正文、图表、回复信和文件版本的关联。

用附录 D.3 的任务卡和 D.4 的扫描表即可；同一个 `point_id` 必须贯穿质量谱、EFT 系数、衰变和实验结果。

E.3 Higgs portal / 近简并标量的专用检查表

这是检查清单，不替代 §2.2.4.5、§2.5.1 工作 D–H、§2.5.3 和 §3.5 中的详细方法。

□ **边界条件**：明确 $\lambda_{HS}(\mu_0)$、重整化方案、参考尺度、反项与阈值；说明零值是否受对称性保护。
□ **圈图对象**：分别分析 $H^\dagger H S^\dagger S$ 四点函数与 h–s 二点自能，不把 $\delta\lambda_{HS}$ 与 Π_{hs} 混为一谈。
□ **物理谱**：先使用完整树级质量矩阵；只有验证小角条件后才使用小混合近似。近简并时依据质量分裂、宽度与目标观测量精度决定是否升级到完整传播子。
□ **可观测量**：按物理态计算 Higgs 信号、所有开放衰变道、总宽度、分支比、寿命和产生率。
□ **实验适配**：对同一点核对质量、产生模式、末态、寿命、分辨率、接受度和置信水平。
□ **EFT 检验**：对论文目标可观测量比较完整 UV 与省略 s 的预测，明确误差归一化和容许阈值。
□ **结案**：给出已检查、未评估与不适用的明确边界；不得从 “portal 小” 直接推断 “可忽略 S”。

E.4 常见结果分支

发现	下一步	不可作出的跳跃结论
某类二点图因味结构为零	记录选择律，再检查四点函数、VLL 与其他阈值	不能据此宣称整个 portal 受保护
小角近似失效	使用精确矩阵，判断是否需要圈级极点/宽度	不能把近似公式的大值当作物理发散
混合较大	计算物理态信号与实际实验似然	不能直接把大混合等同于实验排除
质量分裂与宽度相当	检查复极点、非对角自能与干涉	不能只凭探测器分辨率推断量子干涉
实验数据/效率不足	标记未评估并写清缺失数据	不能将未排除写成实验允许
EFT 误差过大	保留自由度、提高阶数或限定适用域	不能因 UV 点理论可行而宣称当前 EFT 可靠

E.5 最终交付包

归档目录至少包含：

1. 输入基线和版本差异；
2. 模型定义、荷表、势能与参数字典；
3. PMNS、portal、UV–EFT 匹配及有限 VLL 的推导；
4. 可复现脚本、输入、日志、数值输出和收敛/极限测试；
5. 原始实验来源、适用性表、重铸数据和未评估项；
6. 更新后的正文、图表、图注、摘要与结论；
7. 逐点回复信、§10.4 证据登记和附录 H 对应关系；
8. 最终验收记录与版本归档。

这些内容的具体字段见 §10.4、§10.7 和附录 D；本表只作为归档清单。

E.6 一条意见何时可以结案？

结案条件与 §10.6、§12 一致：原文诉求已直接回应；关键推导/计算通过相应验证；实验适用性有原始证据；正文与图表按实际结果更新；回复信时态与证据等级相符；未评估范围明确披露。若证明最小模型不可行，也可以结案，但交付物必须是可复核的不可能性论证或清晰的模型局限，而不是强行得到预期的允许区间。

本附录只负责工作顺序和阶段门槛。具体物理计算以第 2–6 章和 §3.5 为准，证据等级以 §10.7.1 为准。

附录 F：Higgs–S 近简并的可复核示例与审稿意见结案样例

本附录提供一个纯数学的二态示例，帮助读者检查公式和理解近简并。它**不是**当前 UV 模型的计算结果，也不构成实验排除结论。真实模型仍需用其完整拉氏量、重整化条件和参数输入重新计算。

F.1 验证输入与本征态标签

采用 §2.5.1 工作 E 的同一约定，不再另定旋转。输入 $a = (125\,\mathrm{GeV})^2$、$\Delta = 1\,\mathrm{GeV}^2$，改变 $b = m_{s,0}^2$。按分支算法求角后，直接计算 $R\mathcal{M}_0^2R^T$，检验非对角元、特征根、迹、行列式及反解输入。残差按质量平方量级归一，零值另设绝对容限。

F.2 同一分支的精确角与小角对照

$m_{s,0}$（GeV）	$\lvert b-a\rvert$（GeV²）	精确角（度）	小角外推（度）
100	5625.000000	-0.010186	-0.010186
124	249.000000	-0.230099	-0.230104
124.99	2.499900	-19.330463	-22.919229
124.999	0.249999	-41.437506	-229.184035
125	0.000000	+45.000000	不定义
126	251.000000	+0.228265	0.228270

100、124、126 GeV 三行处于小角区；124.99 GeV 已有显著误差，124.999 GeV 的小角外推失效，125 GeV 行无小角展开。质量差两侧必须用同一 Higgs 候选分支比较；未经处理的半角 atan2 可能得到近 90 度的等价重标记，不能直接当作小角误差。

穿过等权混合处，按 “较大 h 分量” 标记的态可交换质量排序，角度分支可跳变而可观测谱无奇异性。$a = b$ 时本例质量平方为 $(125\,\mathrm{GeV})^2 \pm 1\,\mathrm{GeV}^2$；小分裂下 $\Delta m \simeq |\Delta|/\sqrt{a}$，故质量差约 0.008 GeV。这不是 UV 模型预测。误差比较用同一分支的弧度角，零角附近改用绝对误差及旋转残差；近似与精确结果的切换容限应由目标精度设定，不以固定质量差作通用阈值。

F.3 宽度与自能的独立触发检查

真实模型分别比较质量差与 Γ_i，以及质量平方差与质量基底自能 $|\widehat{\Pi}_{12}|, m_i\Gamma_i$；还要记录自能在两极点附近的动量变化。目标精度要求时求重整化极点，共同初末态的重叠贡献需要时算完整振幅；随后再处理实验分辨率、效率和背景。该检查决定计算精度，不直接给出排除。

F.4 Major 1.3 的最低结案包

1. 完整 UV 拉氏量和荷/顶角清单；
2. λ_{HS} 的定义、重整化方案、尺度和边界条件；
3. 门户四点函数与非对角二点自能的图及味/手征选择律；
4. 一圈贡献/阈值/RGE 的已完成结果，或清楚标注未完成部分；
5. 标量势驻点条件、精确质量矩阵、本征值与混合；
6. 近简并区域的小角公式失效检查；
7. 宽度/自能触发判断及必要的复极点/传播子计算；
8. Higgs 信号强度、新衰变、标量衰变、寿命与实验适用性表；
9. 在指定观测量上的 EFT 误差比较；
10. 正文修改、图表、回复信及状态登记的相互引用。

F.5 Major 1.2 的最低结案包

1. 单 VEV/多 VEV 和规范荷归一化；
2. $m_{A'}$、g_X、v_S、m_s、λ_S 的映射与适用范围；

3. 微扰性判据和重整化尺度；
4. 标量势稳定性、portal/VLL 等关联条件；
5. 有物理动机的 benchmark/扫描范围；
6. 每项实验直接限制的物理量与模型映射；
7. 理论、实验、EFT 和可探测性四维状态；
8. 参数投影规则、图表和可复现数据；
9. 允许窗口的限定语与未评估范围；
10. 论文摘要、正文、图注、结论和回复信一致性检查。

F.6 如何判断整条意见是否真的解决

只有当计算结果已经产生、实验比较适用且正文已相应修改时，才可将 Major 1.3 从 “待计算” 升级为 “实验重铸完成/已结案”。如果计算发现某个区域混合不可忽略，正确做法是修改该区域的分析或限定原主张；如果计算显示混合很小，也必须写清成立的参数范围、重整化条件和误差。审稿意见的解决不取决于结果是否支持原稿，而取决于作者是否给出可复核且与证据相称的回答。

附录 G：关键物理概念速查、常见误判与章节索引

> 本附录是**速查索引**，不是第二套完整理论教材。完整推导与执行方法以第 2–6 章为准；近简并的独立数学例子见附录 F；审稿原文逐项对应见附录 H。这里仅保留最容易误判的概念边界、必要的关键公式和模型特定提醒。

G.1 原始审稿报告的视觉核对结果：哪些事实已确认，哪些仍有版本疑问

审稿报告中的 Eq. (34) 形式与当前存档稿 v6 的边界表达相差因子 2。不能仅凭现有存档断言哪一版正确；先核对实际送审版本、势能归一化、v_S 定义和微扰性判据。其他公式、图号和文献编号也应按附录 B 的事实核查记录处理。**本附录的速查不能代替原始 PDF 的页面核验。**

G.2 Major 1.1：不能任意退耦、可以积分出去、可以数值忽略，是三个不同判断

- **形式退耦**：是否存在参数极限，使重态影响按明确方式消失。
- **EFT 积分消去**：目标能标是否低于相关物理阈值，且匹配/展开有效。
- **数值忽略**：在指定观测量和参数域内，省略该态造成的误差是否小于预设容差。

在固定 $m_{A'}$ 与 g_X 时，$v_S = m_{A'}/(|q_S|g_X)$ 固定；常见归一化下 $m_{s,0}^2 = 2\lambda_S v_S^2$，所以不能在保持所有其他参数不变时任意增大 m_S。详细讨论见 §2.2.1、§2.5.1 工作 H 与 §3.2.5。

G.3 Major 1.2：质量 “上界” 如何推导，为什么不等于完整的实验允许窗口

在常见约定下，$m_{s,0} = \sqrt{2\lambda_S} m_{A'}/(|q_S|g_X)$。微扰性给出的是**条件性理论边界**；有限的全局上界还依赖 g_X、$m_{A'}$ 的扫描域及其他一致性条件。实验允许窗口必须在理论筛选后，再加入实际适用的标量/Higgs 搜索，并与 EFT 适用性分开报告。详见 §2.5.2、§2.6、§2.5.3 与 §3.5。

G.4 Major 1.3：门户、二点混合、近简并与实验信号

门户四点算符与二点自能不同。角度公式、分支与反解统一见第 2 章工作 E。$h_2 \to A'A'$ 要求 $m_2 > 2m_{A'}$，$h_1 \to h_2 h_2$ 要求 $m_1 > 2m_2$，且均须非零顶角。混合增强、实验排除与 EFT 中可忽略标量是独立判断。完整方法在 §2.5.1 工作 D–H，附录 F 只作数值复核。

G.5 Major 2：EFT 参数范围、图上显示范围和真正允许区域

图轴显示范围、benchmark 范围、UV 可实现范围、实验排除范围和 EFT 适用范围必须分开。二维 EFT 图通常是更高维 UV 参数空间在固定假设下的映射或投影；投影会隐藏参数相关性。详细判据见 §3.1、§3.5.1、§3.4、§3.5。

G.6 Major 3 与 Major 4.1：从荷到 PMNS

三轻态近似下 $U_{\mathrm{PMNS}} = U_{\ell,L}^{\dagger} U_{\nu}$。当前最小荷表与 VEV 保留 Z_2，电子味分块无法复现观测混合；第 4 章给出算符表、证明和扩展验证方法。两条审稿意见共用证据，分别按原编号回复。

G.7 Major 4.2：动能混合的基底与边界

超荷项为 $-\epsilon_B B_{\mu\nu} X^{\mu\nu}/2$，光子项另记 ϵ_γ；同尺度场强分解在本约定下一阶给出 $\epsilon_\gamma = c_W \epsilon_B$，物理电流仍须对角化。荷迹、阈值、质量分裂、动量和边界共同决定结果；详见 §5.2.1、§5.5。

G.8 Major 4.3 与 Minor 2–3：VLL 混合与残余矢量耦合

v6 约定中 $g_{V\mu} = g_X \sin^2\theta_{\mu R}$、$g_{A\mu} = -g_X \cos^2\theta_{\mu R}$，$\theta_{\mu R} \to 0$ 给出纯轴极限。质量下限须通过实际矩阵与衰变假设才能传到耦合；同时检查 UV Yukawa 微扰性，见 §6.3.2。

G.9 Major 4.4：恒星冷却限制为什么必须做适用性判断

限制依赖产生率、粒子质量、环境、平均自由程、逃逸/俘获、再吸收与具体耦合；排除区可能非单调。必须分清约束对象是 S 还是 A'，并核对原文献假设。详见 §5.2.3、§5.6。

G.10 Minor Point 1：定义 $m_{A'}$、g_X 的目标范围与 “light”

“轻” 必须相对于明确参考尺度定义，并给出数值域与选择依据。理论域、实验敏感域、benchmark 域和图示域不是同义词。详见 §6.1。

G.11 Minor Point 2：Eq. (12) 的 pure-axial limit 应用公式明确定义

写明 g_V, g_A 的符号约定、令 $g_V = 0$ 的具体条件，以及有限 VLL 质量下的偏离；纯轴矢量曲线只有在模型极限匹配时才可直接使用。详见 §6.2。

G.12 Minor Point 3：VLL 下限不是可以无条件代入的单一混合角上限

大质量近似下混合角常按非对角质量项除以重质量缩放，但若分子参数随重质量变化，单凭 M_{VLL} 下限不能推出普适角度上限。详见 §6.3。

G.13 Minor Point 4：benchmark、实验约束、保守选择是三个概念

Benchmark 是指定输入；实验上限来自特定数据和统计假设；“保守” 必须说明相对哪个约束、对什么结论更谨慎。v6 Eq. (27) 的 10^{-2} 应先查明是统一工作假设还是每个混合角的独立实验上限。详见 §6.4。

G.14 Minor Point 5：未来 μ 子对撞机章节应有清楚的研究定位

要么明确它是示例性展望，要么给出能量、亮度、基准点、背景、系统误差和统计方法，并说明相对已有工作的新增信息。不要把未来灵敏度设想写成现有实验约束。详见 §6.5。

G.15 Minor Point 6：六个术语必须分别解释，不能统一用 “措辞不清” 结案

G.15.1 “light” 给出参考尺度和数值范围，检查摘要、引言、图表与结论的一致性；详见 §6.1、§6.6。

G.15.2 “representative bounds” 说明是代表性举例还是完整约束汇总；若未穷尽，应明确写成 selected/illustrative bounds；详见 §6.6。

G.15.3 “intermediate scalar-mass region” 用数值质量域、已覆盖实验和缺口定义 “中间区”；未被某条曲线覆盖不等于不受约束；详见 §2.6、§6.6。

G.15.4 “impose Eq. (34) point by point” 先定义扫描点的独立 UV 输入，再逐点计算派生量和理论条件；图上点应可追溯回输入参数；详见 §2.5.3、§3.5。

G.15.5 “parameter region of interest” 明确参数边界及其来源是理论动机、实验敏感度还是展示选择，不要与实验允许域混称；详见 §6.6。

G.15.6 “line becomes large/nonperturbative” 与 $v_S = 2\,\mathrm{GeV}$ v6 中 $y_{s\mu\mu} \simeq m_\mu/v_S$；若 $v_S = 2$ GeV，则 $y_{s\mu\mu} \simeq 0.053$，本身并不接近常用强耦合尺度。相应虚线若由 $m_S \geq 10$ GeV 与 $\lambda_S \leq 4\pi$ 得到，则 $v_S \geq 10/\sqrt{8\pi}\,\mathrm{GeV} \simeq 1.995$ GeV，代表标量自耦合微扰性条件，而不是轻子 Yukawa 非微扰界或直接实验排除线。详见 §6.6。

G.16 Recommendation 与 Statement：如何理解审稿报告的结尾

Recommendation 用于强调主要意见的修订优先级，不是新的独立数值任务；最后的 AI 使用声明是审稿人的声明，不是要求作者进行物理计算的命题。回复时仍需用 Major/Minor 的具体证据回应其关切。逐字内容见附录 A，原子拆分见附录 H。

G.17 本手册的使用方式与尚未完成的研究

先读第 2–6 章的权威物理分析，再用 §8.5 任务卡安排工作、§3.5 做联合参数点计算、§10.7 登记证据，最后用 §12 和附录 H 验收。当前仍不能声称完成的项目包括：模型专属 portal 一圈计算、候选扩展的 PMNS 矩阵/拟合、有限 VLL 质量下的动能混合数值、实验限制重铸和最终联合允许域。解释充分不等于科研结果已经完成。

附录 H：审稿意见逐句核对与回应索引

本附录保留全部 59 个原子审计条目。为减少版面重复，字段标题统一缩短为 “诉求、物理含义、论文回应、核查方法/判读、最低证据、记录、状态、进展、关联章节”；各字段的具体内容仍逐条保留。PDF 文本层无法可靠恢复的公式继续标明待原始页面核对。列入本表只表示已登记，不表示相应计算或实验比较已完成。

R-01 ｜开头总体评价-句 1

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The authors construct an anomaly-free, renormalizable model in which an additional Abelian gauge field has chiral couplings to muons and taus. **诉求：** > 确认审稿人对模型核心构造的理解。**物理含义：** > 模型的 “无异常、可重整化” 是理论一致性主张：要由费米子规范荷、手征谱和异常系数求和支持；“额外 Abelian 场” 本身并不自动保证无异常。**论文回应：** > 说明审稿人认可研究对象是手征耦合的额外 Abelian 规范场；需核对其对模型构造的概括是否与论文一致。**核查方法/判读：** > 核对完整场内容、所有相关规范/引力异常系数及质量项；若论文已有推导，确认与当前版本一致。**最低证据：** > 异常系数表、荷表和拉氏量；只靠摘要措辞不够。**记录：** > 模型场内容、规范荷表、异常抵消推导。**状态：** > 已登记；需确认对应章节**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > 附录 G.16；§1、模型基线章节

R-02 ｜开头总体评价-句 2

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > This model realizes a limit where the coupling to the L_mu-L_tau current is axial. **诉求：** > 说明轴矢量极限是论文主要物理目标之一。**物理含义：** > “轴矢量” 是左右手耦合的特定组合，不等同于 “规范场只耦合轻子” 或 “所有耦合都纯轴”。有限 VLL 混合会在轻质量本征态中留下小矢量分量。**论文回应：** > 应解释 “axial limit” 如何由左右手耦合组合定义，以及有限 VLL 混合时偏离纯轴矢量的量。**核查方法/判读：** > 用质量基底耦合公式定义 gV、gA，给出取极限时哪个角/哪个参数趋零及残余项的阶数。**最低证据：** > Eq. (12)/(16) 的符号约定、gV/gA 公式及有限角修正。**记录：** > 质量基底耦合公式、纯轴矢量极限定义。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > 附录 G.8、G.11；§5.2.1、§5.2.2

R-03 ｜开头总体评价-句 3

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The second goal of the paper is to examine the phenomenology of this model in the axial limit. **诉求：** > 明确文章第二目标。**物理含义：** > 这句话说明文章有两个层次：UV 模型构造和轴矢量低能唯象。审稿人后文质疑的正是第二层是否真的由第一层受控导出。**论文回应：** > 论文中需要说明 UV 构造与低能轴矢量唯象之间的逻辑连接。**核查方法/判读：** > 引言中说清哪些 UV 自由度被固定、哪些被积分出去、轴矢量极限在什么参数条件下成立。**最低证据：** > 正文目标、EFT 匹配与有效耦合关系。**记录：** > 引言目标、结果章节结构。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §1、§7；附录 G.5

R-04 ｜开头总体评价-句 4

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The paper presents results that are useful for the model building community. **诉求：** > 正面评价。**物理含义：** > 这是正面评价，不是科研验收。不能用它抵消后面的 Major Point。**论文回应：** > 不是待解决物理任务；可在总体判断中保留。**核查方法/判读：** > 回复信中可以简短致谢，不需要为该句单独计算。**最低证据：** > 不需要独立物理证据。**记录：** > 无需独立计算。**状态：** > 已登记**进展：** > 原文已登记；属于总体评价，不单独构成科研计算任务**关联章节：** > §1.5

R-05 | 开头保留意见-句 1

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > I have some significant reservations about key points that either should be included or otherwise justified in being excluded from the manuscript. **诉求：** > 核心要求是补充或有理有据地排除相关内容。**物理含义：** > 审稿人允许两种回应：补上相关物理，或提供足够理由说明为何不放进正文。单纯删掉内容/声称超出范围不是论证。**论文回应：** > 必须区分 “遗漏了必要物理” 与 “有理由不纳入正文”；不能只加一句解释。**核查方法/判读：** > 对每项记录 “纳入/不纳入” 的决定、依据、误差或适用范围。**最低证据：** > 每个 Major/Minor 的正文落点和证据链。**记录：** > 各 Major Point 的证据和范围论证。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §7–§12

R-06 | 开头保留意见-句 2

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Revisions for these major points … are required before the paper is at the level of a PRD manuscript. **诉求：** > Major Points 是发表前必须处理项。**物理含义：** > 这是审稿程序层面的门槛：Major 要求不能只在回复信中解释而不改稿，也不能只润色文字而不解决实质问题。**论文回应：** > 逐项关闭，不可仅作语言润色。**核查方法/判读：** > 建立原文—修订段落—证据附件—回复信的对应表。**最低证据：** > 修订稿行号、图表、可复现结果。**记录：** > 最终逐点回复及正文差异。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §8–§12

R-07 | Merits-模型构造

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The model construction section is written clearly. While the key ingredients … already exist in the literature, the authors have put these ingredients together. **诉求：** > 认可清晰度，但指出新颖性主要是整合。**物理含义：** > 审稿人认可组合已有成分的价值，同时提醒不要把已知构件的组合夸大成每个构件都新颖。**论文回应：** > 应在引言/结论避免夸大模型构造的新颖性，并清楚定位相对文献的贡献。**核查方法/判读：** > 把新颖性表述聚焦于具体模型实现、参数相关性或新唯象结论，并与先前文献逐项比较。**最低证据：** > 文献对照表和准确的引言/结论。**记录：** > 文献对照表、创新点表述。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §1.5、论文定位章节

R-08 | Merits-唯象

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The phenomenology is reasonably well motivated … and straightforward to follow. **诉求：** > 认可可读性，同时保留后续疑问。**物理含义：** > “reasonably well motivated” 是有保留的正面评价；括号明确后文仍有问题，不能解读成现有约束集完整。**论文回应：** > 不要误读为实验约束已完整。**核查方法/判读：** > 将认可与未解决项分开处理。**最低证据：** > Major 4 的约束覆盖表。**记录：** > 结合 Major 4 和 Minor 5。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；属于总体评价，不单独构成科研计算任务**关联章节：** > §1.5、§5

R-09 | Merits-用途

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The paper is presented … useful for model builders. **诉求：** > 认可潜在价值。**物理含义：** > 可复用性是论文潜在贡献，因此关键假设必须让其他模型构建者能重现，而非依赖未说明的 benchmark。**论文回应：** > 修订应保留模型可复用性，并补齐关键实现条件。**核查方法/判读：** > 公布荷、归一化、参数、近似和适用范围。**最低证据：** > 模型基线与可复现参数定义。**记录：**

> 模型基线与公式一致性。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；属于总体评价，不单独构成科研计算任务**关联章节：** > §7–§10

R-10 | Major 总引言

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The following points should be addressed in the paper. **诉求：** > 所有 Major Points 都需要论文层面的回应。**物理含义：** > 审稿人要求在论文中回应，而不只是私下回复。每条重大疑问必须有正文解释或结果。**论文回应：** > 每点需映射到正文位置与回复信。**核查方法/判读：** > 为每个原始编号指定唯一主落点，同时可交叉引用共享计算。**最低证据：** > 主文档映射、回复信、最终稿。**记录：** > 覆盖矩阵。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §10；附录 G

R-11 | Major 总引言-条件语气

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > If I am mistaken, then perhaps the point of confusion merits clarification in the manuscript. **诉求：** > 审稿人允许作者指出误解，但要求澄清文本。**物理含义：** > 审稿人明确承认自己可能误解；但这不是免除修订的理由。如果误解来自文字或公式不清，仍须澄清。**论文回应：** > 若审稿人理解错误，仍应修改表达或提供推导，不能仅说审稿人误解。**核查方法/判读：** > 比较原文写法与模型真实推导；在回复中尊重语气并给出公式/定义。**最低证据：** > 版本核对和修订前后文本。**记录：** > 逐点解释和稿件措辞。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §10；附录 G

M1-00 | Major 1 总述

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Phenomenology of the scalar. The second half … only an effective theory … This leaves a major gap … UV theory requires a scalar that cannot be arbitrarily decoupled … e.g. from (34). **诉求：** > UV 模型必需的标量与只分析 EFT 的后半篇之间存在逻辑缺口。**物理含义：** > 这是 UV–EFT 逻辑缺口：UV 模型强制引入 S，EFT 部分却只研究 A′。Eq. (34) 的质量关系意味着 S 不能在固定参数下任意变重。**论文回应：** > 须解释标量的低能影响、质量与耦合如何受 UV 参数限制，并给出可忽略条件。**核查方法/判读：** > 联立 mS、vS、mA′、gX 和 λS；再判断 S 对目标观测量的效应是否足够小。**最低证据：** > Eq. (28)–(35)、联合质量窗口和 EFT 误差。**记录：** > 模型质量关系、EFT 匹配、标量实验。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.2.1；附录 G.2

M1-1 | Major 1.1

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > It is thus an odd choice to exclude the scalar from the phenomenology of the effective theory … **诉求：** > 质疑排除 S 的理由，并建议把可探测标量作为 UV 模型预测。**物理含义：** > “可探测” 不是 “存在” 的同义词；探测性还取决于产生率、分支比、寿命、背景和实验覆盖。审稿人要求作者讨论 UV 标量是否是有意义的预测。**论文回应：** > 分析 S 是否处于相关实验尺度、是否可积分出去、何种观测量受影响；不能仅因 “不能任意退耦” 就断言必可探测。**核查方法/判读：** > 在可实现质量域内评估直接产生、Higgs 相关产生、S→A′A′、可见衰变及 LLP 通道。**最低证据：** > 质量分区、衰变宽度/BR/寿命和适用搜索。**记录：** > UV–EFT 误差、标量产生/衰变、实验灵敏度。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.2.2；附录 G.2

M1-2a | Major 1.2-问题

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > What is the range of phenomenologically allowed S mass including perturbativity limits on λ and a motivated range of $m_{A'}$ and g_X? **诉求：** > 要求给出有动机的 m_S 允许范围。**物理含义：** > 质量窗口是多个约束的交集，而不是单一公式给出的一个数字。λS 的微扰性只提供条件性上界，实验约束会按质量和衰变模式切割参数域。**论文回应：** > 必须将标量自耦、m_A′、g_X、VEV 关系和实验约束放在同一参数映射中。**核查方法/判读：** > 明确 λS,max、mA′/gX 动机、VEV 关系、稳定性、门户和实验适用条件，并逐点联合筛选。**最低证据：** > 可复现扫描表/图，保留未评估区域。**记录：** > 参数扫描附件、质量关系推导。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.2.3、§2.5.2；附录 G.3

M1-2b | Major 1.2-示例建议

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > For example: perhaps the authors imagine a range of $m_{A'}$ below some benchmark mass where certain experimental constraints on g_X become very strong. **诉求：** > 给出一种可能的参数范围选取思路，非强制阈值。**物理含义：** > “perhaps” 表示示例建议，不是审稿人强制指定的 mA′ 上限。所选基准必须说明为何与实验敏感区或研究目标相关。**论文回应：** > 说明 benchmark 选择依据；不能把示例读成审稿人指定的数值上限。**核查方法/判读：** > 用实验原始限制和模型映射论证 benchmark，不要把示例变成未经证明的硬边界。**最低证据：** > 参数选择说明和约束来源。**记录：** > 实验约束来源与 g_X 映射。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.5.2.3；附录 G.3

M1-2c | Major 1.2-条件

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Then with that set of constraints (which should be stated clearly, see minor point #1 below), one may give a range of m_S and comment on the experimental constraints. **诉求：** > 要求公开列明约束并据此给出质量范围。**物理含义：** > “with that set of constraints” 要求列出全部采用条件；允许域必须是同一参数点同时满足的条件集合。**论文回应：** > 需分别标记理论可实现、实验排除/未排除、EFT 不适用、未评估。**核查方法/判读：** > 分别记录理论可实现、被已检查实验排除、在已检查实验下未排除、EFT 不适用、未评估。**最低证据：** > 联合扫描和约束适用性记录。**记录：** > 约束登记表和联合扫描。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.5.2.4、§2.7.1、§2.8.1；附录 G.3

M1-3a | Major 1.3-树级假设

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Above (34): the authors ‘assume negligible Higgs-portal mixing.’ Is this interaction not generated at loop level? **诉求：** > 质疑忽略 portal 的理论依据。**物理含义：** > 门户算符是四标量相互作用；树级设零只是边界条件，不自动保证运行后仍为零。二点混合自能与门户耦合相关但不是同一个量。**论文回应：** > 需区分 portal 四点算符、重整化参数和 h-s 非对角二点自能。**核查方法/判读：** > 检查 β 函数、反项、阈值、四点函数与二点自能，声明重整化条件。**最低证据：** > 完整 UV 拉氏量、一圈图、RGE/匹配。**记录：** > 完整 UV 拉氏量、圈图/重整化附件。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.2.4、§2.2.5.2；附录 G.4

M1-3b | Major 1.3-圈图判断

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > It seems that S-h mixing cannot be avoided due to μ and τ loops. **诉求：** > 审稿人的推测：轻子圈可能诱导混合。**物理含义：** > "It seems" 是审稿人提出的怀疑，不是已经证明 μ/τ 圈必定非零。单个味变顶角可能因味指标无法闭合而使二点图为零，但四点门户图仍可能非零。**论文回应：** > 必须检查味/手征结构、是否非零及 VLL 贡献；不能把审稿人的推测当成已证明结论。**核查方法/判读：** > 逐图写出味流、手征结构、内部态和阈值，包含 VLL；不要套用通用 "Yukawa×gauge" 系数。**最低证据：** > 费曼图清单、解析表达式和独立复核。**记录：** > 逐图味指标检查与计算。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.2.5.3；附录 G.4

M1-3c | Major 1.3-实验推论

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > In turn, this seems like it would lead to strong experimental bounds on the UV completion. **诉求：** > 若混合存在，UV 模型可能受到强约束。**物理含义：** > 实验限制取决于混合如何改变产生率、SM 耦合、新衰变、分支比和寿命；有混合不自动等于 "强排除"。**论文回应：** > 约束强度取决于混合、质量、分支比、宽度和实验模型；需实际重铸。**核查方法/判读：** > 对同一 UV 点计算可观测信号并与 Higgs 信号强度、exotic decay、直接标量/LLP 搜索比较。**最低证据：** > 实验模型假设、重铸和约束图。**记录：** > Higgs signal strength、exotic decays、direct searches。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.2.5.6、§2.2.5.7；附录 G.4

M1-3d | Major 1.3-近简并问句

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > In fact, once there is mixing, is there not a resonance where the mixing becomes large as $m_S \to m_h$? **诉求：** > 询问近简并时混合增强。**物理含义：** > 小角公式分母趋零是近似失效信号，不是混合角真正发散。精确树级二态对角化给有限混合和本征值分裂；不稳定重叠态有时还需复极点处理。**论文回应：** > 小角公式的分母趋零不代表真实角发散；须精确对角化，近简并不稳定态按精度考虑宽度/非对角自能。**核查方法/判读：** > 用精确质量矩阵；按质量分裂与宽度关系决定是否加非对角自能和干涉。**最低证据：** > 精确本征值/角度、必要时的传播子分析。**记录：** > 精确质量矩阵与传播子计算。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.2.4.5、§2.2.5.4、§2.2.5.5；附录 G.4

M1-3e | Major 1.3-定量要求

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > It would be useful to quantify the size of this mixing over the allowed range of m_S. **诉求：** > 最明确的执行要求：全相关质量范围定量分析。**物理含义：** > 这是最明确的定量要求：不能只给远离 125 GeV 的一个 benchmark。全范围应覆盖阈值、近简并和实验搜索改变的区域。**论文回应：** > 需扫描或分区分析，不可只给远离 m_h 的单一 benchmark。**核查方法/判读：** > 扫描/分区报告 θ、物理质量、宽度、BR、寿命及实验状态。**最低证据：** > 全质量域表/图与扫描脚本。**记录：** > 混合/质量/实验结果表与图。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.4.1；附录 G.4

M1-3f | Major 1.3-Higgs 实验

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Existing Higgs measurements may set the strongest bounds on the UV completion. **诉求：** > 提示 Higgs 数据可能是主导约束。**物理含义：** > "may" 只表示 Higgs 约

束可能主导，不能在计算前把它写成结论。**论文回应：** > “may” 是可能性，不是已证结论；需与其他约束比较。**核查方法/判读：** > 在相同 UV 参数点比较 Higgs、直接标量、A′、VLL、天体物理约束的适用性和强度。**最低证据：** > 统一约束登记表。**记录：** > 统一参数点上的约束比较。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.2.5.7；附录 G.4

M1-3g | Major 1.3-条件性忽略

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > If these bounds are obviously negligible (though again, I expect this to be strongly constrained as $m_S \to m_h$), then the authors should present this as the justification for ignoring S in the low-energy theory. **诉求：** > 若约束可忽略，应将计算结果作为 EFT 忽略 S 的依据。**物理含义：** > 即使 Higgs 数据对混合角不敏感，EFT 中忽略 S 仍需证明目标低能振幅误差小；直接门户过程和圈图阈值也可能相关。**论文回应：** > 要证明对目标可观测量的影响小，不只证明混合角小；直接 portal 过程也可能重要。**核查方法/判读：** > 对目标观测量比较 UV 完整结果与去掉 S 的 EFT，定义误差阈值。**最低证据：** > 匹配/振幅误差与适用能区。**记录：** > UV/EFT 误差与标量过程。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.2.5.8；附录 G.4

M1-3h | Major 1.3-退耦疑问

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Though I am still skeptical that the S can be ignored since it cannot formally decouple. **诉求：** > 审稿人怀疑不存在形式退耦极限。**物理含义：** > “不能形式退耦”是审稿人的怀疑，需检验参数共同缩放；不能仅由固定参数下质量上界证明所有极限均不存在。**论文回应：** > 应分析参数共同缩放的极限，区分严格退耦与特定过程数值上可忽略。**核查方法/判读：** > 分别分析固定 mA′、gX 的路径与允许共同缩放的路径，检查微扰性和低能耦合。**最低证据：** > 退耦极限推导与参数路径说明。**记录：** > 退耦极限/匹配附件。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §2.2.5.8、§2.5.1 工作 H；附录 G.2/G.4

M2-1 | Major 2-主问

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > To further aid in the comparison between the UV theory and the two-parameter low-energy theory, it would be useful to explicitly state in one place the range of the effective model parameters that are feasible. **诉求：** > 要求把 EFT 可实现参数范围集中展示。**物理含义：** > 可行参数范围应在一个地方集中展示，并给出低能参数如何从 UV 参数映射而来。**论文回应：** > 需要清楚说明参数定义、扫描范围、映射和边界。**核查方法/判读：** > 列出独立参数、派生参数、benchmark 假设、实验条件和 EFT 截断。**最低证据：** > UV→EFT 参数映射表。**记录：** > EFT 参数映射表。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §3.1、§3.5.1；附录 G.5

M2-2 | Major 2-图 2 范围

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The main phenomenological results are in Fig. 2, but it was not clear why this range of couplings and A' masses were chosen: are values outside this range not allowed? **诉求：** > 要求解释图 2 范围的动机，区分未画出与不允许。**物理含义：** > 图中没画出的区域不等于被实验排除或理论不允许；必须分清显示窗口与物理边界。**论文回应：** > 不能将绘图范围等同于排除区。**核查方法/判读：** > 为每个边界标明它是坐标范围、理论界、实验界或 benchmark 切片。**最低证据：** > 图注、

图例、参数范围说明。**记录：** > 图 2 重做、范围说明。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §3.1.1、§3.5.1 工作 D；附录 G.5

M2-3 | Major 2-微扰性

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > What, if anything, does the perturbativity of the UV theory impose on the effective parameters? **诉求：** > 要求从 UV 微扰性推导 EFT 参数限制。**物理含义：** > UV 微扰性对 EFT 参数的影响必须经模型关系传递，不是所有 EFT 参数都共享同一个普适上限。**论文回应：** > 需通过模型映射给出条件性限制，避免泛泛说 “微扰性约束”。**核查方法/判读：** > 逐点检验 λS、Yukawa、gX、VLL 质量/混合及其他相关条件。**最低证据：** > 映射公式、条件性边界和结果图。**记录：** > UV–EFT 映射与耦合判据。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §3.5.1 工作 B/C；附录 G.5

M3-0 | Major 3-开头

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Are neutrino oscillations possible? … neutrino masses are generated through, e.g. the Weinberg operator. **诉求：** > 直接质疑模型能否兼容中微子振荡。**物理含义：** > 这是一项模型一致性门槛。中微子振荡要求非零的质量平方差和非平凡混合；不能只在引言中提到 Weinberg 算符。**论文回应：** > 这是模型一致性核心问题，不是仅需加引用的文字问题。**核查方法/判读：** > 构造质量矩阵并计算 PMNS 与质量平方差，必要时拟合数据。**最低证据：** > 荷表、算符清单、矩阵和拟合。**记录：** > 质量算符、质量矩阵与数据比较。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §4.1；附录 G.6

M3-1 | Major 3.1

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > In this model, $U_A(1)_{L_\mu - L_\tau}$ invariance allows Weinberg operators for each generation. **诉求：** > 审稿人对允许算符的判断。**物理含义：** > 每个 Weinberg 算符是否允许由两个 lepton doublet 与两个 Higgs 场的总规范荷决定。对角项允许不意味着任意非对角项允许。**论文回应：** > 需从确切规范荷逐项检查所有 Weinberg 算符与系数矩阵。**核查方法/判读：** > 逐个计算 $C\alpha\beta$ 的荷守恒条件，列出允许/禁止矩阵元素。**最低证据：** > 算符矩阵与荷守恒表。**记录：** > 荷表、算符清单。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §4.2 工作 B；附录 G.6

M3-2 | Major 3.1-对齐

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > However, it appears that both the Yukawa matrices and neutrino masses must be aligned and therefore a non-trivial PMNS matrix does not appear to be possible. **诉求：** > 怀疑质量矩阵对齐导致 PMNS 非平凡混合不可实现。**物理含义：** > “alignment” 表示质量矩阵可在同一味基底被同时对角化；若 Me 与 Mν 都对角，U_PMNS=Ue†Uν 就平凡。**论文回应：** > 必须证明或反驳：写出矩阵结构、可允许非对角项、残余对称性及其对角化。**核查方法/判读：** > 明确 Ue 与 Uν 的定义、残余对称性、简并情形和允许的非对角项。**最低证据：** > 完整质量矩阵及对角化结果。**记录：** > 解析矩阵推导与数值拟合。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §4.1.1、§4.2 工作 C；附录 G.6

M3-3 | Major 3.2-右手中微子建议

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Perhaps a full model would require right-handed neutrinos. These would now be charged under $U_A(1)_{L_\mu - L_\tau}$, which likely means the second and third generation must appear as vectorlike combinations. **诉求：** > 提出可能需要右手中微子及矢量样组合。**物理含义：** > 右手中微子是审稿人提出的候选方案，不是必须采用的唯一解。其 U(1)′ 荷会影响质量项、异常和额外态。**论文回应：** > 这是候选方向而非规定方案；加入后需重查异常、质量项与新约束。**核查方法/判读：** > 如引入 RH neutrinos，重查异常抵消、Dirac/Majorana 质量项、混合、宇宙学和实验限制。**最低证据：** > 扩展模型一致性报告。**记录：** > 扩展模型基线。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §4.3 工作 D；§4.2 工作 E；附录 G.6

M3-4 | Major 3.2-代际混合

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > However, it seems to me that mixing between generations is prohibited by $U_A(1)_{L_\mu - L_\tau}$. **诉求：** > 怀疑规范对称性禁止代际混合。**物理含义：** > 规范对称性可能禁止 renormalizable 的代际混合，但带荷标量插入/高维算符可在破缺后允许有效混合。**论文回应：** > 应检查所有允许的交叉代际算符与标量插入；不能只口头回应。**核查方法/判读：** > 按算符维数枚举交叉代际项，说明需要何种额外场和抑制尺度。**最低证据：** > 荷差表与算符清单。**记录：** > 代际荷差与算符阶数分析。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §4.5；附录 G.6

M3-5 | Major 3-结论分支

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > If there is a simple solution, the authors should include it. If there is a known less-simple solution in the literature, the authors should cite this. Otherwise, at best this will be a confusing point. At worst, it would make the construction inconsistent with neutrino oscillation experiments. **诉求：** > 要求给出简单解、文献支持的复杂解，或明确模型不兼容风险。**物理含义：** > 审稿人给出三条结果分支：有简单解就展示；复杂解已有文献就引用并说明；模型确实不兼容则必须承认并扩展或收窄主张。**论文回应：** > 需要作者决策：最小模型成立、扩展模型成立，或限制原主张。**核查方法/判读：** > 不要在未构造矩阵前选择回复分支。**最低证据：** > PMNS 结案报告和正文决策。**记录：** > PMNS 结案报告和正文改写。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §4.4、§4.8.1、§4.8.2；附录 G.6

M4-0 | Major 4-总问

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Is this the full set of experimental constraints? The second half of the manuscript presents a set of experimental bounds on the two-parameter effective A' model. It is not obvious if this is the full set of constraints on the model. **诉求：** > 要求说明约束集合是否完整。**物理含义：** > “full set” 不是要求宣称覆盖宇宙所有实验，而是要明确检查范围、关键遗漏与优先级。**论文回应：** > 不必宣称穷尽所有实验，但必须说明覆盖范围、优先级和未评估项。**核查方法/判读：** > 按粒子、质量、耦合、产生/衰变机制列出已检查和未评估的限制。**最低证据：** > 覆盖矩阵和适用性证据。**记录：** > 实验证据库与覆盖表。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §5.1、§5.6；附录 G.9

M4-1 | Major 4.1-中微子

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Neutrino oscillation observations. See point #3 above. It appears that this model predicts a unit PMNS matrix, which is inconsistent with neutrino oscillations. **诉求：** > 把 PMNS 问题再次作为实验一致性限制提出。**物理含义：** > 这不是新的独立 PMNS 推导，而是 Major 3 的重复提醒，说明它对实验一致性的重要性。**论文回应：** > 必须与 Major 3 共用同一套矩阵推导，不能两处结论不一致。**核查方法/判读：** > 与 Major 3 共用同一质量矩阵、拟合与结论，但回复信单独回答 M4.1。**最低证据：** > 同一证据文件，两个原始编号交叉引用。**记录：** > 同 M3 证据。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §4.2、§4.4、§4.8.1、§4.8.2（共用证据）；附录 G.6

M4-2 | Major 4.2-动能混合

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > There is no quantitative estimate of the amount of kinetic mixing generated with the 'benchmark' choices of $\theta \leq 10^{-2}$. **诉求：** > 要求估计有限 VLL 质量下动能混合大小。**物理含义：** > 纯轴矢量极限下 kinetic mixing 可能抵消/很小，但 benchmark 有有限 VLL 质量与阈值，故应估算残余值。**论文回应：** > 纯轴矢量极限的零结果不能直接用于有限质量 benchmark；需给参数化估计/实际数值。**核查方法/判读：** > 从带两种规范荷的费米子谱求和，包含质量对数、阈值、边界条件和 RGE。**最低证据：** > $\epsilon(\mu)$ 参数化式/数值及实验比较。**记录：** > 动能混合圈图与阈值计算。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §5.2.1、§5.5；附录 G.7

M4-3 | Major 4.3-有限矢量耦合

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The bounds presented are in the pure axial limit. Since the authors present a UV model that only realizes the axial coupling in a decoupling limit, it would be useful to comment on possible experimental bounds on the small vector-like coupling in a model with non-infinite vectorlike fermion masses. **诉求：** > 要求判断有限 VLL 下的小矢量耦合是否被更强实验约束。**物理含义：** > 有限 VLL 质量使 gV 非零；由于实验对不同手征结构的灵敏度不同，小 gV 仍可能比纯轴极限更受限。**论文回应：** > 不能仅比较耦合大小；约束对手征结构可能不同，需要按实验通道重铸。**核查方法/判读：** > 用实际 gV、gA、ϵ 联合重铸相关通道，不仅比较耦合大小。**最低证据：** > 矢量/轴矢量约束图与模型点映射。**记录：** > 矢量/轴矢量统一约束图。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §5.2.2；附录 G.8

M4-4 | Major 4.4-恒星冷却

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Are stellar cooling bounds not relevant? See e.g. 2511.09619 for a recent paper on this. If they are not, then this is certainly worth justifying. **诉求：** > 要求核查指定文献与恒星冷却限制。**物理含义：** > 恒星冷却依赖新粒子的产生、逃逸、俘获和衰变；约束可能随耦合非单调。**论文回应：** > 先核验文献适用模型、质量、耦合与产生/逃逸条件；不能直接照搬结论。**核查方法/判读：** > 阅读指定文献原始分析，逐项比较质量、耦合定义和环境假设。**最低证据：** > 文献适用性备忘录或重铸结果。**记录：** > 原始文献审计与适用性说明。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §5.2.3；附录 G.9

m1-1 | Minor 1-参数范围

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > It would be very helpful if the authors decide on a range of $m_{A'}$ and g_X of interest. Is there some set of phenomenology that the authors seek to realize with a 'light' A'? If so, they should define 'light.' **诉求：** > 要求定义目标质量/耦合区间和 light 的参照尺度。**物理含义：** > "light" 必须相对于明确参考尺度定义；不同实验的阈值不同，不能以一个形容词覆盖 MeV、GeV 与电弱尺度。**论文回应：** > 需基于研究目标、实验敏感度或参考质量尺度定义，不应只给形容词。**核查方法/判读：** > 写出数值范围、选择动机和 "未画出/不允许/排除" 的区别。**最低证据：** > 引言修订与参数范围表。**记录：** > 参数基线与引言修订。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §6.1；附录 G.10

m2-1 | Minor 2-纯轴矢量定义

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Equation (12) gives the coupling of the A' to the mass-basis fields. Is it here that the 'pure axial coupling' limit is defined, i.e. $\theta_{\mu R} \to 0$? **诉求：** > 要求明确纯轴矢量极限及其数学条件。**物理含义：** > 报告第 3 页问的确切极限是 $\theta\mu$R→0。Eq. (16) 中 gVμ=gX $\sin^2\theta\mu$R，gAμ=−gX $\cos^2\theta\mu$R，故该极限令矢量分量消失。**论文回应：** > 给出左右手耦合与矢量/轴矢量分解，说明有限 VLL 质量偏离。**核查方法/判读：** > 定义耦合符号、有限角残余项及 θR 与 VLL 质量的关系；说明 θL 仍影响电弱观测量。**最低证据：** > Eq. (12)/(16) 公式解释。**记录：** > 耦合定义和近似误差。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §6.2；附录 G.11

m3-1 | Minor 3-VLL 下限

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Because the mixing angles scale inversely with the vectorlike lepton masses, it would be helpful to present lower limits on these masses. This, in turn, gives an upper limit on the $\theta_{(\mu,\tau)R}$ mixing angles, which then gives an upper limit on the A' vectorlike coupling to $L_{\mu-\tau}$. How do these bounds compare with the $\theta_{(\mu,\tau)(L,R)}$ bounds in Eq. (27)? **诉求：** > 要求从 VLL 质量限制推导混合角/矢量耦合限制并与 Eq. (27) 比较。**物理含义：** > 直接 VLL 质量限制依赖表示、产生与衰变；混合角上限还依赖质量矩阵分子参数是否固定。**论文回应：** > 需要明确实验质量下限来源、混合公式适用区和参数依赖。**核查方法/判读：** > 给出实验限的模型假设，再通过 θ≈mL,R/ME 的适用条件映射到耦合。**最低证据：** > VLL 文献、映射推导和与 Eq. (27) 的比较。**记录：** > VLL 搜索文献与映射。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §6.3、§6.3.3；附录 G.12

m4-1 | Minor 4-conservative benchmark

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Eq. (27) is presented as a 'conservative benchmark.' Readers would want to understand if 10^{-2} is an experimental upper limit or simply a convenient choice. **诉求：** > 要求区分实验上限与人为 benchmark。**物理含义：** > Eq. (27) 的 10^-2 是作者采用的四个角共同的 benchmark inequality；不能无证据说它是四个角都直接测得的实验上限。**论文回应：** > 修改术语并说明数值是约束、保守选择还是示例输入。**核查方法/判读：** > 说明 "conservative" 相对于哪个实验约束/全局拟合，以及它是输入选择还是推导界。**最低证据：** > 重写 Eq. (27) 附近的定义与引用。**记录：** > Eq. (27) 来源和措辞。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §6.4；附录 G.13

m5-1 | Minor 5-muon collider

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The authors simply focus on the forward-backward asymmetry. Given the first half of the paper, it seems that the real 'smoking gun' for this UV completion is the physics of the S particle, which should be tested in any Higgs-factory phase of a future lepton collider. **诉求：** > 质疑未来对撞机章节的定位和创新性，并提出 Higgs factory 标量搜索。**物理含义：** > 审稿人质疑未来对撞机部分与现有约束章节的定位不一致，并指出 UV 标量可能是更直接的模型检验。**论文回应：** > 需决定保留为示例、强化分析或弱化；比较新增信息和篇幅，并解释与 UV 标量预测的关系。**核查方法/判读：** > 选择简短前景示例或完整灵敏度研究；说明新增信息与 Higgs factory 标量搜索关系。**最低证据：** > 研究范围决策、灵敏度依据和正文篇幅。**记录：** > 章节定位决策与可能的标量工厂研究。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §6.5、§6.5.2；附录 G.14

m5-2 | Minor 5-额外不对称

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Why not also include polarization asymmetries? Or would there be asymmetries in the ee versus $\tau\tau$ final states? **诉求：** > 建议评估额外观测量。**物理含义：** > 极化不对称可能区分左右手耦合；原文提出的是 ee 与 $\tau\tau$ 末态比较。须由真实振幅判断是否提供互补信息，再评估统计和系统误差。电子在原模型树级新规范相互作用下中性，不能因此假定存在直接电子耦合。**论文回应：** > 需判断是否对轴/矢量结构提供独立信息及是否超出本文范围。**核查方法/判读：** > 估算新增可观测量是否提供独立信息，而不是只增加图表。**最低证据：** > 可行性/敏感度分析或有据不纳入的说明。**记录：** > 可行性/敏感度评估。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §6.5、§6.5.2；附录 G.14

m6-1 | Minor 6.1-术语

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The word 'light' on page 2 has no reference scale. **诉求：** > 澄清术语、范围、参数点/曲线和图示物理含义。**物理含义：** > "light" 没有数值参考，读者无法知道该词是相对 mA′、mμ、mW、mh 还是实验温度而言。**论文回应：** > 逐条给出可操作定义；若曲线是理论一致性判据，说明判据、归一化和为何展示；若是示例范围，不得称为排除界。**核查方法/判读：** > 用明确质量边界和上下文取代形容词。**最低证据：** > 引言/术语定义。**记录：** > 逐项改写正文、图注与图例。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §6.6；附录 G.15.1

m6-2 | Minor 6.2-术语

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > When referring to Table II, the authors write 'representative bounds.' What does representative mean? Does it mean these are the most stringent bounds, some bounds, or a complete list? **诉求：** > 澄清术语、范围、参数点/曲线和图示物理含义。**物理含义：** > "representative bounds" 通常只表示选择性列举，既不自动代表最强，也不意味着完整。**论文回应：** > 逐条给出可操作定义；若曲线是理论一致性判据，说明判据、归一化和为何展示；若是示例范围，不得称为排除界。**核查方法/判读：** > 列出选择原则、耦合、质量区间、实验假设和覆盖范围；必要时改为 selected bounds。**最低证据：** > Table II 标题/脚注和文献核查。**记录：** > 逐项改写正文、图注与图例。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §6.6；附录 G.15.2

m6-3 | Minor 6.3-术语

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The ‘intermediate scalar-mass region’ is not defined. Are the authors presenting a bound? Why would the reader assume that a new particle in this range would be unconstrained? **诉求：** > 澄清术语、范围、参数点/曲线和图示物理含义。**物理含义：** > “intermediate” 是相对于具体低质量和高质量搜索区的说法，不是普适质量区间，也不自动意味着已有排除界。**论文回应：** > 逐条给出可操作定义；若曲线是理论一致性判据，说明判据、归一化和为何展示；若是示例范围，不得称为排除界。**核查方法/判读：** > 定义数值范围、实验覆盖缺口及其依赖的衰变模式。**最低证据：** > 正文和表格/图的明确边界。**记录：** > 逐项改写正文、图注与图例。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §6.6；附录 G.15.3

m6-4 | Minor 6.4-术语

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Below (34): ‘we impose Eq. (34) point by point’; it is not clear what is meant by ‘point.’ **诉求：** > 澄清术语、范围、参数点/曲线和图示物理含义。**物理含义：** > point by point 应明确点是 (mA′,gX) 还是完整 UV 参数向量；只有说明派生参数，才能复现每一点的 λS 判定。**论文回应：** > 逐条给出可操作定义；若曲线是理论一致性判据，说明判据、归一化和为何展示；若是示例范围，不得称为排除界。**核查方法/判读：** > 写出每点求 vS、λS、再检查 $\lambda S \leq \lambda \max$ 的步骤，并解释 ms 是否固定或扫描。**最低证据：** > 扫描算法和图注。**记录：** > 逐项改写正文、图注与图例。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §6.6；附录 G.15.4

m6-5 | Minor 6.5-术语

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Page 21, first paragraph of Section E. What is the ‘parameter region of interest’? This was not clearly defined anywhere. **诉求：** > 澄清术语、范围、参数点/曲线和图示物理含义。**物理含义：** > parameter region of interest 是研究范围，不等于允许范围。选择依据可以是实验覆盖、理论动机或 benchmark，但必须明说。**论文回应：** > 逐条给出可操作定义；若曲线是理论一致性判据，说明判据、归一化和为何展示；若是示例范围，不得称为排除界。**核查方法/判读：** > 列出数值边界和区域外状态。**最低证据：** > Section E/图注术语修订。**记录：** > 逐项改写正文、图注与图例。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §6.6；附录 G.15.5

m6-6 | Minor 6.6-术语

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Page 21, end of Section D: What is the significance of the $v_S = 2\,\mathrm{GeV}$ line? What does it mean that $y_{s\mu\mu}$ ‘becomes large’ (nonperturbative)? Why plot it? Is it a perturbativity bound? **诉求：** > 澄清术语、范围、参数点/曲线和图示物理含义。**物理含义：** > 原始报告问的 vS=2 GeV 线与 ys$\mu\mu$“变大/非微扰” 有何关系。v6 Fig. 2 的线来自 ms≥10 GeV、λS≤4π 的标量自耦合条件，不是 ys$\mu\mu$ 的非微扰界；ys$\mu\mu$≈mμ/vS 在 vS=2 GeV 约为 0.053。**论文回应：** > 逐条给出可操作定义；若曲线是理论一致性判据，说明判据、归一化和为何展示；若是示例范围，不得称为排除界。**核查方法/判读：** > 明确指出图线推导、适用 benchmark 和被限制的耦合；如有另一条 Yukawa 微扰线，需另行定义判据。**最低证据：** > Fig. 2 caption、Eq. (29)/(34) 推导与正文修订。**记录：** > 逐项改写正文、图注与图例。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已登记；物理解释已深化；对应科研证据/终稿修改仍需按任务验收**关联章节：** > §6.6、§6.6、附录 B.1、附录 G.15.6；附录 G.15.6

REC-1 | Recommendation-句 1

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > In its current form, the paper is not ready for publication. The major points above must be addressed. **诉求：** > 当前稿件需要实质修订，Major Points 必须关闭。**物理含义：** > 这是总体裁决：Major 必须有实质回应；每条要能从回复信追溯到正文和证据。**论文回应：** > 回复信须逐点对答并有正文证据。**核查方法/判读：** > 完成逐条回复、修订落点与证据编号。**最低证据：** > 终稿与 response letter。**记录：** > 最终修订稿与逐点回复。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已核对；解释/回复策略已深化；终稿与回复信待完成**关联章节：** > §11–§12；附录 G.16

REC-2 | Recommendation-句 2

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > It is entirely possible that I have misinterpreted … clarify before publication. **诉求：** > 审稿人允许澄清误解，但要求 manuscript clarification。**物理含义：** > 即使作者认为审稿人误解，审稿人也要求把可能引发误解的定义/推导写清。**论文回应：** > 若是术语/表达造成误读，也要修改文本。**核查方法/判读：** > 说明误解源自哪个公式或表述，并在正文消除歧义。**最低证据：** > 修订前后对照。**记录：** > 修订前后文字。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已核对；解释/回复策略已深化；终稿与回复信待完成**关联章节：** > §11.7；附录 G.16

REC-3 | Recommendation-句 3

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > I strongly encourage the authors to further address the minor points. **诉求：** > Minor Points 也应系统处理。**物理含义：** > Minor 不是可以忽略的装饰性意见；部分术语会影响物理边界的解释。**论文回应：** > 每项明确修改或有根据地说明不采纳理由。**核查方法/判读：** > 每条给出修改或基于研究范围的理由。**最低证据：** > Minor 结案表。**记录：** > Minor 点结案表。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已核对；解释/回复策略已深化；终稿与回复信待完成**关联章节：** > §6、§11–§12；附录 G.16

REC-4 | Recommendation-句 4

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > The paper can be a useful addition … question … neutrino oscillations is critical. **诉求：** > 潜在贡献被认可，但 PMNS 是关键门槛。**物理含义：** > 审稿人认可潜在价值，但把中微子振荡兼容性提升为关键门槛。**论文回应：** > 优先解决模型与中微子振荡一致性。**核查方法/判读：** > 优先完成 PMNS 决策，不能先把它当成已解决的次要细节。**最低证据：** > 质量矩阵/拟合和模型决策。**记录：** > PMNS 决策和证据。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已核对；解释/回复策略已深化；终稿与回复信待完成**关联章节：** > §4；附录 G.6/G.16

REC-5 | Recommendation-句 5

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > Dismissing the physics of the scalar ignores actual predictions of the UV model … **诉求：** > 再次强调 UV 标量与只分析 EFT 的逻辑断裂。**物理含义：** > 结尾再次强调只分析 EFT 可能忽略 UV 模型实际预测的标量；与 Major 1 形成闭环。**论文回应：** > 论文中需要说明标量可忽略的定量条件，否则需纳入/收窄 EFT 结论。**核查方法/判读：** > 标量不能忽略时纳入其唯象；若要忽略，给出量化误差与适用域。**最低证据：** > 同 Major 1 证据包。**记录：** > UV–EFT 匹配、标量扫描。**状态：** > 需逐项核验**进展：** > 原文已核对；解释/回复策略已深化；终稿与回复信待完成**关联章节：** > §2；附录 G.2/G.4/G.16

ST-1 | Statement

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > No artificial intelligence tools were used in the preparation of this review. (All mistakes are human generated.) **诉求：** > 审稿报告末尾的声明。**物理含义：** > 这是审稿人对其评审准备过程的声明，不是关于被评模型的物理命题。**论文回应：** > 不是论文物理修订任务；保留记录，不需对其作物理解释。**核查方法/判读：** > 原文归档即可，不将其列为论文科研计算。**最低证据：** > 不需要科研附件。**记录：** > 无需科研计算。**状态：** > 已登记**进展：** > 原文已视觉核对；声明性文字，不是物理修订任务**关联章节：** > 附录 A.12；附录 G.16

SRC-EQ34-REPORT | 审稿报告 p.1，Major 1 总述中的 Eq. (34) 引用

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > $m_S^2 < 4\pi(m_{A'}/2g_X)^2 = 4\pi v_S^2$（已按 PDF 图像核对）**诉求：** > 以该质量关系说明 S 不能任意退耦。**物理含义：** > 报告引用的 4π vS² 边界与 v6 的 8π vS² 边界不同；两者可对应不同 λmax/约定。此差异可能改变标量最大质量，不是排版细节。**论文回应：** > 必须与审稿人实际收到的稿件版本对照。当前 v6 的 Eq. (34) 在 λSmax=4π 时给 mS²<8πvS²，和报告引用形式差因子 2；不要直接判定谁错。**核查方法/判读：** > 锁定实际送审稿后重算 Eq. (30)/(34)，并在回复中简洁解释当前稿使用的判据。**最低证据：** > 原始送审稿 PDF、推导逐行核对、版本差异说明。**记录：** > 投稿系统中的实际送审 PDF、模型公式版本差异记录。**状态：** > 报告公式已视觉确认；送审版本待确认**进展：** > 原始报告公式已视觉确认；与 v6 差异已登记；送审版本待确认**关联章节：** > §2.2.1；附录 B.1；附录 G.1/G.3

SRC-THETA-BENCH | 审稿报告 p.2–3，Major 4.2 与 Minor 2–4

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > kinetic mixing benchmark: $\theta \le 10^{-2}$; pure axial condition asks whether $\theta_{\mu R} \to 0$; Eq. (27) uses 10^{-2}. **诉求：** > 要求定量评估有限混合/有限 VLL 质量下的 kinetic mixing 和小矢量耦合，并澄清 Eq. (27) 数值性质。**物理含义：** > 审稿人指出纯轴矢量是 decoupling limit 的理想化结果；benchmark 有有限 VLL 质量时，ϵ 和 gV 都可能非零。**论文回应：** > 区分动能混合参数 ϵ、轻—重混合角 θ、矢量耦合 gV 和轴矢量耦合 gA；它们不是同一个量，也不能用同一个 10^-2 直接替代。**核查方法/判读：** > 分别算 $\epsilon(\mu)$、gV/gA，并按实验通道比较，不把小耦合比例当作安全结论。**最低证据：** > 完整参数映射、数值误差/阈值处理、适用实验对比。**记录：** > 有限 VLL 质量计算、混合角到耦合映射、Eq. (27) 来源核查。**状态：** > 报告文字/公式已视觉确认；数值计算待完成**进展：** > 原文已视觉确认；θ/ϵ/gV 解释已补充；数值计算待完成**关联章节：** > §5.2.1、§5.2.2、§6.2、§6.3、§6.4；附录 G.7–G.13

SRC-VS-LINE | 审稿报告 p.3，Minor Point 6.6

原文/可恢复文本（公式缺失处不猜补）： > What is the significance of the $v_S = 2\,\mathrm{GeV}$ line? What does it mean that $y_{s\mu\mu}$ becomes large/nonperturbative? **诉求：** > 要求解释图线代表什么物理判据，以及 “非微扰” 究竟指哪个耦合。**物理含义：** > 在 vS=2 GeV 时 y_s$\mu\mu$≈mμ/vS≈0.053，远小于通常被称为强耦合的数量级；需区分 λS 与 y_s$\mu\mu$。**论文回应：** > v6 Fig.2 的 vS=2 GeV 线来自 ms≥10 GeV 与 λS≤4π 的条件；不是 y_s$\mu\mu$ 的非微扰界。**核查方法/判读：** > 把图线命名为 “在 ms≥10 GeV benchmark 下的 λS=4π 微扰性边界”；若还有 Yukawa 上界，另算另画。**最低证据：** > 公式推导、数值代入、图注/正文修改。**记录：** > Eq. (29)/(34) 推导、Fig.2 原图和图注。**状态：** > 原文图像已核对；图线推导已由 v6 公式解析复核；全文措辞仍需修订验收**进展：** > 原文与 v6 图线已核对；图注/正文修改仍待终稿验收**关联章节：** > §6.6、附录 B.1、附录 G.15.6

附录 H 的最终使用规则

1. 每次完成一个任务包，回到本附录找到相应原子项，分别更新解释状态、解析推导状态、数值状态、实验状态和投稿状态。
2. 如果原文有公式在文本层缺失，状态必须保留 “待视觉核验”；不允许根据上下文猜补。
3. 若一条原子项关联多个章节，主文档的物理解释应有一个权威位置，其他章节用交叉引用，不得出现不同版本的公式或相互矛盾的结论。
4. 对 “已完成” 的条目，必须记录真实的正文位置和支持证据；“已登记”“已解释” 不等于 “已完成科研验证”。
5. 只有在原始意见、主文解释、执行证据、论文修改和回复信五者一致时，才可最终结案。

---

v5.6 Major 1–4 统一闭环版修订记录

- 四个 Major 的开篇导航统一列出八个环节，并明确正文中对应位置。
- Major 2 在联合扫描流程后增加 “结果—论文修改—回复—结案” 的明确决策表。
- Major 3 增加兼容、不兼容、候选扩展和未定四类结果的论文修改与证据验收流程。
- Major 4 在物理机制展开前增加需补充工作与依赖流程；在回复模板前增加结果判读、论文修改和结案验收。
- 保留原有专题推导、实验适用性讨论、Minor 原始编号与附录 H 的 59 个原子审计条目。
- 本次为阅读结构和执行闭环修订，不代表任何待完成的模型专属圈图、PMNS 拟合、实验重铸或联合扫描已经完成。

v5.7 阅读结构说明

四个 Major 的一级正文已采用相同八段顺序：审稿人诉求、物理分析、补充工作、总体流程、具体方法、验证与约束、结果与修改、回复与验收。标量树级质量矩阵的完整对角化、角度分支和反解统一见 Major 1 工作 E；工作 A 保留势的 Hessian 来源，工作 B 重述质量矩阵、真空条件和混合的物理含义，并承接工作 C 的实验信号分析；Major 2 保留联合扫描所需的矩阵输入，附录 F 给出独立数值例子。正文保留有助于连续理解的公式与结论重述，完整推导的符号、分支和适用条件保持一致。Major 1 与 Major 2 共享同点谱和耦合，Major 3 与 Major 4.1 共享 PMNS 证据但独立回复；Minor 保留原始编号，具体定量方法放回对应条目。实际计算日志和数据可外置，理解物理与执行方法不依赖它们。

v5.7 主要校核与增补

- 固定旋转、场成分标签与质量排序；修正近简并分支和传播子树级混合项，附录数值覆盖质量差两侧。
- 区分 BR 归一化与通道完备性；修正无色 VLL 的胶子融合表述和 $ee/\tau\tau$ 引文释义。
- 明确固定最小模型的 PMNS 障碍；补充允许算符、矩阵结构、Takagi/SVD 与扩展拟合方法。
- 补充 UV Yukawa—混合—v_S 条件性界、两种动能混合定义，以及从匹配/电流到误差/事件率的实际方法。
- 增加证据检查的 N/A 规则；修复公式控制字符、版本称谓、Statement 来源和失效引用。

当前研究状态与结案边界

v5.7 完成的是**公式逻辑校核、连续阅读结构与方法说明的完善**，不是所有科研任务的物理结案。特别是：Higgs portal 模型专属一圈系数与重整化/阈值结果、候选扩展的 PMNS 推导与拟合、有限 VLL 质量下动能混合数值、各实验约束的模型适配重铸、最终标量质量允许域、UV–EFT 数值误差比较，仍需按第 2–6 章的专题方法和第 13 章的阶段路线真实执行。本版仍未完成模型专属圈图、PMNS 数值拟合、实验重铸或最终联合参数扫描。本文中的公式若标为一般示意式，必须在应用到 v6 前用稿件的场归一化、荷、基底和耦合定义重新核对。审稿 PDF 文本层缺失的公式仍须视觉核验。不得把手册中已经写清的执行方法误写成已经完成的计算。